

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ



دانشگاه صنعتی شریف

گزارش طراحی جزیی صندلی بیماران فلج مغزی

**تیم CP Assist**

نگارش

محمد تاجدانی

محمدامین صادقی

محمدسعید صافی زاده

سیدمحمدحسین طیبزاده

مهديه ترابی

سجاد عبدلی

خرداد ۱۴۰۴

تقدیم به پیشگاه حضرت ولی عصر (عج)

## صفحه

## فهرست مطالب

|           |                                                                 |          |
|-----------|-----------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1</b>  | <b>مقدمه.....</b>                                               | <b>1</b> |
| <b>2</b>  | <b>بررسی بالینی بیماران فلج مغزی.....</b>                       | <b>2</b> |
| 21.       | طبقه‌بندی انواع فلج مغزی و تأثیر آن بر نیازهای طراحی صندلی..... | 21.1.    |
| 2.....    | اسپاستیک (Spastic).....                                         | 22.1.    |
| 3.....    | دیسکینتیک (Dyskinetic).....                                     | 23.1.    |
| 3.....    | آتاکسیک (Ataxic).....                                           | 24.1.    |
| 3.....    | فلسید (Flaccid).....                                            | 25.1.    |
| 3.....    | مختلط (Mixed).....                                              | 22.      |
| 3.....    | سیستم طبقه‌بندی عملکرد حرکتی درشت (GMFCS).....                  | 23.      |
| 4.....    | نیازهای اسکلتی-عضلانی.....                                      | 21.3.    |
| 4.....    | ناهنجاری‌های ستون فقرات.....                                    | 22.3.    |
| 5.....    | ناهنجاری‌های لگنی.....                                          | 23.3.    |
| 6.....    | دفورمیتی Windswept.....                                         | 4.3.2    |
| 7.....    | ناهنجاری‌های اندام‌های تحتانی.....                              | 24.      |
| 8.....    | نیازهای حرکتی و وضعیتی.....                                     | 25.      |
| 9.....    | نیازهای جانبی و رفاهی.....                                      | 26.      |
| 9.....    | الزامات طراحی صندلی درمانی برای کودکان CP.....                  | 27.      |
| 10.....   | جمع‌بندی.....                                                   |          |
| <b>11</b> | <b>تحلیل داده‌های وزن و ابعاد کودکان CP.....</b>                | <b>3</b> |
| 11.....   | مقدمه.....                                                      | 31.      |
| 11.....   | تحلیل نسبت‌های بدنی.....                                        | 32.      |
| 12.....   | تقسیم‌بندی سنی و سایزبندی پیشنهادی.....                         | 33.      |
| 12.....   | استراتژی انتخاب قد مرجع برای طراحی.....                         | 34.      |
| 13.....   | ابعاد پیشنهادی برای گروه نوجوان سایز متوسط.....                 | 35.      |
| 13.....   | نمودارها.....                                                   | 6.3      |
| 15.....   | جمع‌بندی.....                                                   | 37.      |
| <b>16</b> | <b>طراحی اجزا.....</b>                                          | <b>4</b> |
| 17.....   | طراحی بخش تثبیت لگن و موقعیت‌دهی ران.....                       | 41.      |
| 22.....   | مکانیزم مفصل زانو و تنظیم زاویه.....                            | 42.      |
| 25.....   | مکانیزم ساق پا.....                                             | 43.      |

|         |                                                                 |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------|----|
| 44.     | تحلیل مکانیزم نگهدارنده پا.....                                 | 27 |
| 5.4     | نشیمنگاه.....                                                   | 32 |
| 46.     | مکانیزم نگهدارنده کف پا و سیستم جمع شونده.....                  | 32 |
| 41.6.   | تحلیل مکانیزم.....                                              | 36 |
| 47.     | محاسبات مربوط به فنر های موجود در مکانیزم های نگهدارنده پا..... | 38 |
| 41.7.   | انتخاب شرایط دو سر فنر و محاسبه طول جامد و طول پیش فشردگی.....  | 39 |
| 42.7.   | محاسبه فنر جمع کننده نگهدارنده پا.....                          | 41 |
| 43.7.   | محاسبه فنر درجه آزادی نگهدارنده ساق.....                        | 42 |
| 44.7.   | محاسبه فنر درجه آزادی مفصل زانو و مفصل هدرست.....               | 43 |
| 48.     | طراحی و تحلیل پشتی سر (Headrest).....                           | 44 |
| 41.8.   | طراحی هندسی و ضخامت مناسب.....                                  | 44 |
| 41.1.8. | مشخصات ماده ی پشتی سر (PLA).....                                | 44 |
| 42.1.8. | نتایج شبیه سازی - حالت استاتیکی.....                            | 45 |
| 43.1.8. | نتایج شبیه سازی - حالت دینامیکی.....                            | 46 |
| 42.8.   | انتخاب و اصلاح اجزاء متصل.....                                  | 46 |
| 43.8.   | شبیه سازی کلی سازه ی پشتی سر.....                               | 47 |
| 44.8.   | بهینه سازی و کاهش وزن.....                                      | 48 |
| 9.4     | طراحی مکانیزم Armrest و Thigh Supporter.....                    | 49 |
| 41.9.   | مکانیزم Armrest.....                                            | 51 |
| 2.9.4   | طراحی و روش ساخت اجزا.....                                      | 53 |
| 43.9.   | تحلیل استاتیکی مجموعه مونتاژ شده Armrest.....                   | 59 |
| 4.9.4   | مشخصات هر قطعه و روش ساخت.....                                  | 62 |
| 5.9.4   | انتخاب پد برای Armrest.....                                     | 65 |
| 6.9.4   | انتخاب روکش.....                                                | 68 |
| 41.0.   | مکانیزم نگهدارنده ران Thigh Supporter.....                      | 69 |
| 1.10.4  | بررسی قطعات و اجزا.....                                         | 70 |
| 2.10.4  | تحلیل استاتیکی مجموعه مونتاژ شده.....                           | 76 |
| 3.10.4  | مشخصات هر قطعه و نحوه تولید.....                                | 78 |
| 11.4    | ریل مکانیزم متحرک صندلی ویلچر.....                              | 81 |
| 41.11.  | الزامات و معیارهای کلی طراحی.....                               | 81 |
| 2.11.4  | مشخصات هندسی و انتخاب متریال.....                               | 82 |
| 43.11.  | تحلیل بارگذاری و تنش خمشی.....                                  | 82 |
| 44.11.  | تحلیل سایشی بوش لغزنده.....                                     | 83 |
| 45.11.  | معیارهای طراحی موضعی.....                                       | 84 |
| 46.11.  | تحلیل اتصالات و پیچ ها.....                                     | 84 |
| 47.11.  | جرم و هزینه تولید.....                                          | 85 |

|        |                                                              |     |
|--------|--------------------------------------------------------------|-----|
| 12.4   | صفحه کف صندلی ویلچر.....                                     | 86  |
| 41.12. | انتخاب متريال و ابعاد هندسی.....                             | 86  |
| 42.12. | تحليل بارگذاري و تنش خمشی.....                               | 86  |
| 43.12. | ممان اینرسی و محاسبه تنش خمشی.....                           | 87  |
| 44.12. | محاسبه جرم و درصد سبك‌سازی.....                              | 88  |
| 45.12. | قابلیت ساخت و فرآیند تولید.....                              | 88  |
| 13.4   | قطعه لولا برای مکانیزم متحرک ویلچر.....                      | 89  |
| 41.13. | انتخاب متريال و مشخصات هندسی اولیه.....                      | 90  |
| 2.13.4 | تحليل مکانیکی سوراخ‌های محل پین لولا.....                    | 90  |
| 3.13.4 | تحليل سوراخ‌های اتصال کف لولا.....                           | 91  |
| 44.13. | معیارهای طراحی موضعی و ضخامت‌های حداقلی.....                 | 92  |
| 5.13.4 | قابلیت ماشین‌کاری و تولید.....                               | 92  |
| 46.13. | جرم و هزینه تولید.....                                       | 93  |
| 14.4   | طراحی بازوهای مکانیزم Scissor Lift.....                      | 94  |
| 15.4   | انتخاب و کاربرد بلبرینگ BF20 در مکانیزم شفت دوران‌کننده..... | 99  |
| 1.15.4 | کاربرد بلبرینگ BF20 در مکانیزم.....                          | 100 |
| 2.15.4 | مزایای استفاده از بلبرینگ BF20.....                          | 101 |
| 43.15. | جمع‌بندی.....                                                | 101 |
| 16.4   | انتخاب و تحلیل جک گازی در مکانیزم باز و بسته‌شدن ویلچر.....  | 101 |
| 1.16.4 | ساختار مکانیزم و چگونگی انتقال نیرو.....                     | 102 |
| 2.16.4 | ویژگی‌های فنی و اقتصادی جک‌های TL.120.332.F1.....            | 105 |
| 17.4   | طراحی و تحلیل پین‌ها و بوش‌ها.....                           | 106 |
| 41.17. | مشخصات پین و بوش.....                                        | 106 |
| 42.17. | محاسبه فشار سطحی بین پین و بوش.....                          | 106 |
| 43.17. | تحلیل تنش برشی در پین.....                                   | 107 |
| 44.17. | انتخاب تیرانس‌ها و لقی‌ها.....                               | 107 |
| 5.17.4 | نتیجه‌گیری.....                                              | 108 |
| 18.4   | تحلیل مقاومت بازوی مکانیزم بالابر.....                       | 109 |
| 1.18.4 | انتخاب ماده و مشخصات هندسی.....                              | 110 |
| 42.18. | محاسبه ممان اینرسی و تنش خمشی.....                           | 110 |
| 43.18. | ضریب اطمینان.....                                            | 111 |
| 19.4   | مکانیزم حرکتی.....                                           | 112 |
| 420.   | اسمبل بخش‌های مختلف صندلی.....                               | 113 |
| 5      | جمع بندی.....                                                | 115 |

---

---

|     |                    |
|-----|--------------------|
| 117 | منابع و مراجع..... |
| 118 | پیوست‌ها.....      |

نمای سه بعدی از صندلی طراحی شده برای کودکان فلج مغزی





## 1 مقدمه

فلج مغزی (Cerebral Palsy) یکی از شایع‌ترین دلایل ناتوانی‌های حرکتی دائمی در کودکان است که به دلیل آسیب‌های غیرپیشرونده در مغز در حال رشد جنین یا نوزاد ایجاد می‌شود. این اختلال موجب اختلالات شدید حرکتی و وضعیتی می‌گردد که اغلب با مشکلات جانبی نظیر اختلالات اسکلتی-عضلانی، مشکلات شناختی، اختلالات حسی و ارتباطی همراه است. یکی از نیازهای کلیدی کودکان مبتلا به CP، فراهم نمودن شرایطی است که وضعیت بدنی آن‌ها را بهبود بخشیده و از تشدید مشکلات و عوارض ثانویه پیشگیری کند.

صندلی‌های درمانی و تطبیقی به‌عنوان راهکاری مؤثر برای حمایت وضعیتی کودکان مبتلا به CP در نظر گرفته می‌شوند که علاوه بر بهبود وضعیت نشستن، استقلال عملکردی آن‌ها را افزایش داده و تعامل اجتماعی مؤثرتری را امکان‌پذیر می‌سازند. در این راستا، هدف اصلی این پروژه طراحی و ساخت یک صندلی تخصصی با ساختاری ارگونومیک، قابل تنظیم و سازگار با نیازهای متنوع و متغیر این کودکان است.

در فاز قبلی پروژه، ضمن بررسی دقیق نیازهای بیماران مبتلا به فلج مغزی، الزامات طراحی این محصول تبیین گردیده و یک طراحی مفهومی اولیه ارائه شد. در این فاز، گزارش طراحی جزئی صندلی مد نظر قرار گرفته است که شامل بررسی دقیق نیازهای بالینی، ابعاد و اندازه‌های بدن کودکان مبتلا به CP، و در نهایت طراحی دقیق اجزای مختلف صندلی با استفاده از نرم‌افزار SolidWorks است.

این گزارش در فصل‌های آتی، به‌صورت گام‌به‌گام به این موضوعات خواهد پرداخت. به‌طوری‌که در فصل دوم، بررسی دقیق‌تری از جنبه‌های بالینی و نیازهای کودکان مبتلا به فلج مغزی ارائه خواهد شد. در فصل سوم، اطلاعات دقیق ابعادی و آنترپومتریک کودکان مبتلا به CP برای طراحی بهینه محصول آورده می‌شود. در فصل چهارم، جزئیات کامل طراحی اجزای مختلف صندلی از جمله پشتیبانی سر، پشتی کمر، نشیمنگاه، مکانیزم‌های حمایتی پا، امکانات جانبی و مکانیزم‌های حرکتی به تفصیل تشریح خواهد شد. هدف نهایی این فاز، دستیابی به طراحی جزئی جامع و کاربردی است که بتواند به بهترین نحو نیازهای متنوع کودکان مبتلا به فلج مغزی را پوشش دهد و کیفیت زندگی آن‌ها را بهبود بخشد.

## 2 بررسی بالینی بیماران فلج مغزی

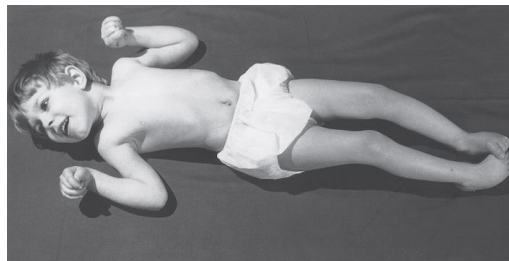
فلج مغزی (CP) به عنوان یکی از شایع‌ترین اختلالات حرکتی دائمی دوران کودکی شناخته می‌شود که به دلیل آسیب مغزی غیر پیشرونده در مراحل اولیه زندگی رخ می‌دهد. این بیماری موجب اختلالات شدید حرکتی، اسکلتی-عضلانی، و وضعیتی می‌شود که نیازمند مداخلات خاص و متناسب برای مدیریت این شرایط است. طراحی صندلی‌های درمانی ویژه برای این کودکان یکی از مداخلات ضروری محسوب می‌شود که با هدف پشتیبانی جامع از نیازهای جسمی و عملکردی آنان انجام می‌شود.

### 1.2 طبقه‌بندی انواع فلج مغزی و تأثیر آن بر نیازهای طراحی صندلی

فلج مغزی بر اساس علائم حرکتی به انواع زیر تقسیم می‌شود:

#### 1.1.2 اسپاستیک (Spastic)

شایع‌ترین نوع CP است که مشخصه اصلی آن افزایش تون عضلانی (اسپاستیسیتی) و سفتی عضلات می‌باشد. این وضعیت موجب محدودیت شدید در حرکت و کنترل عضلانی می‌شود. کودکان مبتلا به نوع اسپاستیک ممکن است دچار مشکلاتی نظیر همی‌پلژی (درگیری یک طرفه بدن)، دی‌پلژی (درگیری بیشتر پاها) یا کوادری‌پلژی (درگیری چهار اندام) شوند.



شکل 1 کودک مبتلا به کوادری‌پلژی اسپاستیک در حالت خوابیده

### 2.1.2 دیسکینتیک (Dyskinetic)

این نوع با حرکات غیرارادی مانند حرکات پیچشی (دیستونی) و حرکات پرشی (آتوز) شناخته می‌شود که کنترل اندام‌ها و صورت را به شدت تحت تأثیر قرار می‌دهد. صندلی باید قابلیت مهار این حرکات را داشته باشد تا پایداری لازم فراهم شود.

### 3.1.2 آتاکسیک (Ataxic)

مشکلات اصلی این نوع شامل عدم تعادل و ناهماهنگی در حرکات ظریف است. طراحی صندلی باید تأکید ویژه‌ای بر حفظ تعادل و ایجاد حس ثبات داشته باشد.

### 4.1.2 فلسید (Flaccid)

مشخصه اصلی این نوع کاهش تون عضلانی و ضعف عمومی است. صندلی باید حمایت کافی برای جلوگیری از افتادگی و ضعف اندام‌ها را ارائه دهد.

### 5.1.2 مختلط (Mixed)

کودکانی که ترکیبی از علائم انواع مختلف CP را دارند، نیاز به صندلی‌های با تنظیمات چندگانه دارند تا بتوانند نیازهای متنوع آن‌ها را پاسخگو باشند.

## 2.2 سیستم طبقه بندی عملکرد حرکتی درشت (GMFCS<sup>1</sup>)

GMFCS معتبرترین سیستم طبقه‌بندی عملکرد حرکتی درشت در CP است که یک زبان مشترک برای کادر درمان فراهم می‌کند که معنی دار، سریع و آسان برای استفاده است. این سیستم دارای پنج سطح است:

سطح I: راه رفتن بدون محدودیت.

سطح II: راه رفتن با محدودیت (تعادل یا استقامت ناکافی، نیاز به نرده در پله‌ها، ناتوانی در دویدن یا پریدن).

سطح III: توانایی راه رفتن با کمک وسایل کمکی در محیط‌های داخلی، اما نیاز به ویلچر در محیط‌های بیرونی.

سطح IV: توانایی نشستن با حمایت، حرکت مستقل محدود و جابه‌جایی عمدتاً با ویلچر. این کودکان قبل از 2 سالگی کنترل سر دارند، اما برای نشستن نیاز به حمایت تنه دارند و از سن 4 تا 6 سالگی، به تجهیزات تطبیقی برای کنترل تنه نیاز دارند تا بتوانند بنشینند.

سطح V: محدودیت شدید در کنترل سر و تنه، نیاز به ویلچر برقی و وابستگی کامل به مراقبین.

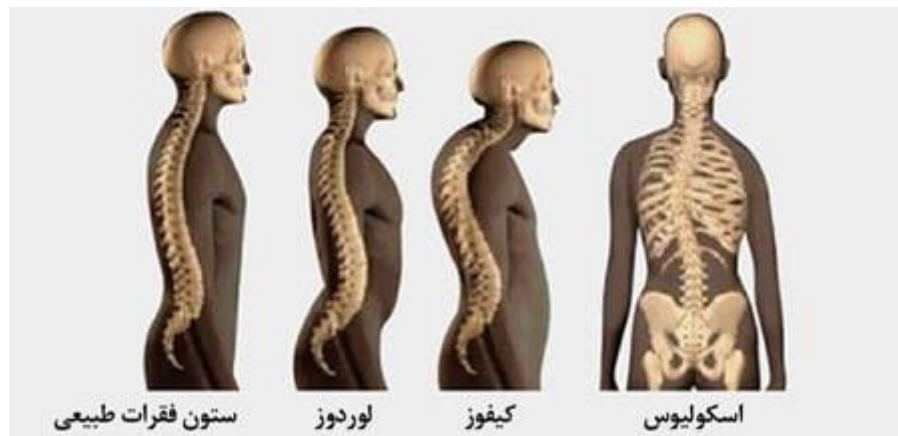
در سنین 2 تا 4 سالگی، هیچ حرکت مستقلی ندارد و برای حمل و نقل با استفاده از وسایل حرکتی دستی به کمک نیاز دارند. در این سطح هم مانند GMFCS IV تجهیزات تطبیقی برای نشستن و ایستادن مورد نیاز است و عملکرد همچنان محدود است.

### 3.2 نیازهای اسکلتی-عضلانی

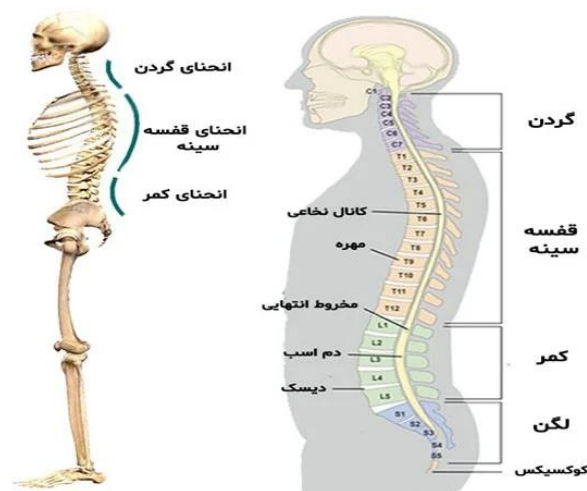
کودکان مبتلا به CP به دلیل اختلالات عصبی و عضلانی، در معرض مشکلات متعدد اسکلتی-عضلانی هستند:

#### 1.3.2 ناهنجاری‌های ستون فقرات

- **اسکولیوز (Scoliosis)** انحراف جانبی ستون فقرات است که ممکن است نیاز به تنظیمات دقیق پشتی صندلی داشته باشد.
- **کایفوز (Kyphosis)** افزایش بیش از حد طبیعی انحنای قفسه سینه به جلو که نیاز به پشتیبانی خاص دارد.
- **لوردوز (Lordosis)** افزایش انحنای کمر به داخل که به حمایت اضافی در ناحیه کمری نیاز دارد.



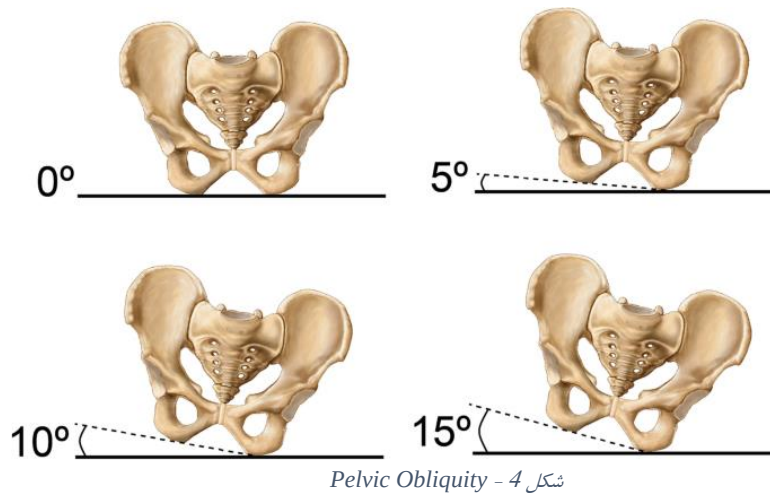
شکل 2 - انحرافات ستون فقرات



شکل 3 - بخش های مختلف ستون فقرات

### 2.3.2 ناهنجاری های لگنی

- **دررفتگی لگن (Hip Dislocation):** نیازمند کنترل دقیق زاویه و موقعیت ران ها برای تثبیت مفصل لگن است.
- **انحراف لگنی (Pelvic Obliquity):** نیاز به تنظیم و تصحیح دقیق در قسمت نشیمنگاه دارد.



- چرخش قدامی لگن: (Anterior Pelvic Tilt) باید مکانیزم‌هایی برای اصلاح زاویه لگن در نظر گرفته شود.



شکل 5

### 3.3.2 دفورمیتی Windswept

وضعیتی که یک پا به داخل (واروس) و پای دیگر به خارج (والگوس) منحرف می‌شود. نیازمند مکانیزم‌های ویژه‌ای برای پشتیبانی از ران‌ها و پاها است.



شکل 6 - حالت windswept، اسکولیوز و بازوهای خم شده.



شکل 7 - پوزیشن صحیح حین خوابیدن روی کمر

#### 4.3.2 ناهنجاری‌های اندام‌های تحتانی

دفورمیتی‌های نواحی تحتانی اندام در کودکان مبتلا به فلج مغزی (CP) با سطح عملکردی GMFCS سطح 4 و 5 (گروه هدف این پژوهش)، به دلیل عدم توانایی در راه رفتن، نسبت به سایر سطوح GMFCS از اهمیت کمتری برخوردارند. از این رو، در این بخش به صورت مختصر به آن‌ها پرداخته شده است.

- Pes Equinovalgus: این دفورمیتی با ترکیبی از اکوینوس (پلانتار فلکشن<sup>۱</sup>) و والگوس<sup>۲</sup>

(انحراف پا به بیرون) مشخص می‌شود.

Plantar flexion<sup>1</sup>

valgus<sup>2</sup>

- **Pes Equinocavovarus**: این دفورمیتی با ترکیبی از اکوینوس (پلانتار فلکشن)<sup>۱</sup>، کاووس<sup>۱</sup> (قوس افزایش یافته کف پا) و واروس<sup>۲</sup> (چرخش پاشنه به داخل) مشخص می‌شود.
- Pes Equinovarus** و **Pes Equinocavovarus** که ترکیبی از تغییر شکل‌های پا هستند. مکانیزم‌های تنظیم زاویه و حرکت در پاها برای این ناهنجاری‌ها ضروری است.



شکل 8

## 4.2 نیازهای حرکتی و وضعیتی

کنترل سر، گردن و تنه در کودکان CP معمولاً ضعیف است و باید در طراحی صندلی مورد توجه ویژه قرار گیرد:

- **کنترل سر و گردن**: صندلی باید با پشتیبانی کامل از سر و گردن، مانع حرکت‌های ناگهانی و غیرارادی شود.
- **کنترل تنه و تعادل**: مهار جانبی و مکانیزم‌های پشتیبانی برای ایجاد تعادل و پایداری تنه باید در نظر گرفته شود.

cavus<sup>1</sup>varus<sup>2</sup>



- کنترل و حملیت از لندام‌های تحتانی: تنظیمات دقیق برای جلوگیری از انحراف و افتادگی پاها ضروری است.
- پیشگیری از زخم‌های فشاری (Pressure Ulcers): استفاده از فوم‌های خاص و توزیع متقارن وزن جهت پیشگیری از زخم‌های فشاری از الزامات اساسی است.

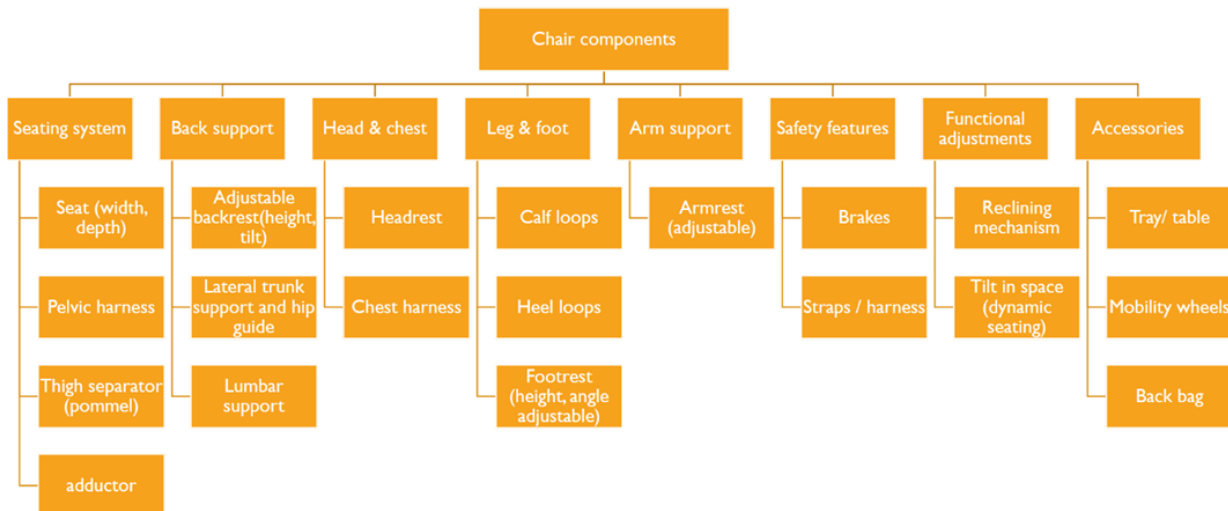
## 5.2 نیازهای جانبی و رفاهی

- استقلال در فعالیت‌های روزمره: طراحی دسته‌ها، میزهای متحرک و کمربندهای ایمنی برای کمک به فعالیت‌های روزمره کودک ضروری است.
- تسهیل استفاده توسط مراقبان: قابلیت تنظیم آسان ابعاد و زاویه‌ها، جمع‌شوندگی و حمل‌ونقل راحت برای مراقبین اهمیت ویژه دارد.

## 6.2 الزامات طراحی صندلی درمانی برای کودکان CP

بر اساس نیازهای ذکرشده، اجزای اصلی صندلی به شرح زیر هستند:

- حمایت سر و گردن: تنظیم چندجهته و پشتیبانی کامل.
- پشتی و ستون فقرات: قابلیت تنظیم زاویه و انحنای دقیق.
- حمایت لگن: تنظیم دقیق زاویه لگن و تثبیت آن.
- نشیمنگاه: قابلیت تنظیم ابعاد و زوایا با توزیع متقارن فشار.
- حمایت پا: تنظیم زانو و مچ پا با امکان حرکات محدود.
- امکانات جانبی و قابلیت حمل: میز، دسته‌ها، کمربندها و مکانیزم‌های حمل‌ونقل و جمع‌شوندگی.



شکل 9 - دیاگرام درختی اجزای صندلی

## 7.2 جمع‌بندی

با توجه به پیچیدگی‌ها و تنوع نیازهای بالینی کودکان مبتلا به CP، طراحی یک صندلی تخصصی و تطبیقی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. هر بخش از صندلی باید به‌گونه‌ای طراحی شود که بتواند حمایت کامل و مناسب را از وضعیت بدنی کودک فراهم آورده و از بروز ناهنجاری‌های ثانویه جلوگیری نماید. تحقق این الزامات به‌طور مستقیم در ارتقای کیفیت زندگی و استقلال کودکان مبتلا به فلج مغزی مؤثر خواهد بود.

در ادامه این گزارش، بر اساس نیازهای ذکرشده، ابعاد آنترپومتریک کودکان CP و طراحی دقیق اجزای صندلی ارائه خواهد شد.

### 3 تحلیل داده‌های وزن و ابعاد کودکان CP

#### 1.3 مقدمه

در طراحی تجهیزات توانبخشی به‌ویژه صندلی‌های درمانی برای کودکان مبتلا به فلج مغزی، آگاهی دقیق از ابعاد آنترپومتریک این گروه جمعیتی از اهمیت اساسی برخوردار است. برخلاف کودکان سالم، کودکان مبتلا به CP دارای الگوهای رشد متفاوتی هستند که ممکن است در اثر اختلالات حرکتی، ناهنجاری‌های عضلانی و اسکلتی، و یا تغذیه نامناسب دچار تغییراتی در نسبت‌های بدنی و رشد شوند. در این فصل به تحلیل داده‌های ابعادی استخراج‌شده از بررسی میدانی انجام‌شده روی ۹۰ کودک و نوجوان مبتلا به CP پرداخته شده و نتایج به‌صورت طبقه‌بندی‌شده ارائه می‌گردد.

#### 2.3 تحلیل نسبت‌های بدنی

بر اساس داده‌های گردآوری‌شده، نسبت‌های میانگین اجزای بدن به قد کلی افراد مبتلا به CP به شرح زیر است:

| نسبت اندام به قد | میانگین | انحراف معیار |
|------------------|---------|--------------|
| طول تنه به قد    | 0.263   | 0.0179       |
| عرض لگن به قد    | 0.148   | 0.0181       |
| عرض شانه به قد   | 0.163   | 0.0195       |
| طول ران به قد    | 0.233   | 0.0148       |
| طول ساق به قد    | 0.235   | 0.0122       |
| طول پا به قد     | 0.144   | 0.0111       |

این نسبت‌ها پایه طراحی اجزای اصلی صندلی از جمله نشیمنگاه، پشتی، جای پا و دسته‌ها را فراهم می‌آورند. استفاده از این داده‌ها، طراحی ارگونومیک و مناسب را برای حمایت بهتر و جلوگیری از ناهنجاری‌های ثانویه تضمین می‌کند.

### 3.3 تقسیم‌بندی سنی و سایزبندی پیشنهادی

با توجه به تغییرات رشدی و بدنی در سنین مختلف، سه گروه سنی زیر برای سایزبندی صندلی در نظر گرفته شده‌اند:

| سایز پیشنهادی | وزن (کیلوگرم) | قد (میلی‌متر) | گروه سنی           |
|---------------|---------------|---------------|--------------------|
| Small         | 18–32         | 1100–1350     | کودک (۵–۱۰ سال)    |
| Medium        | 32–50         | 1350–1550     | نوجوان (۱۱–۱۵ سال) |
| Large         | 50–70         | 1550–1700     | جوان (۱۶–۲۰ سال)   |

### 4.3 استراتژی انتخاب قد مرجع برای طراحی

در طراحی صندلی درمانی دو رویکرد مطرح است:

- **میانگین قد در بازه سنی:** مناسب برای ساخت صندلی‌های با کاربرد عمومی و ثابت، استفاده در مراکز درمانی یا مدارس.
  - **حداکثر قد در بازه سنی:** مناسب برای کاربرد شخصی و بلندمدت. این روش تضمین می‌کند که کودک در آینده نیز از صندلی بهره‌مند شود و با تنظیم جزئی، نیازهای او پاسخ داده شود.
- برای این پروژه، با توجه به هدف طراحی یک صندلی قابل تنظیم، **حداکثر قد هر گروه** به عنوان مبنای طراحی در نظر گرفته شده است و با قابلیت‌های تنظیم  $10\pm$  تا  $30\pm$  میلی‌متر در اجزا همراه شده است.

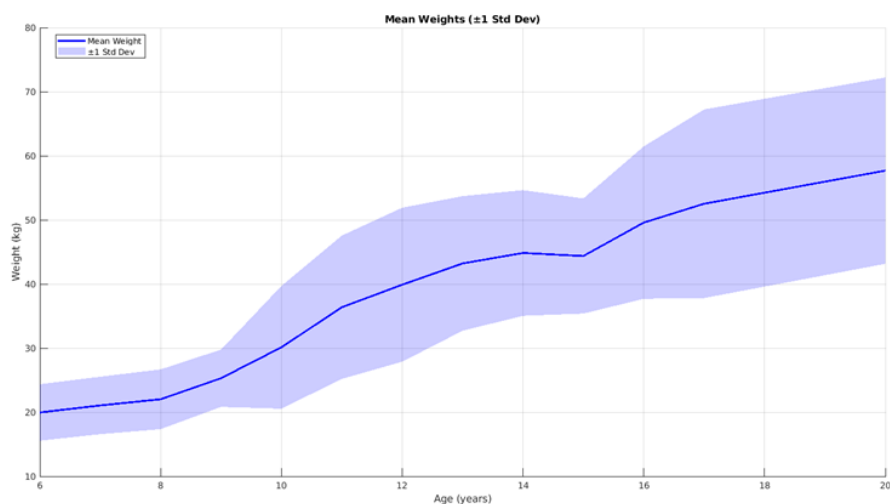
### 5.3 ابعاد پیشنهادی برای گروه نوجوان سایز متوسط

برای گروه سنی ۱۱ تا ۱۵ سال، با میانگین قد ۱۴۵۰ میلی‌متر و وزن ۴۱ کیلوگرم، ابعاد زیر برای طراحی اجزای صندلی پیشنهاد می‌شود:

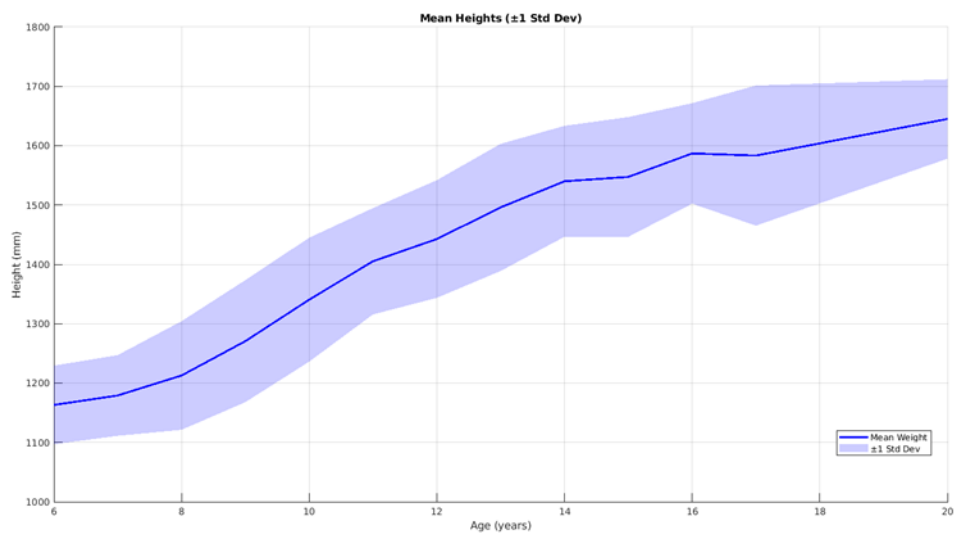
| قابلیت تنظیم پیشنهادی | مقدار (میلی متر) | نسبت به قد | بخش صندلی            |
|-----------------------|------------------|------------|----------------------|
| ±25 mm                | 381              | 0.263      | ارتفاع پشتی تا شانه  |
| ±20 mm                | 215              | 0.148      | عرض نشیمن (لگن)      |
| ±20 mm                | 236              | 0.163      | عرض پشتی (شانه)      |
| ±30 mm                | 340              | 0.235      | ارتفاع نشیمن تا زمین |
| ±20 mm                | 338              | 0.233      | عمق نشیمن (ران)      |
| ±20 mm                | 209              | 0.144      | طول کف پا            |

### 6.3 نمودارها

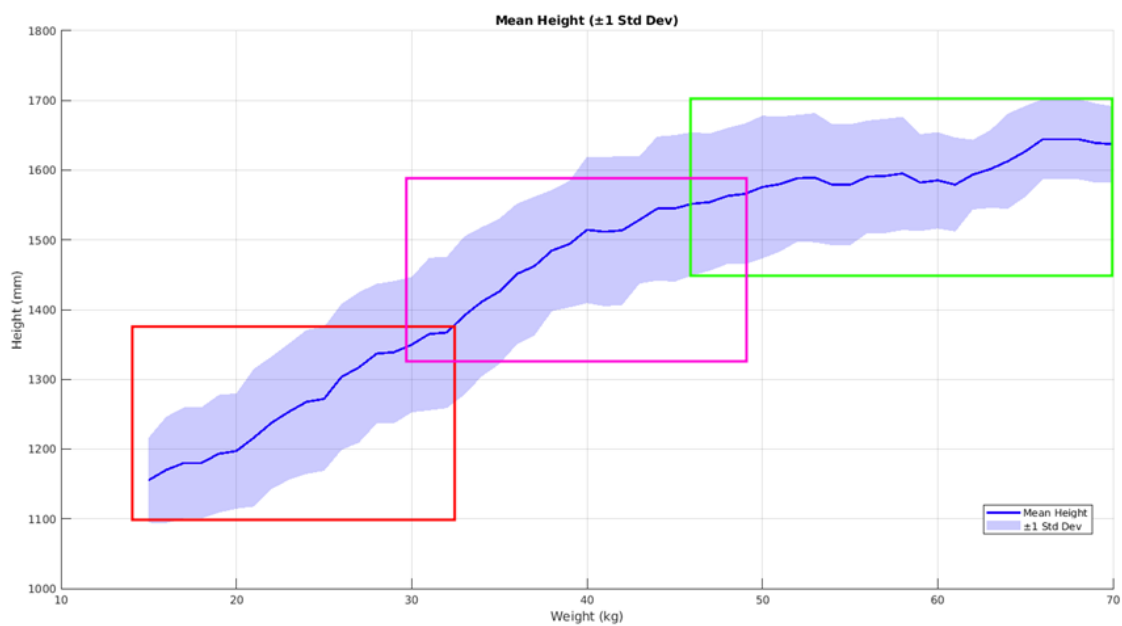
اطلاعات و نتایج فوق از نمودارهای زیر بدست آمده که اطلاعات حدود ۹۰ بیمار کودک و نوجوان (با سطوح GMFCS عمدتاً ۲ تا ۳) بدست آمده است.



شکل 10- نمودار وزن بر اساس سن



شکل 11- نمودار قد بر حسب سن



شکل 12 - نمودار قد بر حسب وزن بیماران با تقسیم بندی به سه گروه

### 7.3 جمع‌بندی

تحلیل داده‌های ابعادی از جامعه آماری کودکان مبتلا به CP نشان می‌دهد که نسبت‌های بدن این کودکان با همسالان سالم متفاوت است و طراحی صندلی باید بر اساس این تفاوت‌ها تنظیم شود. استفاده از داده‌های تجربی واقعی، نه تنها ارگونومی دقیق‌تری را فراهم می‌آورد، بلکه منجر به ارتقاء سطح راحتی و کاهش عوارض ثانویه می‌شود. طراحی در سه سایز Small، Medium و Large با قابلیت تنظیم ابعاد کلیدی، بهترین پاسخ را به نیازهای متنوع این کودکان ارائه خواهد داد.

## 4 طراحی اجزا

پس از تحلیل دقیق نیازهای بالینی کودکان مبتلا به فلج مغزی (CP) و جمع‌آوری داده‌های آنتروپومتریک، در این فصل به طراحی تفصیلی اجزای مختلف صندلی با استفاده از نرم‌افزار SolidWorks پرداخته می‌شود. در طراحی هر بخش از صندلی، تلاش شده است تا الزامات ارگونومیک، قابلیت تنظیم، ایمنی، و سهولت استفاده رعایت شود.

هر جز با در نظر گرفتن اختلالات شایع در کودکان CP، مانند اسکولیوز، انحراف لگن، ضعف کنترل تنه، و زخم‌های فشاری طراحی شده است. همچنین، معیارهایی همچون سادگی مونتاژ، مقاومت مکانیکی، قابلیت تنظیم برای رشد کودک، و پایداری ساختاری مد نظر قرار گرفته‌اند.

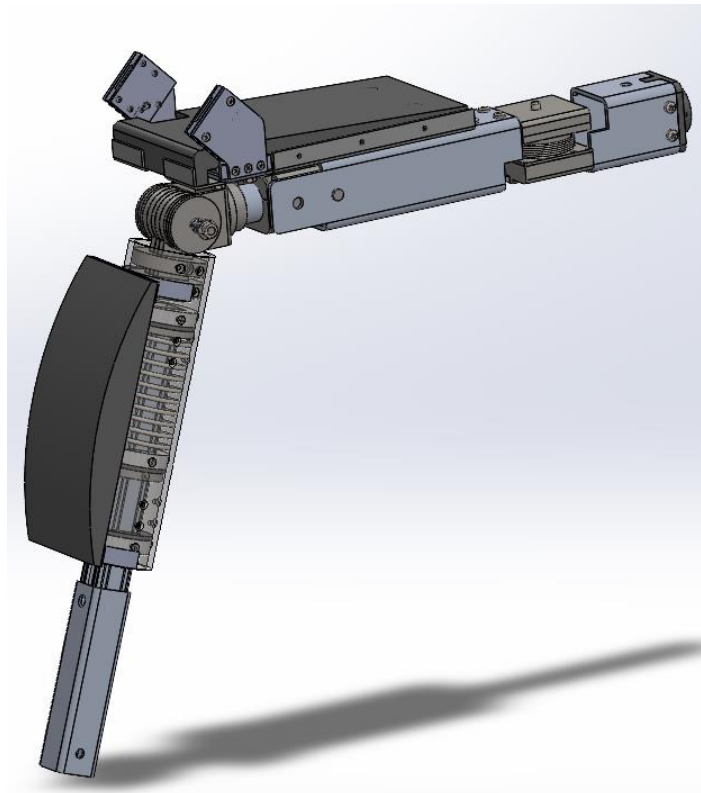
اهداف کلیدی که در این طراحی دنبال شده‌اند عبارتند از:

1. **قابلیت تنظیم پذیری:** فراهم آوردن امکان تنظیم طول، زوایا و موقعیت هر بخش از مکانیزم برای تطابق با ویژگی‌های آناتومیک و نیازهای درمانی کاربر.
2. **مدیریت حرکات اسپاستیک:** تعبیه سیستم‌های دینامیک (فنری) که قادر به جذب انرژی و کنترل حرکات ناگهانی پا هستند تا از آسیب به کاربر و تجهیزات جلوگیری شود.
3. **پایداری و ایمنی:** استفاده از مکانیزم‌های قفل‌شونده و تکیه‌گاه‌های حمایتی برای تثبیت وضعیت بدن و جلوگیری از جابجایی‌های ناخواسته.
4. **سهولت استفاده و جمع‌شوندگی:** طراحی مکانیزم به گونه‌ای که امکان جمع‌شدن و باز شدن سریع و کارآمد بدون نیاز به باز تنظیم پارامترهای آناتومیک برای کاهش حجم ویلچر و تسهیل حمل‌ونقل آن را فراهم آورد.



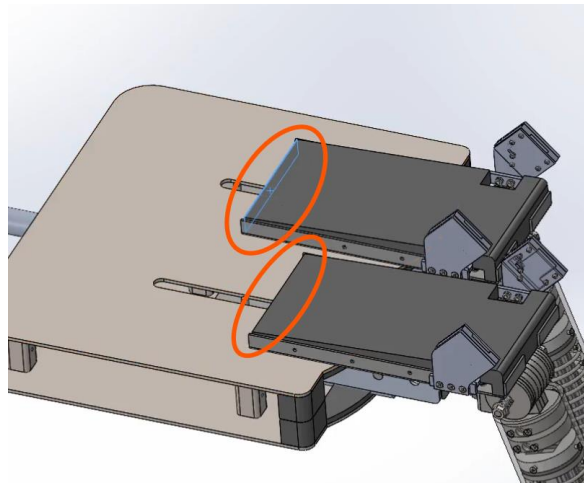
#### 1.4 طراحی بخش تثبیت لگن و موقعیت‌دهی ران

این بخش به عنوان پایه سیستم، به شاسی صندلی متصل شده و وظیفه تثبیت موقعیت ران و لگن کاربر را بر عهده دارد.



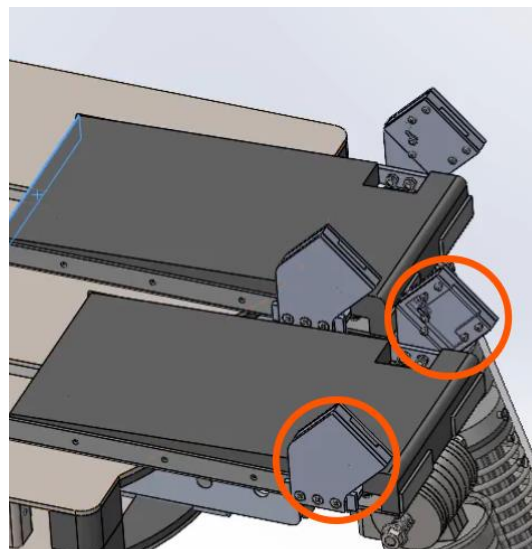
شکل 13- نمایی از بخش تثبیت کننده ران و مکانیزم نگه دارنده پا

- **تکیه‌گاه لگن:** یکی از ویژگی‌های این بخش، سطحی شیب‌دار است که زیر استخوان نشیمنگاهی قرار می‌گیرد. این طراحی با ایجاد یک لبه حمایتی با ارتفاع تقریبی ۱.۵ تا ۲ سانتی‌متر، از لغزیدن کاربر به سمت جلوی صندلی جلوگیری کرده و به حفظ وضعیت پایدار لگن کمک می‌کند. همچنین این قسمت قابلیت چرخش ۲۰ درجه‌ای به داخل و خارج را دارد و متناسب با نیاز بیمار می‌تواند به میزان 10 سانتی متر عقب و جلو برود و با تمامی انحرافات لگن که منجر به انحراف ران می‌شود تطبیق پیدا کند.



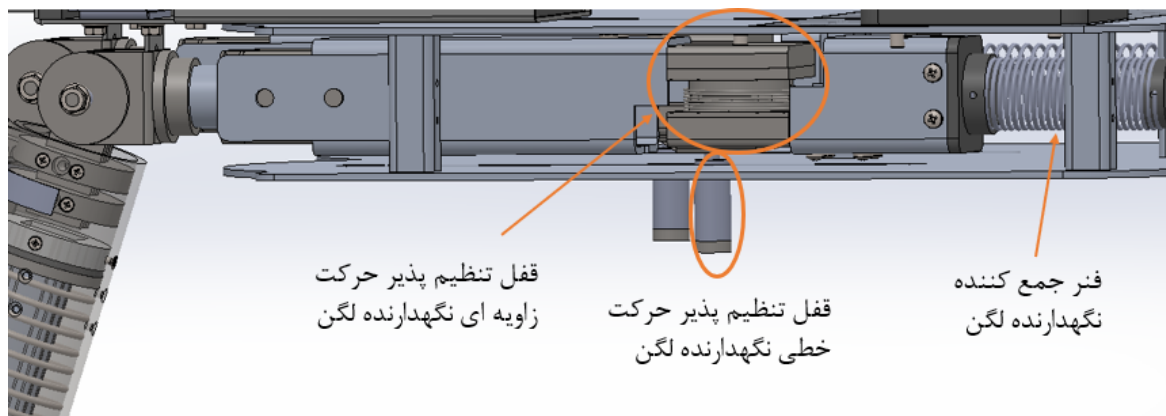
شکل 14- طراحی شیب دار و لبه دار بخش زیر ران باعث تثبیت و جلوگیری از سر خوردن لگن می‌شود.

- **تکیه‌گاه‌های کناری زانو: (Lateral Knee Supports)** در دو طرف بخش ران، پدهای جانبی قابل تنظیمی تعبیه شده است. این تکیه‌گاه‌ها، که برای حمایت از تروکانتر و استخوان ران (فemor) طراحی شده‌اند، از حرکت بیش از حد زانو‌ها به طرفین جلوگیری کرده و به حفظ راستای صحیح پاها (Abduction/Adduction Control) کمک می‌کنند.



شکل 15- تکیه‌گاه زانو

- **قابلیت تنظیم خطی و زاویه‌ای:** کل این مجموعه قابلیت تنظیم حرکت خطی (جلو و عقب) و همچنین تنظیم زاویه را داراست. این تنظیمات با یک مکانیزم توسط درمانگر تنظیم و قفل می‌شوند تا موقعیت ران کاربر به درستی تثبیت شود.

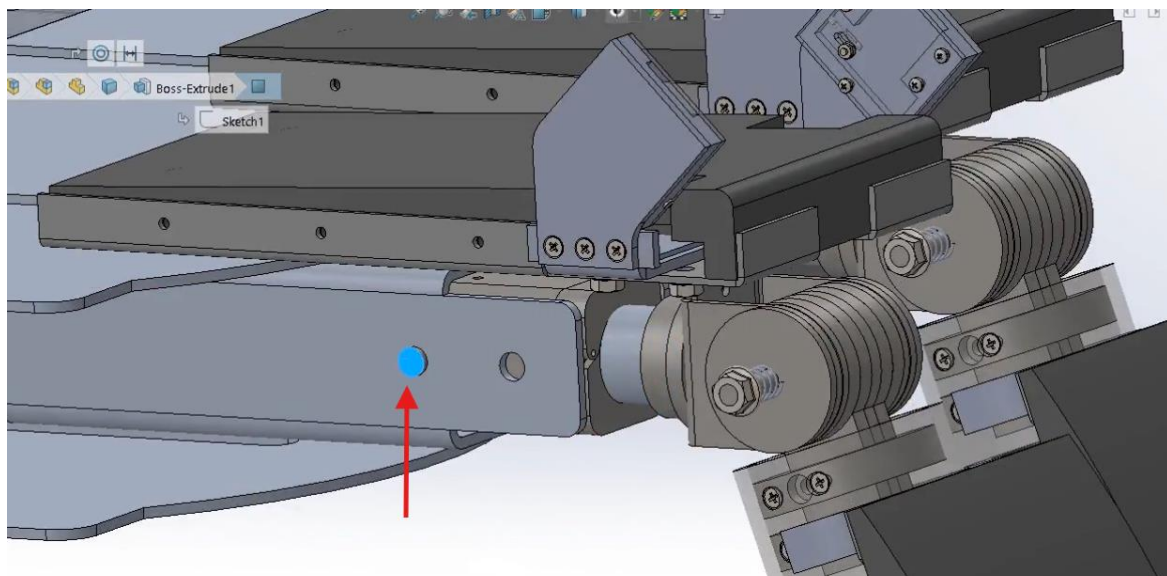


شکل 16

با توجه به اهمیت جمع شونده و تنظیم پذیری ساده دستگاه، در طراحی این بخش سعی شده تا با فشردن یک پین، مکانیزم قابلیت تنظیم و تغییر وضعیت داشته باشد.

#### • مکانیزم جمع شدن ساق به زیر ران

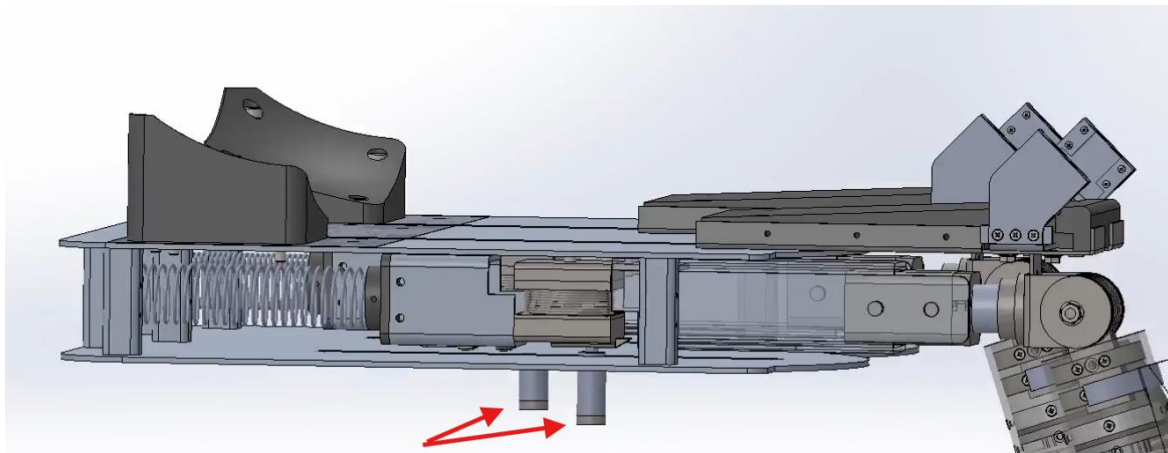
با فشردن پین فنری مشخص شده در تصویر زیر، قسمت نگهدارنده پا آزاد شده و به سمت جلو حرکت میکند و سپس با درگیر شدن پین در سوراخ بعدی، می تواند به داخل چرخیده و قسمت نگهدارنده پا کاملاً به داخل جمع شود.



شکل 17- با فشردن پین مشخص شده امکان جمع شدن پا به داخل ایجاد می شود

#### • مکانیزم تنظیم موقعیت خطی نگهدارنده ران

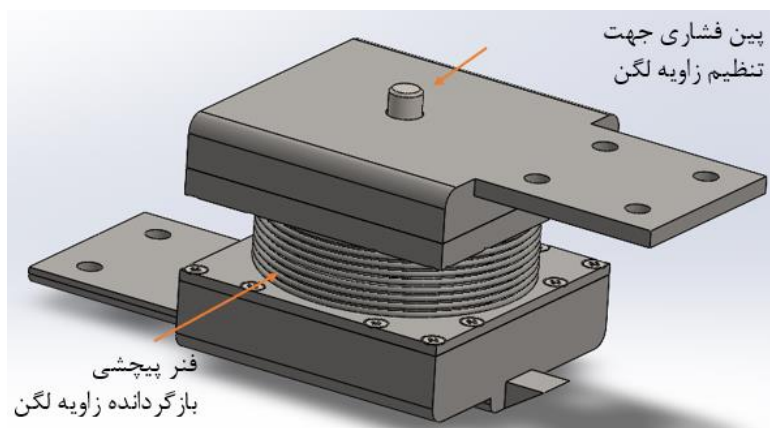
دو قطعه نمایش داده شده در شکل قابلیت آزاد شدن و حرکت در اسلات موجود در کفی صندلی را دارند. این دو قطعه شامل دو پین فنری هستند که با درگیر شدن با مکانیزم تنظیم قفل زاویه ای، حرکت خطی نگهدارنده ران را کنترل میکنند.



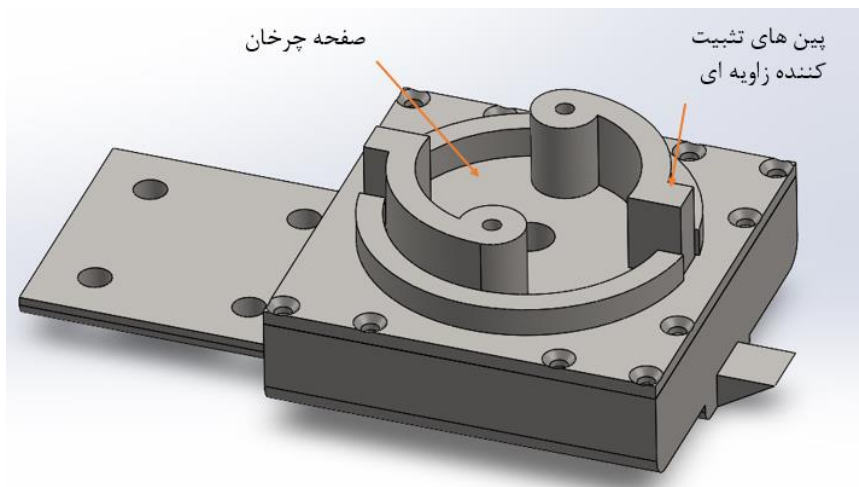
شکل 18 - عقب جلو رفتن تثبیت کننده لگن با فشردن پین های مشخص شده بدون نیاز به باز و بسته کردن پیچ و اتصالات مختلف

#### • مکانیزم تنظیم موقعیت زاویه ای نگهدارنده ران

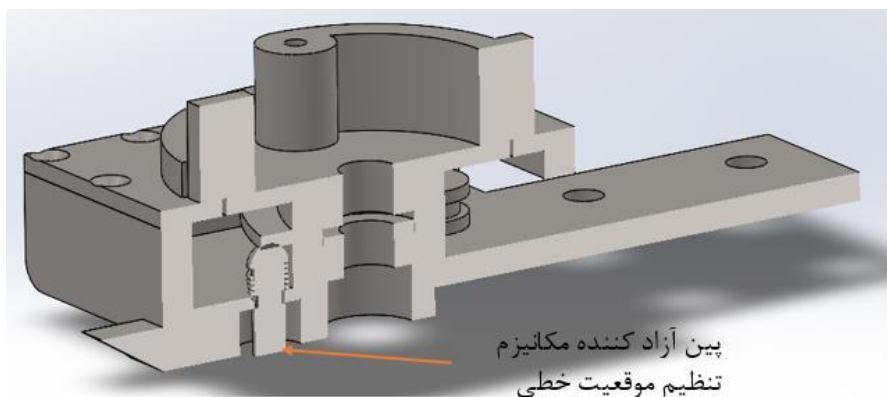
در این مکانیزم، با چرخش صفحه نمایش داده شده توسط کابلی که به دسته کاربر متصل است، دو پین متصل شده به آن از درون شیار مربوطه آزاد شده و مکانیزم توسط فنر پیچشی متصل به آن، به حالت اولیه بازمیگردد. همچنین با چرخش این شفت، پین فنری درون مکانیزم نیز به بیرون فشرده میشود تا پین فنری تنظیم کننده موقعیت خطی را آزاد کرده و نگهدارنده ران به وسیله فنر جمع کننده نگهدارنده ران (لگن) به داخل کشیده شود.



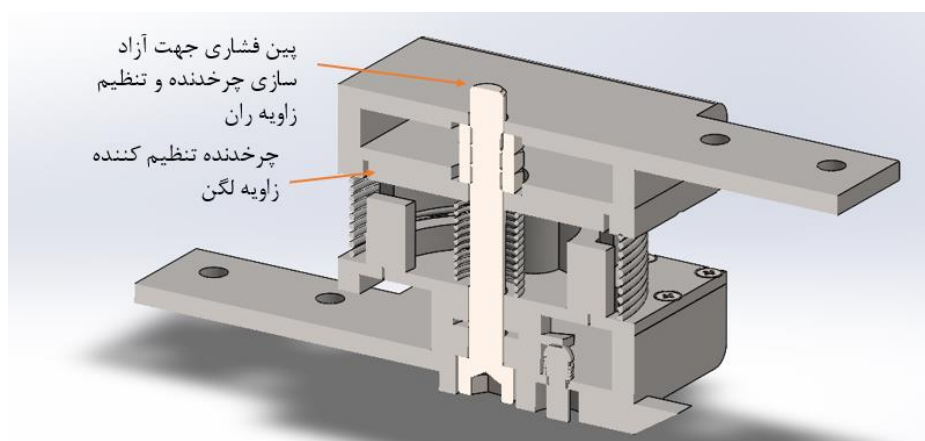
شکل 19



شکل 20



شکل 21

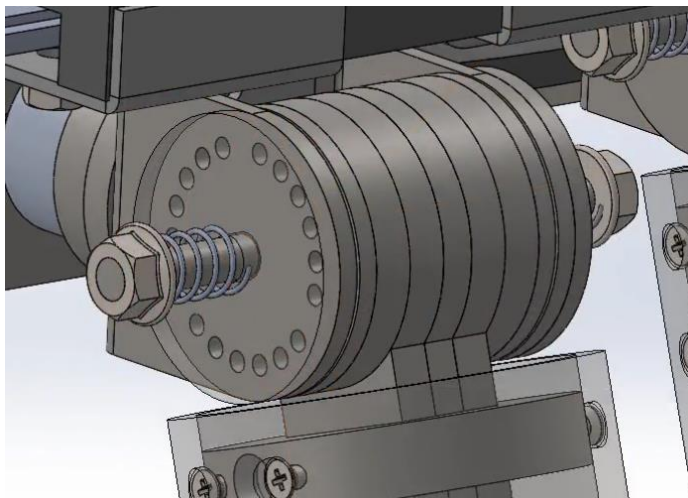


شکل 22

## 2.4 مکانیزم مفصل زانو و تنظیم زاویه

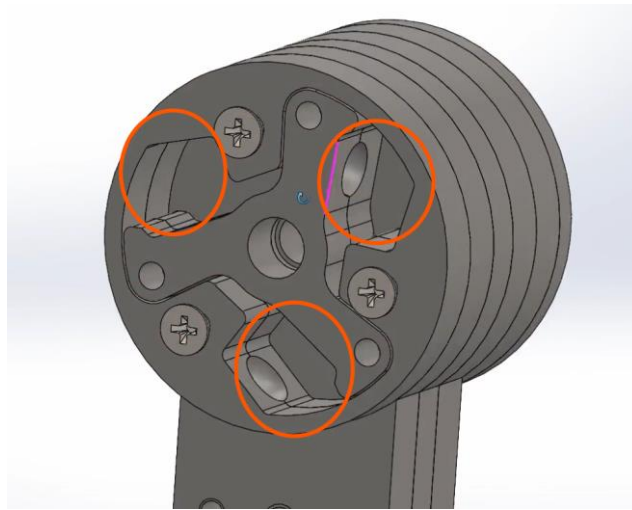
این واحد به صورت یک مفصل مستقل عمل کرده و وظیفه تعیین و قفل کردن زاویه اصلی بین ران و ساق پا را بر عهده دارد.

- **تنظیم پله‌ای زاویه:** زاویه اصلی زانو در فواصل ۱۸ درجه‌ای قابل تنظیم است. این قابلیت به کاربر یا درمانگر اجازه می‌دهد تا موقعیت پایه زانو را از حالت صاف (۰ درجه) تا خمیده (۹۰ درجه) در موقعیت‌های تعریف‌شده تنظیم کند.

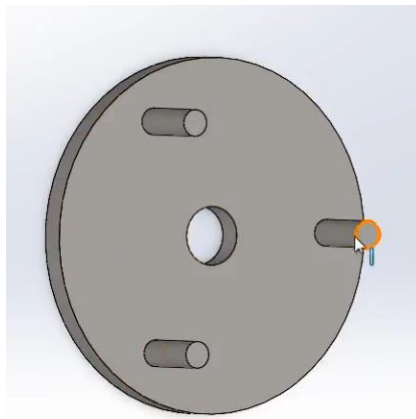


شکل 23 - تصویر مفصل زانو و صفحه ۳ پین و فنر که صفحه ۳ پین را داخل مفصل نگه می‌دارد و با آزاد کردن و چرخاندن آن می‌توان مفصل را با دقت ۱۸ درجه تغییر زاویه داد و تنظیم کرد.

- **مکانیزم قفل‌شونده سه‌پین:** فرآیند تنظیم زاویه از طریق یک مکانیزم قفل‌شونده با سه پین انجام می‌شود. برای تغییر زاویه، با دور کردن دو قطعه از یکدیگر، فنرهای داخلی فشرده شده و پین‌ها را از حفره‌های خود آزاد می‌کنند. پس از رسیدن به زاویه دلخواه، پین‌ها به طور خودکار در مجموعه حفره‌های بعدی درگیر شده و یک اتصال ایمن را ایجاد می‌کنند.



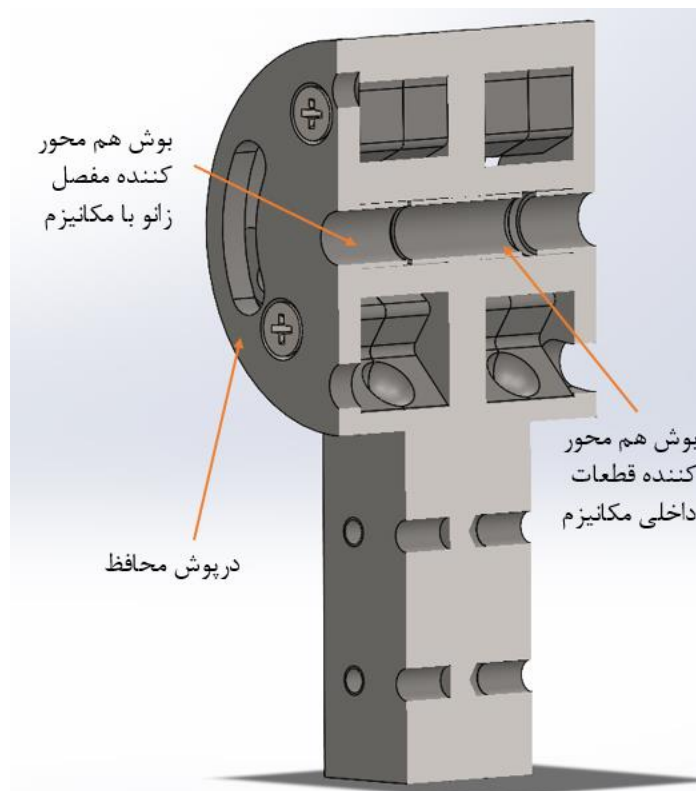
شکل 24- محل قرارگیری فنرها برای ایجاد انعطاف در مفصل زانو



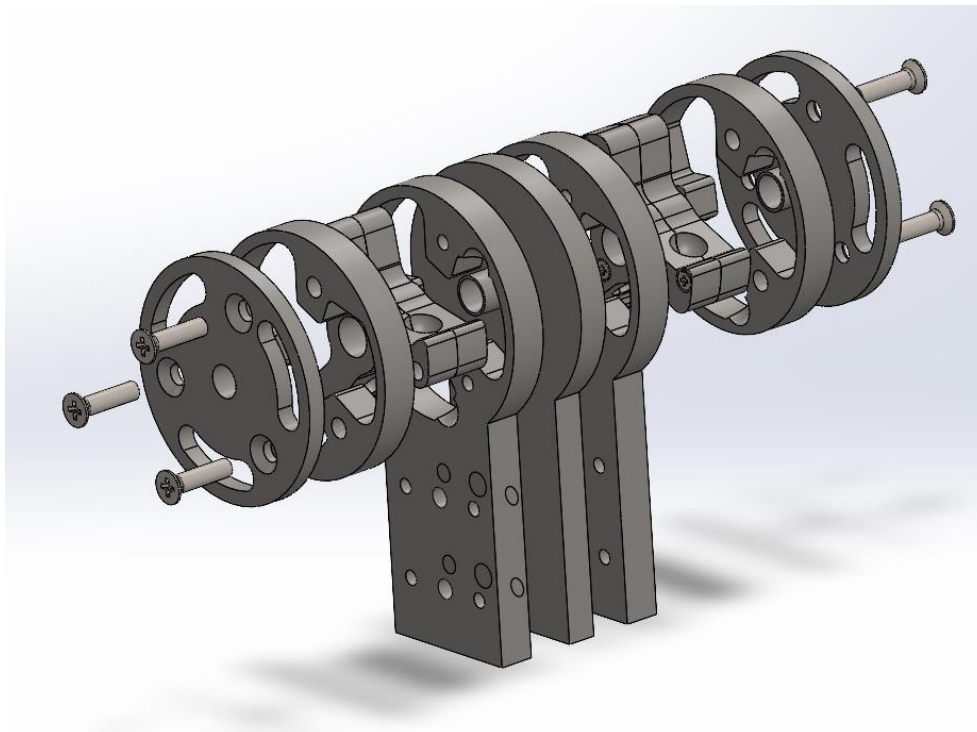
شکل 25- صفحه‌ی ۳ پین که وضعیت مفصل را از طریق آن ۳ پین با صفحه ثابت متصل به کفی صندلی مشخص می‌کند.

- **ساختار یکپارچه:** هم‌محوری و حرکت روان قطعات این مفصل توسط چندین بوش ماشین‌کاری شده که در داخل قطعات قرار گرفته‌اند، تامین می‌گردد. کل مجموعه توسط یک درپوش محافظ، علاوه بر حفظ یکپارچگی ساختاری، از قطعات داخلی محافظت کرده و آن‌ها را در جای خود ثابت نگه می‌دارد.





شکل 26



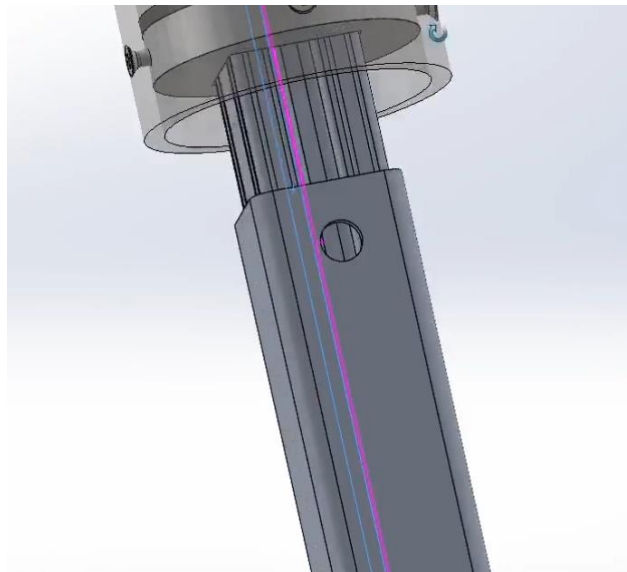
شکل 27 - اجزای تشکیل دهنده مفصل زانو



### 3.4 مکانیزم ساق پا

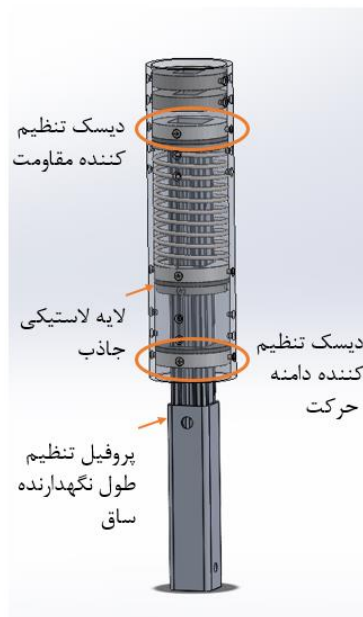
این بخش وظیفه تطبیق طول و مدیریت حرکات غیرارادی ساق پا را به عهده دارد.

- **تنظیم طول ساق:** با استفاده از یک پروفیل دارای اسلات و یک مکانیزم قفل شونده پیچی، طول این بخش تا ۱۰ سانتی متر قابل تغییر است. این ویژگی، تطبیق مکانیزم با طول ساق پای افراد مختلف را ممکن می‌سازد.



شکل 28- تنظیم طول ساق پا از طریق پیچ و مهره روی پروفیل آلومینیوم

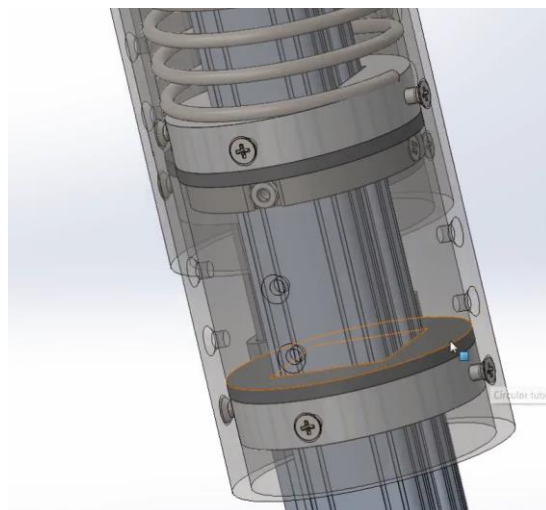
- **سیستم جاذب انرژی اسپاستیک:** یک سیستم فنری در این بخش تعبیه شده است. هنگام بروز یک حرکت اسپاستیک (انقباض ناگهانی و فشار پا به پایین)، این مکانیزم با فراهم آوردن یک دامنه حرکتی دینامیک، به جای مقاومت صلب، انرژی حرکت را جذب و مستهلک می‌سازد. این عمل از طریق یک دیسک متحرک انجام می‌شود که با فشار پا، فنر را فشرده می‌کند. جنس داخلی بین مهره‌ها از یک لایه لاستیک نرم در ابتدا و انتهای کورس حرکتی تشکیل شده که جلوی برخورد و ضربه بین مهره‌ها را می‌گیرد.



شکل 29- مکانیزم فنری برای ایجاد آزادی در تغییر طول ساق پا

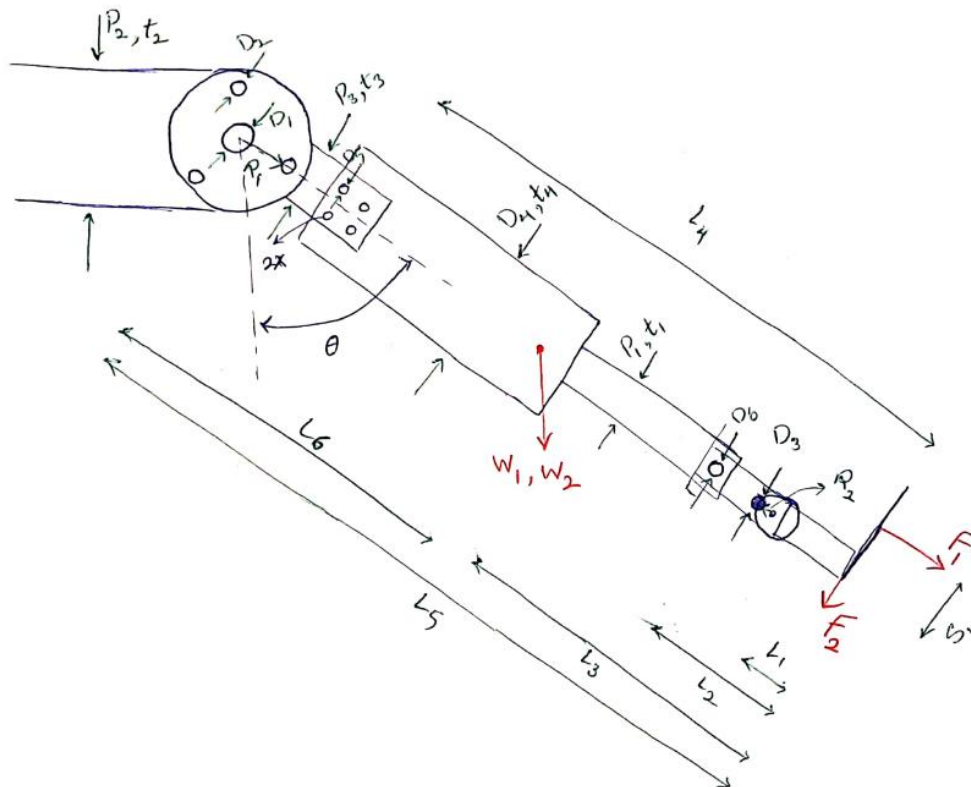
#### • تنظیم سفارشی مقاومت و دامنه حرکت:

- **مقاومت:** میزان پیش فشردگی فنر این سیستم از طریق جابجا کردن نقطه اتصال آن قابل تنظیم است. این قابلیت به درمانگر اجازه می‌دهد تا سختی مکانیزم را متناسب با شدت اسپاسم کاربر کالیبره کند.
- **دامنه حرکت:** با باز کردن چهار پیچ نگهدارنده، می‌توان دیسک اصلی را در سه موقعیت مختلف قرار داد و بدین ترتیب، میزان کل بازی یا حرکت ساق پا را تنظیم کرد.



شکل 30- تنظیم میزان آزادی حرکت ساق پا

## 4.4 تحلیل مکانیزم نگهدارنده پا



شکل 31 - تحلیل مقاومتی قطعات مرتبط با نگهدارنده ساق

| ردیف | نماد پارامتر | عنوان پارامتر ابعادی                                 | مقدار پارامتر |
|------|--------------|------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | $D_1$        | قطر پین مرکزی مفصل زانو                              | 6 میلی متر    |
| 2    | $D_2$        | قطر پین های شعاعی مفصل زانو                          | 3 میلی متر    |
| 3    | $D_3$        | قطر پیچ مفصل مکانیزم جمع شونده نگهدارنده کف پا       | 4 میلی متر    |
| 4    | $D_4$        | قطر لوله مکانیزم درجه آزادی طول ساق پا               | 60 میلی متر   |
| 5    | $D_5$        | قطر پیچ های اتصال نگهدارنده ساق به نگهدارنده زانو    | 3 میلی متر    |
| 6    | $D_6$        | قطر پیچ اتصال نگهدارنده ساق به سیستم جمع شونده کف پا | 6 میلی متر    |

|    |       |                                                             |              |
|----|-------|-------------------------------------------------------------|--------------|
| 7  | $R_1$ | فاصله پین های شعاعی تا مرکز مکانیزم زانو                    | 15 میلی متر  |
| 8  | $R_2$ | فاصله پین مفصل مکانیزم جمع شونده کف پا تا مرکز چرخش مکانیزم | 13 میلی متر  |
| 9  | $P_1$ | طول ضلع مقطع نگهدارنده ساق پا                               | 25 میلی متر  |
| 10 | $P_2$ | طول ضلع مقطع نگهدارنده ران                                  | 50 میلی متر  |
| 11 | $P_3$ | طول ضلع مقطع رابط اتصال مفصل زانو به نگهدارنده ساق          | 20 میلی متر  |
| 12 | $t_1$ | ضخامت پروفیل نگهدارنده ساق پا                               | 3 میلی متر   |
| 13 | $t_2$ | ضخامت پروفیل نگهدارنده ران                                  | 3 میلی متر   |
| 14 | $t_4$ | ضخامت لوله مکانیزم درجه آزادی طول ساق پا                    | 3 میلی متر   |
| 15 | $L_1$ | "طول مشخص شده بر روی شکل"                                   | 63 میلی متر  |
| 16 | $L_2$ | "طول مشخص شده بر روی شکل"                                   | 81 میلی متر  |
| 17 | $L_3$ | "طول مشخص شده بر روی شکل"                                   | 230 میلی متر |
| 18 | $L_4$ | "طول مشخص شده بر روی شکل"                                   | 410 میلی متر |
| 19 | $L_5$ | "طول مشخص شده بر روی شکل"                                   | 450 میلی متر |
| 20 | $S_1$ | "طول مشخص شده بر روی شکل"                                   | 140 میلی متر |

| ردیف | نماد پارامتر نیرو | عنوان پارامتر نیرو                      | مقدار پارامتر |
|------|-------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 1    | $W_1$             | وزن سیستم نگهدارنده پا                  | 30 نیوتن      |
| 2    | $W_2$             | وزن ساق و کف پا                         | 60 نیوتن      |
| 3    | $F_1$             | نیروی ناشی از حرکات ناگهانی (اسپاسیتیک) | 100 نیوتن     |
| 4    | $F_2$             | نیروی ناشی از حرکات ناگهانی (اسپاسیتیک) | 100 نیوتن     |

- بررسی پین مرکزی مفصل زانو

$$F_t = (W_1 + W_2) * \cos(\theta) + F_1$$

$$\tau_b = \frac{(F_t)_{max}}{(A_b)_{D1}} = \frac{300}{20} = 15 \text{ Mpa}$$

$$\text{Bolt M6 G8.8} \rightarrow S_{sy} = 320 \text{ Mpa}$$

- بررسی پین های شعاعی مفصل زانو

$$\sum M \rightarrow 2 * 3 * F_b * R1 = (W_1 + W_2) * \sin(\theta) * L_6 + F_1 * S_1 + F_2 * L_5$$

$$\tau_b = \frac{(F_b)_{max}}{A_b} = \frac{900}{20} = 45 \text{ Mpa}$$

$$\text{Al 6061 T6} \rightarrow S_{sy} = 150 \text{ Mpa}$$

- بررسی پین مفصل مکانیزم جمع شونده نگهدارنده کف پا

$$\sum M \rightarrow 2 * F_b * R2 = F_2 * L_1$$

$$\tau_b = \frac{(F_b)_{max}}{A_b} = \frac{550}{10} = 55 \text{ Mpa}$$

$$\text{Al 6061 T6} \rightarrow S_{sy} = 150 \text{ Mpa}$$

- بررسی پیچ اتصال نگهدارنده ساق به سیستم جمع شونده کف پا

$$F_t = F_2 + W_2 * \cos(\theta)$$

$$\tau_b = \frac{(F_t)_{max}}{(A_b)_{D6}} = \frac{160}{20} = 8 \text{ Mpa}$$

$$\text{Bolt M6 G8.8} \rightarrow S_{sy} = 320 \text{ Mpa}$$

- قطر لوله مکانیزم درجه آزادی طول ساق پا

$$\sum M \rightarrow F_2 * L_4 + F_1 * S_1 + (W_1 + W_2) * \sin(\theta) * L_6 = 77000 \text{ N.mm}$$

$$\sigma = \frac{M * c}{I} = \frac{77000 * 30}{\left(\frac{1}{4} * \pi * \left(\left(\frac{D_4}{2}\right)^4 - \left(\frac{D_4}{2} - t_4\right)^4\right)\right)} = \frac{150000}{146508} = 16 \text{ Mpa}$$

$$\text{Al 6061 T6} \rightarrow S_y = 300 \text{ Mpa}$$

- بررسی طول ضلع مقطع نگهدارنده ساق پا

$$\sum M \rightarrow F_2 * L_3 + F_1 * S_1 = 37000 \text{ N.mm}$$

$$\sigma = \frac{M * c}{I} = \frac{37000 * 12.5}{\left(\frac{1}{12} * 25^4\right) - \left(\frac{1}{12} * 21^4\right)} = \frac{462500}{16345} = 30 \text{ Mpa}$$

$$\text{Al 6061 T6} \rightarrow S_y = 300 \text{ Mpa}$$

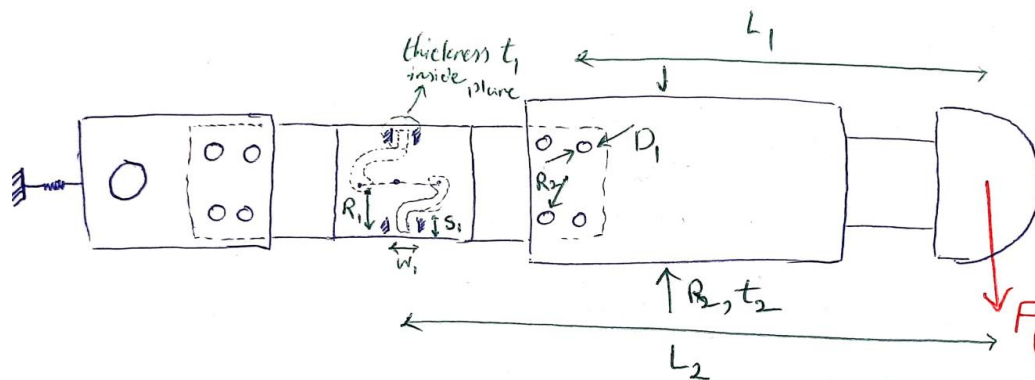
- بررسی طول ضلع مقطع نگهدارنده ران

$$\sum M \rightarrow F_2 * L_5 + F_1 * S_1 + (W_1 + W_2) * \sin(\theta) * L_6 = 81000 \text{ N.mm}$$

$$\sigma = \frac{M * c}{I} = \frac{81000 * 25}{\left(\frac{1}{12} * 50^4\right) - \left(\frac{1}{12} * 44^4\right)} = \frac{2025000}{208492} = 10 \text{ Mpa}$$

$$\text{Al 6061 T6} \rightarrow S_y = 300 \text{ Mpa}$$

- بررسی طول ضلع مقطع رابط اتصال مفصل زانو به نگهدارنده ساق  
با توجه به بررسی های انجام شده در بخش "بررسی طول ضلع مقطع نگهدارنده ساق پا" نیازی به محاسبه مقاومتی در این بخش نمی باشد.
- بررسی قطر پیچ های اتصال نگهدارنده ساق به نگهدارنده زانو  
با توجه به بررسی های انجام شده در بخش "بررسی پیچ اتصال نگهدارنده ساق به سیستم جمع شونده کف پا" نیازی به محاسبه مقاومتی در این بخش نمی باشد.



شکل 32 - تحلیل مقاومتی قطعات مرتبط با نگهدارنده ران

| ردیف | نماد پارامتر | عنوان پارامتر ابعادی                                     | مقدار پارامتر |
|------|--------------|----------------------------------------------------------|---------------|
| 1    | $D_1$        | قطر پیچ های اتصال مکانیزم تنظیم زاویه به نگهدارنده ران   | 4 میلی متر    |
| 2    | $R_1$        | فاصله بین های تعیین کننده زاویه ران تا مرکز مکانیزم زانو | 15 میلی متر   |
| 3    | $R_2$        | فاصله پیچ های اتصال سیستم تنظیم زاویه ران مرکز پیچش      | 20 میلی متر   |
| 4    | $P_2$        | طول ضلع مقطع نگهدارنده ران                               | 50 میلی متر   |

|    |       |                                                          |              |
|----|-------|----------------------------------------------------------|--------------|
| 5  | $t_1$ | ضخامت پین های تعیین کننده زاویه ران تا مرکز مکانیزم زانو | 3 میلی متر   |
| 6  | $t_2$ | ضخامت پروفیل نگهدارنده ران                               | 3 میلی متر   |
| 7  | $w_1$ | عرض پین های تعیین کننده زاویه ران تا مرکز مکانیزم زانو   | 5 میلی متر   |
| 8  | $S_1$ | طول پین های تعیین کننده زاویه ران تا مرکز مکانیزم زانو   | 3.5 میلی متر |
| 9  | $L_1$ | "طول مشخص شده بر روی شکل"                                | 245 میلی متر |
| 10 | $L_2$ | "طول مشخص شده بر روی شکل"                                | 290 میلی متر |

| ردیف | نماد پارامتر نیرو | عنوان پارامتر نیرو                      | مقدار پارامتر |
|------|-------------------|-----------------------------------------|---------------|
| 1    | $F_1$             | نیروی ناشی از حرکات ناگهانی (اسپاسیتیک) | 100 نیوتن     |

- قطر پیچ های اتصال مکانیزم تنظیم زاویه به نگهدارنده ران

$$\sum M \rightarrow F_1 * L_1 = 4 * F_b * R_2$$

$$\tau_b = \frac{F_b}{(A_b)_{D1}} = \frac{306}{9} = 34 \text{ Mpa}$$

$$\text{Bolt M4 G8.8} \rightarrow S_{sy} = 320 \text{ Mpa}$$

- بررسی ضخامت پین های تعیین کننده زاویه ران تا مرکز مکانیزم زانو

$$\sum M \rightarrow F_1 * L_2 = 2 * F_p * R_1$$

$$\tau_p = \frac{F_p}{w_1 * S_1} = \frac{725}{16.5} = 43 \text{ Mpa}$$

$$\text{Al 6061 T6} \rightarrow S_{sy} = 150 \text{ Mpa}$$

$$\sigma_p = \frac{F_p}{w_1 * t_1} = \frac{725}{15} = 48 \text{ Mpa}$$

$$\text{Al 6061 T6} \rightarrow S_y = 300 \text{ Mpa}$$

- بررسی طول ضلع مقطع نگهدارنده ران

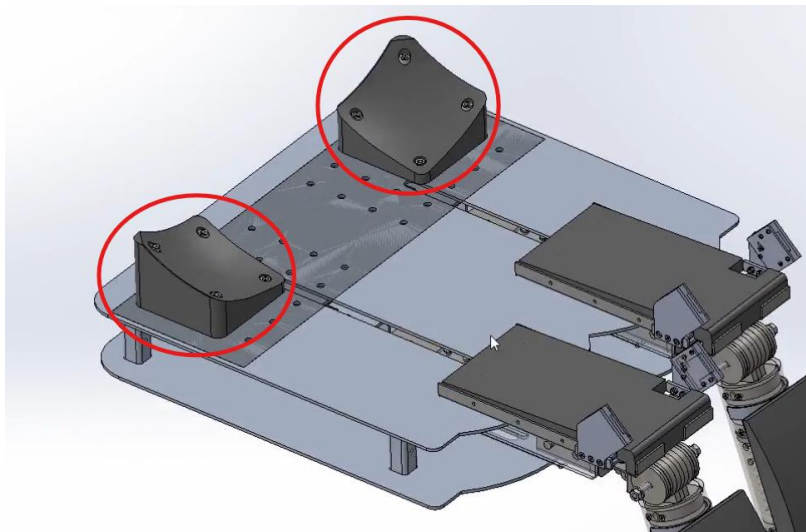
$$\sum M \rightarrow F_1 * L_2 = 29000 \text{ N.mm}$$

$$\sigma = \frac{M * c}{I} = \frac{29000 * 12.5}{\left(\frac{1}{12} * 25^4\right) - \left(\frac{1}{12} * 21^4\right)} = \frac{362500}{16345} = 22 \text{ Mpa}$$

$Al 6061 T6 \rightarrow S_y = 300 \text{ Mpa}$

#### 5.4 نشیمنگاه

طراحی روی صفحه نشیمنگاه صندلی بگونه‌ایست که برای مهار لگن و متناسب با ابعاد بیمار، قسمت پشتی نشیمنگاه قابلیت تنظیم داشته باشد. بدین منظور روی صفحه‌ی صندلی یک چسب پارچه‌ای (hook and loop) قرار گرفته است که بخش انتهایی ساپورت نشیمنگاه روی آن می‌چسبد و قابلیت تنظیم و جابجایی دارد. علاوه بر چسب، امکان پیچ کردن بخش انتهایی ساپورت نشیمنگاه روی صفحه صندلی وجود دارد.

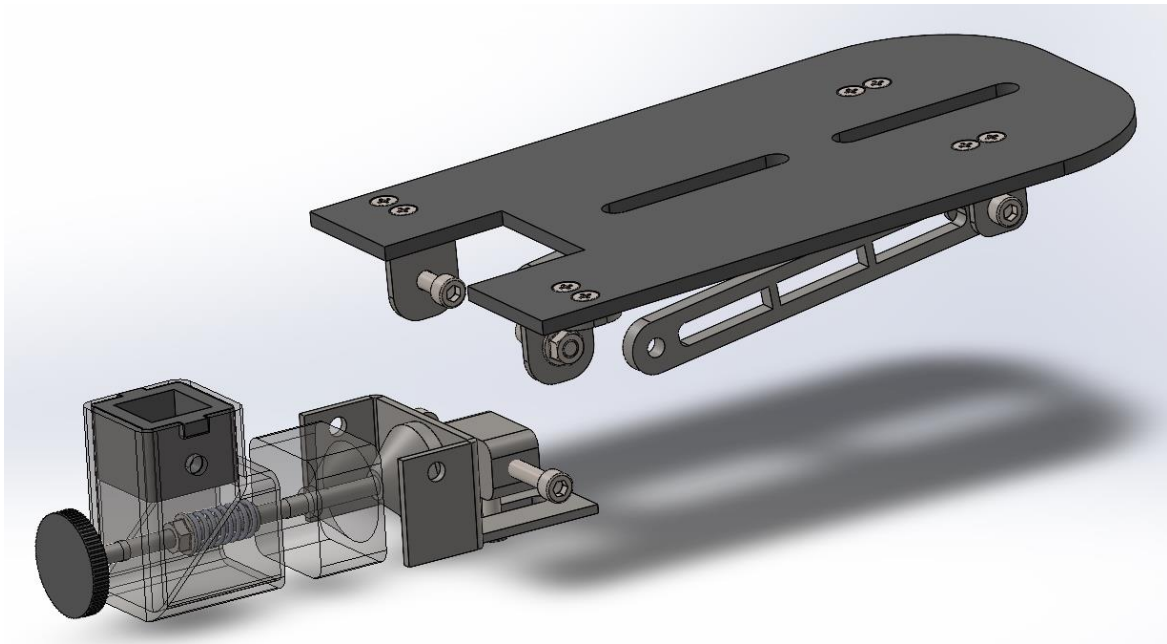


شکل 33

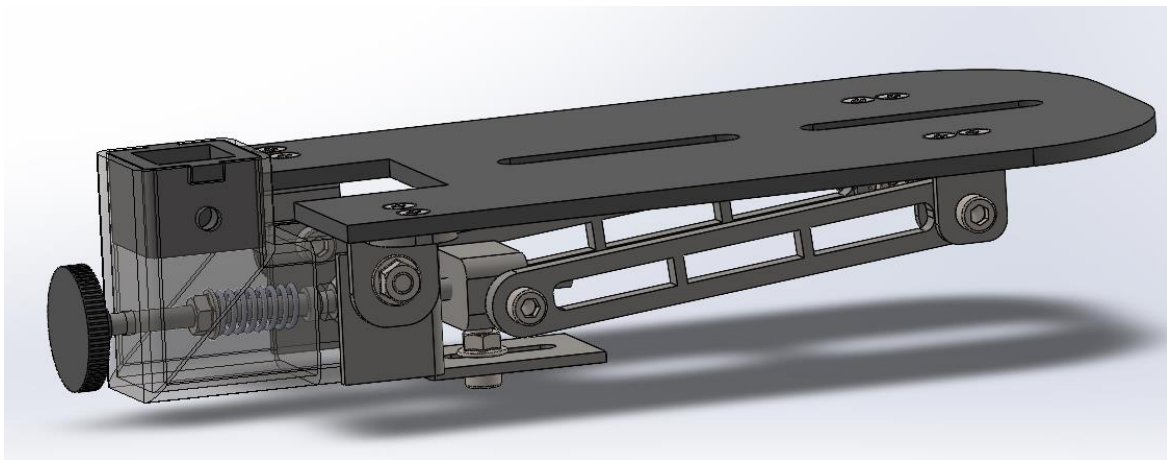
#### 6.4 مکانیزم نگهدارنده کف پا و سیستم جمع‌شوندگی

این بخش پایین‌ترین قسمت سیستم است که وظیفه نگهداری از کف پا و امکان جمع شدن کل ساختار را فراهم می‌آورد.



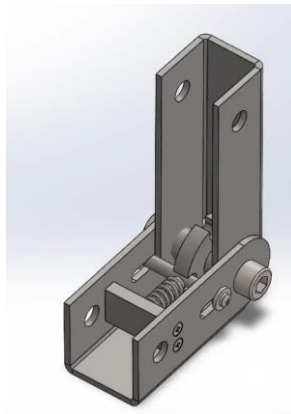


شکل 34 - نگه دارنده کف پا

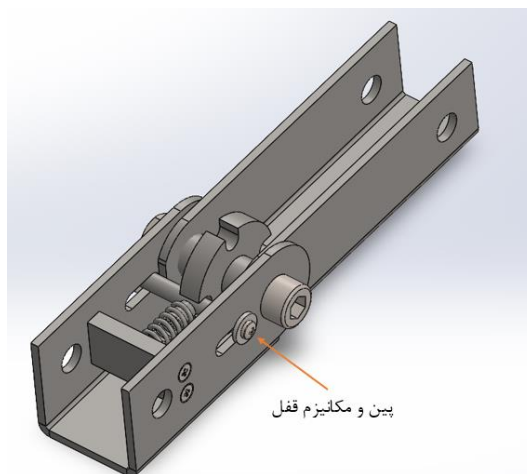


شکل 35

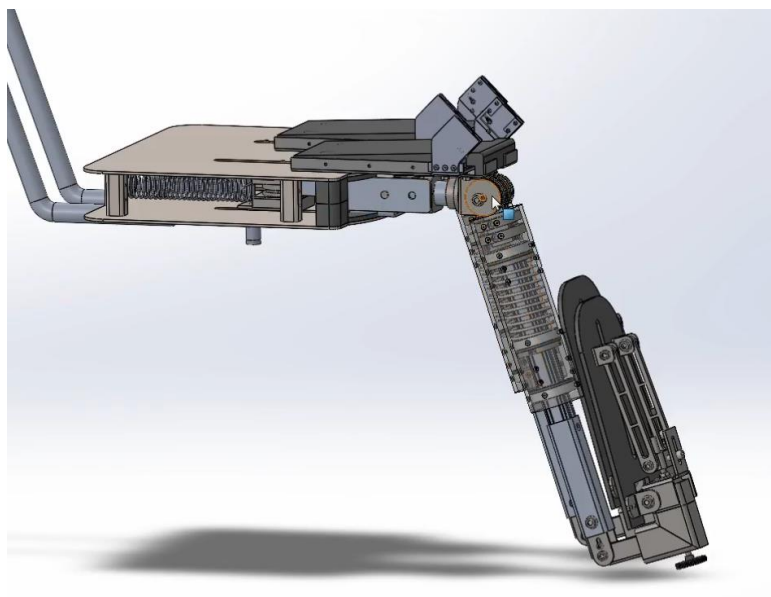
- جمع‌شوندگی کل ساختار: برای تسهیل در جابجایی و کاهش حجم ویلچر، کل مجموعه نگهدارنده پا قابلیت چرخش ۹۰ درجه‌ای حول یک محور را دارد. این عمل با آزاد کردن یک پین فنی انجام شده و باعث می‌شود کل ساختار در موقعیت جدید قفل شده و به داخل جمع شود. تمام این فرایند با فشردن و آزاد کردن یک پین اتفاق افتاده و سهولت استفاده را بالا می‌برد.



شکل 36- اتصال کفی به ساق با قابلیت چرخش 90 درجه و قفل شونده

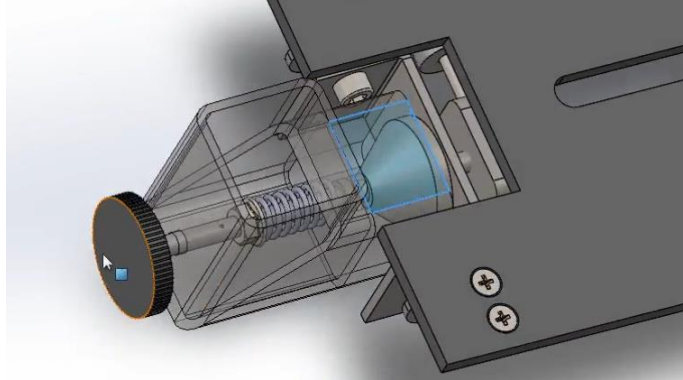


شکل 37



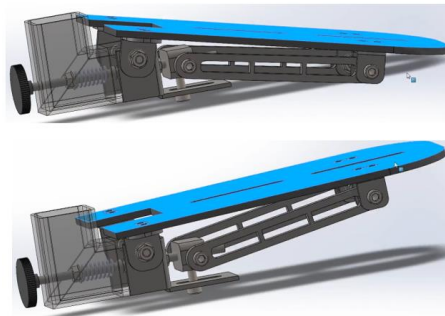
شکل 38- کفی پا در حالت جمع شده به سمت داخل

- تنظیم دوجته کف پا: یک مکانیزم با یک پیچ کنترل واحد، امکان تنظیم دو زاویه مستقل را برای کف پا فراهم می‌کند:



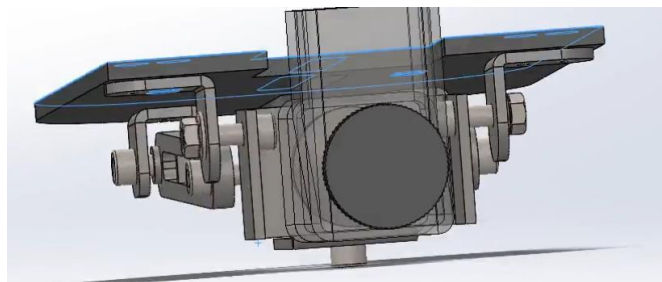
شکل 39 - مکانیزم میله و فنر و گوه برای کنترل دو درجه آزادی با یک پیچ

1. زاویه دورسی فلکشن/پلنٹارفلکشن: با چرخاندن پیچ، یک قطعه واسطه به جلو و عقب حرکت کرده و زاویه کفی را در محدوده  $\pm 20^\circ$  درجه تغییر می‌دهد.



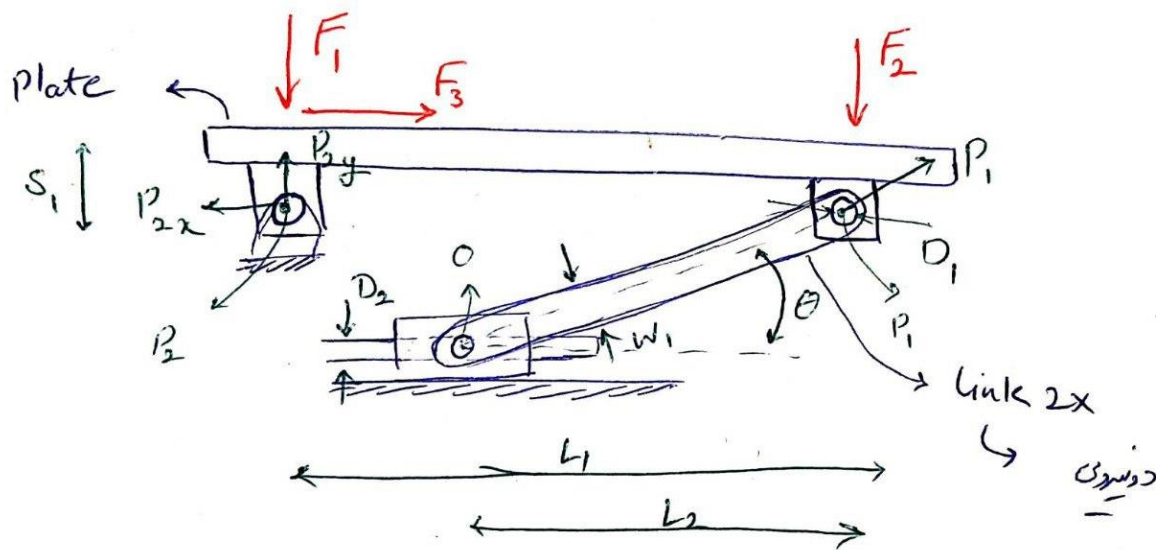
شکل 40 - حرکت دورسی فلکشن

2. زاویه رول (اینورژن/ایورژن): با فشردن پیچ به داخل، یک گوه از سیستم آزاد شده و امکان تنظیم زاویه رول در محدوده  $\pm 20^\circ$  درجه فراهم می‌شود. با بازگشت پیچ به حالت اولیه، گوه دوباره درگیر شده و زاویه را قفل می‌کند.



شکل 41 - چرخش/اینورژن و/ایورژن

## 1.6.4 تحلیل مکانیزم



شکل 42 - تحلیل مقاومتی قطعات مرتبط با نگهدارنده کف پا

| ردیف | نماد پارامتر | عنوان پارامتر ابعادی        | مقدار پارامتر |
|------|--------------|-----------------------------|---------------|
| 1    | $D_1$        | قطر پیچ اتصال Link به Plate | 6 میلی متر    |
| 2    | $D_2$        | قطر پیچ راهنما              | 6 میلی متر    |
| 5    | $t_1$        | ضخامت قطعه Link             | 3 میلی متر    |
| 7    | $w_1$        | عرض مفید قطعه Link          | 6 میلی متر    |
| 8    | $S_1$        | "طول مشخص شده بر روی شکل"   | 16 میلی متر   |
| 9    | $L_1$        | "طول مشخص شده بر روی شکل"   | 170 میلی متر  |
| 10   | $L_2$        | "طول مشخص شده بر روی شکل"   | 130 میلی متر  |
| 11   | $\theta$     | "زاویه مشخص شده بر روی شکل" | 15 درجه       |

| ردیف | نماد پارامتر نیرو | عنوان پارامتر نیرو                    | مقدار پارامتر |
|------|-------------------|---------------------------------------|---------------|
| 1    | $F_1$             | نصف نیروی ناشی از حرکات ناگهانی و وزن | 100 نیوتن     |
| 2    | $F_2$             | نصف نیروی ناشی از حرکات ناگهانی و وزن | 100 نیوتن     |

|   |       |                                         |           |
|---|-------|-----------------------------------------|-----------|
| 3 | $F_3$ | نیروی ناشی از حرکات ناگهانی (اسپاسیتیک) | 100 نیوتن |
|---|-------|-----------------------------------------|-----------|

- بررسی دیاگرام نیرویی جسم Plate

$$\begin{aligned}\sum F_x &\rightarrow P_1 * \cos(\theta) + F_3 = P_{2x} \\ \sum F_y &\rightarrow P_1 * \sin(\theta) + P_{2y} = F_1 + F_2 \\ \sum M_{P2} &\rightarrow F_2 * L_1 = P_1 * \cos(\theta) * S_1 + P_1 * \sin(\theta) * L_1 \\ P_1 &= 283 \text{ N}; \\ P_{2x} &= 375 \text{ N}; \\ P_{2y} &= 126 \text{ N}\end{aligned}$$

- بررسی قطر پیچ راهنما

$$\begin{aligned}\sum M &\rightarrow P_1 * \sin(\theta) * (L_1 - L_2) = 2944 \text{ N.mm} \\ \sigma &= \frac{M * c}{I} = \frac{2944 * 3}{\left(\frac{1}{4} * \pi * \left(\frac{D_2}{2}\right)^4\right)} = \frac{8832}{63} = 140 \text{ Mpa} \\ \text{Bolt M6 G8.8} &\rightarrow S_y = 640 \text{ Mpa}\end{aligned}$$

- بررسی قطر پیچ اتصال Link به Plate

$$\begin{aligned}2 * F_b &= \sqrt{P_{2x}^2 + P_{2y}^2} = 400 \text{ N} \\ \tau_b &= \frac{F_b}{(A_b)_{D6}} = \frac{200}{20} = 10 \text{ Mpa} \\ \text{Bolt M6 G8.8} &\rightarrow S_{sy} = 320 \text{ Mpa}\end{aligned}$$

- بررسی سطح مقطع قطعه Link

$$\begin{aligned}F_{Link} &= \frac{P_1}{2} = 140 \text{ N} \\ \sigma &= \frac{F}{w_1 * t_1} = \frac{140}{3 * 6} = 8 \text{ Mpa}\end{aligned}$$

## 7.4 محاسبات مربوط به فنر های موجود در مکانیزم های نگهدارنده پا

برای طراحی دو نوع ماده اولیه را در نظر گرفتیم که در جدول زیر آمده اند.

| ردیف | نام فلز | Tensile strength (MPa) | Shear Modulus (MPa) | توضیحات                         |
|------|---------|------------------------|---------------------|---------------------------------|
| 1    | 304     | 700                    | 75000               | Stainless Steel                 |
| 2    | 1.8159  | 1300                   | 79000               | فولاد فنر مقاوم در برابر خوردگی |

مقادیر  $S_{su}$  ,  $S_{sy}$  نیز از روابط زیر تخمین زده می شوند.

$$S_{su} = 0.67 S_u$$

$$S_{sy} = 0.45 S_u$$

بررسی ضریب اطمینان استاتیکی (FS)

با در نظر گرفتن قطر های میانی و قطرهای مختلف مفتول فنر، ضریب اطمینان هر یک را از رابطه زیر محاسبه کرده و ضرایب اطمینان بین 1 تا 1.4 را برای بررسی بیشتر انتخاب می کنیم.

$$K = 1 + \frac{1}{2C} = 1 + \frac{d}{2D}$$

$$\tau_{max} = \frac{8KFD}{\pi d^3} = \frac{S_{sy}}{FS} \rightarrow FS = \frac{S_{sy} * \pi d^3}{8KFD}$$

بررسی ضریب اطمینان خستگی (FFS)

با توجه به اینکه ممکن است این وسیله در یک باشگاه ورزشی توسط افراد مختلف و برای مدت زمان طولانی مورد استفاده قرار گیرد، فنر ها را برای عمر بینهایت طراحی خواهیم کرد. بر اساس بارگذاری های انتخاب شده، برای فنرهای منتخب محاسبات زیر را انجام داده و ضریب اطمینان خستگی آنها را بررسی میکنیم.

در روابط زیر تعریف پارامتر های نیرویی به شرح زیر می باشد

| ردیف | نماد  | تعریف                     |
|------|-------|---------------------------|
| 1    | $F$   | نیروی پیش فشردگی فنر      |
| 2    | $F_m$ | نیروی متوسط اعمالی به فنر |

|   |       |                         |
|---|-------|-------------------------|
| 3 | $F_a$ | دامنه تغییرات نیروی فنر |
|---|-------|-------------------------|

$$\tau_m = \frac{8KF_m D}{\pi d^3}$$

$$\tau_a = \frac{8KF_a D}{\pi d^3}$$

*Zimmerly unpeened suggestion* :  $S_{sa} = 241 \text{ MPa}$  ,  $S_{sm} = 379 \text{ MPa}$

$$S_{se} = \left( \frac{241}{S_{su} - 379} \right) * S_{su}$$

$$\frac{\tau_a}{S_{se}} + \frac{\tau_m}{S_{su}} = \frac{1}{FFS} \rightarrow FFS = \frac{1}{\frac{\tau_a}{S_{se}} + \frac{\tau_m}{S_{su}}}$$

محاسبه تعداد دور های فعال فنر (Na)

با توجه به اینکه می خواهیم هنگام رسیدن فنر به طول جامد، قطعات فلزی به یکدیگر برسند و فنر محو شود بنابراین باید میزان فشردگی ثانویه برابر فاصله قطعات بالا و پایین فنر یا distance شود. بنابراین با توجه به رابطه زیر، تعداد دورهای فعال فنر را محاسبه خواهیم کرد.

$$\frac{S_{sy} * \pi * N_a * D^2}{2KGd} = dist \rightarrow N_a = \frac{2KGd * dist}{S_{sy} * \pi * N_a * D^2}$$

#### 1.7.4

انتخاب شرایط دو سر فنر و محاسبه طول جامد و طول پیش فشردگی

با توجه به اینکه ضخامت مفتول فنر مورد استفاده مقداری میان 1 تا 2 میلی متر خواهد داشت، بنابراین امکان سنگ زنی دو سر آن وجود ندارد و شرایط انتهایی "Squared or Closed" به عنوان گزینه برگزیده استفاده می شود. همچنین با توجه به جدول شرایط انتهایی نیز طول جامد و طول پیش فشردگی فنر به دست خواهد آمد.

$$L_s = (N_a + 3) * d$$

$$L_p = L_s + dist$$

کد متلب نوشته شده برای بررسی پیشنهاد های موجود در انتخاب فنر

```

clc
clear

% Material in stock
Materials = [1 1350 79000; 2 700 75000]; % Name,Tensile Strength, Shear Modulus

% Inner Diameter in stock
d_stock = [0.1:0.1:0.9 1:0.25:6.5 7:0.5:10];

% Constants
D_min = 45;
D_max = 50;
D_step = 1;
dist = 40;
pitch = 1.25;
l_preload = 100;
l_solid = 50;
FS_max = 1.4;

% load
F = 200;
Fa = 150;
Fm = 25;
Mode = 3;

% Variables
candidates = []; % Material, D, d, FS, FFS, Na, lp, ls, dl, k
count = 0;
% code
for i = 1:size(Materials)
    for j = 1:length(d_stock)
        for D = D_min:D_step:D_max
            Ssy = 0.45 * Materials(i,2);
            Ssu = 0.67 * Materials(i,2);
            G = Materials(i,3);
            d = d_stock(j);
            C = D / d;
            ks = 1 + 1/(2*C);
            FS = (Ssy * pi * d^3)/(8 * ks * F * D);
            if FS > 1 && FS < FS_max
                Na = (2 * dist * G * d^4)/(8 * F * D^3);
                k = (G * d^4)/(8 * Na * D^3);
                ls = (Na + 2) * d;
                lp = ls + dist;
                Ta = (8 * ks * Fa * D)/(pi * d^3);
                Tm = (8 * ks * Fm * D)/(pi * d^3);
                fslope = -241/(Ssu - 379);
                Sse = -fslope * Ssu;
                FFS = 1 / ((Ta/Sse) + (Tm/Ssu));
                if lp < l_preload && ls < l_solid && FFS > 1
                    count = count + 1;
                end
            end
        end
    end
end

```



```

        candidates(count,1) = count;
        candidates(count,2) = Materials(i,1);
        candidates(count,3) = D;
        candidates(count,4) = d;
        candidates(count,5) = FS;
        candidates(count,6) = FFS;
        candidates(count,7) = Na;
        candidates(count,8) = lp;
        candidates(count,9) = ls;
        candidates(count,10) = dist;
        candidates(count,11) = (lp - ls)/Na;
        candidates(count,12) = k;

    end
end
end
end
T =
array2table(candidates,'VariableNames',["row","Name","D","d","FS","FFS","Na","lp",
"ls","dist","pitch","k"]);
disp(T);

```

#### 2.7.4 محاسبه فنر جمع کننده نگهدارنده پا

مطابق با شرایط هندسی مسئله و همچنین تخمین میزان نیروی مورد نیاز برای جمع کردن نگهدارنده پا، مقادیر زیر برای فنر در نظر گرفته شده و در بخش مربوطه در ابتدای کد اعمال شده اند. در این فنر با توجه به اینکه پدیده خستگی وجود ندارد، معیار Fatigue Factor of Safety (FFS) در نظر گرفته نشده است.

```

%Constants
D_min = 32mm;
D_max = 35mm;
D_step = 1mm;
dist = 100mm;
l_solid = 85mm;
FS_max = 1.4;

```

```

%load
F = 60 N;

```

|     | row | Name | D  | d    | FS     | Na     | lp     | ls     | dist | pitch  |
|-----|-----|------|----|------|--------|--------|--------|--------|------|--------|
| k   |     |      |    |      |        |        |        |        |      |        |
|     | 1   | 1    | 32 | 2.25 | 1.3672 | 12.873 | 133.46 | 33.463 | 100  | 7.7684 |
| 0.6 | 2   | 1    | 33 | 2.25 | 1.3272 | 11.737 | 130.91 | 30.909 | 100  | 8.5197 |
| 0.6 | 3   | 1    | 34 | 2.25 | 1.2894 | 10.732 | 128.65 | 28.647 | 100  | 9.318  |
| 0.6 | 4   | 1    | 35 | 2.25 | 1.2537 | 9.8381 | 126.64 | 26.636 | 100  | 10.165 |
| 0.6 | 5   | 2    | 32 | 2.75 | 1.2847 | 27.271 | 180.5  | 80.495 | 100  | 3.6669 |
| 0.6 | 6   | 2    | 33 | 2.75 | 1.2473 | 24.866 | 173.88 | 73.882 | 100  | 4.0215 |
| 0.6 | 7   | 2    | 34 | 2.75 | 1.2121 | 22.736 | 168.02 | 68.024 | 100  | 4.3983 |
| 0.6 | 8   | 2    | 35 | 2.75 | 1.1787 | 20.842 | 162.82 | 62.816 | 100  | 4.7979 |
| 0.6 |     |      |    |      |        |        |        |        |      |        |

مطابق با نتیجه حاصل شده، فنر با مشخصات ردیف پنجم با مترتال شماره 2 انتخاب گردید

### 3.7.4 محاسبه فنر درجه آزادی نگهدارنده ساق

مطابق با شرایط هندسی مسئله و همچنین تخمین میزان نیروی مورد نیاز برای جمع کردن نگهدارنده پا، مقادیر زیر برای فنر در نظر گرفته شده و در بخش مربوطه در ابتدای کد اعمال شده اند.

#### % Constants

D\_min = 45mm;

D\_max = 50mm;

D\_step = 1mm;

dist = 40mm;

pitch = 1.25;

l\_preload = 100mm;

l\_solid = 50mm;

FS\_max = 1.4;

**% load**

F = 200N;

Fa = 150N;

Fm = 25N;

| row | Name | D  | d    | FS     | FFS    | Na     | lp     | ls     | dist | pitch  | k   |
|-----|------|----|------|--------|--------|--------|--------|--------|------|--------|-----|
| 1   | 1    | 45 | 3.75 | 1.3419 | 1.135  | 8.572  | 79.645 | 39.645 | 40   | 4.6663 | 2.5 |
| 2   | 1    | 46 | 3.75 | 1.3139 | 1.1113 | 8.0251 | 77.594 | 37.594 | 40   | 4.9844 | 2.5 |
| 3   | 1    | 47 | 3.75 | 1.287  | 1.0885 | 7.5237 | 75.714 | 35.714 | 40   | 5.3166 | 2.5 |
| 4   | 1    | 48 | 3.75 | 1.2612 | 1.0667 | 7.0632 | 73.987 | 33.987 | 40   | 5.6632 | 2.5 |
| 5   | 1    | 49 | 3.75 | 1.2364 | 1.0457 | 6.6395 | 72.398 | 32.398 | 40   | 6.0246 | 2.5 |
| 6   | 1    | 50 | 3.75 | 1.2126 | 1.0256 | 6.249  | 70.934 | 30.934 | 40   | 6.401  | 2.5 |

مطابق با نتیجه حاصل شده، فنر با مشخصات ردیف اول با مترتال شماره 1 انتخاب گردید

#### 4.7.4 محاسبه فنر درجه آزادی مفصل زانو و مفصل هدرست

**% Constants**

D\_min = 5mm;

D\_max = 20mm;

D\_step = 1mm;

dist = 15mm;

pitch = 1.25;

l\_preload = 35mm;

l\_solid = 20mm;

FS\_max = 1.4;

**% load**

F = 20N;

Fa = 40N;

Fm = 20N;

| row | Name | D  | d    | FS     | FFS     | Na     | lp     | ls     | dist | pitch   | k       |
|-----|------|----|------|--------|---------|--------|--------|--------|------|---------|---------|
| 1   | 1    | 8  | 0.9  | 1.0291 | 0.2858  | 18.981 | 33.883 | 18.883 | 15   | 0.79025 | 0.66667 |
| 2   | 1    | 10 | 1    | 1.136  | 0.3155  | 14.812 | 31.812 | 16.812 | 15   | 1.0127  | 0.66667 |
| 3   | 1    | 11 | 1    | 1.0372 | 0.28807 | 11.129 | 28.129 | 13.129 | 15   | 1.3478  | 0.66667 |
| 4   | 1    | 17 | 1.25 | 1.3218 | 0.36711 | 7.3607 | 26.701 | 11.701 | 15   | 2.0378  | 0.66667 |
| 5   | 1    | 18 | 1.25 | 1.2509 | 0.3474  | 6.2008 | 25.251 | 10.251 | 15   | 2.419   | 0.66667 |

|   |   |    |      |        |         |        |        |        |    |        |         |
|---|---|----|------|--------|---------|--------|--------|--------|----|--------|---------|
| 6 | 1 | 19 | 1.25 | 1.1871 | 0.3297  | 5.2724 | 24.09  | 9.0905 | 15 | 2.845  | 0.66667 |
| 7 | 1 | 20 | 1.25 | 1.1296 | 0.31371 | 4.5204 | 23.151 | 8.1505 | 15 | 3.3183 | 0.66667 |
| 8 | 2 | 19 | 1.5  | 1.0569 | 0.90083 | 10.379 | 33.569 | 18.569 | 15 | 1.4452 | 0.66667 |
| 9 | 2 | 20 | 1.5  | 1.006  | 0.85742 | 8.8989 | 31.348 | 16.348 | 15 | 1.6856 | 0.66667 |

مطابق با نتیجه حاصل شده، فنر با مشخصات ردیف هشتم با مترتال شماره 2 انتخاب گردید

## 8.4 طراحی و تحلیل پشتهی سر (Headrest)

یکی از اجزای بسیار حیاتی در طراحی صندلی برای کودکان مبتلا به فلج مغزی، پشتهیانی سر است. این بخش به ویژه برای کودکان با سطوح پایین عملکرد حرکتی که فاقد کنترل کافی در ناحیه گردن و سر هستند، ضروری است. هدف از طراحی Headrest، تثبیت موقعیت سر، جلوگیری از حرکات ناگهانی و کاهش تحریک رفلکس‌های پاتولوژیک می‌باشد.

### 1.8.4 طراحی هندسی و ضخامت مناسب

با توجه به مشخصات فرمت و اندازه‌ی پیش‌فرض پشتهی سر و بر اساس داده‌های مقاله‌ی مرجع فایل، مقدار ضخامت اولیه‌ی صفحه‌ی پشتهی برابر ۵ میلی‌متر در نظر گرفته شد. این ضخامت در شبیه‌سازی SolidWorks به‌عنوان مقطع مقایسه‌ای اولیه انتخاب و تحت بارهای زیر آزمون شد:

- بار استاتیکی (حالت استراحت): فشار ۱.۸ کیلوپاسکال بر سطح تماس پشتهی سر اعمال شد.
- بار دینامیکی: برای پوشش شرایط حرکت ناگهانی کودک یا تماس ناگهانی (مثلاً در هنگام جابجایی)، نیروی معادل دو برابر فشار استاتیکی (معادل ۳.۶ کیلوپاسکال) در نظر گرفته شد.

### 1.1.8.4 مشخصات ماده‌ی پشتهی سر (PLA)

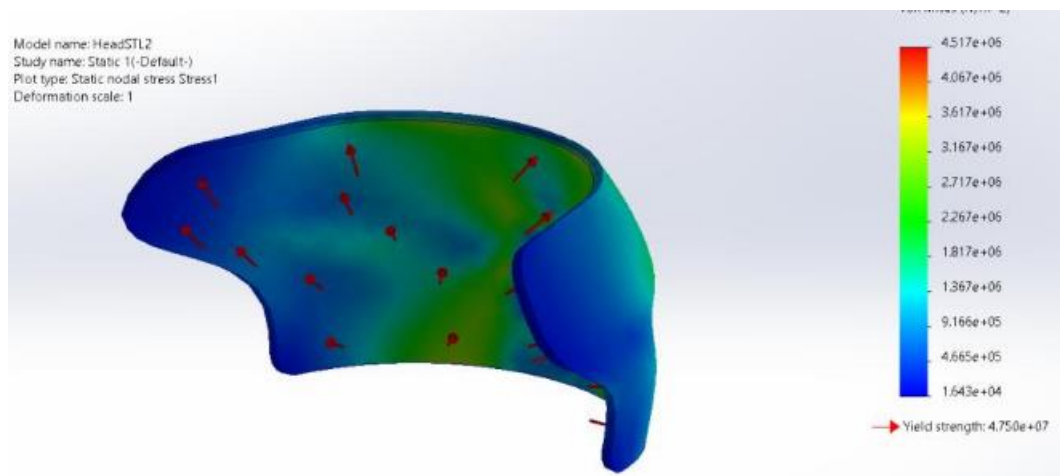
مشخصات مکانیکی PLA که در شبیه‌سازی مورد استفاده قرار گرفت، به شرح زیر است:

- مدول الاستیسیته: 3500 MPa
- نسبت پواسون: 0.36
- مدول برشی: 1300 MPa
- چگالی: 1250 kg/m<sup>3</sup>

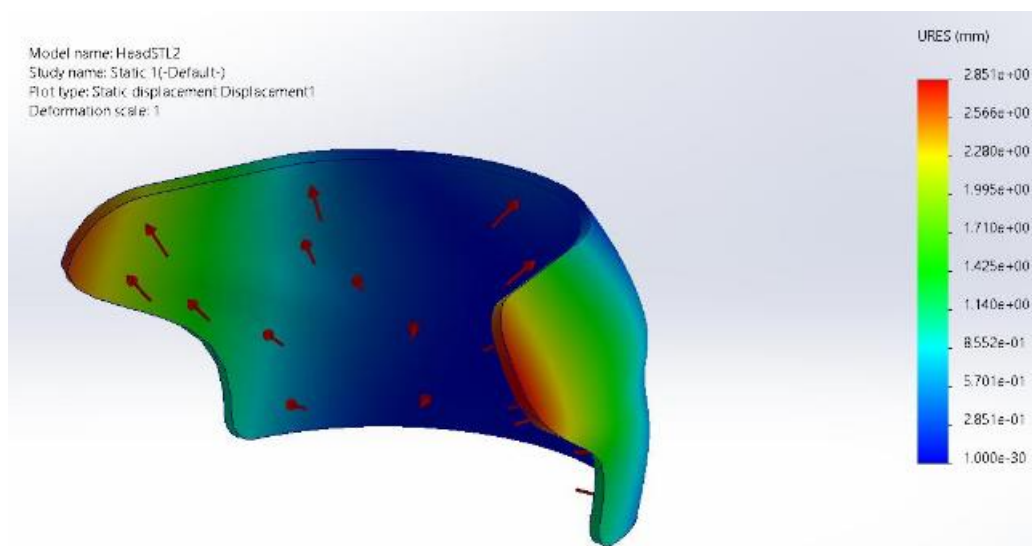
- مقاومت کششی: 60 MPa
- مقاومت تسلیم: 47.5 MPa

#### 2.1.8.4 نتایج شبیه‌سازی - حالت استاتیکی

حداکثر تنش: در نقاط اتصال بازوها به صفحه‌ی اصلی پشتی سر، مقدار ۱۵۰۰ کیلوپاسکال ثبت شد. حداکثر تغییر شکل: در قسمت میانی پشتی، جابجایی حداکثر ۰.۸ میلی‌متر مشاهده گردید.



شکل 43- استرس در حالت استاتیک



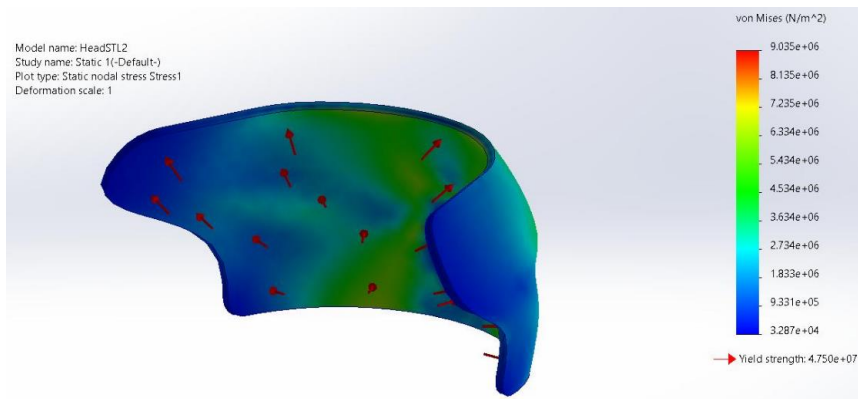
شکل 44- تغییر شکل در حالت استاتیکی

این نتایج نشان می‌دهد که ضخامت ۵ میلی‌متری PLA برای تحمل بار استاتیک در شرایط آرام، عدد مناسبی است و تنش ایجادشده کمتر از مقاومت تسلیم PLA (حدود ۴۷.۵ مگاپاسکال) باقی می‌ماند.

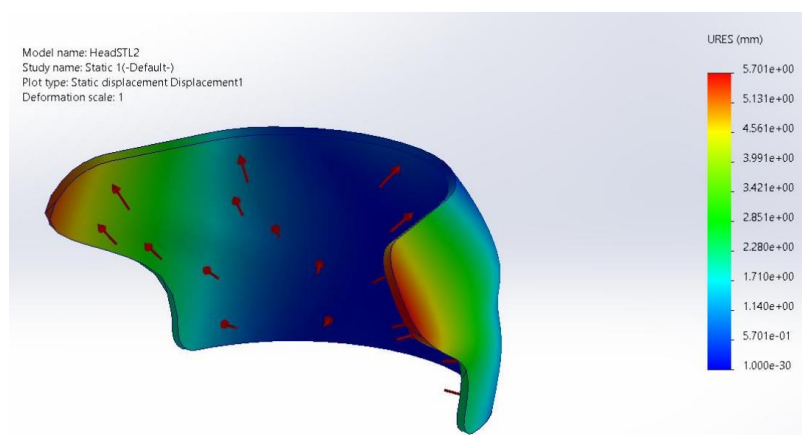
### 3.1.8.4 نتایج شبیه‌سازی - حالت دینامیکی

حداکثر تنش: با دو برابر کردن بار، مقدار حداکثر تنش به حدود ۳۰۰۰ کیلوپاسکال افزایش یافت.

حداکثر تغییر شکل: مقدار تغییر شکل در میانه‌ی پشتی تقریباً ۱.۶ میلی‌متر شد.



شکل 45- تنش حالت دینامیکی



شکل 46- تغییر شکل حالت دینامیکی

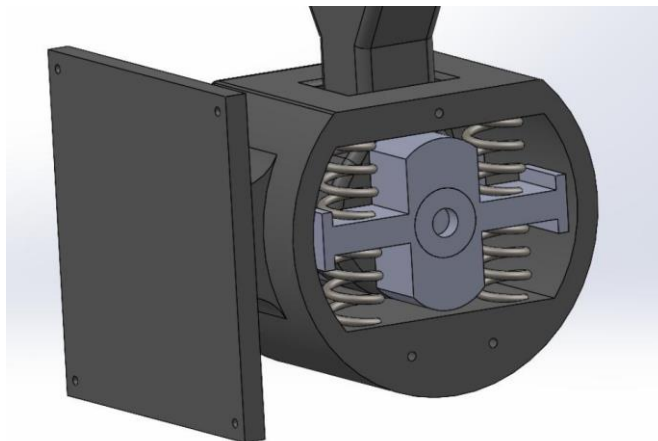
از آنجا که تنش ۳۰۰۰ کیلوپاسکال (۳ مگاپاسکال) هنوز به مراتب کمتر از مقاومت PLA (۴۷.۵ مگاپاسکال) باقی می‌ماند، ضخامت پنج میلی‌متری در برابر بارهای معمول دینامیکی نیز کفایت می‌کند و ضریب ایمنی بالایی را تأمین می‌کند.

### 2.8.4 انتخاب و اصلاح اجزاء متصل

- بازوهای نگهدارنده: ابتدا با ابعاد و عرض نسبتاً زیاد طراحی شده بودند تا استحکام کافی فراهم شود. با توجه به نتایج اولیه و برای کاهش وزن، عرض بازوها به‌طور هدفمند کاهش یافت. بدین

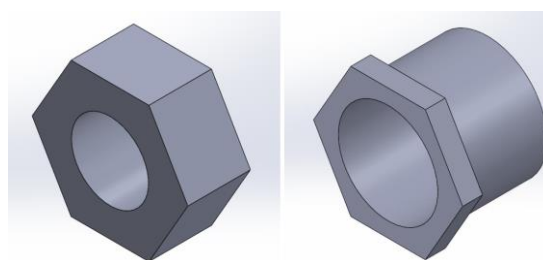
ترتیب علاوه بر سبک تر شدن ساختار، مقدار تنش در بازوها نیز کاهش یافته و میزان سختی کافی برای نگهداری پشتی سر همچنان برقرار ماند.

- مکانیزم فنرگذاری: به جای استفاده از الاستومترهای سخت و قطعه‌های پیچیده، پیشنهاد شد از فنرهای استاندارد با سختی مناسب برای ایجاد خاصیت ارتجاعی و جذب ضربه‌های جزئی استفاده گردد. این تغییر سبب کاهش هزینه و پیچیدگی تولید شد.



شکل 47 - استفاده از مکانیزم منعطف به کمک فنر در مفصل اتصال Headrest

- بوش و مهره‌ها: به جای ایجاد رزوه مستقیم در PLA یا اتصال پیچ مستقیم در پشتی سر، استفاده از بوش‌های استاندارد و مهره‌های فلزی پیشنهاد گردید تا از خردشدگی و شکست رزوه در PLA جلوگیری شود و قابلیت باز و بسته شدن سریع میخ و مهره برای تنظیم ارتفاع یا زاویه پشتی فراهم شود.



شکل 48 - نمونه ای از بوش و مهره

#### 3.8.4 شبیه‌سازی کلی سازه‌ی پشتی سر

با در نظر گرفتن اصلاحات فوق، ساختار نهایی پشتی سر به صورت یک مجموعه‌ی واحد شامل:

1. صفحه‌ی پشتی PLA با ضخامت ۵ میلی‌متر

2. بازوهای نگهدارنده از جنس آلایژ فولادی ۴۰۳۰ برای تحمل تنش‌های بالاتر
3. فنرهای استاندارد (برای ایجاد انعطاف جزئی و جذب شوک)
4. بوش‌های فلزی و مهره‌های M5 برای اتصال امن و مقاوم به بدنه
5. در SolidWorks، شبیه‌سازی استاتیکی و دینامیکی مجدداً انجام شد و نتایج بهبود یافته در این مرحله عبارت‌اند از:
  - کاهش حداکثر تنش در بازوهای فولادی به حدود ۲۵ مگاپاسکال در حالی که مقاومت تسلیم فولاد ۴۰۳۰ بیش از ۳۵۰ مگاپاسکال است.
  - تغییر شکل نهایی پشته‌ی سر زیر بار دینامیکی به کمتر از ۱.۵ میلی‌متر رسید (که برای حفظ راحتی کودک قابل قبول است).
  - محل قرارگیری و زاویه نصب فنرها به گونه‌ای تعیین شد که در وضعیت عادی، فنرها تقریباً در نصف دامنه‌ی عملکردشان قرار داشته باشند تا در بارگذاری اضافی ظرفیت جذب ضربه کافی باقی بماند.

#### 4.8.4 بهینه‌سازی و کاهش وزن

نهایتاً جنس اجزای مختلف به ترتیب زیر انتخاب گردید:

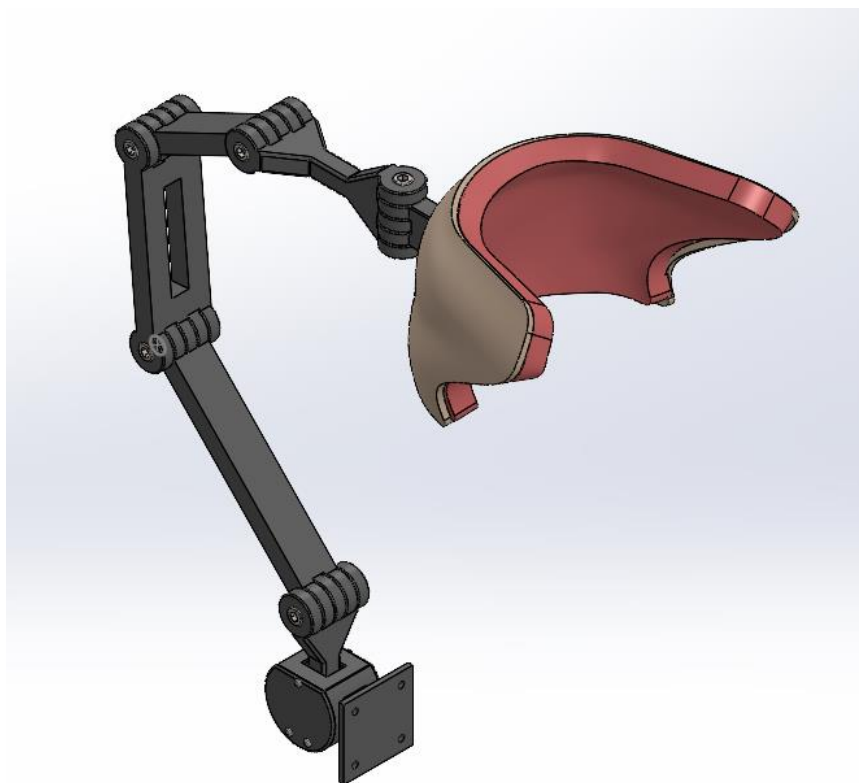
- هدرست : PLA
- فنرها: Steel 4030
- بازوها: Steel alloy

برای افزایش کارایی و کاهش جرم کل سازه‌ی پشته‌ی سر:

1. کاهش عرض بازوها: از عرض اولیه‌ی ۲۰ میلی‌متر به ۱۵ میلی‌متر کاهش یافت. این اقدام حدود ۱۲٪ از وزن بازوها را کم کرد، بدون اینکه استحکام در برابر تنش‌های وارده به نقاط اتصال به خطر بیفتد.



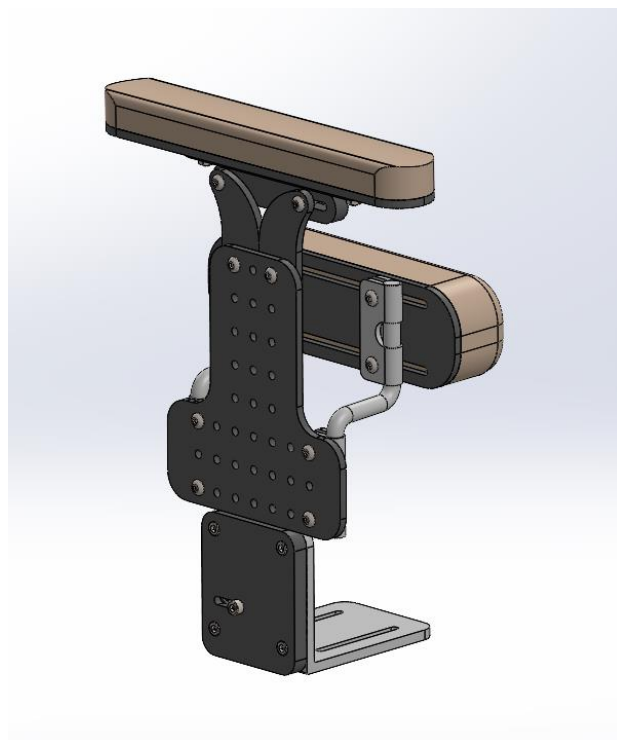
2. حذف مواد غیرضروری: لبه‌های کناری پشتی PLA به صورت شیب‌دار طراحی شد تا ضمن کاهش تمرکز تنش در گوشه‌ها، حدود ۵ درصد از حجم PLA کاسته و وزن حدودی ۰.۰۲ کیلوگرم از جنس PLA سبک شود.
3. مکانیزم فنر: با انتخاب فنری با سختی  $3.5 \text{ N/mm}$ ، ضمن تأمین نیروی لازم برای نگهداری پشتی سر در زاویه‌ی مطلوب، اندازه و قطر فنر به حداقل ممکن کاهش یافت و در مجموع ۰.۰۵ کیلوگرم به وزن کل افزوده شد؛ در حالی که اگر از الاستومتر یا مکانیزم پیچیده‌تر استفاده می‌شد، این عدد حداقل دو برابر می‌بود.



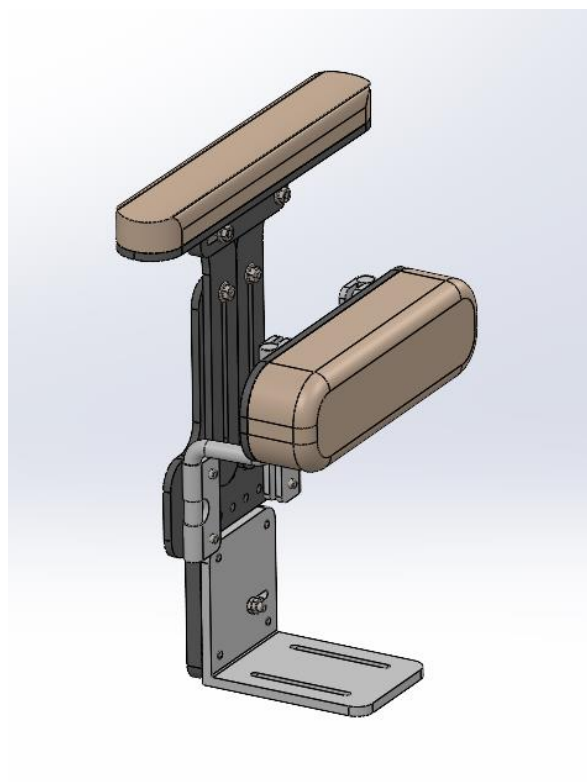
شکل 49 - تصویر ساختار کامل هدرست و بازوی نگه دارنده و اتصال منعطف بازو به بدن

#### 9.4 طراحی مکانیزم Armrest و Thigh Supporter

در این بخش، طراحی و مدلسازی مکانیزم‌های Armrest (دسته) و Thigh Supporter (نگه‌دارنده ران) تشریح شده است. تمامی مدل‌سازی‌ها در نرم‌افزار SolidWorks انجام شده تا ضمن تأمین ارگونومی و راحتی، درجات آزادی لازم را نیز داشته باشند.



شکل 50 - نمای سه بعدی طرح



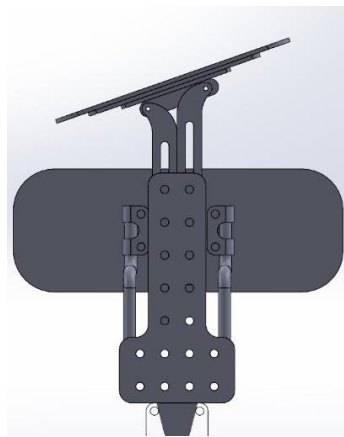
شکل 51 - نمای سه بعدی طرح

#### 1.9.4 مکانیزم Armrest

Armrest به گونه‌ای طراحی شده که چهار درجه آزادی داشته باشد:

##### 1. چرخش در صفحه sagittal

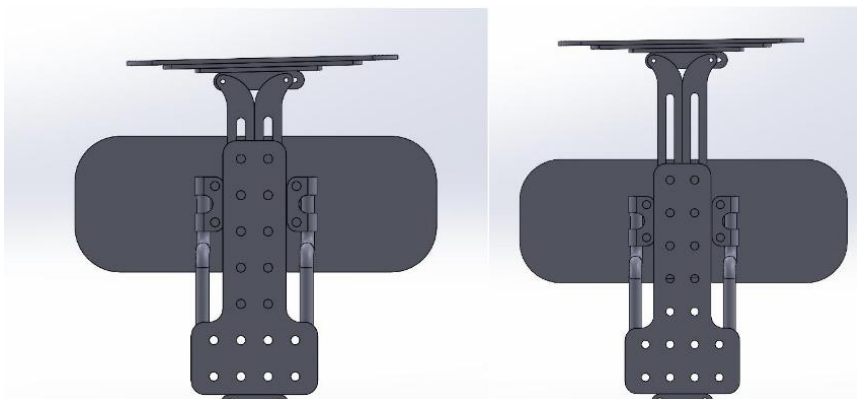
امکان تنظیم زاویه Armrest به سمت جلو و عقب فراهم است تا موقعیت طبیعی بازو حفظ شود و از خستگی جلوگیری گردد.



شکل 52 - چرخش دسته در صفحه ساجیتال

##### 2. تنظیم ارتفاع

با یک مکانیزم کشویی، ارتفاع دسته نسبت به سطح نشیمنگاه قابل تغییر است. این قابلیت اجازه می‌دهد Armrest متناسب با قد و وضعیت اندام بالایی کودک تنظیم شود.



شکل 53 - تنظیم ارتفاع دسته

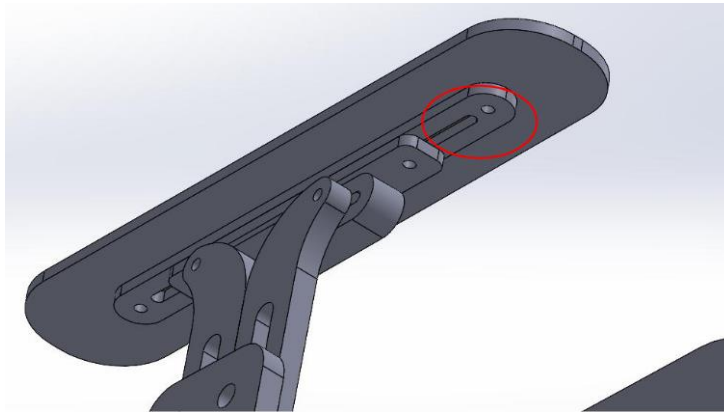
##### 3. حرکت انتقالی در صفحه coronal

پایه نگهدارنده به صورت لغزنده طراحی شده و می‌تواند Armrest را در جهت عرضی (چپ و

راست) جابجا کند تا کاربران با پهنای شانه مختلف نیز بتوانند از هر دو سمت از تکیه‌گاه مناسب بهره‌مند شوند.

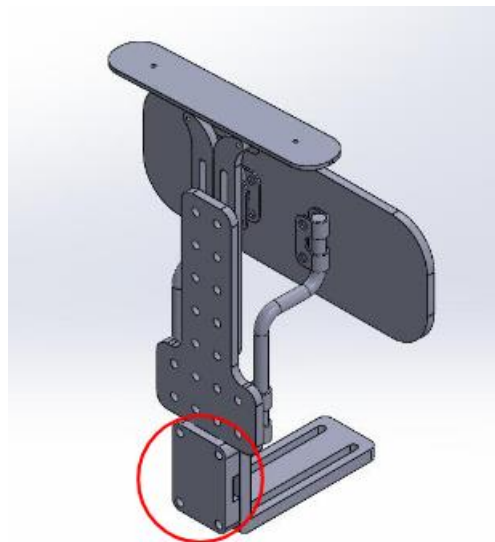
#### 4. حرکت انتقالی در صفحه sagittal

Armrest قابلیت لغزش جلو و عقب (موازی با عمق صندلی) را داراست تا از فشار نقاطی که ممکن است محل قرارگیری دست کاربر را آزار دهد جلوگیری شود.



شکل 54 - حرکت انتقالی در صفحه سازه

علاوه بر این، یک مکانیزم قفل فوری شبیه به کمر بند ایمنی خودرو تعبیه شده است تا Armrest در صورت نیاز به سرعت جدا شود و فضای بیشتری برای ورود یا خروج کودک ایجاد گردد.



شکل 55 - اتصال دسته به کفی با مکانیزم جدا شونده

#### 2.9.4 طراحی و روش ساخت اجزا

1. قطعه شماره 1: مطابق با تصویر 1 با توجه به اینکه به دسته صندلی یک نیروی در راستای Y به خاطر وزن دست و بقیه موارد و یک نیرو در راستای Z وارد می شود، ضخامت بهینه این پلیت را با روش زیر بدست می آوریم. مطابق با استاندارد ISO7176-8<sup>6</sup> نیروی در راستای Y برای دسته صندلی بین 700 تا 1000 نیوتون می باشد و نیروی در راستای Z مقدار 300 تا 500 نیوتون. با توجه به اندازه های موجود برای بازوی این دو نیرو مقدار گشتاور وارده به این پلیت 234 Nm می باشد. هم چنین تنش های محاسبه شده برای نیروهای کششی و برشی به صورت زیر می باشند.

$$\sigma_t = \frac{F_t}{A} = \frac{1000}{75t} \quad \& \quad \sigma_m = \frac{Mc}{I} = \frac{234307 \left(\frac{t}{2}\right)}{\frac{1}{12} 75 (t)^3} = \frac{18744}{t^2} Mpa$$

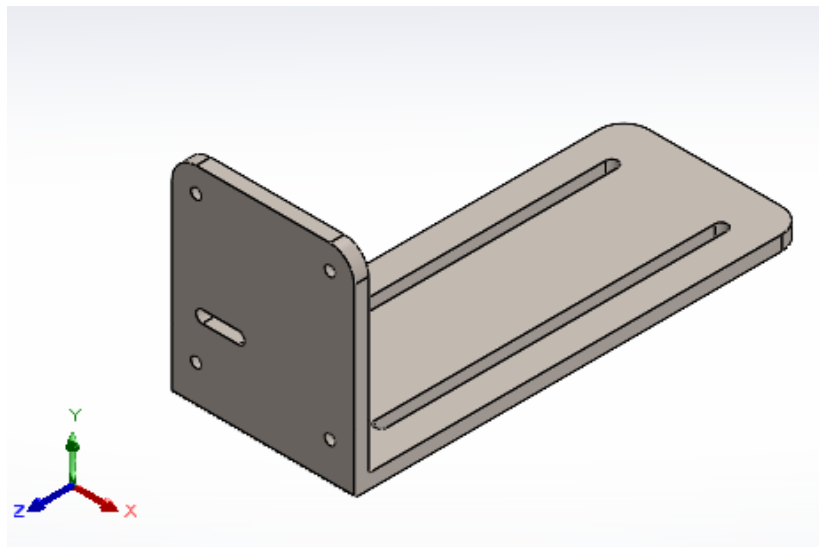
$$\text{for rectangular cross section } T_{shear} = \frac{1.5 V}{A} = \frac{1.5(1000)}{75t} = \frac{20}{t}$$

طبق معیار Von-mises داریم:

$$\sigma = \sqrt{(\sigma_t + \sigma_m)^2 + 3T^2} = \frac{\sigma_{all}}{F.S.}$$

بنابراین برای آلیاژ استیل با  $\sigma_{all} = 600 Mpa$  ضخامت 6 میلی متر خواهد شد. برای ساخت این قطعه نیز ابتدا با لیزرکات ورق را بریده و سپس با خم کاری آن را خم می کنیم.

<sup>6</sup> ANSI-BIFMA

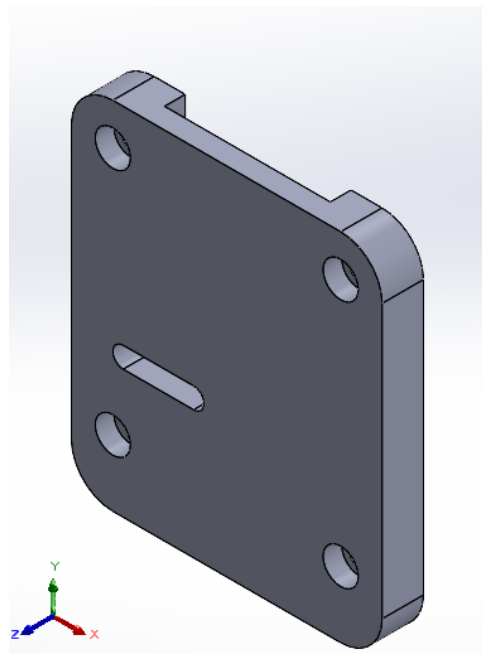


شکل 56 - قطعه شماره 1

2. قطعه شماره 2: این قطعه بر روی قطعه اول با 4 پیچ M5 بسته می شود. برای قرارگیری قطعه بعدی درون این قطعه و هم چنین قرارگیری مکانیزم قفل بین قطعه 1 و 2، ضخامت آن را 10 میلی متر در نظر می گیریم و دورن آن را با ماشین کاری خالی می کنیم. محاسبات این قطعه نیز نزدیک به قطعه شماره 1 است و به صورت زیر می باشد.

$$\sigma = \sqrt{(\sigma_t + \sigma_m)^2 + 3T^2} = \frac{\sigma_{all}}{F.S.}$$

اگر از آلومینیوم 6061-T6 استفاده کنیم با توجه به  $\sigma_{all} = 240 \text{ Mpa}$  ضخامت این ورق حدوداً 9 میلی متر می باشد که چندان از مقدار انتخابی ما (10 میلی متر) دور نیست. روش ساخت این قطعه نیز با ماشین کاری می باشد.

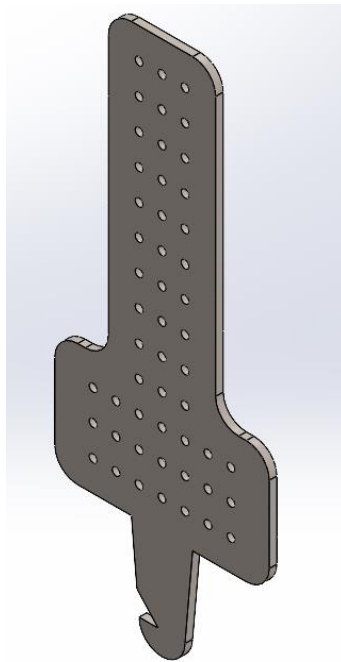


شکل 57 - قطعه شماره ۲

3. قطعه شماره 3: این قطعه پایه ای برای قرارگیری دسته و راهنما های لگن<sup>۷</sup> می باشد که در قطعه شماره 2 رفته و با مکانیزم کبرا قفل می شود و هر زمان که نیاز داشته باشیم می توانیم Armrest را از پایه بدون نیاز به ابزار جدا کنیم. محاسبات مربوط به این قسمت نیز در ادامه آورده شده است. مشابه قسمت های قبل طبق معیار von-mises با داشتن 1000 نیوتون نیروی در راستای Y و 500 نیوتون در راستای Z و گشتاور معادل 150 نیوتون متر برای قطعه با جنس آلومینیوم ضخامت 8 میلی متر و برای قطعه با جنس Steel Alloy ضخامت 5 میلی متر را داریم. بنابراین با توجه به نیروی بالای وارد شده جنس Steel Alloy را انتخاب می کنیم. روش ساخت نیز با استفاده از لیزرکات می باشد.

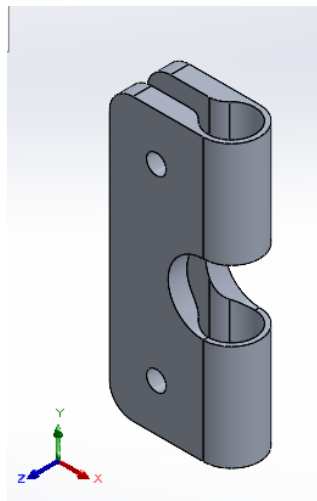
---

<sup>7</sup> Hip guide



شکل 58 - قطعه شماره ۳

4. قطعه شماره 4: این قطعه از جنس آلومینیوم 6060-T6 است و روش تولید آن ماشین کاری است و با دو پیچ آلن سرخزینه ای M5 به قطعه بعدی متصل می شود. تعداد این قطعه 4 عدد می باشد.

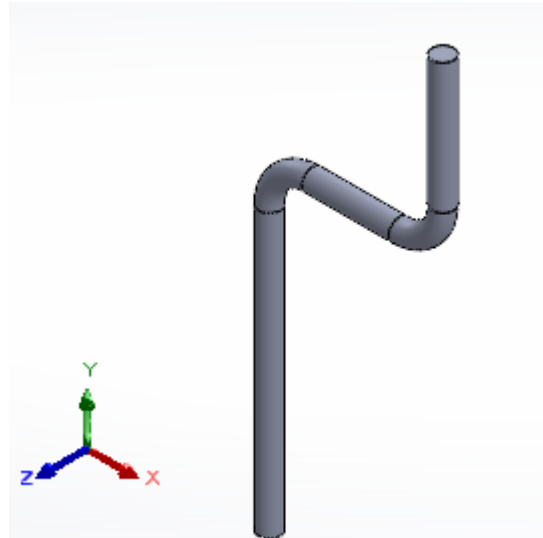


شکل 59 - قطعه شماره ۴

5. قطعه شماره 5: این قطعه از جنس استیل می باشد و روش ساخت آن خم کاری است. هم چنین این قطعه باعث ایجاد یک درجه آزادی در پلیت نگهدارنده با دوران حول محور Y می شود. هم

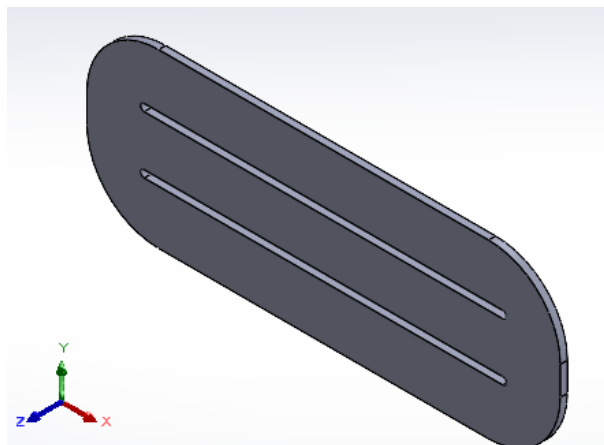


چنین اندازه آن با استفاده از تحلیل نرم افزار SolidWorks که در ادامه آورده شده محاسبه شده است.



شکل 60 - قطعه شماره ۵

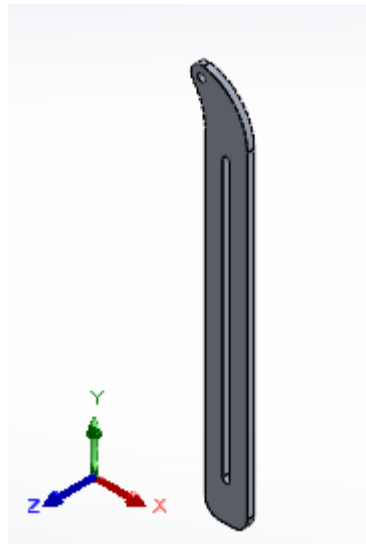
6. قطعه شماره 6 : با توجه به محاسبات انجام شده برای این پلیت که راهنمای لگن می باشد، ضخامت 5 میلی متر با جنس آلومینیوم 6061-T6 مناسب می باشد و روش ساخت آن نیز با لیزر کات یک ورق است. این قطعه با دو پیچ آلن سر عدسی M5 به کمک واشر و مهره به قطعه شماره 4 متصل می شود و درجه آزادی ای در راستای محور X ایجاد می کند.



شکل 61 - قطعه شماره ۶

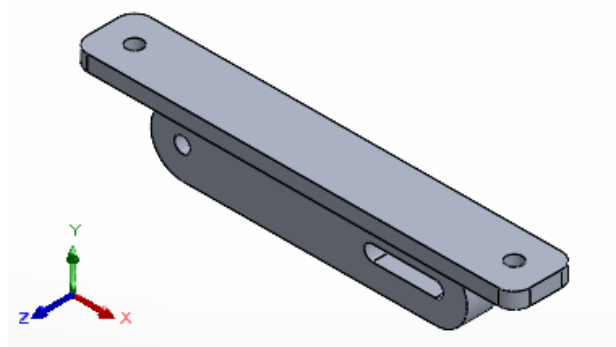
7. قطعه شماره 7 : این قطعه با دو پیچ آلن سر عدسی M5 به کمک واشر و مهره به قطعه شماره 3 و با دو پیچ آلن سر عدسی M5 به کمک واشر و مهره به قطعه شماره 8 متصل می شود. دو عدد از این قطعه نیاز داریم که باعث ایجاد درجه آزادی های حرکت انتقالی در راستای Y و با

تغییر یک عدد از این قطعات چرخش حول محور Z می شود. جنس این قطعه از آلومینیوم 6061-T6 و روش ساخت این قطعه لیزرکات می باشد.



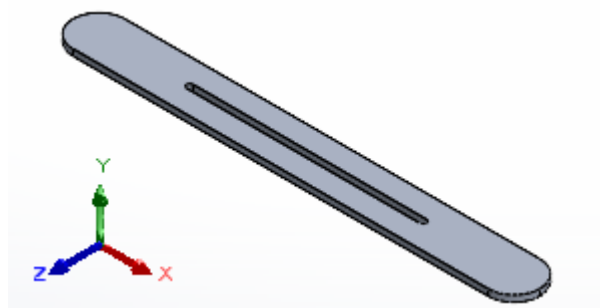
شکل 62 - قطعه شماره ۷

8. قطعه شماره 8 : این قطعه خود دارای 2 پارت می باشد که به یکدیگر جوش داده شده اند. پارت اول در بالا قرار گرفته است و رابط بین مکانیزم و دسته اصلی صندلی می باشد که این ارتباط با دو پیچ آلن M5 انجام می گیرد. ضخامت آن 5 میلی متر می باشد و از جنس آلومینیوم 6061-T6 انتخاب شده است. پارت پایینی نیز از آلومینیوم با ضخامت 10 میلی متر می باشد. روش ساخت هر دو نیز استفاده از لیزرکات می باشد و نهایتاً با استفاده از روش لحیم کاری این دو قطعه را به یکدیگر متصل می کنیم.



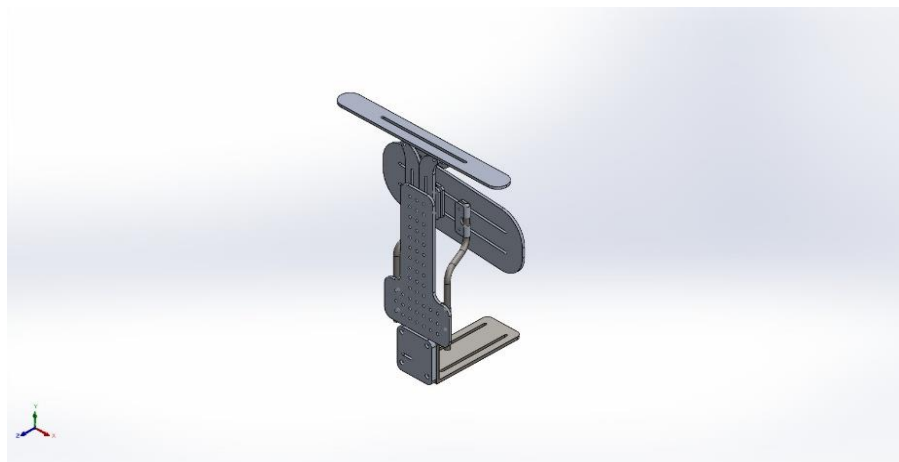
شکل 63 - قطعه شماره ۸

9. قطعه شماره 9 : این قطعه دسته نهایی صندلی می باشد که با فوم پوشیده می شود و با دو پیچ سرآلن M5 به قطعه شماره 8 متصل می شود. جنس این قطعه از آلومینیوم و ضخامت آن 5 میلی متر می باشد. برای ساخت نیز از لیزرکات استفاده می کنیم.



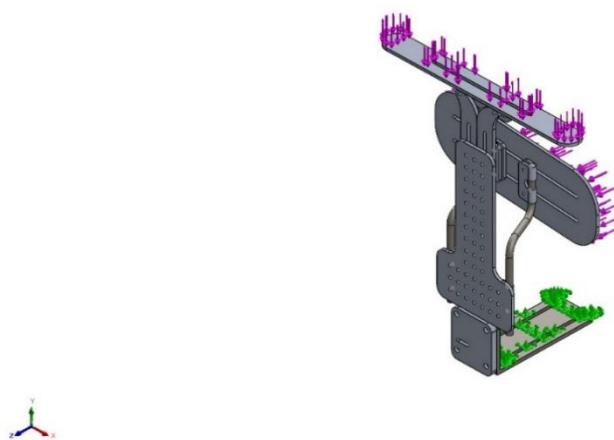
شکل 64 - قطعه شماره 9

### 3.9.4 تحلیل استاتیکی مجموعه مونتاژ شده Armrest



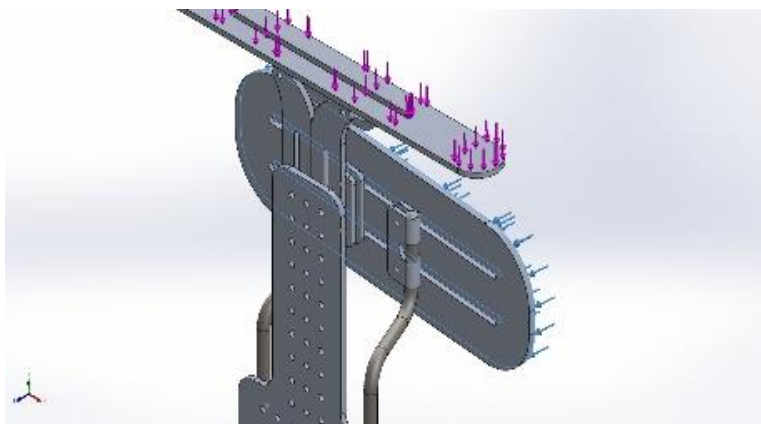
شکل 65 - مجموعه مونتاژ شده نگهدارنده های جانبی

نحوه بار گذاری و فیکسچرها:

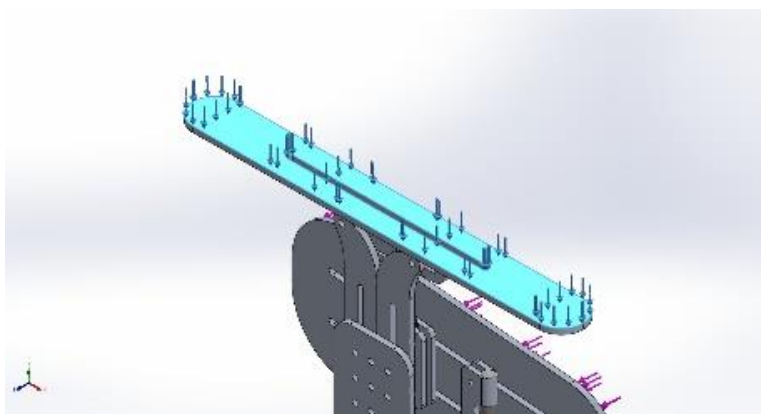


شکل 66 - نحوه بارگذاری و فیکسچرها

## اعمال نیرو به دسته و ساپورت‌های کناری



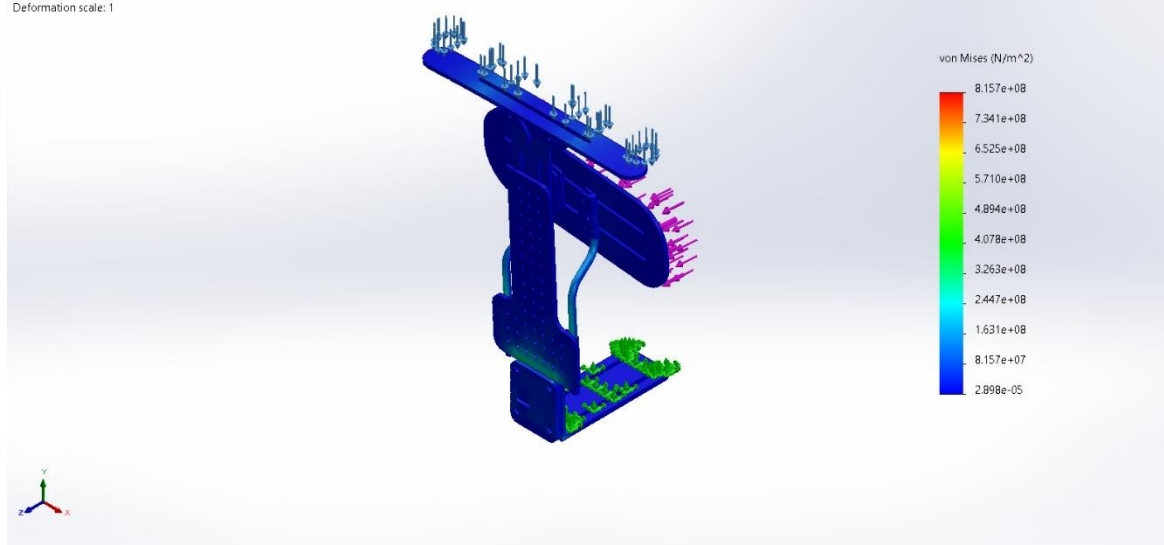
شکل 67 - اعمال نیروی ۵۰۰ نیوتن



شکل 68 - اعمال نیروی ۱۰۰۰ نیوتن

بیشینه تنش برابر با  $8.157 \times 10^8 \text{ N/m}^2$  می‌باشد.

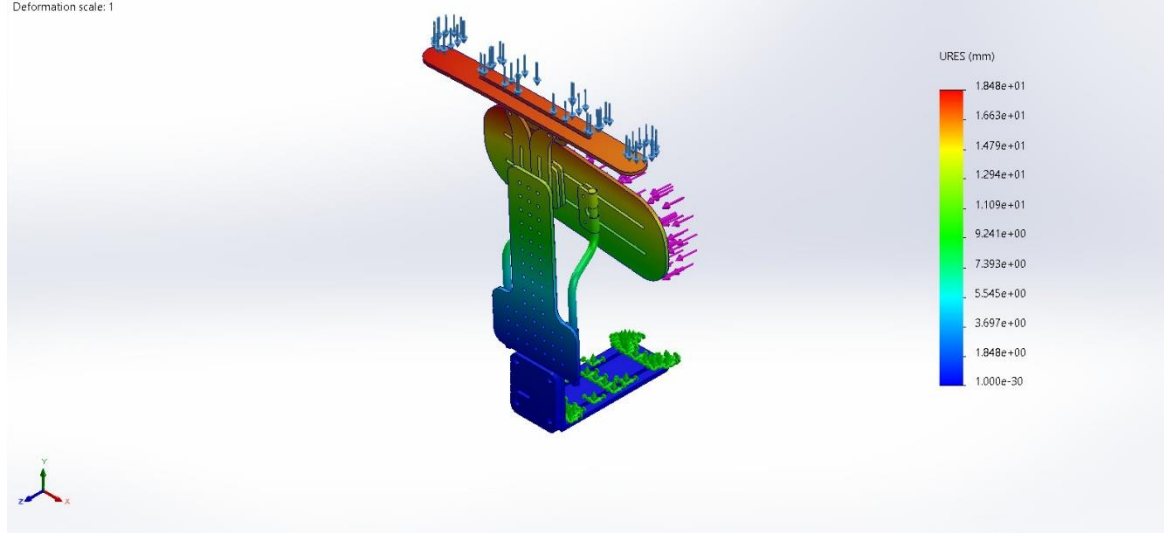
Model name: ArmRestAssem-revB  
 Study name: Static 2(-Default-)  
 Plot type: Static nodal stress Stress1  
 Deformation scale: 1



شکل 69 - تحلیل تنش

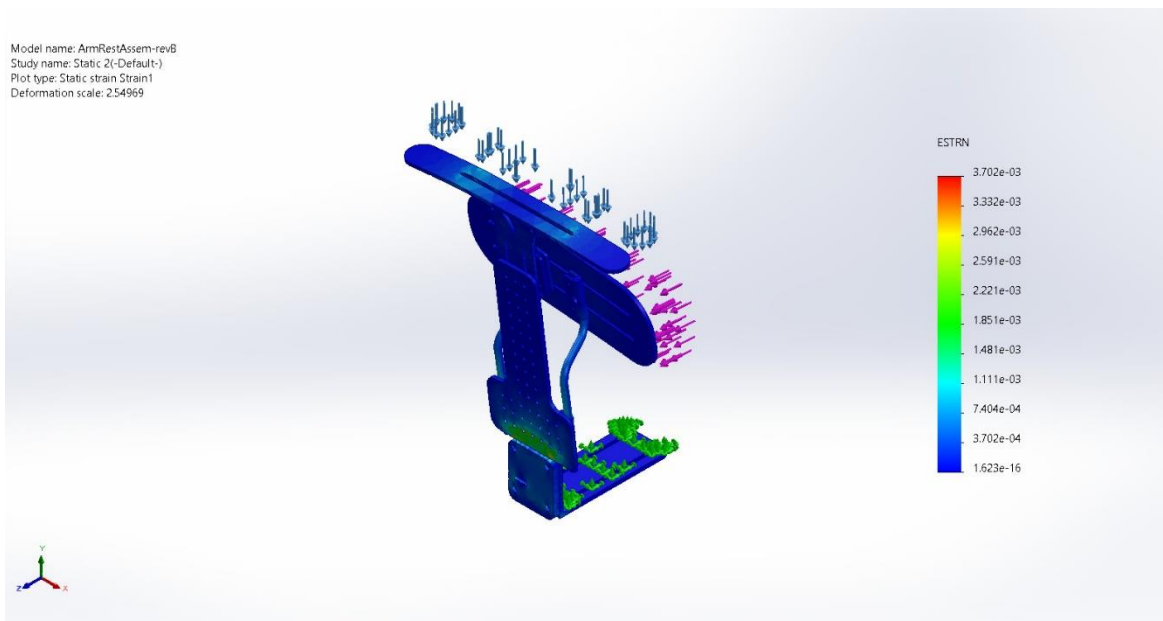
بیشینه تغییر شکل تحت بار برابر  $1.848e+01$  mm می باشد.

Model name: ArmRestAssem-revB  
 Study name: Static 2(-Default-)  
 Plot type: Static displacement Displacement1  
 Deformation scale: 1



شکل 70

بیشینه کرنش برابر  $3.702e-03$  می باشد.

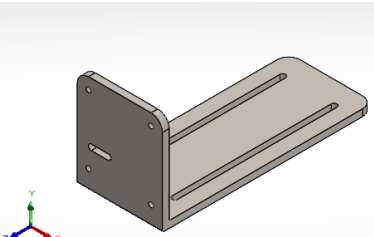


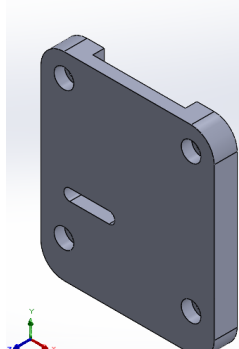
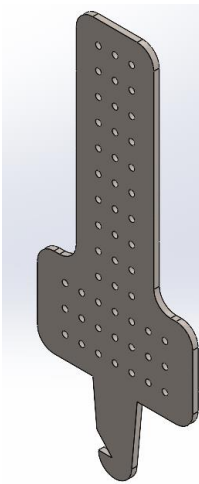
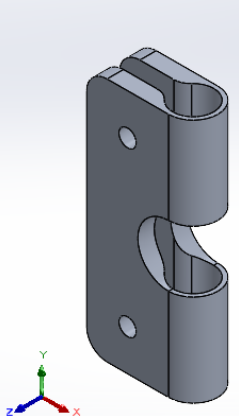
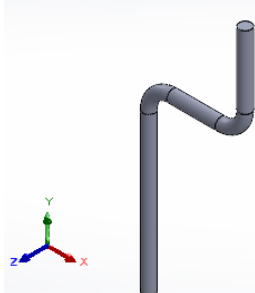
شکل 71

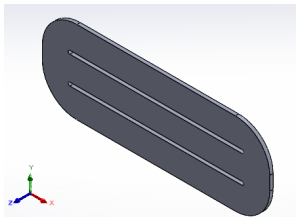
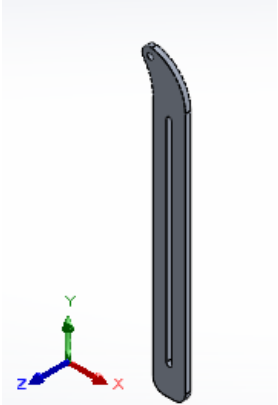
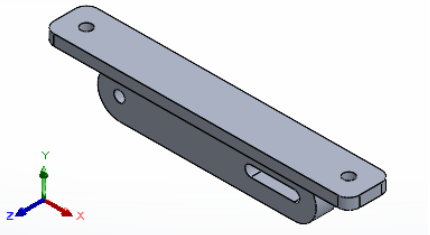
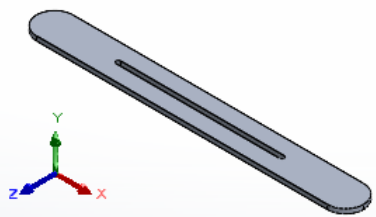
### تحلیل نتایج حاصل از تحلیل تنش

برای نمودار تنش اساس رنگ‌بندی در مدل، بیشترین بخش‌ها در محدوده بین آبی تیره ( $\approx 81 \text{ MPa}$ ) تا سبز روشن ( $\approx 160 \text{ MPa}$ ) هستند که این اعداد به مراتب کمتر از تنش تسلیم آلومینیوم هستند. هم چنین بیشترین جابه جایی مقدار 1.8 میلی متر در لبه های دور پلیت های Armrest و نگهدارنده های لگن هستند که چندان زیاد نیست ولی در سازه اصلی این مقدار کمتر از 1 میلی متر است و مطابق با ویژگی تکیه‌گاه دست که باید حس پایداری بدهد مناسب است.

#### 4.9.4 مشخصات هر قطعه و روش ساخت

| قطعه                                                                                 | تعداد | جنس   | روش ساخت           | قیمت تقریبی (هزار تومان) | وزن (گرم) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|--------------------|--------------------------|-----------|
|  | 1     | استیل | لیزرکات<br>خم کاری | 422                      | 844       |

|      |        |                                     |         |   |                                                                                       |
|------|--------|-------------------------------------|---------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 43   | 215    | ماشین کاری<br>سوراخکاری             | 6061-T6 | 1 |    |
| 1008 | 504    | لیزرکات<br>سوراخ کاری               | استیل   | 1 |   |
| 4*23 | 4*11.5 | ماشین کاری<br>سوراخ کاری<br>خم کاری | 6061-T6 | 4 |  |
| 2*23 | 2*11.5 | خم کاری                             | استیل   | 2 |  |

|        |          |                                                     |         |   |                                                                                      |
|--------|----------|-----------------------------------------------------|---------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 175    | 87.5     | لیزرکات                                             | 6061-T6 | 1 |   |
| 2*95   | 2*47.5   | لیزرکات                                             | 6061-T6 | 2 |   |
| 85     | 42.5     | لیزرکات<br>سوراخ کاری<br>لحیم<br>کاری (جوش<br>کاری) | 6061-T6 | 1 |   |
| 177    | 88.5     | لیزرکات                                             | 6061-T6 | 1 |  |
| 2*2672 | 2*1523.5 |                                                     |         |   | مجموعاً                                                                              |

جدول پیچ و اتصالات:

| نام           | نوع            | تعداد |
|---------------|----------------|-------|
| پیچ آلن M5x12 | آلن سرخزینه ای | 4     |



|   |                |                       |
|---|----------------|-----------------------|
| 1 | آلن سرخزینه ای | پیچ آلن M5x25         |
| 1 | چهارسو         | پیچ M2x10             |
| 2 | شش گوش style1  | مهره استاندارد M5x0.8 |
| 6 | سر عدسی        | پیچ آلن 5x20          |
| 4 | سر عدسی        | پیچ آلن 5x25          |
| 4 | شش گوش style1  | مهره M5x0.8           |
| 4 | ساده           | واشر M5               |
| 4 | سر عدسی        | پیچ آلن 5x16          |
| 6 | فلنج دار       | مهره M5x0.8           |

#### 5.9.4 انتخاب پد برای Armrest

در طراحی Armrest صندلی ویلچر کودکان CP، انتخاب پد مناسب اهمیت قابل توجهی دارد، چرا که راحتی و حمایت از ساعد مستقیماً به نوع و ضخامت فوم وابسته است. در این بخش، ابتدا انواع متداول فوم‌های قابل استفاده برای Armrest مقایسه می‌شوند، سپس با معرفی مفهوم  $ILD^8$  و محاسبه ضخامت مورد نیاز بر اساس داده‌های آنتروپومتری، پیشنهاد نهایی برای ترکیب لایه‌های فوم ارائه خواهد شد. همچنین ملاحظات مربوط به جنس روکش و مکانیزم نگه‌دارنده‌ی پد مورد بررسی قرار می‌گیرد.

#### بررسی انواع فوم‌ها

سه نوع اصلی فوم قابل استفاده برای پد Armrest عبارت‌اند از مموری فوم (Memory Foam)، فوم با چگالی بالا (High-Density Foam) و فوم دارای ژل (Gel-Infused Foam). در جدول زیر ویژگی‌های هر کدام مقایسه شده است:

<sup>8</sup> Indentation Load Deflection

| ویژگی             | مموری فوم (Memory Foam)                                           | فوم چگالی بالا (High-Density Foam) | فوم ژل دار (Gel-Infused Foam)                  |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|
| راحتی (Comfort)   | حالت پذیری بالا با شکل بدن برای راحتی شخصی شده                    | حمایت محکم و پایدار                | احساس خنکی همراه با توزیع فشار                 |
| حمایت (Support)   | حمایت مناسب با احساس نرم تر                                       | حمایت سفت و بادوام                 | تعادل میان حمایت و خنکی                        |
| دوام (Durability) | عموماً دوام مناسب اما ممکن است با گذر زمان حالت خود را از دست دهد | بسیار بادوام و طول عمر بالا        | دوام مناسب همراه با قابلیت خنک کنندگی          |
| بهداشت (Hygiene)  | ممکن است گرما و رطوبت را نگه دارد                                 | کمتر درگیر نگهداری گرما            | انتقال حرارت بهتر و کاهش تعرق                  |
| سهولت تمیزکاری    | چالش برانگیز برای تمیزکاری                                        | آسان تر به دلیل سختی بیشتر         | عموماً آسان برای تمیزکاری با قابلیت خنک کنندگی |
| هزینه             | متوسط تا بالا                                                     | ارزان تر از مموری فوم              | گران تر از دو مورد دیگر                        |

با توجه به جدول بالا، هر یک از این فوم‌ها مزایا و معایب خاص خود را دارند. فوم چگالی بالا کم‌هزینه‌ترین گزینه است اما احساس سفت‌تری دارد. مموری فوم سطح راحتی بالاتری فراهم می‌کند ولی ممکن است در هوای گرم حالت خود را تغییر دهد. فوم ژل دار نیز خنک‌کنندگی مناسبی ارائه می‌دهد اما هزینه بیشتری دارد. با این حال، ترکیب لایه‌های مختلف می‌تواند نقاط قوت هر نوع را با یکدیگر تلفیق کند؛ برای مثال، استفاده از یک لایه زیرین فوم با چگالی بالا جهت حمایت و یک لایه رویی مموری فوم برای راحتی بیشتر.

### آشنایی با مفهوم سفتی فوم

ILD معیاری برای اندازه‌گیری سفتی یا مقاومت فوم در برابر فشردگی است. این عدد گزارش می‌کند که چه مقدار نیرو (بر حسب پوند یا کیلوگرم) برای فشردن فوم به میزان ۲۵٪ از ضخامت اولیه آن لازم است [1]. طبق [2] برای تأمین حمایت مناسب از ساعد، معمولاً ILD در بازه ۱۳ تا ۲۰ توصیه می‌شود تا تعادلی میان راحتی و استحکام برقرار شود.

### محاسبات ضخامت فوم بر اساس داده‌های آنترپومتری

براساس استانداردهای DIN33402-2 و داده‌های آنترپومتری، ابعاد مورد نیاز برای پد Armrest باید حداقل 4 سانتی‌متر عرض و 36 سانتی‌متر طول باشد. با در نظر گرفتن ضریب ایمنی و فضای تنفس در حرکت مچ دست، مقادیر زیر به دست آمده است:

1. **وزن ساعد:** مطابق داده‌های سایت [3]، ساعد تقریباً ۳.۲٪ وزن کل بدن را تشکیل می‌دهد.

برای مثال، اگر وزن بدن کاربر 70 کیلوگرم باشد، وزن ساعد برابر  $0.032 \times 70 = 2.24 \text{ kg}$  خواهد بود.

2. **ILD مناسب:** فرض می‌شود مقدار ILD انتخابی برابر  $I=13$  باشد، یعنی توان فوم برای تحمل

حدود ۵.۹ کیلوگرم تا ۲۵٪ فشردگی. اگر بخواهیم فوم در برابر وزن ۲.۲۴ کیلوگرم مقاومت کند، می‌توانیم از فرمول زیر برای محاسبه ضخامت  $t$  (متر) استفاده کنیم:

$$(1.1) \quad t = \frac{F}{I} \times d$$

که در آن  $F$  نیروی وارد بر ساعد و  $d$  ضخامت اولیه (در اینجا مجهول) است.

$$(1.2) \quad d = \frac{F}{I} = \frac{21.98 \text{ N}}{(13 \times 4.45) \text{ N}} \approx 0.38 \text{ cm} = 3.8 \text{ mm}$$

با توجه به تجربه عملی و در نظر گرفتن توزیع فشار یکنواخت‌تر، ضخامت حداقلی ۲۰ میلی‌متر (۲ سانتی‌متر) برای لایه مموری فوم توصیه می‌شود. این ضخامت اجازه می‌دهد فوم با فشار نسبی وزن ساعد، تقریباً تا ۲۵٪ فشرده شود بدون اینکه حس شود کاملاً تخت شده است.

### پیشنهاد ترکیب لایه‌ها:

- یک لایه زیرین از فوم چگالی بالا به ضخامت حدود ۱۰ میلی‌متر برای پشتیبانی سفت‌تر و دوام طولانی‌تر.
  - یک لایه رویی از مموری فوم به ضخامت حدود ۲۰ میلی‌متر برای راحتی بدن و توزیع فشار یکنواخت.
- ترکیب این دو لایه، ضمن ایجاد سفتی کافی توسط فوم چگالی بالا، نرمی و تطابق سطحی

توسط مموری فوم را در اختیار می‌گذارد و به‌کاربر حس راحتی و عدم تمرکز فشار در یک نقطه را می‌دهد.

#### 6.9.4 انتخاب روکش

نیازمندی‌ها

1. راحتی تماس با پوست به خاطر لمس طولانی مدت
2. شست و شوی راحت بدون آسیب به پارچه
3. ضد باکتری و بهداشتی بودن
4. انعطاف پذیری برای چروک نشدن

بررسی پارچه‌های موجود

| مادۀ                | مزایا                                       | معایب                                     |
|---------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|
| PVC چرم مصنوعی      | ضد آب، ارزان                                | غیرقابل تنفس، خشک، بوی نامطبوع            |
| PU چرم مصنوعی       | شبیه چرم، PVC نرم‌تر از طبیعی، قابل شست‌وشو | PVC مقاومت شیمیایی کمتر از                |
| پلی‌استر ساده       | ارزان، سبک                                  | نه ضد آب است نه ضد باکتری سخت تمیز می‌شود |
| پارچه پنبه‌ای       | تنفس‌پذیر، طبیعی                            | جذب رطوبت، سخت شستن کپک‌زدگی              |
| نئوپرن              | نرم، مقاوم در برابر آب و کشش                | گران‌تر، کمتر تنفس‌پذیر                   |
| PU پلی‌استر با روکش | ترکیب راحتی، شست‌وشو آنتی‌باکتریال بودن     | یا PVC نسبتاً گران‌تر از پلی‌استر ساده    |

## مشخصات پارچه پیشنهادی

| ویژگی                     | مقدار معمول                                               |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
| PU ضخامت روکش             | ۰.۱ – ۰.۳ mm                                              |
| مقاومت به کشش             | > ۳۰۰ N/۵cm                                               |
| (Martindale) مقاومت سایشی | > ۳۰,۰۰۰ cycles                                           |
| مقاومت شیمیایی            | متوسط، مقاوم به الکل و ضد عفونی کننده ها                  |
| آنتی باکتریال             | PU قابل افزودن به فرمول                                   |
| استانداردها               | EN ISO ۱۲۹۴۷, ISO ۲۲۱۹۶ (ضد باکتریال)،<br>REACH compliant |

## نتیجه گیری

با توجه به ترکیب مناسب راحتی، دوام، آنتی باکتریال بودن و قابلیت تمیزکاری بالا، پارچه پلی استر با روکش PU بهترین گزینه برای Armrest می باشد.

## 10.4 مکانیزم نگه دارنده ران Thigh Supporter

نگه دارنده ران (Thigh Supporter) نیز دو درجه آزادی دارد:

## 1. تنظیم ارتفاع

از طریق حرکت یک میله درون یک مفصل، ارتفاع نگه دارنده ران نسبت به سطح نشیمنگاه قابل تنظیم است. این ویژگی موجب می شود ران کودک در موقعیتی طبیعی قرار گیرد و از افتادگی یا کشیدگی غیرطبیعی جلوگیری شود.

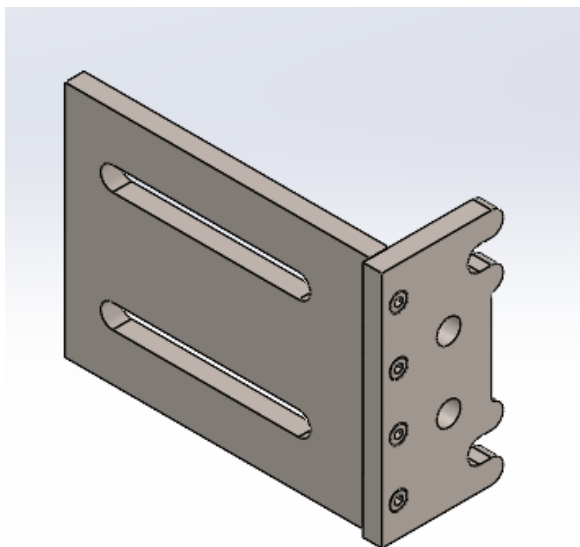
## 2. حرکت انتقالی در صفحه coronal

نگه دارنده ران می تواند با دوران میله خود درون مفصل، به چپ و راست حرکت کند تا با پهنای

ران کودک هماهنگ شود. این قابلیت برای توزیع یکنواخت فشار و ایجاد ثبات جانبی هنگام نشستن اهمیت دارد.

#### 1.10.4 بررسی قطعات و اجزا

1. قطعه شماره 1 - اتصال دهنده نگهدارنده جانبی به پشتی صندلی: برای این قطعه از دو پلیت آلومینیومی 6061-T6 استفاده می کنیم که با لیزر کات بریده شده اند. این دو پلیت را با پیچ به یکدیگر متصل کنیم بنابراین آن ها را نسبت به هم به گونه ای قرار می دهیم تا پیچ ها به جای برش در کشش قرار بگیرند مطابق با تصویر زیر.



شکل 72 - نحوه قرارگیری و اتصال پلیت متصل کننده نگهدارنده جانبی به پشتی صندلی

ضخامت پلیت های آلومینیومی بعد از انجام تحلیل های استاتیکی در بخش simulation سالدورک 4 میلی متر بدست آمده است. در پیچ ها دو کشش و خمش به وجود می آید که در ادامه به محاسبه آن ها پرداخته و بزرگ ترین پیچ را برمی گزینیم. برای محاسبه پیچ ها با فرض اینکه نیروی وزن 50 کیلوگرم به صورت عمود بر پلیت مجاور پهلوی وارد شود و هم چنین 4 ردیف پیچ داشته باشیم داریم: (با توجه به اینکه کشش در مقابل برش تلشی از خمش کوچک خواهد بود فقط محاسبات مربوط به خمش آورده شده است).

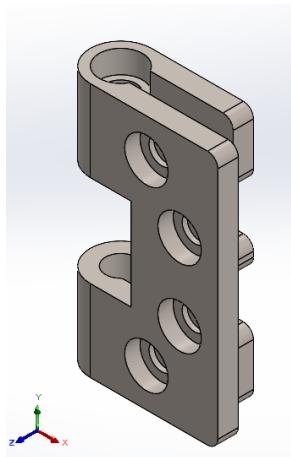
$$\frac{S_p}{2} = \sqrt{\left(\frac{X S_p}{2}\right)^2 + \left(\frac{P F_s}{N A_r}\right)^2}$$

با فرض پیچ با گرید 6.8،  $s_p = 408 \text{ Mpa}$ ،  $X = 0.8$ ،  $P = 500 \text{ N}$ ،  $N = 4$  مقدار  $A_r = 2.04 \text{ mm}^2$  بدست خواهد آمد که مطابق با جدول پیچ های متریک که در جدول زیر مشاهده می کنید پیچ M2 مناسب این کاربرد خواهد بود.

| Nominal Major Diameter<br>$d$<br>mm | Coarse-Pitch Series |                                            |                                            | Fine-Pitch Series  |                                            |                                            |
|-------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                     | Pitch<br>$p$<br>mm  | Tensile-Stress Area $A_r$<br>$\text{mm}^2$ | Minor-Diameter Area $A_r$<br>$\text{mm}^2$ | Pitch<br>$p$<br>mm | Tensile-Stress Area $A_r$<br>$\text{mm}^2$ | Minor-Diameter Area $A_r$<br>$\text{mm}^2$ |
| 1.6                                 | 0.35                | 1.27                                       | 1.07                                       |                    |                                            |                                            |
| 2                                   | 0.40                | 2.07                                       | 1.79                                       |                    |                                            |                                            |
| 2.5                                 | 0.45                | 3.39                                       | 2.98                                       |                    |                                            |                                            |
| 3                                   | 0.5                 | 5.03                                       | 4.47                                       |                    |                                            |                                            |
| 3.5                                 | 0.6                 | 6.78                                       | 6.00                                       |                    |                                            |                                            |
| 4                                   | 0.7                 | 8.78                                       | 7.75                                       |                    |                                            |                                            |
| 5                                   | 0.8                 | 14.2                                       | 12.7                                       |                    |                                            |                                            |
| 6                                   | 1                   | 20.1                                       | 17.9                                       |                    |                                            |                                            |
| 8                                   | 1.25                | 36.6                                       | 32.8                                       | 1                  | 39.2                                       | 36.0                                       |
| 10                                  | 1.5                 | 58.0                                       | 52.3                                       | 1.25               | 61.2                                       | 56.3                                       |
| 12                                  | 1.75                | 84.3                                       | 76.3                                       | 1.25               | 92.1                                       | 86.0                                       |
| 14                                  | 2                   | 115                                        | 104                                        | 1.5                | 125                                        | 116                                        |
| 16                                  | 2                   | 157                                        | 144                                        | 1.5                | 167                                        | 157                                        |
| 20                                  | 2.5                 | 245                                        | 225                                        | 1.5                | 272                                        | 259                                        |
| 24                                  | 3                   | 353                                        | 324                                        | 2                  | 384                                        | 365                                        |
| 30                                  | 3.5                 | 561                                        | 519                                        | 2                  | 621                                        | 596                                        |
| 36                                  | 4                   | 817                                        | 759                                        | 2                  | 915                                        | 884                                        |
| 42                                  | 4.5                 | 1120                                       | 1050                                       | 2                  | 1260                                       | 1230                                       |
| 48                                  | 5                   | 1470                                       | 1380                                       | 2                  | 1670                                       | 1630                                       |
| 56                                  | 5.5                 | 2030                                       | 1910                                       | 2                  | 2300                                       | 2250                                       |
| 64                                  | 6                   | 2680                                       | 2520                                       | 2                  | 3030                                       | 2980                                       |
| 72                                  | 6                   | 3460                                       | 3280                                       | 2                  | 3860                                       | 3800                                       |
| 80                                  | 6                   | 4340                                       | 4140                                       | 1.5                | 4850                                       | 4800                                       |
| 90                                  | 6                   | 5590                                       | 5360                                       | 2                  | 6100                                       | 6020                                       |
| 100                                 | 6                   | 6990                                       | 6740                                       | 2                  | 7560                                       | 7470                                       |
| 110                                 |                     |                                            |                                            | 2                  | 9180                                       | 9080                                       |

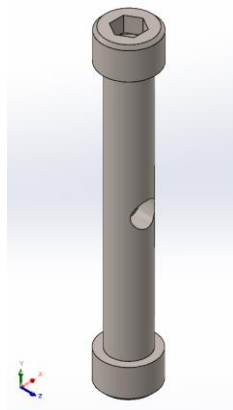
شکل 73 - جدول پیچ های متریک

2. قطعه شماره 2: این قطعه نیز از جنس آلومینیوم و با ماشین کاری ساخته خواهد شد. همانطور که در شکل 74 مشاهده می کنید از دو پیچ آلن سرخزینه ای M5 برای اتصال به قطعه بعدی و از دو پیچ مشابه برای تنظیم زاویه قطعه بعدی حول محور  $y$  مشخص شده در شکل 74 استفاده می کنیم.



شکل 74 - قطعه شماره ۲

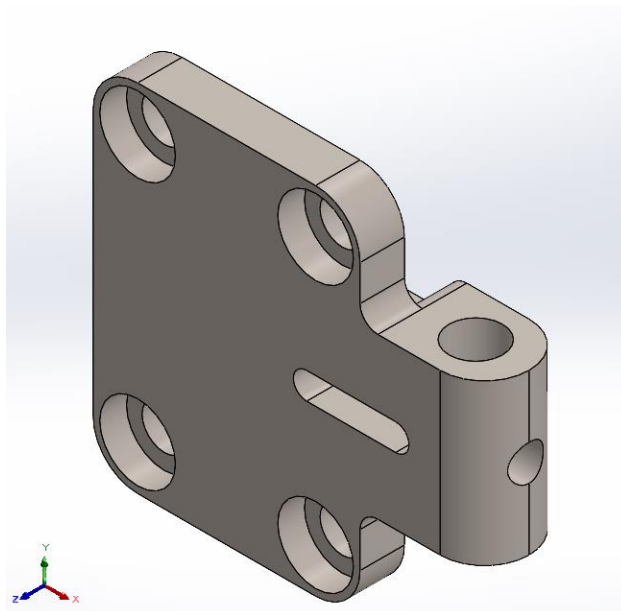
3. قطعه شماره 3: این قطعه یک پین به قطر ۶ میلی متر و طول ۴۱ میلی متر می باشد که از بالا و پایین با دو آلن سرخزینه ای بین دو قطعه شماره ۲ و ۴ نقش لولا را دارد. این قطعه از استیل می باشد.



شکل 75

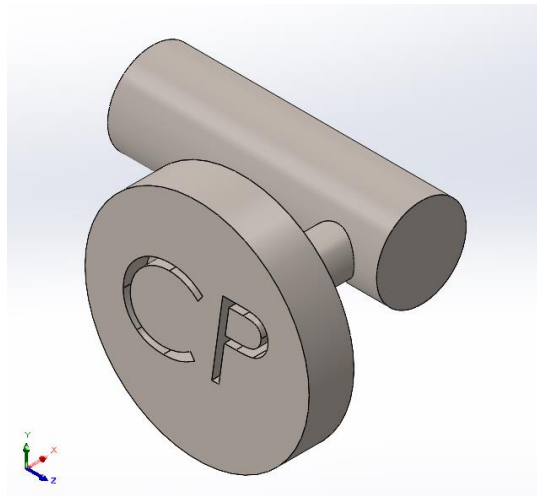


4. قطعه شماره 4 : این قطعه از جنس آلومینیوم 6061-T6 می باشد و روش ساخت آن ماشین کاری است. یک پین از جلو در این قطعه و قطعه شماره 3 قرار می گیرد که نسبت به یکدیگر ثابت شوند و برای تغییر زاویه این قطعه حول محور  $Y$  تنها کافی است با باز کردن پیچ های قطعه شماره 2، قطعه شماره 4 را حول محور  $Y$  دوران دهیم. هم چنین می توانیم این قطعه را با فنری که در سوراخ موجود در صفحه  $XY$  تعبیه شده است به پین این قطعه متصل است نسبت به قطعه شماره 4 آزاد کنیم. خود این قطعه نیز با چهار پیچ آلن سرخزینه ای به سایر اعضا متصل می شود.



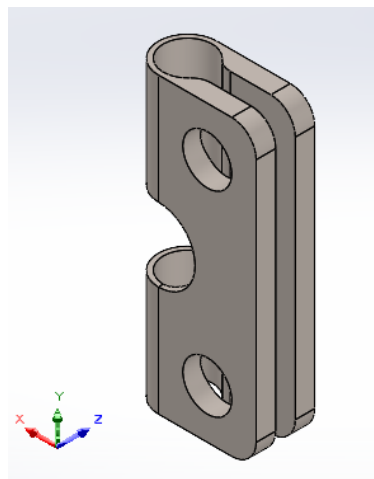
شکل 76

5. قطعه شماره 5 : این قطعه برای حرکت فنر اشاره شده در بخش شماره 4 استفاده می شود. این قطعه نیز از جنس استیل می باشد. خود شامل دو بخش است. یک پین که بین قطعه شماره 3 و 4 قرار می گیرد و یک پین دیگر که بر روی آن رزوه و بسته می شود برای دسترسی از بیرون به منظور حرکت دادن پین قبلی که متصل به فنر است.



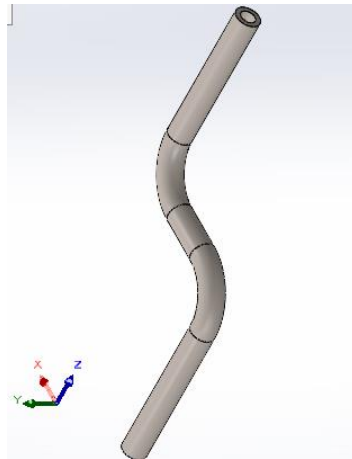
شکل 77

6. قطعه شماره 6: این قطعه از جنس آلومینیوم 6060-T6 است و روش تولید آن ماشین کاری است. همانطور که در بخش قبل اشاره شد با دو پیچ آلن سرخزینه ای M5 به قطعه بعدی متصل می شود. تعداد این قطعه 4 عدد می باشد.



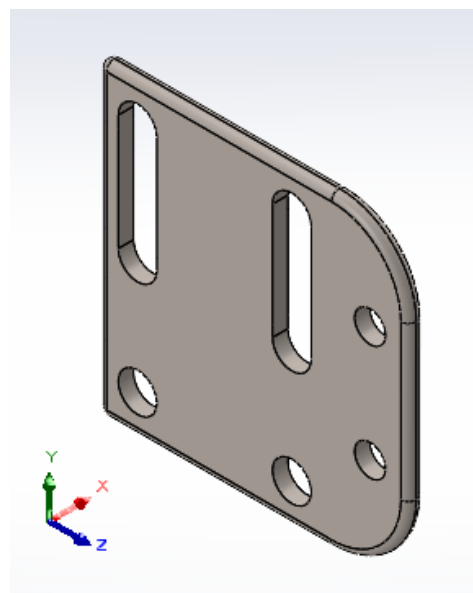
شکل 78

7. قطعه شماره 7: این قطعه از جنس استیل می باشد و روش ساخت آن خم کاری است. در ابتدا و انتهای آن نیز دو سوراخ به عمق 2 میلی متر رزوه شده است تا با بستن یک پیچ آلن M3 در آن بازه حرکتی آن مقید شود. هم چنین این قطعه باعث ایجاد یک درجه آزادی در پلیت نگهدارنده با دوران حول محور Z می شود.



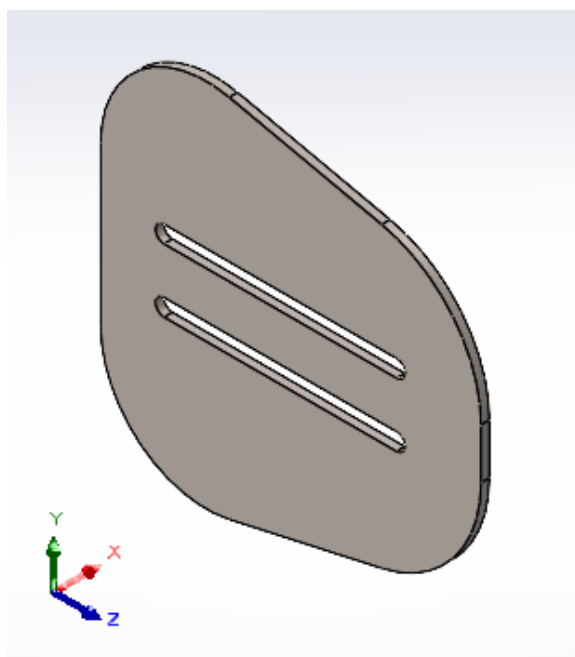
شکل 79

8. قطعه شماره 8 : این قطعه از جنس آلومینیوم 6061-T6 می باشد و با لیزر سوراخ های مورد نظر را خواهیم داشت. این قطعه با 4 پیچ آلن M5 به قطعه شماره 7 و با دو پیچ آلن M4 به قطعه بعدی متصل خواهد شد.



شکل 80

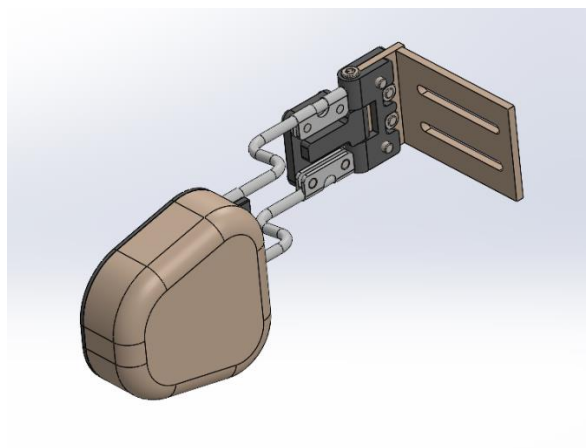
9. قطعه شماره 9 : این قطعه نیز از جنس آلومینیوم T6061-T6 می باشد که با لیزر دو اسلات روی آن در آورده شده است تا در راستای Z یک درجه آزادی داشته باشیم. این قطعه با دو پیچ M4 آلن به کمک مهره و واشر استاندارد به قطعه قبلی متصل می شود.



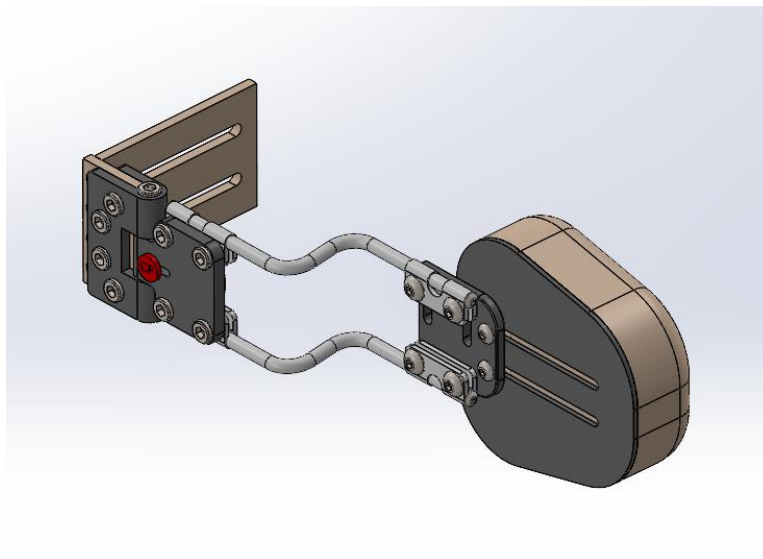
شکل 81

#### 2.10.4 تحلیل استاتیکی مجموعه مونتاژ شده

مجموعه مونتاژ شده از ساپورت کناری:

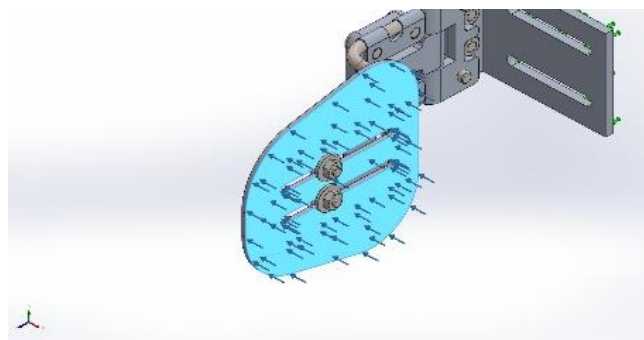


شکل 82



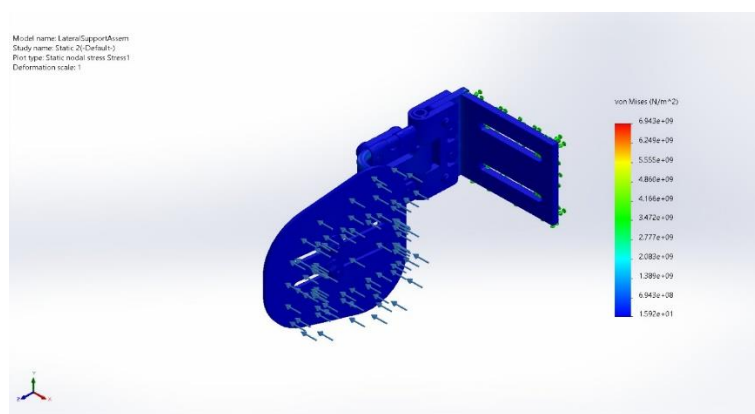
شکل 83

اعمال نیروی 500 نیوتنی به صفحه ساپورت:



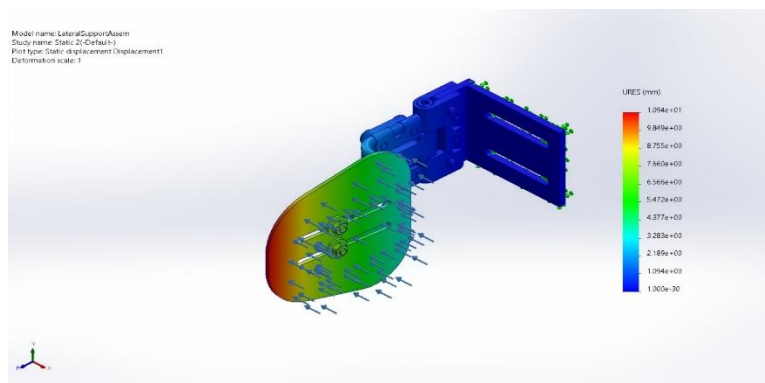
شکل 84

بیشینه مقدار تنش برابر با  $6.943e+09 \text{ N/m}^2$ :



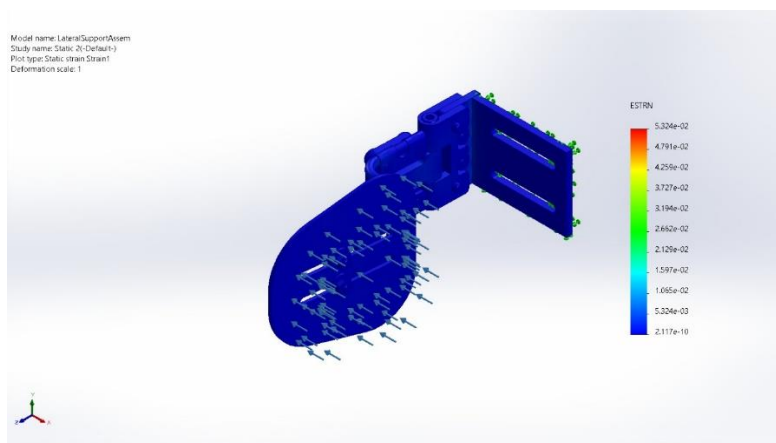
شکل 85

بیشینه مقدار تغییر شکل برابر با  $1.094e+01\text{mm}$ :



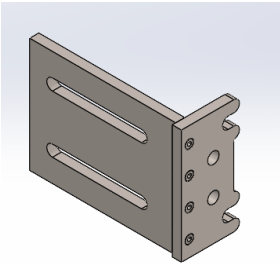
شکل 86

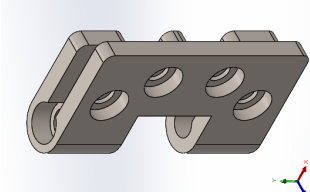
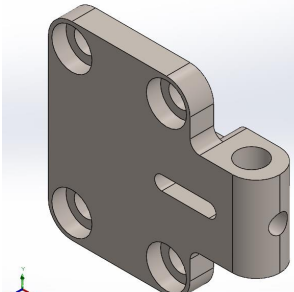
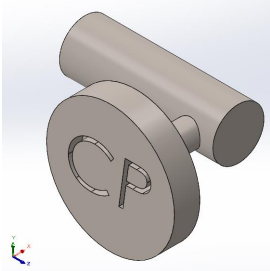
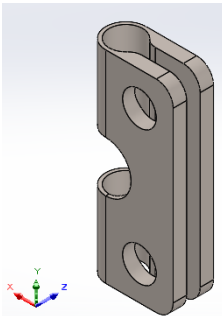
بیشینه مقدار کرنش برابر است با  $5.324e-02$ :

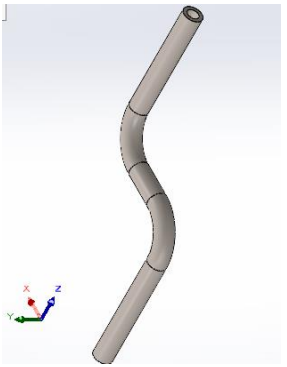
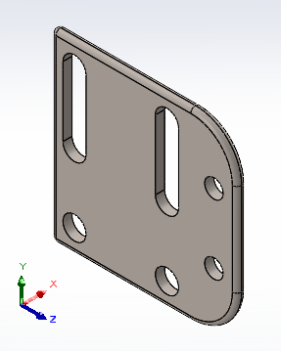
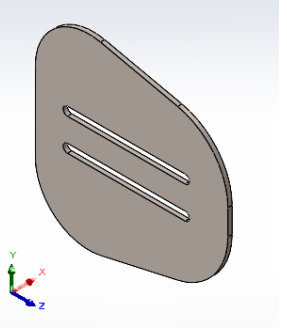


شکل 87

#### 3.10.4 مشخصات هر قطعه و نحوه تولید

| قطعه                                                                                 | تعداد | جنس       | روش ساخت  | وزن (گرم) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
|  | 1     | آلومینیوم | لیزر، پیچ | 118.3     |

|       |                           |           |   |                                                                                      |
|-------|---------------------------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 56.7  | ماشین کاری،<br>سوراخ کاری | آلومینیوم | 1 |    |
| 7     | برش و سوراخ<br>کاری       | استیل     | 1 |    |
| 59.9  | ماشین کاری،<br>سوراخکاری  | آلومینیوم | 1 |   |
| 2.4   | برشکاری،<br>سوراخ کاری    | استیل     | 1 |  |
| 7.1x4 | ماشین کاری                | آلومینیوم | 4 |  |

|        |                  |           |   |                                                                                      |
|--------|------------------|-----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.1x2 | برش و خم<br>کاری | استیل     | 2 |    |
| 19.7   | لیزر             | آلومینیوم | 1 |   |
| 93.4   | لیزر             | آلومینیوم | 1 |  |
| 421.7  |                  |           |   | مجموعاً                                                                              |

پیچ و اتصالات:

| نام       | نوع              | تعداد |
|-----------|------------------|-------|
| پیچ M2x5  | آلن سرخزینه ای   | 4     |
| پیچ M5x8  | آلن سرخزینه ای   | 4     |
| پیچ M5x12 | آلن سرخزینه ای   | 6     |
| پیچ M5x8  | آلن سرگرد (عدسی) | 4     |



|   |                  |                     |
|---|------------------|---------------------|
| 2 | آلن سرگرد (عدسی) | پیچ M4x10           |
| 4 | آلن سرگرد (عدسی) | پیچ M3x3            |
| 2 | شش گوش (hex nut) | مهره استاندارد M4   |
| 2 | ضخامت 1.8 mm     | واشر استاندارد 4 mm |

#### 11.4 ریل مکانیزم متحرک صندلی ویلچر

در مکانیزم متحرک صندلی ویلچر کودکان CP، ریل‌ها به‌عنوان اجزای اصلی هدایت حرکت و انتقال نیرو عمل می‌کنند. این ریل‌ها در دو سمت زیر کف صندلی قرار گرفته و باید بار وزن کودک و سازه متحرک را تحمل کنند و حرکت صندلی را به‌صورت کنترل‌شده امکان‌پذیر سازند. هدف از این بخش ارائه‌ی طراحی سبک، مقاوم، قابل ماشین‌کاری و اقتصادی برای ریل‌هاست تا ضمن تأمین پایداری کافی، حمل‌ونقل صندلی نیز آسان باقی بماند.

##### 1.11.4 الزامات و معیارهای کلی طراحی

ریل‌ها باید بار دینامیکی و استاتیکی ناشی از وزن کودک و سازه را تحمل کنند. فرض شده وزن کل با احتساب سازه متحرک حدود ۷۰ کیلوگرم باشد. آلیاژ آلومینیوم T6-6061 به‌دلیل تنش تسلیم ۲۷۶ مگاپاسکال، چگالی مناسب (۲/۷ گرم بر سانتی‌متر مکعب) و قابلیت ماشین‌کاری بالا انتخاب شده است. تنش خمشی حاصله نباید از ۰.۶ فراتر رود تا ضریب ایمنی در برابر خستگی حفظ شود. همچنین پس از شیارکاری و حذف حجم میانی، جرم هر ریل نباید بیش از ۳۰۰ گرم شود تا وزن کل سازه افزایش محسوسی نداشته باشد.

حرکت روی ریل توسط بوش‌های پلی‌استالی (POM) انجام می‌شود. فشار تماسی بین بوش و جداره شیار باید کمتر از ۸ مگاپاسکال باشد تا از سایش زودرس جلوگیری شود. نواحی پیرامون سوراخ‌های اتصال باید حداقل ضخامت دیواره ۲.۵ میلی‌متر و فاصله مرکز سوراخ تا لبه تسمه حداقل ۱۰ میلی‌متر داشته باشند تا از گسیختگی موضعی جلوگیری گردد. ضخامت تسمه پس از شیارکاری نیز نباید کمتر از ۳ میلی‌متر باشد.

### 2.11.4 مشخصات هندسی و انتخاب متریال

- انتخاب آلیاژ آلومینیوم T6-6061 با چگالی  $\rho = 2.7 \text{ g/cm}^3$  و  $\sigma_y = 276 \text{ MPa}$  بر مبنای نیاز به مقاومت مناسب و وزن کم صورت گرفته است. ابعاد پیش از شیارکاری به شرح زیر در نظر گرفته شده است:
- ضخامت تسمه (b) ۸ میلی متر
- عرض تسمه (h) ۴۵ میلی متر
- طول کل ریل (L) ۳۵۰ میلی متر
- شیار مرکزی برای بوش لغزنده با عرض ۲۰ میلی متر، عمق ۸ میلی متر (تا ضخامت کامل تسمه) و طول ۳۰۰ میلی متر در وسط قطعه ایجاد می شود؛ هر انتها ۲۵ میلی متر از لبه فاصله دارد. پس از شیارکاری و سوراخکاری محل اتصال، جرم نهایی هر ریل حدود ۲۰۳.۸۱ گرم خواهد بود.

### 3.11.4 تحلیل بارگذاری و تنش خمشی

وزن کل صندلی همراه کودک به صورت تقریبی برابر با

$$(1.3) \quad F_{total} = m \cdot g = 70 \text{ kg} \times 9.81 \text{ m/s}^2 = 686.7 \text{ N}$$

در نظر گرفته می شود. از آن جایی که دو ریل داریم، بار وارد بر هر ریل تقریباً نصف می شود:

$$(1.4) \quad F = \frac{686.7}{2} \approx 343.35 \text{ N}$$

برای یک تیر ساده با بار متمرکز در وسط نقطه وسط طول  $L$ ، ممان خمشی در آن نقطه برابر است با

$$(1.5) \quad M = F \times \frac{L}{4} = 343.35 \text{ N} \times \frac{0.35 \text{ m}}{4} = 343.35 \times 0.0875 = 30.03 \text{ Nm}$$

ممان اینرسی مقطع مستطیلی قبل از اعمال شیار برابر است با

$$(1.6) \quad I = \frac{bh^3}{12} = \frac{0.008 \text{ m} \times (0.045 \text{ m})^3}{12} = \frac{0.008 \times 0.000091125}{12} = \frac{7.29 \times 10^{-7}}{12} \approx 6.075 \times 10^{-8} \text{ m}^4$$

شعاع خمشی در این مقطع

$$(1.7) \quad c = \frac{h}{2} = \frac{0.045 \text{ m}}{2} = 0.0225 \text{ m}$$

تنش خمشی در نقطه بحرانی (وسط ریل) بنابراین برابر است با

$$(1.8) \quad \sigma = \frac{M \times c}{I}$$

$$(1.9) \quad \sigma = \frac{30.03 \text{ Nm} \times 0.0225 \text{ m}}{6.08 \times 10^{-8} \text{ m}^4} = \frac{0.675675 \text{ Nm}}{6.08 \times 10^{-8} \text{ m}^4} \approx 1.11 \times 10^7 \text{ Pa} = 11.1 \text{ MPa}$$

حتی پس از اعمال شیار (که ممان اینرسی کاهش می‌یابد)، مقدار تنش خمشی نهایی همچنان بسیار کمتر از تنش تسلیم آلیاژ (276 MPa) باقی می‌ماند. با در نظر گرفتن ضریب اطمینان، طراحی از نظر خمشی کاملاً ایمن است.

#### 4.11.4 تحلیل سایشی بوش لغزنده

حرکت درون شیار توسط بوش پلی‌استالی (POM) هدایت می‌شود. برای یک بوش با قطر خارجی  $d=0.01 \text{ m}$  و طول تماس  $L = 0.04 \text{ m}$ ، سطح تماس با جداره شیار برابر است با

$$(1.10) \quad A = \pi d L = \pi \times 0.01 \text{ m} \times 0.04 \text{ m} = 0.00126 \text{ m}^2$$

فشار تماسی بین نیرو و سطح تماس برابر می‌شود با

$$(1.11) \quad P = \frac{F}{A} = \frac{343.35 \text{ N}}{0.00126 \text{ m}^2} \approx 272,500 \text{ Pa} = 0.273 \text{ MPa}$$

از آنجایی که فشار مجاز سایش برای بوش POM حدود ۸ مگاپاسکال است، مقدار 0.273 MPa به مراتب کمتر بوده و ایمنی سایشی مطلوبی فراهم می‌کند. در نتیجه اصطحاک اندک و عمر طولانی بوش انتظار می‌رود.

#### 5.11.4 معیارهای طراحی موضعی

در نواحی پیرامون محل‌های اتصال و شیارگذاری باید ضوابط زیر رعایت شود تا از خمش یا گسیختگی موضعی جلوگیری شود:

فاصله مرکز هر سوراخ تا لبه تسمه حداقل ۱۰ میلی‌متر باشد تا ناحیه پیرامون سوراخ مقاومت کافی در برابر خمش موضعی داشته باشد.

ضخامت تسمه پس از اعمال شیار نباید کمتر از ۳ میلی‌متر شود؛ این مقدار برای جلوگیری از خمش بیش از حد در محل شیار ضروری است.

ضخامت دیواره اطراف سوراخ‌های رزوه‌دار حداقل ۲.۵ میلی‌متر باشد تا در اثر نیروی کششی یا گشتاور باز و بسته شدن پیچ دچار گسیختگی نشود.

شعاع فیله در گوشه‌های شیار حداقل ۲ میلی‌متر در نظر گرفته شود تا تمرکز تنش کاهش یابد و عمر خستگی در محل تغییر مقطع افزایش یابد.

جهت اتصال پیچ‌ها، محل پیچ باید دست‌کم ۵ میلی‌متر بالاتر از کف شیار قرار گیرد تا پیچ در ناحیه تحت فشار شیار قرار نگیرد.

#### 6.11.4 تحلیل اتصالات و پیچ‌ها

برای اتصال ریل به کف صندلی از پیچ M5 همراه با بوش رزوه‌دار فلزی (insert) استفاده شده است. پیچ M5 به دلیل نسبت مناسب مقاومت به حجم و هزینه پایین در تولید کم‌تیراژ انتخاب شده است. محل نصب پیچ‌ها به گونه‌ای است که در ناحیه‌ای با ضخامت کامل تسمه (خارج از محدوده شیار) قرار گیرد تا تأثیر کاهش ضخامت ناشی از شیار بر مقاومت اتصال به حداقل برسد. در هر ریل دو پیچ نصب می‌شود (یکی در هر انتها) تا انتقال نیروهای محوری و برشی با ثبات انجام شود. برای جلوگیری از شل شدن پیچ در اثر لرزش، می‌توان از چسب رزوه (Loctite) یا واشر فنری استفاده کرد.

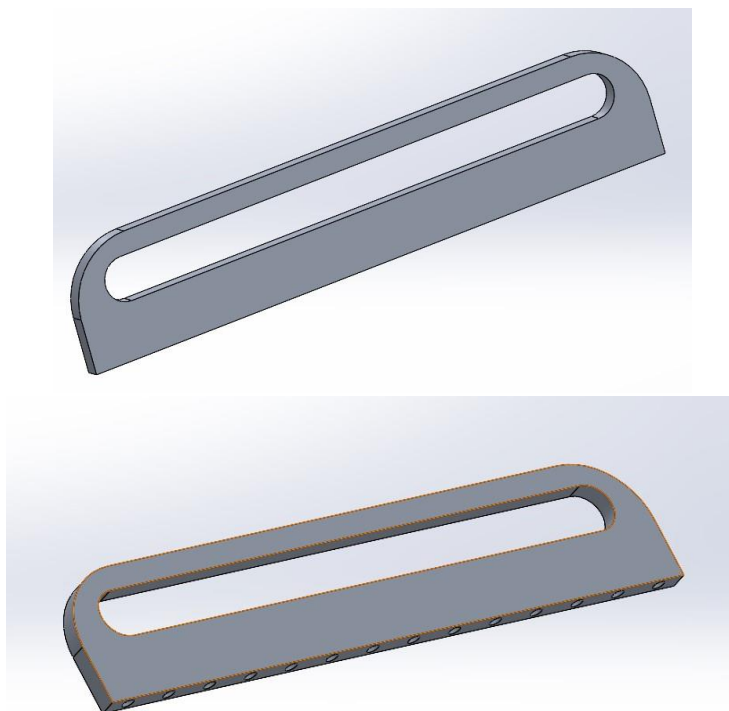
#### 7.11.4 جرم و هزینه تولید

با احتساب حذف حجم حاصل از شیار مرکزی (عرض ۲۰ میلی‌متر، طول ۳۰۰ میلی‌متر، عمق ۸ میلی‌متر) و سوراخکاری محل پیچ‌ها، جرم نهایی هر ریل تقریباً برابر با ۲۰۳.۸۱ گرم خواهد بود؛ بنابراین جرم کل دو ریل حدوداً ۴۰۷.۶۲ گرم است. از دید هزینه، برای تیراژ کم:

قیمت تسمه آلومینیوم T6 6061-خام (ابعاد  $۸ \times ۴۵ \times ۳۵۰$  میلی‌متر) در حدود ۴۰'۰۰۰ تومان

هزینه ماشین‌کاری (شامل شیارکاری و سوراخکاری) برای هر ریل بین ۱۲۰'۰۰۰ تا ۱۸۰'۰۰۰ تومان

هزینه تهیه بوش‌های POM و بوش‌های رزوه‌دار فلزی حدود ۲۰'۰۰۰ تومان برای هر ریل جمع هزینه مستقیم هر ریل حدود ۲۰۰'۰۰۰ تا ۲۶۰'۰۰۰ تومان خواهد بود و برای دو ریل حدود ۴۰۰'۰۰۰ تا ۵۲۰'۰۰۰ تومان است. در تیراژ بالا به دلیل تسهیم هزینه‌های تنظیم دستگاه، هزینه هر ریل می‌تواند به حدود ۱۰۰'۰۰۰ تومان برسد.



شکل 88 - تصاویری از ریل‌ها

## 12.4 صفحه کف صندلی ویلچر

صفحه کف صندلی کودک CP، به عنوان رابط اصلی میان کاربر و سازه حرکتی، باید بار وزن کودک و تجهیزات را به صورت یکنواخت به اجزای نگهدارنده (ریل‌ها، جک‌ها، لولاها و پایه‌ها) منتقل کند. در عین حال لازم است وزن صفحه به کمترین مقدار ممکن برسد تا کل سازه صندلی سبک باقی بماند و حمل و نقل آن ساده باشد. از سوی دیگر، فرآیند ساخت صفحه باید اقتصادی، تکرارشونده و مناسب تولید صنعتی باشد.

### 1.12.4 انتخاب متریال و ابعاد هندسی

برای حفظ ترکیب مقاومت و سبکی، آلایژ آلومینیوم T6-6061 به دلیل مشخصات زیر انتخاب شده است: ابعاد کلی صفحه پیش از سبک‌سازی از ورق تخت آلومینیومی به شرح زیر در نظر گرفته شده است:

- طول: 600 میلی‌متر
- عرض: 500 میلی‌متر
- ضخامت: 4 میلی‌متر

برای کاهش وزن و در عین حال حفظ سختی کافی، در بخش میانی صفحه 35 عدد حفره هشت‌ضلعی (طراحی شده با برش لیزری) ایجاد می‌شود. این سبک‌سازی حجم کلی را کاهش می‌دهد بدون آنکه پایداری صفحه در تحمل بار اصلی به طور قابل توجهی افت کند.

### 2.12.4 تحلیل بارگذاری و تنش خمشی

فرض می‌شود وزن کودک به همراه تجهیزات مورد نیاز حدود 70 کیلوگرم باشد. نیروی ثقلی متناظر برابر است با:

$$(1.12) \quad F = m \times g = 70 \text{ kg} \times 9.81 \text{ m/s}^2 = 686.7 \text{ N}.$$

در طراحی صفحه، این نیروی 686.7 نیوتن به صورت یکنواخت بر سطح صفحه کف توزیع می‌شود. مساحت صفحه برابر است با:

$$(1.13) \quad A = 0.60 \text{ m} \times 0.50 \text{ m} = 0.30 \text{ m}^2$$

بنابراین تنش فشاری سطحی (بار سطحی) بر روی صفحه به صورت زیر خواهد بود:

$$(1.14) \quad q = \frac{F}{A} = \frac{686.7 \text{ N}}{0.30 \text{ m}^2} \approx 2289 \text{ N/m}^2$$

برای برآورد حداکثر ممان خمشی صفحه (در یک تحلیل ساده شده که صفحه را به عنوان یک تیر مستطیلی در نظر می گیرد)، می توان آن را مانند یک تیر دو تکیه گاهی با بار یکنواخت در طول یکی از اضلاع فرض کرد. در اینجا طول آزاد تیر را برابر ضلع کوتاه تر (عرض 0.50 متر) می گیریم و ممان خمشی بصورت زیر محاسبه می شود:

$$(1.15) \quad M = \frac{q a^2}{8}$$

$$M = \frac{q a^2}{8} = \frac{2289 \text{ N/m}^2 \times (0.50 \text{ m})^2}{8} = \frac{2289 \times 0.25}{8} = \frac{572.25}{8} = 71.53 \text{ Nm}$$

#### 3.12.4 ممان اینرسی و محاسبه تنش خمشی

صفحه کف در راستای طول تیر (عرض 0.50 متر) یک تیر مستطیلی با ضخامت  $t=0.004 \text{ m}$  و عرض مؤثر عرضی  $b=0.50 \text{ m}$  است. ممان اینرسی مقطع تیر (قبل از اعمال سبک سازی) حول محور خنثای عرضی برابر است با:

$$(1.16) \quad I = \frac{b t^3}{12} = \frac{0.50 \text{ m} \times (0.004 \text{ m})^3}{12} = \frac{0.50 \times 6.4 \times 10^{-8}}{12} = \frac{3.2 \times 10^{-8}}{12} \approx 2.667 \times 10^{-9} \text{ m}^4$$

شعاع خنثی (فاصله از تار خنثی تا دورترین فیبر) برابر نصف ضخامت است:

$$(1.17) \quad c = \frac{t}{2} = \frac{0.004 \text{ m}}{2} = 0.002 \text{ m}$$

تنش خمشی ماکزیمم در وسط تیر برابر است با:

$$(1.18) \quad \sigma = \frac{M c}{I}$$

$$\sigma = \frac{71.5 \text{ Nm} \times 0.002 \text{ m}}{2.667 \times 10^{-9} \text{ m}^4} = \frac{0.143 \text{ Nm}}{2.667 \times 10^{-9} \text{ m}^4} \approx 53.6 \times 10^6 \text{ Pa} = 53.6 \text{ MPa}$$

این مقدار کاملاً کمتر از تنش تسلیم آلیاژ (276 MPa) است. حتی پس از اعمال حفره‌های هشت‌ضلعی (که حجم و اندکی ممان اینرسی کاهش می‌یابد)، با در نظر گرفتن ضریب اطمینان مناسب صفحه از دیدگاه خمش کاملاً ایمن خواهد بود.

#### 4.12.4 محاسبه جرم و درصد سبک‌سازی

ابتدا حجم اولیه صفحه تخت (پیش از ایجاد حفره‌ها) برابر است با:

$$(1.19) \quad V_{\text{initial}} = 0.60 \text{ m} \times 0.50 \text{ m} \times 0.004 \text{ m} = 0.0012 \text{ m}^3 = 1200 \text{ cm}^3$$

با توجه به چگالی آلومینیوم  $2.7 \text{ g/cm}^3$ ، جرم اولیه صفحه چنین است:

$$(1.20) \quad m_{\text{initial}} = V_{\text{initial}} \times \rho = 1200 \text{ cm}^3 \times 2.7 \text{ g/cm}^3 = 3240 \text{ g} = 3.240 \text{ kg}$$

پس از سبک‌سازی (ایجاد 35 عدد حفره هشت‌ضلعی با برش لیزری)، جرم نهایی بر اساس داده‌های تولید برابر با:

$$(1.21) \quad m_{\text{final}} = 2439.77 \text{ g} = 2.43977 \text{ kg}$$

بنابراین حجم نهایی صفحه از رابطه  $V_{\text{final}} = m_{\text{final}} / \rho$  به دست می‌آید:

$$(1.22) \quad V_{\text{final}} = \frac{2439.77 \text{ g}}{2.7 \text{ g/cm}^3} \approx 903.62 \text{ cm}^3$$

اختلاف حجم اولیه و نهایی برابر است با:

$$(1.23) \quad \Delta V = V_{\text{initial}} - V_{\text{final}} = 1200 \text{ cm}^3 - 903.62 \text{ cm}^3 = 296.38 \text{ cm}^3$$

که تقریباً برابر ۲۴.۷٪ حجم اولیه را نشان می‌دهد.

#### 5.12.4 قابلیت ساخت و فرآیند تولید

فرآیند پیشنهادی برای ساخت صفحه به این صورت است:

##### • برش لیزری دقیق:

ابتدا ابعاد کلی ورق آلومینیومی T6-6061 به اندازه  $500 \times 600$  میلی‌متر بریده می‌شود. سپس با همان دستگاه لیزر، 35 عدد حفره هشت‌ضلعی در مرکز صفحه ایجاد می‌گردد تا حجم و وزن کاهش یابد.



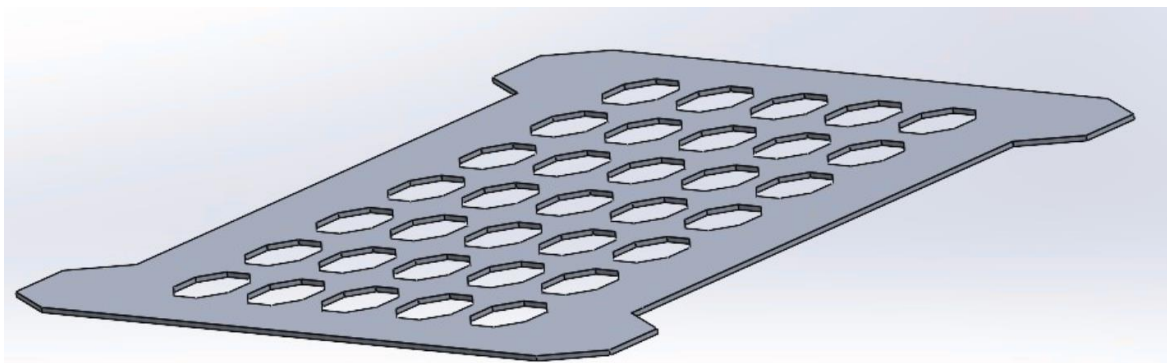
- ماشین کاری ثانویه (در صورت نیاز):

برای پرداخت نهایی لبه‌ها یا اعمال پخ‌های کوچک در کناره‌ها، از ماشین فرز استفاده می‌شود. این کار باعث کاهش تمرکز تنش در گوشه‌ها و افزایش ایمنی خستگی صفحه خواهد شد.

- نکته مهم در انتخاب ضخامت:

ضخامت ۴ میلی‌متر در مقابل تحلیل خمش و تنش نشان می‌دهد که حتی با وجود حفره‌ها، صفحه در شرایط بارگذاری مورد انتظار مشکلی نخواهد داشت. همچنین این ضخامت به خوبی قابلیت ماشین کاری و برش لیزری را دارد و احتمال تاب خوردگی ورق در مراحل تولید کم است.

در مجموع، طراحی صفحه کف با توجه به معیارهای سبکی، استحکام و قابلیت تولید، یک پایه مطمئن و مناسب برای باقی اجزای مکانیزم صندلی ویلچر فراهم می‌کند و به افزایش طول عمر و ایمنی کاربر منجر می‌شود.



شکل 89

### 13.4 قطعه لولا برای مکانیزم متحرک ویلچر

در مکانیزم بالابر صندلی ویلچر کودکان CP، لولاها نقش کلیدی در اتصال لینک‌های متحرک به شاسی اصلی و انتقال نیروهای حرکتی به بدنه صندلی را ایفا می‌کنند. قطعه‌ای که در این بخش بررسی می‌شود، پایه لولا است؛ بخشی که از طریق آن، مفصل مکانیزم بالابر به کف صندلی وصل می‌شود. این پایه باید به قدری مستحکم باشد که نیروی وارد شده را بدون تغییر شکل قابل توجه یا خستگی زیاد تحمل کند و

در عین حال سبک و قابل ماشین کاری ساده روی آلومینیوم باشد. انتخاب صحیح ابعاد، متریال و تعیین محل و اندازه سوراخ‌ها، از مهم‌ترین گام‌ها برای دستیابی به طراحی بهینه است.

#### 1.13.4 انتخاب متریال و مشخصات هندسی اولیه

جنس پایه از بلوک آلیاژی آلومینیوم T6-6061 انتخاب شد تا ضمن داشتن چگالی نسبتاً کم از مقاومت تسلیم مناسب برخوردار باشد. این آلیاژ به خوبی قابلیت ماشین کاری با دستگاه CNC را نیز داراست. ابعاد خام (قبل از ماشین کاری): طول = 30 mm، عرض = 30 mm، ارتفاع = 20 mm. بنابراین حجم اولیه بلوک، برابر است با:

$$(1.24) \quad V_{\text{raw}} = 30 \text{ mm} \times 30 \text{ mm} \times 20 \text{ mm} = 18,000 \text{ mm}^3 = 18 \text{ cm}^3$$

شیار مرکزی با ابعاد عرض 15 mm، عمق 15 mm و امتداد در راستای طول قطعه، برای عبور تنه لولا (پین یا شفت) در نظر گرفته شده است. حجم این شیار برابر است با:

$$(1.25) \quad V_{\text{slot}} = 15 \text{ mm} \times 15 \text{ mm} \times 30 \text{ mm} = 6,750 \text{ mm}^3 = 6.75 \text{ cm}^3$$

پس از حذف حجم مربوط به شیار، حجم خالص قطعه به صورت زیر محاسبه می‌شود:

$$(1.26) \quad V_{\text{net}} = V_{\text{raw}} - V_{\text{slot}} = 18 \text{ cm}^3 - 6.75 \text{ cm}^3 = 11.25 \text{ cm}^3$$

جرم نهایی پایه لولا با توجه به چگالی آلومینیوم به دست می‌آید:

$$(1.27) \quad m = V_{\text{net}} \times \rho = 11.25 \text{ cm}^3 \times 2.7 \text{ g/cm}^3 = 30.375 \text{ g}$$

#### 2.13.4 تحلیل مکانیکی سوراخ‌های محل پین لولا

دو حفره Ø8 mm در نواحی جانبی شیار برای قرارگیری پین مفصل در نظر گرفته شده است. فاصله مرکز هر سوراخ از لبه‌ها و از مرکز قطعه به گونه‌ای تنظیم شده که حداقل فاصله مرکز تا لبه برابر با 5 میلی‌متر و فاصله مرکز تا مرکز قطعه (در راستای عرض) برابر با 7.5 mm باشد. این هندسه ضمن تأمین فضای کافی برای نصب پین، تمرکز تنش را در حد قابل قبول نگه می‌دارد.

اگر در هر مفصل، نیروی عمودی معادل 150 N (معادل وزن کودک یا بار منتقل شده به آن مفصل) وارد شود، تنش برشی اطراف سوراخ‌ها به صورت زیر محاسبه می‌شود. سطح مقطع برشی هر سوراخ برابر است با:

$$(1.28) \quad A_{\text{shear}} = \pi \left( \frac{d}{2} \right)^2 = \pi \left( \frac{8 \text{ mm}}{2} \right)^2 = \pi \times (4 \text{ mm})^2 = \pi \times 16 \text{ mm}^2 \approx 50.27 \text{ mm}^2$$

تنش برشی حول محیط سوراخ برابر است با نسبت نیروی برشی به سطح برشی:

$$(1.29) \quad \tau = \frac{F}{A_{\text{shear}}} = \frac{150 \text{ N}}{50.27 \text{ mm}^2} \approx 2.99 \text{ MPa}$$

بنابراین تنش 2.99 MPa به مراتب کمتر از مقاومت برشی مجاز این آلیاژ باقی می‌ماند و ضریب ایمنی بسیار مناسبی ایجاد می‌کند.

### 3.13.4 تحلیل سوراخ‌های اتصال کف لولا

در وجه تحتانی پایه لولا، دو سوراخ برای پیچ‌های M5 جهت اتصال قطعه به صفحه کف تعبیه شده است. این پیچ‌ها با بوش رزوه‌دار فلزی (برنزی یا فولادی) بسته می‌شوند تا از خرابی رزوه آلومینیومی جلوگیری شود و ایمنی اتصال افزایش یابد. عمق حداقل سوراخ‌ها 10 mm در نظر گرفته شده تا پیچ به خوبی درون بوش رزوه‌دار قرار گیرد.

برای بررسی تنش فشاری در اطراف سطح تماس پیچ با قطعه در شرایط محکم کاری با گشتاور حدود 5 (Nm)، ابتدا نیرو معادل گشتاور را محاسبه می‌کنیم. فرض می‌شود گشتاور بسته شدن پیچ  $T = 5 \text{ Nm}$  و ضریب اصطکاک و شعاع موثر رزوه‌ها طوری است که نیروی محکم کاری معادل  $F_{\text{tight}} = 500 \text{ N}$  ایجاد می‌کند. سطح تماس بخش رزوه با دیواره سوراخ برابر است با:

$$(1.30) \quad A_{\text{contact}} = \pi \left( \frac{5 \text{ mm}}{2} \right)^2 = \pi \times (2.5 \text{ mm})^2 = \pi \times 6.25 \text{ mm}^2 \approx 19.63 \text{ mm}^2$$

تنش فشاری ناشی از محکم کاری پیچ:

$$(1.31) \quad \sigma_{\text{press}} = \frac{F_{\text{tight}}}{A_{\text{contact}}} = \frac{500 \text{ N}}{19.63 \text{ mm}^2} \approx 25.46 \text{ MPa}$$

از آنجا که مقاومت فشاری آلومینیوم T6-6061 بیش از 200 MPa است و بوش رزوه‌دار فلزی نیز فشار وارده را بدون تغییر شکل تحمل می‌کند، این مقدار فشار در محدوده ایمن قرار دارد.

#### 4.13.4 معیارهای طراحی موضعی و ضخامت‌های حداقلی

ضخامت جانبی بخش‌هایی که پیرامون سوراخ‌های  $\varnothing 8 \text{ mm}$  قرار دارند باید دست‌کم 10 mm باشد تا مقاومت برشی و خمش موضعی کافی تأمین شود.

فاصله مرکز سوراخ  $\varnothing 8 \text{ mm}$  تا لبه خارجی قطعه حداقل 5 mm تعیین شده است برای کاهش تمرکز تنش در ناحیه پیرامون سوراخ.

ضخامت حداقل دیواره پیرامون سوراخ‌های M5 (در اتصال کف) نباید کمتر از 2.5 mm شود تا از گسیختگی موضعی بر اثر گشتاور پیچ‌کاری جلوگیری گردد.

#### 5.13.4 قابلیت ماشین‌کاری و تولید

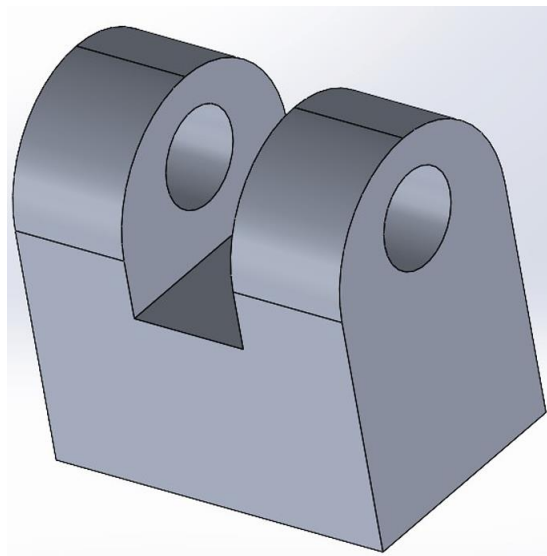
برش اولیه بلوک آلومینیومی به ابعاد  $20 \times 30 \times 30 \text{ mm}$  با برش نواری یا برش CNC انجام می‌شود. شیار مرکزی ( $15 \times 15 \text{ mm}$ ) با فرز CNC در یک مرحله قابل اجراست. عمق 15 mm از میان ارتفاع 20 mm برداشته می‌شود و ضخامت 5 mm در پشت شیار باقی می‌ماند که ظرفیت تحمل نیرو را حفظ می‌کند.

سوراخ‌های جانبی  $\varnothing 8 \text{ mm}$  در دو طرف شیار با مته یا فرزکاری دستی قابل اجرا هستند. با توجه به فاصله مرکز تا لبه (5 mm)، تنظیم دقیق ماشین‌کاری اهمیت دارد تا فاصله ایمن حفظ شود. سوراخ‌های اتصال به کف با مته کاری دستی و ایجاد رزوه M5 با قلاویز انجام می‌شود. از آنجا که بوش رزوه‌دار فلزی درون این سوراخ‌ها قرار می‌گیرد، دقت سوراخ‌کاری در قطر 10 mm (برای جای بوش) و سپس قلاویز M5 ضروری است.

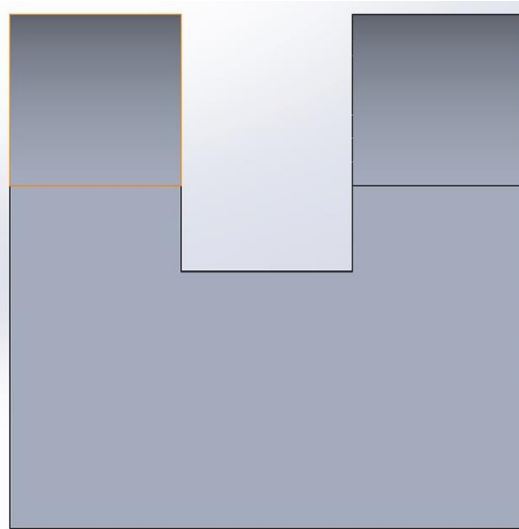
**6.13.4 جرم و هزینه تولید**

حجم خام پایه لولا پس از شیارکاری به  $V_{\text{net}} = 11.25 \text{ cm}^3$  کاهش یافته و جرم آن تقریباً  $30.4 \text{ g}$  می‌شود.

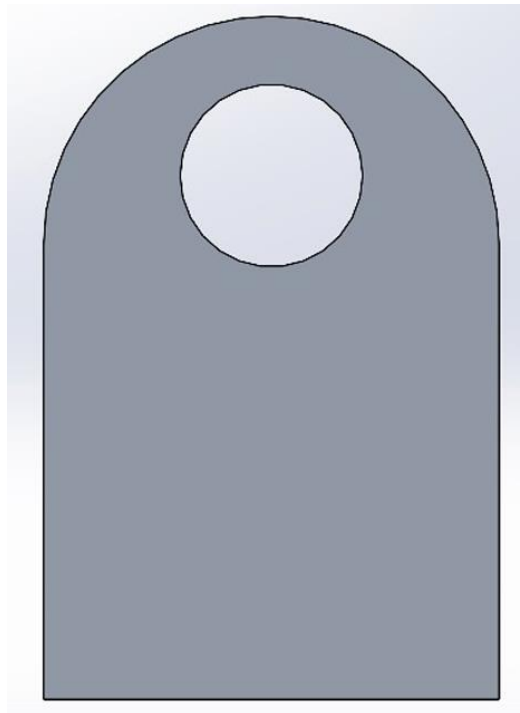
هزینه ماشین‌کاری (شامل برش، شیارکاری، سوراخ‌کاری و پرداخت فیله) برای یک قطعه در تیراژ کم حدود 60 تا 100 هزار تومان برآورد می‌شود. در تیراژ بالا (با تسهیم هزینه تنظیم دستگاه)، این مبلغ کاهش خواهد یافت.



شکل 90- نمای سه بعدی



شکل 91- نمای روبرو



شکل 92- نمای جانبی

#### 14.4 طراحی بازوهای مکانیزم Scissor Lift

در این بخش، طراحی و تحلیل نیروها و تنش‌های وارد بر بازوهای مکانیزم Scissor Lift در ویلچر کودکان CP ارائه شده است. هدف از این تحلیل، اطمینان از توانایی بازوها برای تحمل وزن کودک و

صندلی (حدود ۱۰۰ کیلوگرم) در بازه حرکتی تعریف شده (زاویه ۱۶ درجه در حالت فشرده تا ۶۵ درجه در حالت باز شده) است. تمامی محاسبات با فرض استفاده از آلیاژ آلومینیوم T6-6061 و ضخامت بازوها برابر ۶ میلی‌متر انجام شده است.

### بارگذاری و توزیع نیرو

وزن کل کودک همراه صندلی در حالت بارگذاری به صورت متمرکز بر بالای مکانیزم وارد می‌شود. نیروی کل ناشی از وزن برابر است با:

$$F_{\text{load}} = 100 \text{ kg} \times 9.81 \text{ m/s}^2 = 981 \text{ N}$$

در هر لحظه، دو بازوی مقابل بار را تحمل می‌کنند؛ بنابراین نیروی محوری وارد بر هر بازو برابر است با:

$$(1.32) \quad F_{\text{arm}} = \frac{F_{\text{load}}}{2 \sin \theta}$$

که در آن  $\theta$  زاویه باز شدن بازو نسبت به افق است. دو حالت بحرانی در نظر گرفته می‌شود: حالت فشرده ( $\theta = 16^\circ$ ) و حالت باز شده ( $\theta = 65^\circ$ ).

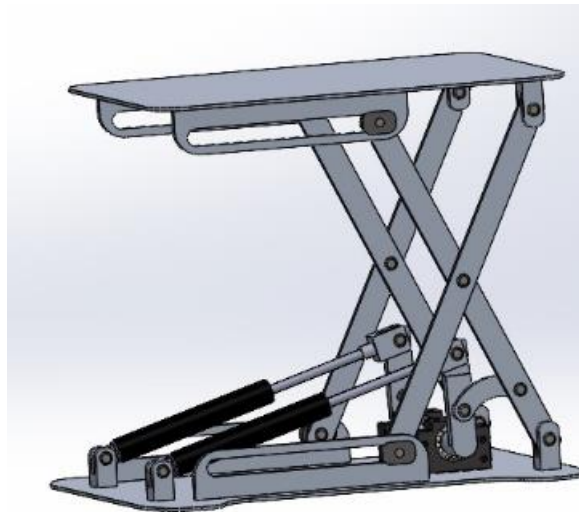
در حالت فشرده با تقریب  $\sin(16^\circ) \approx 0.276$ :

$$(1.33) \quad F_{\text{arm}, 16^\circ} = \frac{981}{2 \times 0.276} \approx \frac{981}{0.552} \approx 1776 \text{ N}$$

در حالت باز با تقریب  $\sin(65^\circ) \approx 0.906$ :

$$(1.34) \quad F_{\text{arm}, 65^\circ} = \frac{981}{2 \times 0.906} \approx \frac{981}{1.812} \approx 541 \text{ N}$$

در شکل زیر نمایی از مکانیزم Scissor Lift در حالت باز شده (زاویه ۶۵ درجه) نمایش داده شده است.



شکل 93 - نمای سه بعدی مکانیزم در حالت باز شده

### محاسبه تنش محوری در بازوها

برای یافتن تنش محوری، سطح مقطع مؤثر بازوها لازم است. با در نظر گرفتن ضخامت  $t = 6 \text{ mm} = 0.006 \text{ m}$  و عرض  $w = 30 \text{ mm} = 0.03 \text{ m}$ ، مساحت مقطع برابر است با:

$$(1.35) \quad A = t \times w = 0.006 \text{ m} \times 0.03 \text{ m} = 1.8 \times 10^{-4} \text{ m}^2$$

تنش محوری طبق رابطه  $\sigma = F_{\text{arm}}/A$  به دست می آید:

در حالت فشرده:

$$(1.36) \quad \sigma_{16^\circ} = \frac{1776 \text{ N}}{1.8 \times 10^{-4} \text{ m}^2} \approx 9.87 \times 10^6 \text{ Pa} = 9.87 \text{ MPa}$$

در حالت باز:

$$(1.37) \quad \sigma_{65^\circ} = \frac{541 \text{ N}}{1.8 \times 10^{-4} \text{ m}^2} \approx 3.00 \times 10^6 \text{ Pa} = 3.00 \text{ MPa}$$

مقادیر فوق نشان می دهد که تنش محوری در حالت بحرانی کمتر از تنش تسلیم آلومینیوم T6-6061 است و ضریب ایمنی مناسبی فراهم می کند.

### محاسبه تنش برشی در محل اتصالات (پین ها)

اتصالات بازوها به وسیله پین هایی با قطر فرضی  $d = 8 \text{ mm} = 0.008 \text{ m}$  انجام می شود. نیروی برشی در هر اتصال نصف نیروی محوری بازوی مورد نظر است (فرض انتقال یکنواخت). بنابراین:



- در حالت  $\theta = 16^\circ$ :

$$(1.38) \quad F_{\text{shear}, 16^\circ} = \frac{1776 \text{ N}}{2} = 888 \text{ N}$$

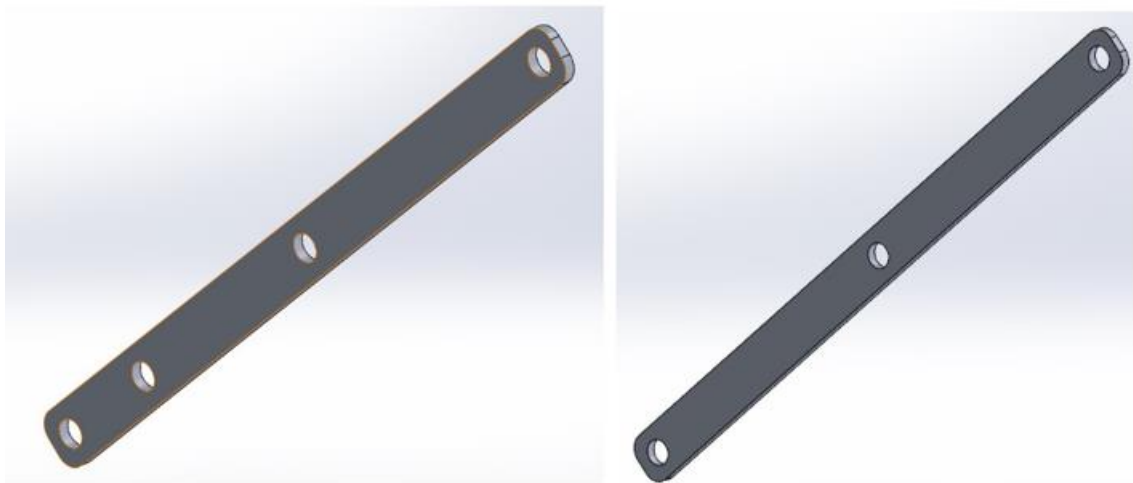
- در حالت  $\theta = 65^\circ$ :

$$(1.39) \quad F_{\text{shear}, 65^\circ} = \frac{541 \text{ N}}{2} = 270.5 \text{ N}$$

مساحت مقطع برشی پین برابر است با:

$$(1.40) \quad A_{\text{shear}} = \frac{\pi d^2}{4} = \frac{\pi (0.008 \text{ m})^2}{4} \approx 5.03 \times 10^{-5} \text{ m}^2$$

در شکل زیر نمونه‌ای از بازوی Scissor Lift و مقطع آن نمایش داده شده است.



شکل 94 - تصویر مقطع بازو با ابعاد ضخامت و عرض

همچنین تنش برشی از رابطه  $\tau = F_{\text{shear}} / A_{\text{shear}}$  بدست می‌آید.

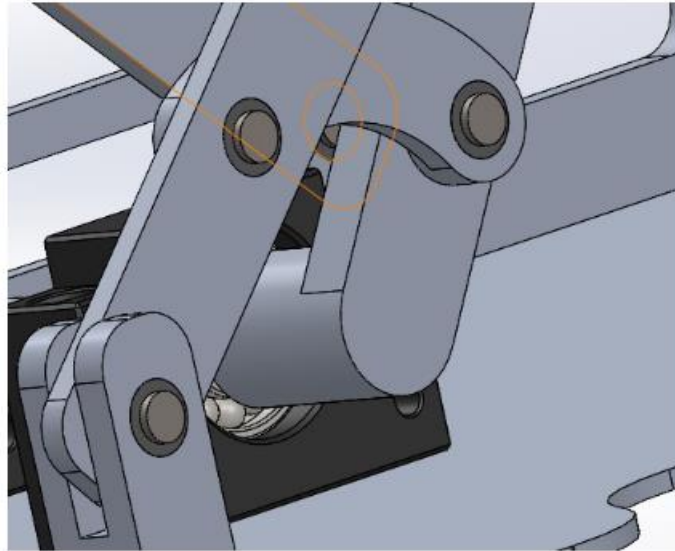
- در حالت  $\theta = 16^\circ$ :

$$(1.41) \quad \tau_{16^\circ} = \frac{888 \text{ N}}{5.03 \times 10^{-5} \text{ m}^2} \approx 17.66 \times 10^6 \text{ Pa} = 17.66 \text{ MPa}$$

- در حالت  $\theta = 65^\circ$ :

$$(1.42) \quad \tau_{65} = \frac{270.5 \text{ N}}{5.03 \times 10^{-5} \text{ m}^2} \approx 5.38 \times 10^6 \text{ Pa} = 5.38 \text{ MPa}$$

در شکل زیر محل اتصال پین ها به بازو نمایش داده شده است.



شکل 95 - محل اتصال پین ها به بازو و ابعاد پین

با توجه به این که تنش مجاز برشی آلومینیوم T6-6061 حدود 138 MPa (معادل نیمی از تنش تسلیم) در نظر گرفته می شود، مقادیر محاسبه شده بسیار کمتر از حد مجاز هستند و از ایمنی در اتصال پین ها اطمینان حاصل می شود.

### ضریب ایمنی در تنش محوری

برای بررسی ایمنی در تنش محوری، ضریب ایمنی (FoS) در حالت بحرانی  $\theta = 16^\circ$  طبق رابطه

$$\text{FoS}_{16^\circ} = \frac{\sigma_y}{\sigma_{16^\circ}} \text{ محاسبه می شود:}$$

$$(1.43) \quad \text{FoS}_{16^\circ} = \frac{276 \text{ MPa}}{9.87 \text{ MPa}} \approx 28$$

این ضریب ایمنی بسیار بالا نشان می دهد که بازوهای طراحی شده در برابر بار محوری کاملاً ایمن هستند.

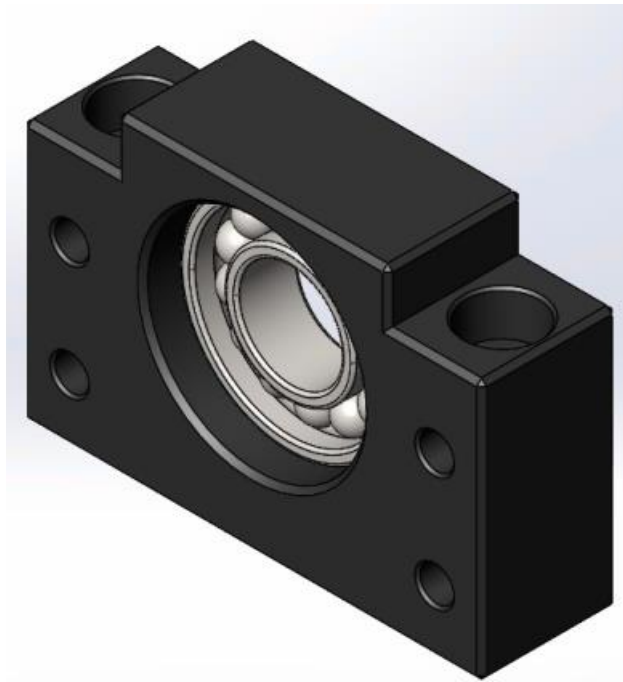
به طور کلی با توجه به محاسبات و ضریب ایمنی بسیار بالا، می توان نتیجه گرفت که بازوهای مکانیزم Scissor Lift با مشخصات آلومینیوم T6-6061، ضخامت ۶ میلی متر، عرض ۳۰ میلی متر به خوبی توانایی تحمل بار ۱۰۰ کیلوگرم را دارند. با این حال، افزودن بررسی کمانش و در نظر گرفتن حالات پایداری برای اطمینان کامل در همه زوایا توصیه می شود.

#### 15.4 انتخاب و کاربرد بلبرینگ BF20 در مکانیزم شفت دوران کننده

در این مکانیزم، برای اتصال صحیح شفت دوران کننده و تحمل همزمان بارهای شعاعی و محوری، از بلبرینگ نوع BF20 استفاده شده است. این بلبرینگ که در دسته یونیت‌های پشتیبان بال اسکرو (Ball Screw Support Bearing) قرار می‌گیرد، شامل یک بلبرینگ زاویه‌دار دقیق درون یک هوزینگ فلنج‌دار فلزی است و برای بارهای ترکیبی طراحی شده است.

##### مشخصات فنی بلبرینگ BF20

- قطر داخلی (Bore Diameter) ۲۰ میلی‌متر
- قطر خارجی (Outer Diameter) : ۴۲ میلی‌متر
- عرض کل (Width) : ۱۲ میلی‌متر
- نوع بلبرینگ داخلی : بلبرینگ زاویه‌دار تماس تکی
- بار مجاز شعاعی دینامیک: تقریباً ۷,۶۰۰ نیوتن
- بار مجاز شعاعی استاتیک: تقریباً ۵,۲۰۰ نیوتن
- بار مجاز محوری (مداوم) : حدود ۴,۰۰۰ نیوتن
- سرعت مجاز دوران : تا حدود ۸,۰۰۰ دور در دقیقه
- جنس داخلی بلبرینگ : فولاد بلبرینگی با کیفیت بالا (GCr15)
- جنس هوزینگ : آلومینیوم آلیاژی یا فولاد پرداخت شده (بسته به برند و مدل)



شکل 96 - نمای سه بعدی بلبرینگ BF20

#### 1.15.4 کاربرد بلبرینگ BF20 در مکانیزم

- بلبرینگ BF20 در محل پشتیبانی شفت دوران کننده نصب می شود و وظایف اصلی آن عبارت اند از:
- تحمل هم زمان بارهای شعاعی و محوری: در این سیستم، شفت علاوه بر دوران تحت بار محوری نیز قرار می گیرد BF20، با طراحی زاویه دار، توانایی پشتیبانی از هر دو نوع بار را داراست.
  - دقت بالا و حداقل لقی شعاعی و محوری: برای عملکرد روان و دقیق شفت در عملکردهای مکرر، نیاز به لقی بسیار کم وجود دارد که این بلبرینگ تأمین می کند.
  - سهولت نصب و مونتاژ: هوزینگ فلنج دار فلزی BF20 امکان اتصال مستقیم به بدنهٔ مکانیزم با پیچ را فراهم می کند.
  - آب بندی مناسب و روانکاری از پیش انجام شده: بلبرینگ از قبل گریس کاری شده است و نیازی به روانکاری مکرر ندارد؛ بنابراین عمر کاری بلبرینگ افزایش می یابد.
  - جلوگیری از جابجایی محوری شفت در حین عملکرد و پشتیبانی کامل شعاعی: این ویژگی تضمین می کند که شفت در حین دوران و تحت بارهای متغیر دچار تغییر مکان ناخواسته نشود. بلبرینگ

#### 2.15.4 مزایای استفاده از بلبرینگ BF20

انتخاب بلبرینگ BF20 در این کاربرد مزایای زیر را به همراه دارد:

- تحمل همزمان بارهای شعاعی و محوری: با توجه به مشخصات بارگذاری مکانیزم، BF20 توان تحمل بارهای مورد انتظار را دارد.
- اطمینان از دقت و روانی حرکت شفت: زاویه‌دار بودن بلبرینگ داخلی و کیفیت بالای آن، حرکت بدون لرزش و نویز را تأمین می‌کند.
- سهولت مونتاژ و نگهداری: هوزینگ فلنچ‌دار و آب‌بندی قابل اعتماد، نصب سریع و نگهداری کم‌هزینه را ممکن می‌سازد.
- عمر کاری مناسب بدون نیاز به روانکاری مکرر: گریس کاری کارخانه‌ای بلبرینگ، دوام طولانی را تضمین می‌کند.
- هزینه اقتصادی در مقایسه با سیستم‌های بلبرینگ پیچیده‌تر BF20: با توجه به عملکرد و طول عمر بالا، مقرون‌به‌صرفه‌ترین گزینه برای این کاربرد است.

#### 3.15.4 جمع‌بندی

انتخاب بلبرینگ BF20 در مکانیزم شفت دوران‌کننده کاملاً مناسب است، زیرا:

- بارهای مورد انتظار (شعاعی و محوری) در محدوده تحمل این بلبرینگ قرار دارند.
- سرعت کاری سیستم (کمتر از 8,000 دور در دقیقه) از سرعت مجاز بلبرینگ پایین‌تر است، در نتیجه عمر طولانی‌تری خواهد داشت.
- دقت و سختی کافی برای کنترل حرکت دقیق شفت در کل طیف چرخه کاری تأمین می‌شود.

#### 16.4 انتخاب و تحلیل جک گازی در مکانیزم باز و بسته‌شدن ویلچر

در طراحی مکانیزم ویلچر کودکان CP، از دو جک گازی هیدرولیکی (Gas Spring) استفاده شده که هر یک قابلیت وارد کردن نیروی تا ۱۰۰۰ نیوتن را دارند. تعیین درست این جک‌ها برای تأمین توان لازم در

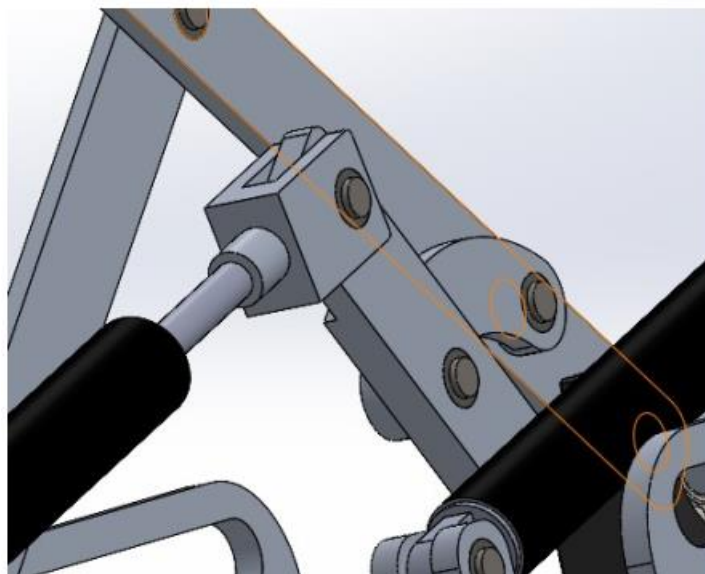
حالات باز و بسته‌شدگی مکانیزم بسیار حیاتی است. در این گزارش، ابتدا ساختار کلی اتصال جک‌ها و بازوها تشریح می‌شود، سپس با انجام محاسبات نیرو و گشتاور در دو حالت باز کامل و جمع‌شده، بررسی می‌کنیم که آیا این جک‌ها توانایی پشتیبانی از وزن کودک و مکانیزم را دارند یا خیر.

#### 1.16.4 ساختار مکانیزم و چگونگی انتقال نیرو

مکانیسم متحرک ویلچر شامل دو بازوی متصل است که جک‌ها در زیر این بازوها نصب می‌شوند. زاویه بازوها نسبت به سطح افق در دو حالت متفاوت خواهد بود:

- در حالت باز کامل، بازوی حمل‌کننده وزن کودک تقریباً با زاویه  $86^\circ$  نسبت به افق قرار می‌گیرد.
- در حالت جمع‌شده، همین بازو با زاویه  $25^\circ$  قرار می‌گیرد.

هر جک به بازوی اول (طول 115 میلی‌متر) متصل است و وظیفه تولید گشتاور برای نگه‌داشتن یا حرکت دادن بازو را دارد. بازوی دوم (طول 40 میلی‌متر) وظیفه انتقال وزن کودک به کل مکانیزم را بر عهده دارد.



شکل 97 - نمای شماتیک جک و بازو

1. حالت باز کامل ( $\theta = 86^\circ$ )

در این حالت وزن کودک (۷۰ کیلوگرم) به‌طور مستقیم بر مکانیزم وارد می‌شود. نیروی مؤثر وزن برابر است با:

$$F_{\text{load}} = 70 \text{ kg} \times 9.81 \text{ m/s}^2 = 686.7 \text{ N} \quad (1.44)$$

برای محاسبه گشتاور لازم در محل بازوی 40 میلی متری، ابتدا بازوی مؤثر نسبت به جهت عمودی را می یابیم:

$$(1.45) \quad r_{\text{equiv},40} = 40 \text{ mm} \times \cos(86^\circ) \approx 40 \times 0.0698 = 2.79 \text{ mm} = 0.00279 \text{ m}$$

در نتیجه، گشتاور مورد نیاز برای نگه داشتن وزن کودک در این شرایط برابر است با:

$$(1.46) \quad M_{\text{required},86^\circ} = F_{\text{load}} \times r_{\text{equiv},40} = 686.7 \text{ N} \times 0.00279 \text{ m} \approx 1.91 \text{ Nm}$$

اکنون برای محاسبه گشتاور تولیدی توسط هر جک، بازوی مؤثر جک (طول 115 میلی متر) را نسبت به جهت عمودی محاسبه می کنیم:

$$(1.47) \quad r_{\text{jack},115} = 115 \text{ mm} \times \cos(86^\circ) \approx 115 \times 0.0698 = 8.03 \text{ mm} = 0.00803 \text{ m}$$

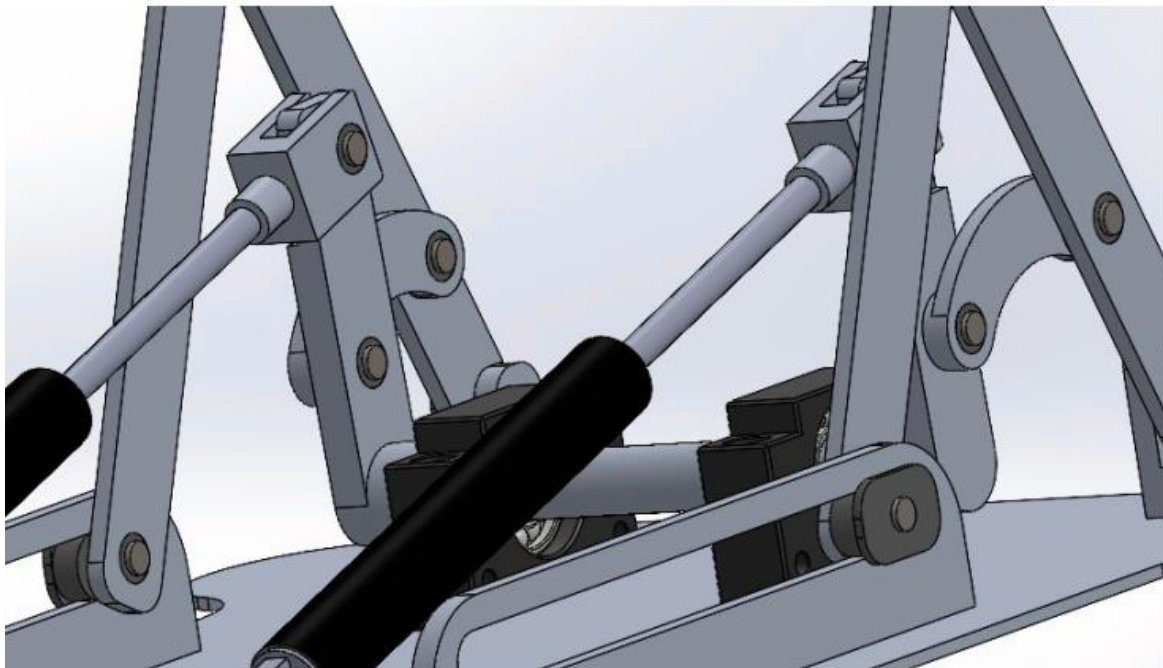
بنابراین، هر جک قادر است:

$$(1.48) \quad M_{\text{jack},86^\circ} = F_{\text{jack}} \times r_{\text{jack},115} = 1000 \text{ N} \times 0.00803 \text{ m} = 8.03 \text{ Nm}$$

با داشتن دو جک به صورت موازی، مجموع گشتاور تولیدی برابر است با:

$$(1.49) \quad M_{\text{total\_jack},86^\circ} = 2 \times 8.03 \text{ Nm} = 16.06 \text{ Nm}$$

که بیش از ۸ برابر گشتاور مورد نیاز 1.91 Nm است و ضریب اطمینان بسیار بالایی را فراهم می کند.



شکل 98 - نمای بازوها در حالت باز

2. حالت جمع شده ( $\theta = 25^\circ$ )

در این حالت وزن کودک از روی مکانیزم برداشته می شود و تنها وزن مکانیزم (به صورت محافظه کارانه ۲۰۰ نیوتن) در نظر گرفته می شود. نیروی مؤثر برابر است با:

$$(1.50) \quad F_{\text{load}} = 200 \text{ N}$$

بازوی مؤثر ۴۰ میلی متری در این زاویه:

$$(1.51) \quad r_{\text{equiv},40} = 40 \text{ mm} \times \cos(25^\circ) \approx 40 \times 0.9063 = 36.25 \text{ mm} = 0.03625 \text{ m}$$

گشتاور مورد نیاز:

$$(1.52) \quad M_{\text{required},25^\circ} = 200 \text{ N} \times 0.03625 \text{ m} \approx 7.25 \text{ Nm}$$

بازوی مؤثر جک در این زاویه:

$$(1.53) \quad r_{\text{jack},115} = 115 \text{ mm} \times \cos(25^\circ) \approx 115 \times 0.9063 = 104.22 \text{ mm} = 0.10422 \text{ m}$$

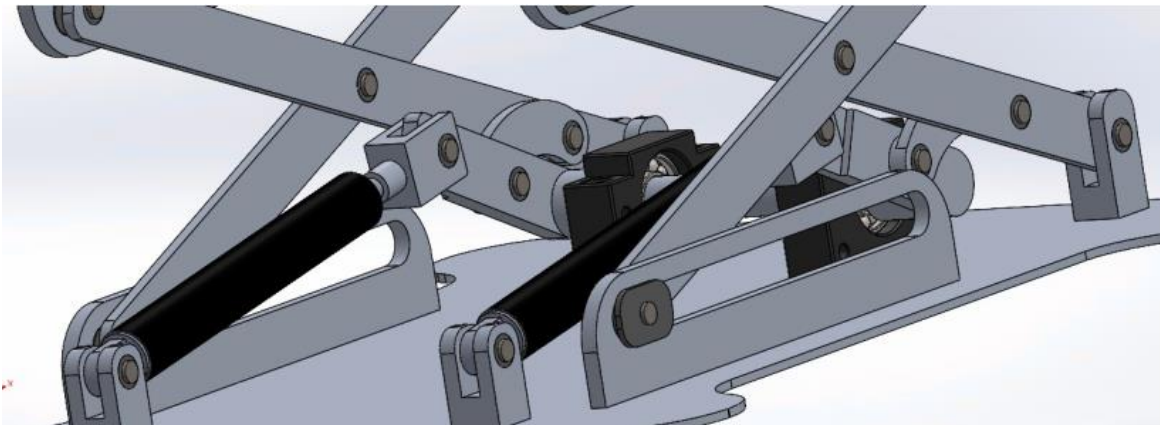
گشتاور تولیدی هر جک:

$$(1.54) \quad M_{\text{jack},25^\circ} = 1000 \text{ N} \times 0.10422 \text{ m} = 104.22 \text{ Nm}.$$

مجموع گشتاور دو جک:

$$(1.55) \quad M_{\text{total\_jack},25^\circ} = 2 \times 104.22 \text{ Nm} = 208.44 \text{ Nm}$$

که بیش از ۲۸ برابر گشتاور مورد نیاز ۷.۲۵ Nm است و ضریب اطمینان بسیار بالایی فراهم می آورد.



شکل ۹۹ - نمای بازوها در حالت جمع شده



تحلیل گشتاورها نشان می‌دهد که در حالت باز کامل دو جک مجموعاً 16.06 Nm تولید می‌کنند که بیش از ۸ برابر 1.91 Nm مورد نیاز است. همچنین در حالت جمع‌شده دو جک مجموعاً 208.44 Nm تولید می‌کنند که بیش از ۲۸ برابر 7.25 Nm است. بنابراین، جک‌های انتخاب‌شده با توان اعمال نیروی ۱۰۰۰ نیوتن کاملاً برای هر دو مرحله باز و بسته‌شدن مکانیزم مناسب بوده و ضریب اطمینان بالایی را تضمین می‌کنند.

#### 2.16.4 ویژگی‌های فنی و اقتصادی جک‌های TL.120.332.F1

در این پروژه، جک‌های هیدرولیکی مدل TL.120.332.F1 ساخت شرکت Tunalif (ترکیه) به کار رفته‌اند. مشخصات کلیدی این جک‌ها عبارت است از:

- قدرت نیرو 1000: نیوتن (حداکثر)
- طول کورس 120 (Stroke): میلی‌متر
- طول نهایی بازشدگی 332: میلی‌متر
- قابلیت همگام‌سازی: امکان نصب موازی دو جک برای حرکت یکپارچه و توقف دقیق در هر موقعیت
- قیمت واحد: حدود ۱.۵ میلیون تومان (با توجه به قیمت بازار) انتخاب جک گازی

این جک‌ها با طول کورس کافی، امکان حمایت از دو حالت کاملاً باز و کاملاً بسته ویلچر را فراهم می‌کنند. همچنین سیستم هیدرولیکی طراحی‌شده به‌گونه‌ای است که جابجایی مکانیزم با کمترین تلاش و بیشترین راحتی انجام پذیرد. از جهتی، استفاده موازی دو جک نه تنها نیروی لازم را تأمین می‌کند، بلکه در صورت خرابی احتمالی یک جک، جک دیگر می‌تواند به‌عنوان پشتیبان عمل نماید.



شکل 100

## 17.4 طراحی و تحلیل پین ها و بوش ها

در مکانیزم بالابر ویلچر کودکان CP، نقاط اتصال بین بازوها با استفاده از مجموعه‌ای از پین‌های فولادی و بوش‌های پلیمری (POM) اجرا می‌شود. این مجموعه وظیفه دارد نیروهای انتقالی را تحمل کند، حرکت دورانی نرم و پایدار را فراهم آورد و عمر مفید سیستم را تضمین نماید. در این گزارش، ابتدا مشخصات مواد و ابعاد پین و بوش تشریح می‌شود، سپس فشار سطحی بین پین و بوش و تنش برشی در پین محاسبه شده، سپس تolerانس‌ها و لقی‌های پیشنهادی مشخص می‌گردد. در نهایت توصیه‌های مونتاژ و جمع‌بندی نهایی ارائه شده است.

### 1.17.4 مشخصات پین و بوش

- قطر اسمی پین ( $d_{pin}$ ) ۱۰ میلی‌متر
- جنس پین: فولاد 1045 با مقاومت تسلیم 530 MPa
- قطر داخلی بوش 10 میلی‌متر
- قطر خارجی بوش 15 میلی‌متر
- طول‌های مختلف بوش: 6، 8 و 12 میلی‌متر
- جنس بوش POM (Polyoxymethylene): با محدوده مقاومت فشاری ضخامت دیواره بوش:

$$t_{wall} = \frac{d_{bush,out} - d_{bush,in}}{2} = \frac{15-10}{2} = 2.5 \text{ mm}$$

نیروی وارد بر هر پین برابر نصف نیرو جک برابر با ۵۰۰ نیوتن می‌باشد.

### 2.17.4 محاسبه فشار سطحی بین پین و بوش

مهم‌ترین معیار در طول عمر بوش POM، فشار سطحی ( $p$ ) بین پین و بوش است. این فشار بر اساس سطح تماس محاسبه می‌شود:

$$(1.56) \quad p = \frac{F_{pin}}{A_{bearing}}, \quad A_{bearing} = d_{pin} \times L_{bush}$$

برای هر سه طول بوش داریم:

• حالت  $L_{bush} = 6 \text{ mm}$

$$A_{bearing} = 10 \text{ mm} \times 6 \text{ mm} = 60 \text{ mm}^2, \quad p = \frac{500 \text{ N}}{60 \text{ mm}^2} = 8.33 \text{ MPa}.$$

• حالت  $L_{bush} = 8 \text{ mm}$

$$A_{bearing} = 10 \text{ mm} \times 8 \text{ mm} = 80 \text{ mm}^2, \quad p = \frac{500 \text{ N}}{80 \text{ mm}^2} = 6.25 \text{ MPa}.$$

• حالت  $L_{bush} = 12 \text{ mm}$

$$A_{bearing} = 10 \text{ mm} \times 12 \text{ mm} = 120 \text{ mm}^2, \quad p = \frac{500 \text{ N}}{120 \text{ mm}^2} = 4.16 \text{ MPa}.$$

بنابراین، در هر سه حالت طول بوش، فشار سطحی کاملاً در محدوده ایمن قرار دارد و از نظر سایش و فرسایش بوش خطری متوجه قطعه نیست.

#### 3.17.4 تحلیل تنش برشی در پین

برای اطمینان از ایمنی پین فولادی در برابر نیروی برشی 500 N، تنش برشی زیر محاسبه می‌شود:

$$(1.57) \quad A_{pin} = \frac{\pi d_{pin}^2}{4} = \frac{\pi \times (10 \text{ mm})^2}{4} = 78.54 \text{ mm}^2, \quad \tau = \frac{500 \text{ N}}{78.54 \text{ mm}^2} \approx 6.37 \text{ MPa}$$

مقاومت برشی فولاد 1045 تقریباً  $0.577 \sigma_y \approx 0.577 \times 530 = 305 \text{ MPa}$  است. بنابراین:

$$\tau = 6.37 \text{ MPa} \ll 305 \text{ MPa},$$

که نشان‌گر ضریب ایمنی بسیار بالا در پین است و خطری از نظر شکست برشی وجود ندارد.

#### 4.17.4 انتخاب تلرانس‌ها و لقی‌ها

برای تأمین حرکت دورانی روان پین درون بوش و در عین حال جلوگیری از چرخش بوش درون شاسی، دو اتصال زیر در نظر گرفته شده است:

۱. پین → بوش (حرکت دورانی):

- ترکیب H7/g6 در صنعت برای حرکت دورانی تحت بار متوسط استاندارد است. این انتخاب موجب حرکت روان پین درون بوش شده و سایش را کاهش می‌دهد.

○ قطر اسمی پین: 10.000 mm

○ تolerانس پین:  $9.984 \text{ mm} \leq d \leq 10.000 \text{ mm} - g6$

○ tolerانس قطر داخلی بوش:  $10.000 \text{ mm} \leq d \leq 10.015 \text{ mm} - H7$

○ لقی شعاعی نهایی (Clearance)

$$(10.000 - 9.984) \text{ mm} \leq \text{Clearance} \leq (10.015 - 9.984) \text{ mm} \Rightarrow 0.015 \text{ mm} \leq c \leq 0.031 \text{ mm}$$

۲. بوش → سوراخ شاسی (اتصال پرس شده):

- ترکیب H7/u6 برای پرس کردن بوش به درون شاسی استاندارد است و از چرخش یا جابجایی بوش جلوگیری می‌کند.

• قطر خارجی بوش: 15.000 mm

• tolerانس قطر خارجی بوش:  $15.000 \text{ mm} \leq d \leq 15.048 \text{ mm} - u6$

• tolerانس قطر سوراخ شاسی:  $15.000 \text{ mm} \leq d \leq 15.048 \text{ mm} - H7$

• اینترفیرنس شعاعی نهایی :

$$(15.021 - 15.000) \text{ mm} \leq \text{Interference} \leq (15.048 - 15.000) \text{ mm} \Rightarrow 0.021 \text{ mm} \leq i \leq 0.048 \text{ mm}$$

#### 5.17.4 نتیجه‌گیری

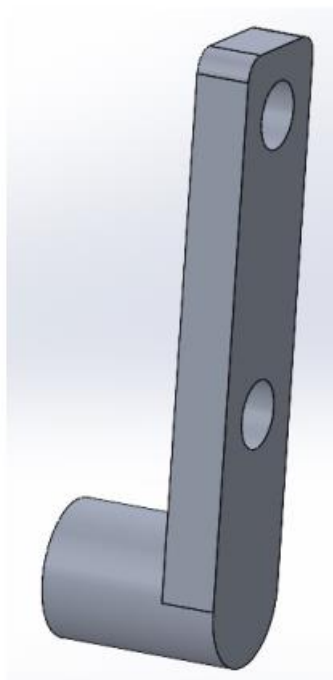
- فشار سطحی بین پین و بوش در سه حالت طول بوش 6، 8 و 12 mm به ترتیب حدود 8.33، 6.25 و 4.16 MPa محاسبه شد که همگی زیر حد مجاز POM (15–20 MPa) قرار دارند و از ایمنی و دوام بوش اطمینان حاصل شده است.
- تنش برشی در پین فولادی حدود 6.37 MPa بود که مقدار بسیار کمتری از تنش مجاز فولاد 1045 ( $\approx 150 \text{ MPa}$ ) است و ضریب ایمنی بالایی دارد.
- tolerانس‌های پیشنهادی H7/g6 برای پین → بوش و H7/u6 برای بوش → شاسی موجب حرکت روان پین، جلوگیری از چرخش بوش در شاسی و تضمین عمر طولانی مجموعه می‌شوند.

- ضخامت دیواره بوش برابر 2.5 mm است که برای بارگذاری‌های یاتاقانی کاملاً مناسب و پایدار است.

بنابراین، طراحی مجموعه پین و بوش با مشخصات فوق، از دید ایمنی، دوام و عملکرد روان کاملاً توصیه شده و مناسب مکانیزم ویلچر کودکان CP است.

#### 18.4 تحلیل مقاومت بازوی مکانیزم بالابر

در طراحی بازوی مکانیزم بالابر ویلچر کودکان CP، بازو از یک سو نیروی تولیدشده توسط جک‌های هیدرولیکی را دریافت می‌کند و از سوی دیگر آن را به صورت گشتاور به بدنه مکانیزم منتقل می‌نماید. برای اطمینان از عملکرد بدون تغییر شکل پلاستیک و جلوگیری از شکست، تحلیل مقاومت مکانیکی این بازو با دقت بالا انجام شده است.



شکل 101 - نمای شماتیک بازو با ضخامت یکنواخت

#### 1.18.4 انتخاب ماده و مشخصات هندسی

بازو از آلومینیوم آلیاژی T6-6061 ساخته می‌شود که به دلیل نسبت مناسب مقاومت به وزن، قابلیت ماشین کاری عالی و مقاومت به خوردگی، گزینه‌ای مطلوب است. خواص مکانیکی آلیاژ عبارت است از  $\sigma_y = 276 \text{ MPa}$ ,  $E = 69 \text{ GPa}$ .

ضخامت یکنواخت بازو در کل طول  $t = 12 \text{ mm}$  و عرض آن  $b = 30 \text{ mm}$  در نظر گرفته شده است تا از وقوع ناپایداری‌های محلی در محل اتصال جلوگیری شود.

جک هیدرولیکی نیرویی برابر  $F_{\text{jack}} = 1000 \text{ N}$  اعمال می‌کند که در فاصله  $L_{\text{jack}} = 115 \text{ mm}$  از محور چرخش بازو اثر می‌نماید. این نیرو منجر به گشتاور خمشی ثابت در طول بازو می‌شود:

$$(1.58) \quad M = F_{\text{jack}} \times L_{\text{jack}} = 1000 \text{ N} \times 0.115 \text{ m} = 115 \text{ Nm}$$

در محل اتصال بازو به بدنه (فاصله محور تا محل تماس بازو) برابر  $L_{\text{body}} = 40 \text{ mm}$  فرض شده است، اما از آنجا که گشتاور در سراسر طول بازو ثابت است، برای تحلیل خمشی فقط مقدار  $M$  ملاک قرار می‌گیرد.

#### 2.18.4 محاسبه ممان اینرسی و تنش خمشی

برای مقطع مستطیلی بازو با عرض  $b$  و ضخامت  $h$ ، ممان اینرسی حول محور خمش به صورت

$$(1.59) \quad I = \frac{b h^3}{12} = \frac{30 \text{ mm} \times (12 \text{ mm})^3}{12} = 4320 \text{ mm}^4.$$

فاصله تاار خنشی تا دورترین فیبر برابر نصف ضخامت است:

$$(1.60) \quad c = \frac{h}{2} = 6 \text{ mm}$$

تنش خمشی حداکثر در مقطع بحرانی از رابطه

$$(1.61) \quad \sigma = \frac{M c}{I}$$

به دست می‌آید. با جایگذاری اعداد:

$$(1.62) \quad \sigma = \frac{115 \times 10^3 \text{ N} \cdot \text{mm} \times 6 \text{ mm}}{4320 \text{ mm}^4} \approx 159.7 \text{ MPa}$$

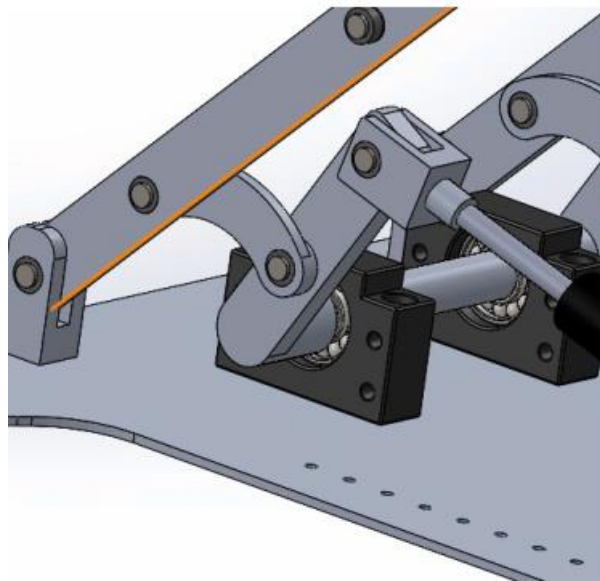
از آنجا که این مقدار کمتر از تنش تسلیم ماده ( $\sigma_y = 276 \text{ MPa}$ ) است، بازو در برابر بارگذاری خمشی ایمن می‌باشد.

#### 3.18.4 ضریب اطمینان

برای سنجش ایمنی نهایی، ضریب اطمینان برابر نسبت تنش تسلیم به تنش محاسبه شده است:

$$(1.63) \quad \text{FoS} = \frac{\sigma_y}{\sigma} = \frac{276}{159.7} \approx 1.73$$

تحلیل خمشی بازوی مکانیزم با ضخامت یکنواخت 12 میلی‌متر نشان داد که تنش حداکثر کمتر از 160 MPa بوده و ضریب اطمینان حدود 1.7 است.



شکل 102- نمای کلی مکانیزم بازوی اصلاح شده

#### 19.4 مکانیزم حرکتی

به منظور ایجاد قابلیت حرکت در صندلی مشابه به همه صندلی‌های چرخ‌دار از دو چرخ هم محور (چرخ‌های عقب) و دو چرخ هرزگرد در جلو استفاده شده است. چرخ‌ها زیر شاسی اصلی سوار شده‌اند و مکانیزم بازوهای جمع شونده روی شاسی اصلی نصب می‌شود.

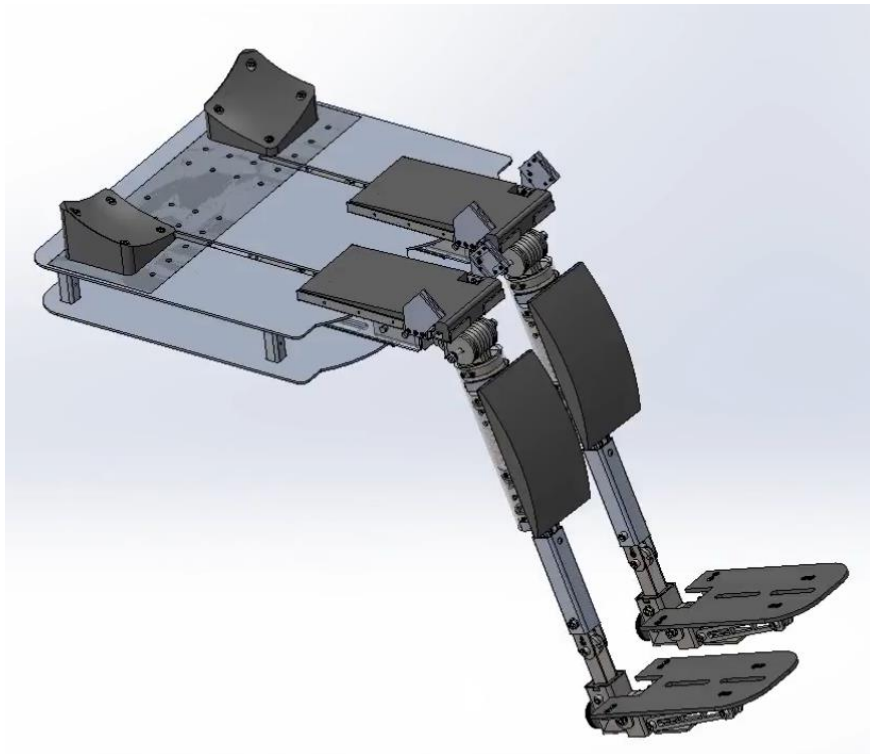


شکل 103 - نمای ترکیب چرخ‌ها و شاسی و مکانیزم جمع‌شونده

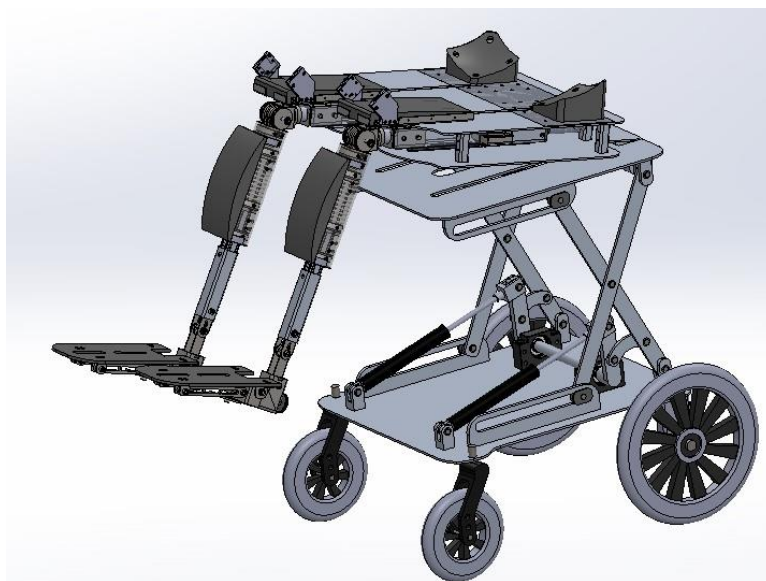


## 20.4 اسمبل بخش‌های مختلف صندلی

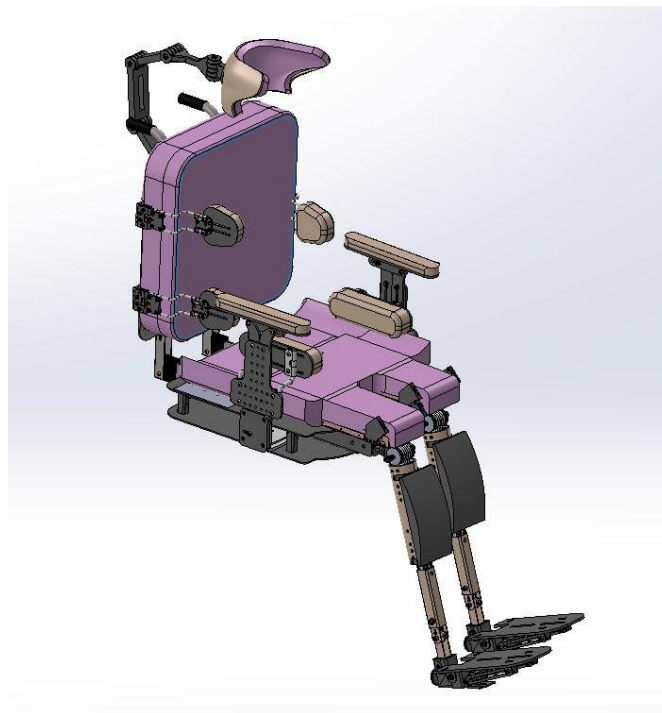
تصاویری از بخش‌های مختلف اسمبل شده.



شکل 104 - نشیمنگاه و تثبیت کننده‌ی ران و نگه‌دارنده پاها



شکل 95 - نمایی از قطعات اسمبل شده بخش پایه صندلی و بخش نشیمنگاه



شکل 105 - اسمبل نشیمنگاه و پشتی به همراه دسته ها و ساپورت بدن و ساپورت سر



شکل 106 - اسمبل تمامی بخش‌ها

## 5 جمع بندی

این فصل به تشریح دقیق فرآیند طراحی جزئی یک صندلی تخصصی برای کودکان مبتلا به فلج مغزی (CP) اختصاص داشت. اساس این طراحی بر دو پایه مکمل و ضروری استوار بود: نخست، تحلیل جامع و عمیق نیازهای بالینی، چالش‌های اسکلتی-عضلانی و الزامات وضعیتی این بیماران و دوم، بررسی دقیق داده‌های آنتروپومتریک به دست آمده از جامعه آماری هدف که تضمین کننده تناسب محصول با ویژگی‌های فیزیکی کاربران است.

با بهره‌گیری از ابزارهای پیشرفته مدل‌سازی در نرم‌افزار SolidWorks، تمامی اجزای اصلی و حیاتی صندلی با جزئیات کامل مهندسی طراحی و شبیه‌سازی شدند. این اجزا شامل مکانیزم‌های پیچیده نگهدارنده لگن و ران، مفصل قابل تنظیم زانو، سیستم نگهداری و تنظیم دقیق کف پا، مکانیزم نوآورانه مدیریت حرکات اسپاستیک ساق، پشتی سر ارگونومیک (Headrest)، دسته‌های چندمنظوره (Armrest) و همچنین کلیه اجزای سازه‌ای مانند ریل‌های متحرک، صفحه کف سبک‌سازی شده و لولاهای اتصال بود.

در این فرآیند جامع، اهداف کلیدی زیر با دقت دنبال شد:

۱. **قابلیت تنظیم پذیری بالا:** به منظور تطبیق کامل با ویژگی‌های منحصر به فرد آناتومیک هر کودک و همچنین همراهی با فرآیند رشد او در طول زمان، مکانیزم‌ها به گونه‌ای طراحی شدند که دارای درجات آزادی متعدد برای تنظیم دقیق ابعاد، زوایا و موقعیت باشند. این ویژگی، صندلی را به یک وسیله برای استفاده‌ی بلندمدت تبدیل کرده و از نیاز به تعویض‌های مکرر جلوگیری می‌کند.

۲. **ایمنی و پایداری سازه‌ای:** از طریق اجرای تحلیل‌های مهندسی المان محدود (FEA) جهت شبیه‌سازی تنش و تغییر شکل تحت بارهای واقعی و همچنین انتخاب مناسب مواد، اطمینان حاصل شد که تمامی قطعات با ضریب ایمنی بالا، قادر به تحمل بارهای استاتیکی و دینامیکی روزمره هستند.

۳. **پاسخ به نیازهای درمانی:** در این طراحی، مکانیزم‌های نوآورانه مستقیماً اهداف درمانی را پوشش می‌دهند. به‌عنوان مثال، سیستم فنی جاذب انرژی برای کنترل اسپاسم، به‌جای مقاومت صلب، انرژی حرکات غیرارادی را جذب کرده و از آسیب به کودک و تجهیزات جلوگیری می‌کند. همچنین، طراحی‌های ارگونومیک برای اصلاح و پشتیبانی از ناهنجاری‌های لگن و ستون فقرات، به ایجاد یک وضعیت نشستن متقارن و جلوگیری از پیشرفت دفورمیتی‌ها کمک شایانی می‌نماید.

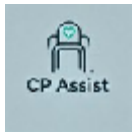
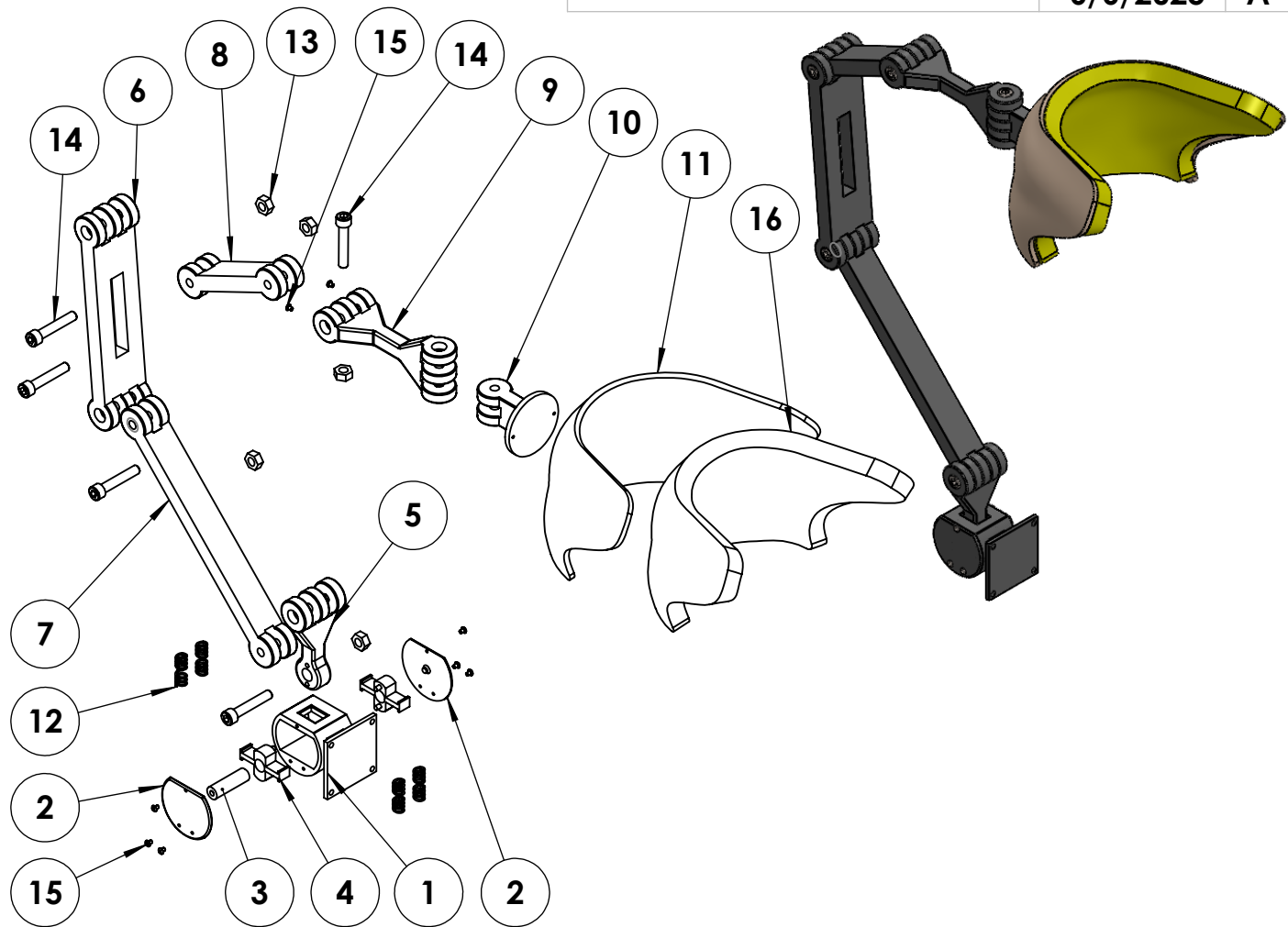
۴. **سهولت استفاده برای کاربر و مراقب:** با درک چالش‌های روزمره مراقبین، ویژگی‌هایی نظیر سیستم جمع‌شوندگی سریع و مکانیزم‌های جداسازی آسان دسته‌ها در طراحی گنجانده شد. این قابلیت‌ها فرآیند استفاده روزمره، جابجایی کودک و حمل‌ونقل صندلی را به‌طور چشمگیری تسهیل کرده و از فشار فیزیکی بر مراقب می‌کاهد.

## منابع و مراجع

- 1] Available: <https://spindlemattress.com/blogs/mattress-blog/what-is-ild#:~:text=ILD%20is%20a%20measurement%20of,x%2016%20piece%20of.%20foam>. [ادرون خطی]
- 2] Available: <https://super-pedic.com/2025/02/21/impact-of-foam-type-density-and-ild-on-mattress-comfort>. [ادرون خطی]
- 3] Available: [https://robslink.com/SAS/democd79/body\\_part\\_weights.htm](https://robslink.com/SAS/democd79/body_part_weights.htm). [ادرون خطی]

پیوست‌ها

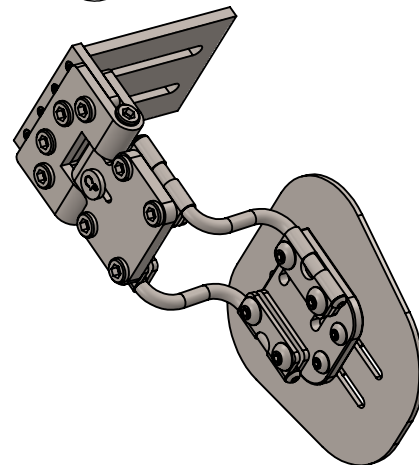
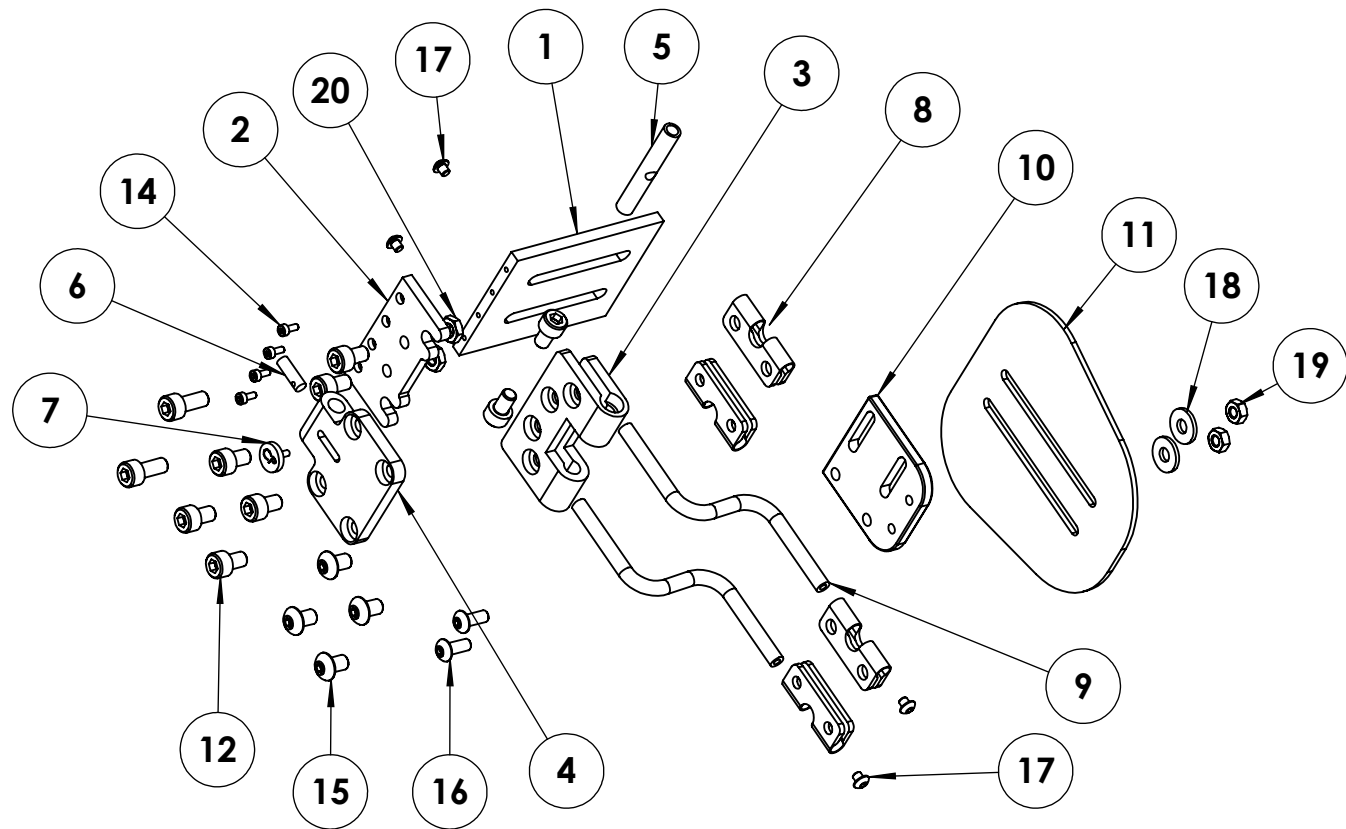
| ITEM NO. | PART NUMBER                         | QTY. |
|----------|-------------------------------------|------|
| 1        | BaseFrame                           | 1    |
| 2        | Door                                | 2    |
| 3        | Pin                                 | 1    |
| 4        | Rotator                             | 2    |
| 5        | OutRod                              | 1    |
| 6        | 5Arm                                | 1    |
| 7        | Arm                                 | 1    |
| 8        | 3Arm2                               | 1    |
| 9        | 90DegArm                            | 1    |
| 10       | HeadRestConnecti<br>on              | 1    |
| 11       | HeadSTL2                            | 1    |
| 12       | Spring                              | 8    |
| 13       | M8Nut                               | 5    |
| 14       | socket head cap<br>screw_am         | 5    |
| 15       | B18.3.4M - 3 x 0.5 x 4<br>SBHCS --N | 8    |
| 16       | HeadRestFoam                        | 1    |



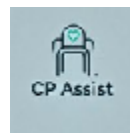
PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS  
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF  
CP Assist. ANY REPRODUCTION IN PART  
OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN  
PERMISSION OF CP Assist IS PROHIBITED.

|               |                    |          |                   |                         |
|---------------|--------------------|----------|-------------------|-------------------------|
|               | NAME               | DATE     | TEAM NAME         |                         |
| DRAWN         | M. Saeid Safizadeh | 6/6/2025 | CP ASSIST         |                         |
| CHECKED       |                    |          | TITLE:            |                         |
| APPROVED      |                    |          | Headrest Assembly |                         |
| FINISHED PART |                    |          |                   |                         |
| COMMENTS:     |                    |          | DWG. NO.          | REV                     |
|               |                    |          | CP-HR-ASSEM       | A                       |
|               |                    |          | SCALE: 1:20       | DO NOT SCALE<br>DRAWING |
|               |                    |          | SHEET 1 OF 1      |                         |

| ITEM NO. | PART NUMBER                                   | QTY. |
|----------|-----------------------------------------------|------|
| 1        | Base-1                                        | 1    |
| 2        | Base-2                                        | 1    |
| 3        | E-Joint                                       | 1    |
| 4        | Release Link                                  | 1    |
| 5        | E-Joint Pin                                   | 1    |
| 6        | Release Link Pin                              | 1    |
| 7        | Release Link Handle                           | 1    |
| 8        | C-Joint                                       | 4    |
| 9        | Steel Bar                                     | 2    |
| 10       | Rotational Plate                              | 1    |
| 11       | Lateral Plate                                 | 1    |
| 12       | B18.3.1M - 5 x 0.8 x 8 Hex SHCS -- 8NHX       | 8    |
| 13       | B18.3.1M - 5 x 0.8 x 12 Hex SHCS -- 12NHX     | 2    |
| 14       | B18.3.1M - 2 x 0.4 x 5 Hex SHCS -- 5NHX       | 4    |
| 15       | B18.3.4M - 5 x 0.8 x 8 SBHCS --N              | 4    |
| 16       | B18.3.4M - 4 x 0.7 x 10 SBHCS --N             | 2    |
| 17       | B18.3.4M - 3 x 0.5 x 3 SBHCS --N              | 4    |
| 18       | B18.22M - Plain washer, 4 mm, regular         | 2    |
| 19       | B18.2.4.1M - Hex nut, Style 1, M4 x 0.7 --D-N | 2    |
| 20       | B18.2.4.5M - Hex jam nut, M5 x 0.8 --D-N      | 2    |

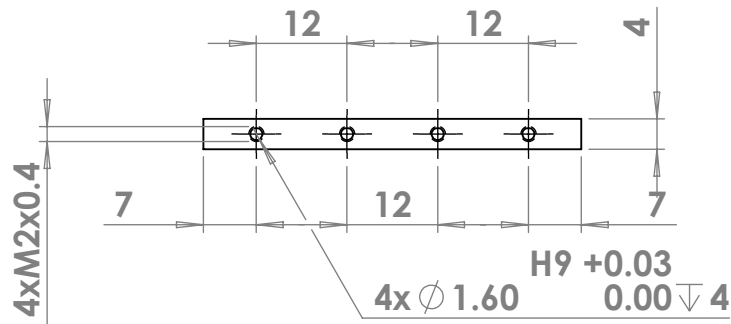
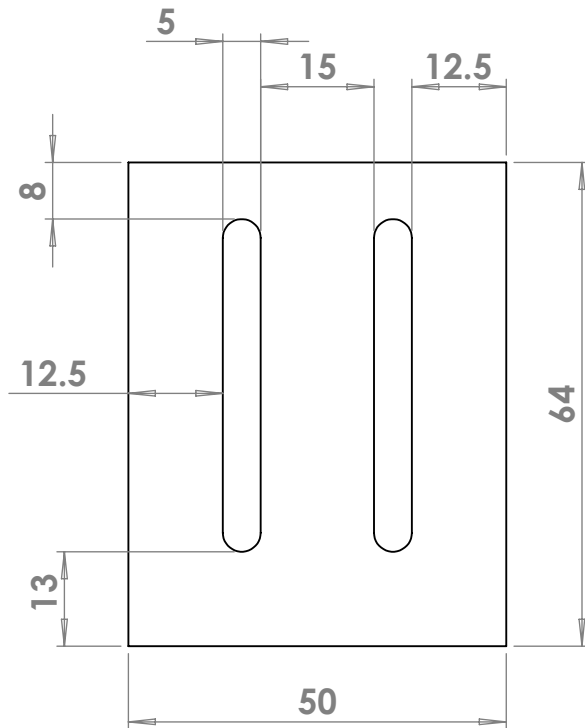


|                          |                      |               |
|--------------------------|----------------------|---------------|
| TEAM NAME                |                      |               |
| CP ASSIST                |                      |               |
| TITLE:                   |                      |               |
| Lateral Support Assembly |                      |               |
| DRAWN                    | M. Saeid Safizadeh   | 6/5/2025      |
| DWG. NO.                 |                      | REV           |
| CP-LS-ASSEM              |                      | A             |
| SCALE: 1:2.5             | DO NOT SCALE DRAWING | SHEET 1 OF 12 |

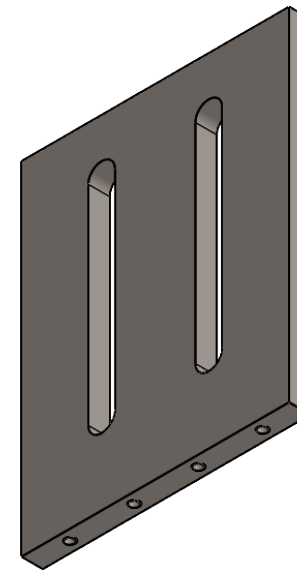


PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS  
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF  
CP Assist. ANY REPRODUCTION IN PART  
OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN  
PERMISSION OF CP Assist IS PROHIBITED.





| REVISIONS   |           |     |
|-------------|-----------|-----|
| DESCRIPTION | DATE-NAME | REV |
|             | 6/3/2025  | A   |



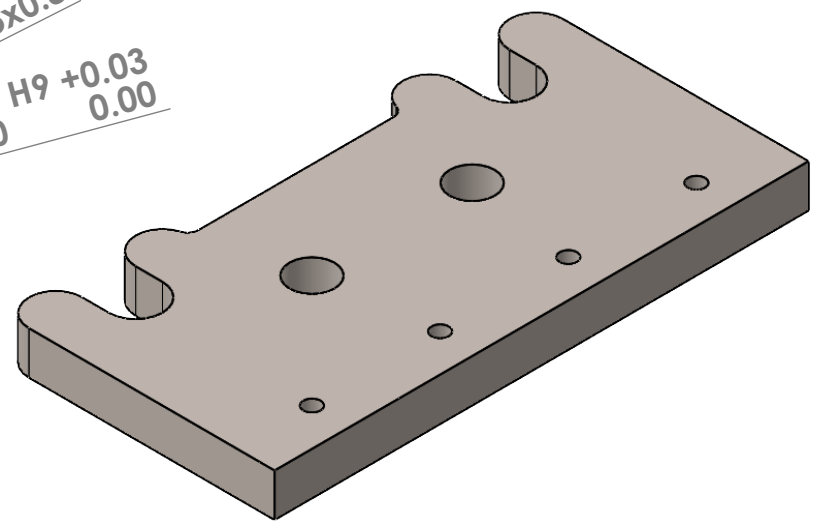
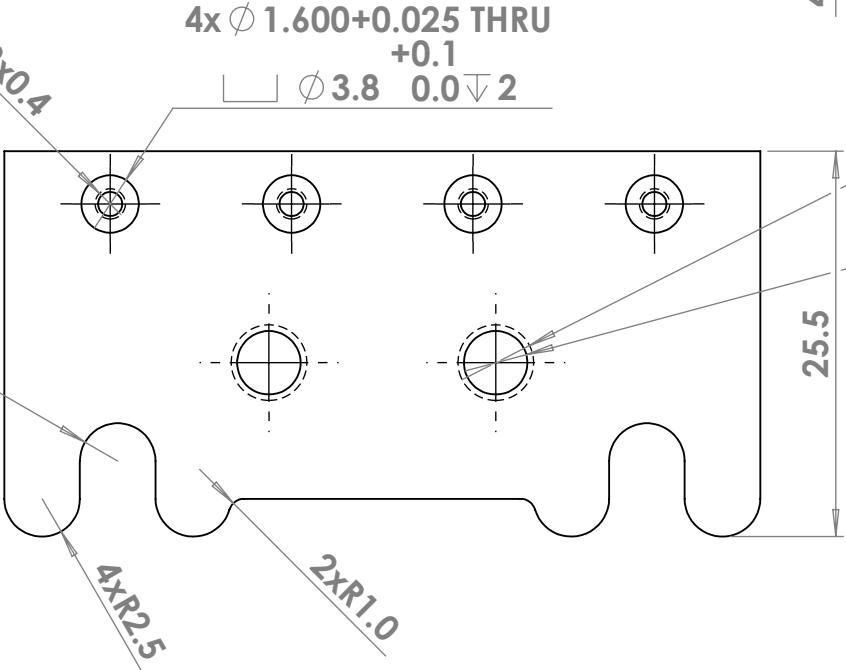
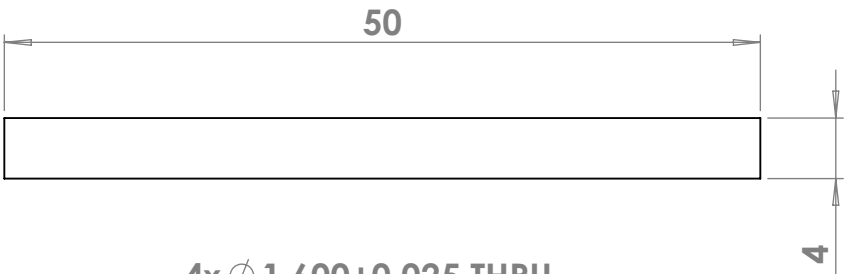
|                    |  |                      |               |  |
|--------------------|--|----------------------|---------------|--|
| NAME               |  | DATE                 | TEAM NAME     |  |
| M. Saeid Safizadeh |  | 6/3/2025             | CP ASSIST     |  |
| CHECKED            |  |                      | TITLE:        |  |
| APPROVED           |  |                      | Base-1        |  |
| FINISHED PART      |  |                      | DWG. NO.      |  |
| MATERIAL           |  | 6061-T6              | REV           |  |
| FINISH             |  | None                 | A             |  |
| COMMENTS:          |  |                      | SHEET 2 OF 12 |  |
| SCALE: 1:1         |  | DO NOT SCALE DRAWING |               |  |

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS,  
TOLERANCES ARE 0.1,  
REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES  
WITH 0.5 MM FILLET

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS  
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF  
CP Assist. ANY REPRODUCTION IN PART  
OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN  
PERMISSION OF CP Assist IS PROHIBITED.



| REVISIONS   |           |     |
|-------------|-----------|-----|
| DESCRIPTION | DATE-NAME | REV |
|             | 6/3/2025  | A   |



|               |                    |          |             |                      |
|---------------|--------------------|----------|-------------|----------------------|
|               | NAME               | DATE     | TEAM NAME   |                      |
| DRAWN         | M. Saeid Safizadeh | 6/3/2025 | CP ASSIST   |                      |
| CHECKED       |                    |          | TITLE:      |                      |
| APPROVED      |                    |          | Base-2      |                      |
| FINISHED PART |                    |          | DWG. NO.    |                      |
| MATERIAL      | 6061-T6            | FINISH   | None        | REV                  |
| COMMENTS:     |                    |          | CP-LS-001-2 | A                    |
|               |                    |          | SCALE: 2:1  | DO NOT SCALE DRAWING |
|               |                    |          |             | SHEET 3 OF 12        |

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS,  
TOLERANCES ARE 0.1,  
REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES  
WITH 0.5 MM FILLET

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS  
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF  
CP Assist. ANY REPRODUCTION IN PART  
OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN  
PERMISSION OF CP Assist IS PROHIBITED.



5

4

3

2

1

D

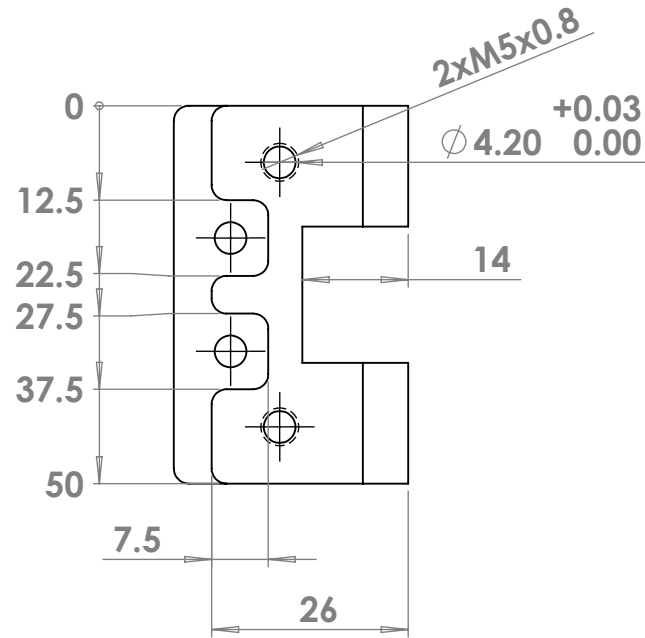
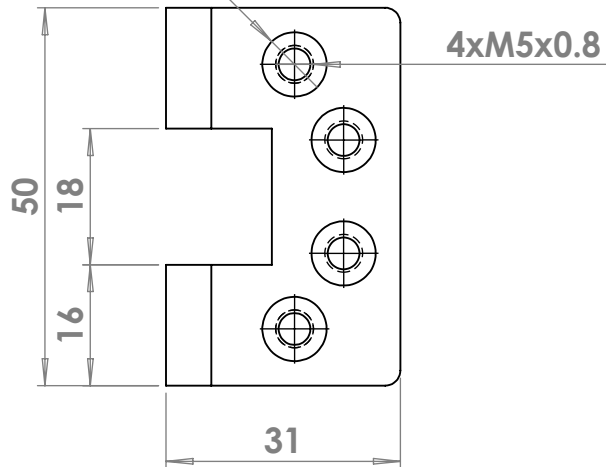
C

B

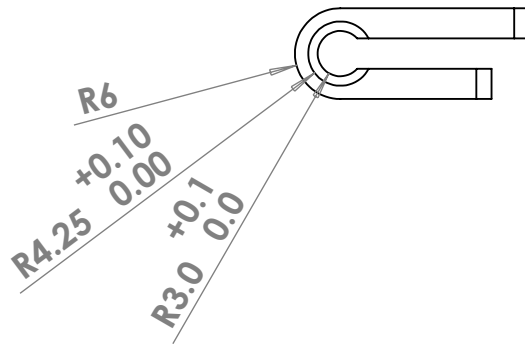
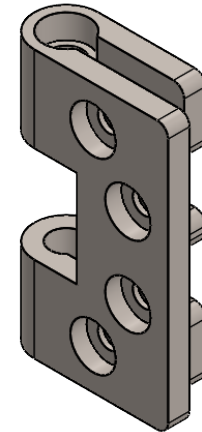
A

4x  $\phi 4.20 + 0.03$  THRU  
 $+0.1$

$\square \phi 8.5 \quad 0.0 \downarrow 3$



Back View

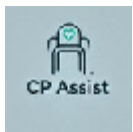


UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS,  
TOLERANCES ARE 0.1,  
REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES  
WITH 0.5 MM FILLET

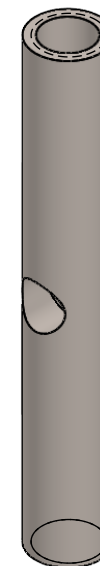
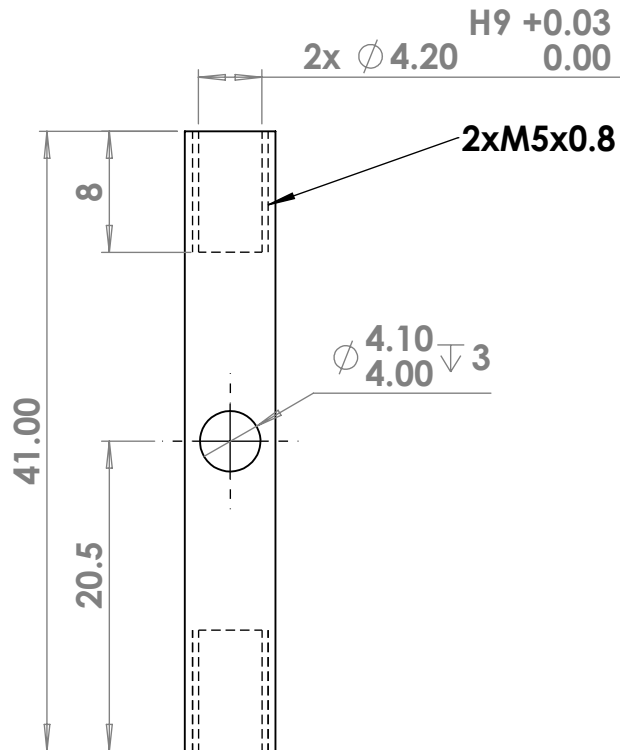
ALL FILLETS ARE 2mm

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS  
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF  
CP Assist. ANY REPRODUCTION IN PART  
OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN  
PERMISSION OF CP Assist IS PROHIBITED.

| REVISIONS     |                    |           |                                                                                   |
|---------------|--------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| DESCRIPTION   |                    | DATE-NAME | REV                                                                               |
|               |                    | 6/3/2025  | A                                                                                 |
| DRAWN         | M. Saeid Safizadeh | 6/3/2025  | CP ASSIST<br>TITLE:<br><br>E-Joint<br><br>DWG. NO.<br>CP-LS-002<br><br>SCALE: 1:1 |
| CHECKED       |                    |           |                                                                                   |
| APPROVED      |                    |           |                                                                                   |
| FINISHED PART |                    |           |                                                                                   |
| MATERIAL      | 6061-T6            | FINISH    | None                                                                              |
| COMMENTS:     |                    |           |                                                                                   |
|               |                    |           | DO NOT SCALE<br>DRAWING                                                           |
|               |                    |           | SHEET 4 OF 12                                                                     |



| REVISIONS   |           |     |
|-------------|-----------|-----|
| DESCRIPTION | DATE-NAME | REV |
|             | 6/3/2025  | A   |

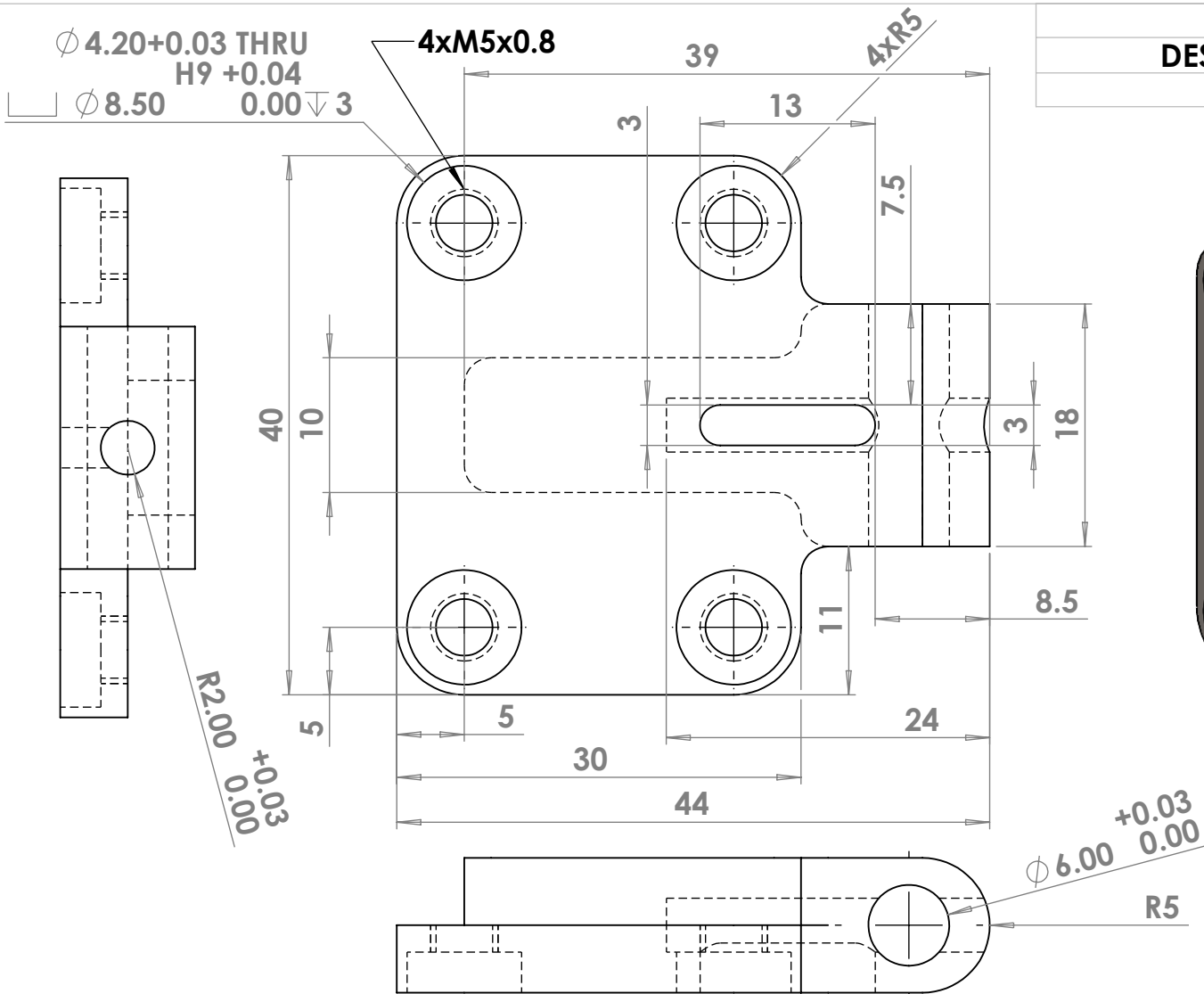


|               |  |                    |  |                         |          |           |  |               |  |     |  |
|---------------|--|--------------------|--|-------------------------|----------|-----------|--|---------------|--|-----|--|
|               |  | NAME               |  | DATE                    |          | TEAM NAME |  |               |  |     |  |
| DRAWN         |  | M. Saeid Safizadeh |  |                         | 6/3/2025 |           |  | CP ASSIST     |  |     |  |
| CHECKED       |  |                    |  |                         |          |           |  | TITLE:        |  |     |  |
| APPROVED      |  |                    |  |                         |          |           |  | E-Joint Pin   |  |     |  |
| FINISHED PART |  |                    |  |                         |          |           |  |               |  |     |  |
| MATERIAL      |  | Steel Alloy        |  | FINISH                  |          | None      |  |               |  |     |  |
| COMMENTS:     |  |                    |  |                         |          |           |  | DWG. NO.      |  | REV |  |
|               |  |                    |  |                         |          |           |  | CP-LS-003     |  | A   |  |
|               |  | SCALE: 2:1         |  | DO NOT SCALE<br>DRAWING |          |           |  | SHEET 5 OF 12 |  |     |  |

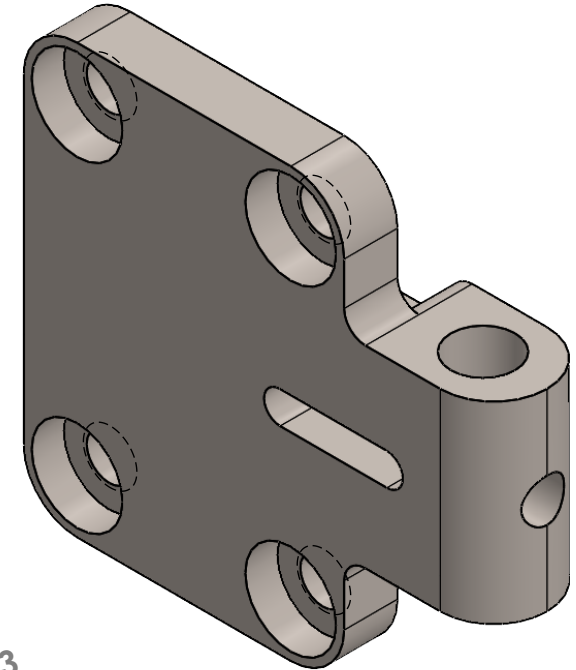
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS,  
TOLERANCES ARE 0.1,  
REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES  
WITH 0.5 MM FILLET

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS  
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF  
CP Assist. ANY REPRODUCTION IN PART  
OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN  
PERMISSION OF CP Assist IS PROHIBITED.





| REVISIONS   |           |     |
|-------------|-----------|-----|
| DESCRIPTION | DATE-NAME | REV |
|             | 6/4/2025  | A   |



|               |  |                         |  |               |  |              |  |
|---------------|--|-------------------------|--|---------------|--|--------------|--|
|               |  | NAME                    |  | DATE          |  | TEAM NAME    |  |
| DRAWN         |  | M. Saeid Safizadeh      |  | 6/4/2025      |  | CP ASSIST    |  |
| CHECKED       |  |                         |  |               |  | TITLE:       |  |
| APPROVED      |  |                         |  |               |  | Release Link |  |
| FINISHED PART |  |                         |  |               |  |              |  |
| MATERIAL      |  | 6061-T6                 |  | FINISH        |  | None         |  |
| COMMENTS:     |  |                         |  |               |  | DWG. NO.     |  |
|               |  |                         |  |               |  | CP-LS-004-1  |  |
|               |  |                         |  |               |  | REV          |  |
|               |  |                         |  |               |  | A            |  |
| SCALE: 2:1    |  | DO NOT SCALE<br>DRAWING |  | SHEET 6 OF 12 |  |              |  |

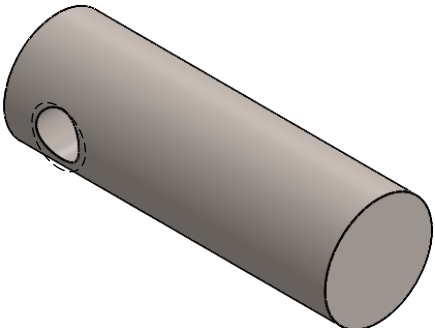
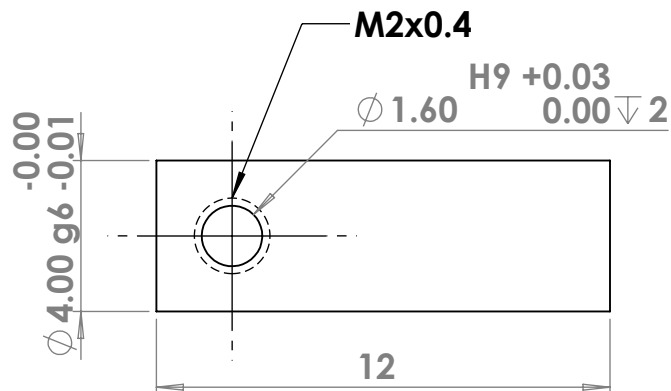
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS,  
TOLERANCES ARE 0.1,  
REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES  
WITH 0.5 MM FILLET

Fillets are 2 mm

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS  
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF  
CP Assist. ANY REPRODUCTION IN PART  
OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN  
PERMISSION OF CP Assist IS PROHIBITED.



| REVISIONS   |           |     |
|-------------|-----------|-----|
| DESCRIPTION | DATE-NAME | REV |
|             | 6/4/2025  | A   |



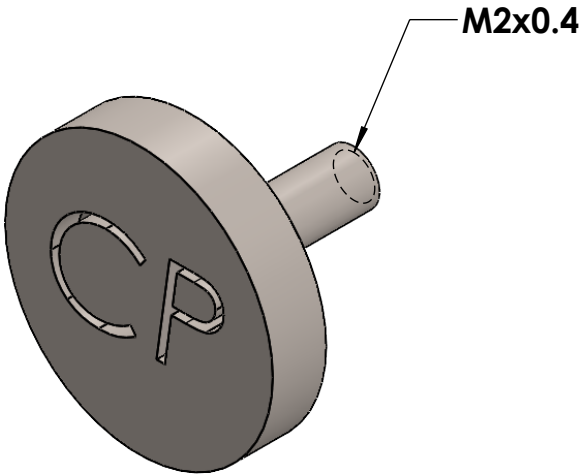
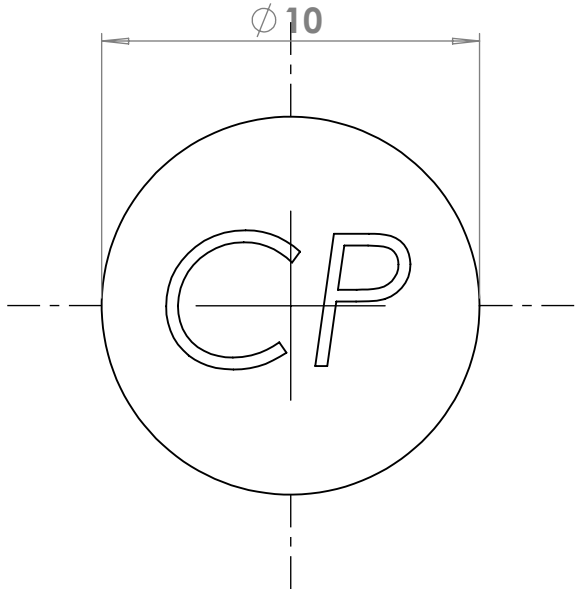
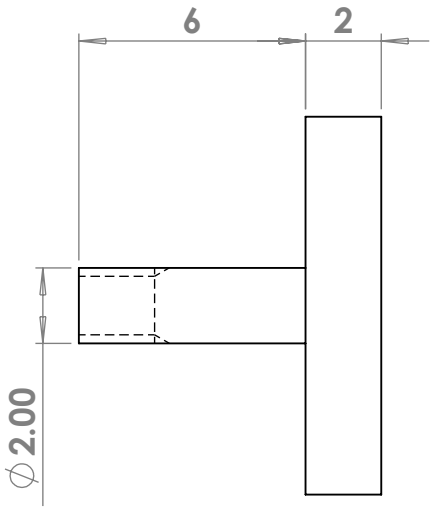
|               |                    |  |          |                  |                      |
|---------------|--------------------|--|----------|------------------|----------------------|
|               | NAME               |  | DATE     | TEAM NAME        |                      |
| DRAWN         | M. Saeid Safizadeh |  | 6/4/2025 | CP ASSIST        |                      |
| CHECKED       |                    |  |          | TITLE:           |                      |
| APPROVED      |                    |  |          | Release Link Pin |                      |
| FINISHED PART |                    |  |          | DWG. NO.         |                      |
| MATERIAL      | Steel Alloy        |  | FINISH   | None             |                      |
| COMMENTS:     |                    |  |          | CP-LS-004-2      |                      |
|               |                    |  |          | SCALE: 5:1       | DO NOT SCALE DRAWING |
|               |                    |  |          | SHEET 7 OF 12    |                      |

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS,  
TOLERANCES ARE 0.1,  
REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES  
WITH 0.5 MM FILLET

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS  
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF  
CP Assist. ANY REPRODUCTION IN PART  
OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN  
PERMISSION OF CP Assist IS PROHIBITED.



| REVISIONS   |           |     |
|-------------|-----------|-----|
| DESCRIPTION | DATE-NAME | REV |
|             | 6/5/2025  | A   |



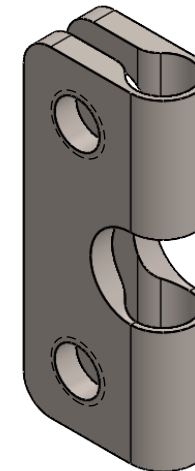
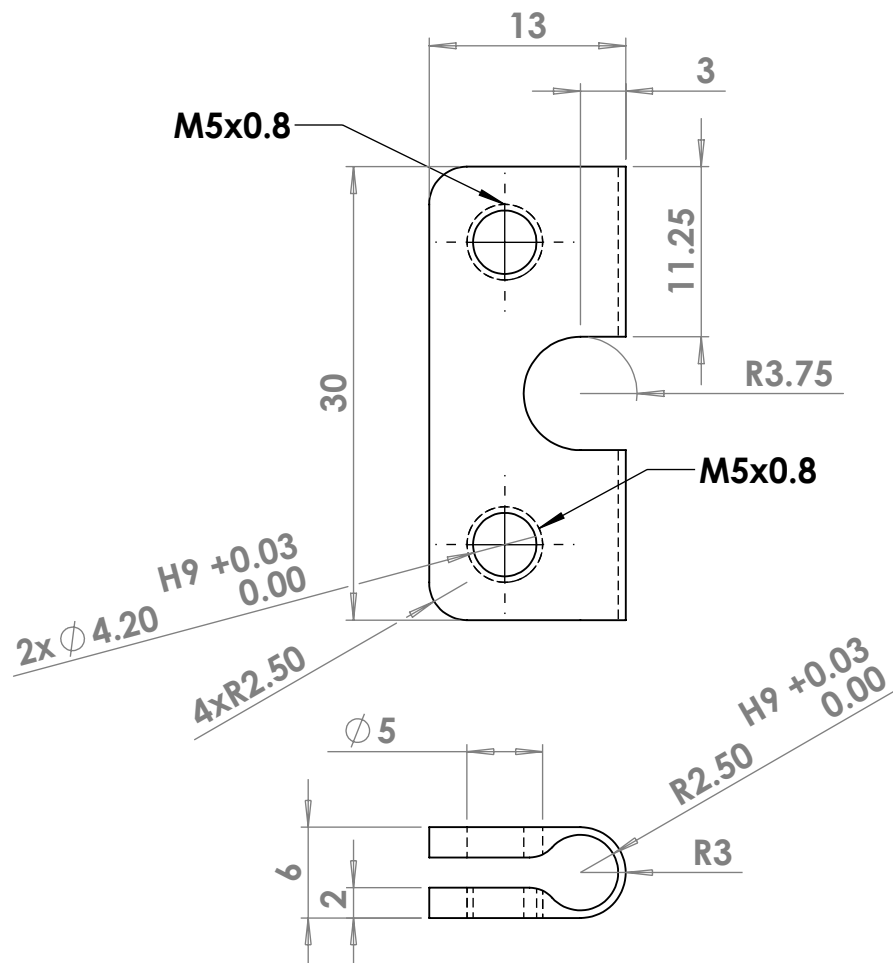
|               |                    |        |          |                     |                         |               |
|---------------|--------------------|--------|----------|---------------------|-------------------------|---------------|
|               | NAME               |        | DATE     | TEAM NAME           |                         |               |
| DRAWN         | M. Saeid Safizadeh |        | 6/5/2025 | CP ASSIST           |                         |               |
| CHECKED       |                    |        |          | TITLE:              |                         |               |
| APPROVED      |                    |        |          | Release Link Handle |                         |               |
| FINISHED PART |                    |        |          |                     |                         |               |
| MATERIAL      | Steel Alloy        | FINISH | None     |                     |                         |               |
| COMMENTS:     |                    |        |          | DWG. NO.            |                         |               |
|               |                    |        |          | CP-LS-004-3         |                         |               |
|               |                    |        |          | REV                 |                         | A             |
|               |                    |        |          | SCALE: 5:1          | DO NOT SCALE<br>DRAWING | SHEET 8 OF 12 |

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS,  
TOLERANCES ARE 0.1,  
REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES  
WITH 0.5 MM FILLET

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS  
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF  
CP Assist. ANY REPRODUCTION IN PART  
OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN  
PERMISSION OF CP Assist IS PROHIBITED.



| REVISIONS   |           |     |
|-------------|-----------|-----|
| DESCRIPTION | DATE-NAME | REV |
|             | 6/5/2025  | A   |



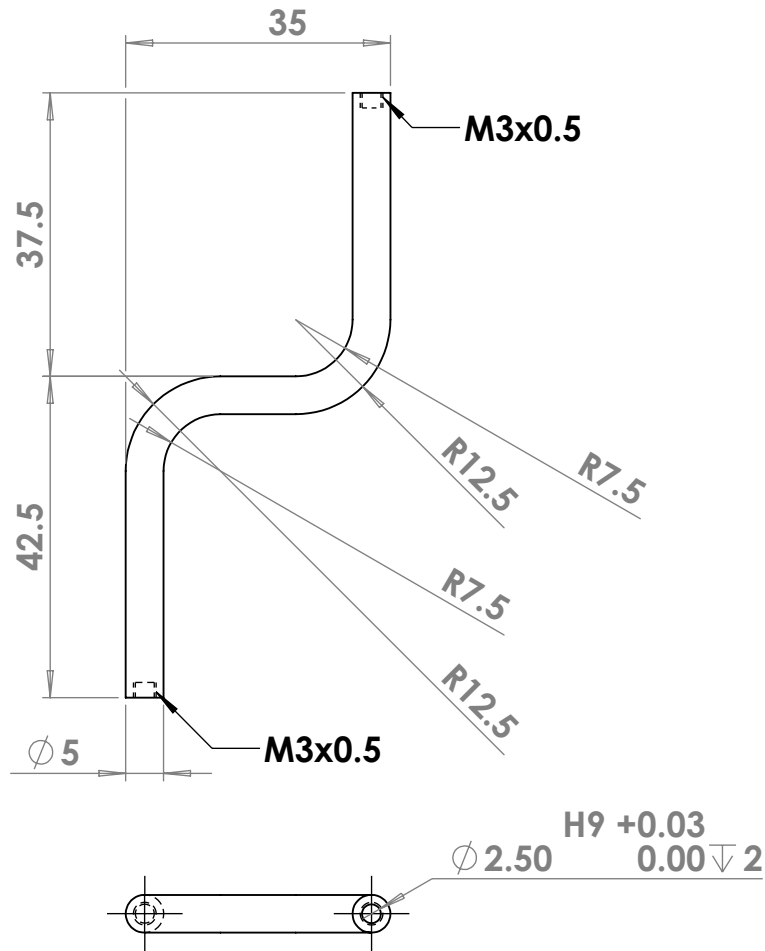
|               |  |                    |          |               |                      |
|---------------|--|--------------------|----------|---------------|----------------------|
| DRAWN         |  | NAME               | DATE     | TEAM NAME     |                      |
| CHECKED       |  | M. Saeid Safizadeh | 6/5/2025 | CP ASSIST     |                      |
| APPROVED      |  |                    |          | TITLE:        |                      |
| FINISHED PART |  |                    |          | C-Joint       |                      |
| MATERIAL      |  | 6061-T6            | FINISH   | DWG. NO.      | REV                  |
| COMMENTS:     |  |                    | None     | CP-LS-005     | A                    |
|               |  |                    |          | SCALE: 2:1    | DO NOT SCALE DRAWING |
|               |  |                    |          | SHEET 9 OF 12 |                      |

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS,  
TOLERANCES ARE 0.1,  
REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES  
WITH 0.5 MM FILLET

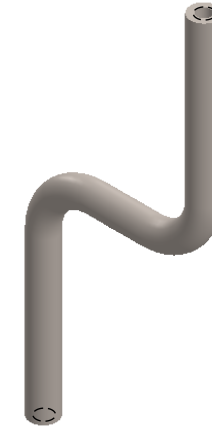
PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS  
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF  
CP Assist. ANY REPRODUCTION IN PART  
OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN  
PERMISSION OF CP Assist IS PROHIBITED.







| REVISIONS   |           |     |
|-------------|-----------|-----|
| DESCRIPTION | DATE-NAME | REV |
|             | 6/5/2025  | A   |

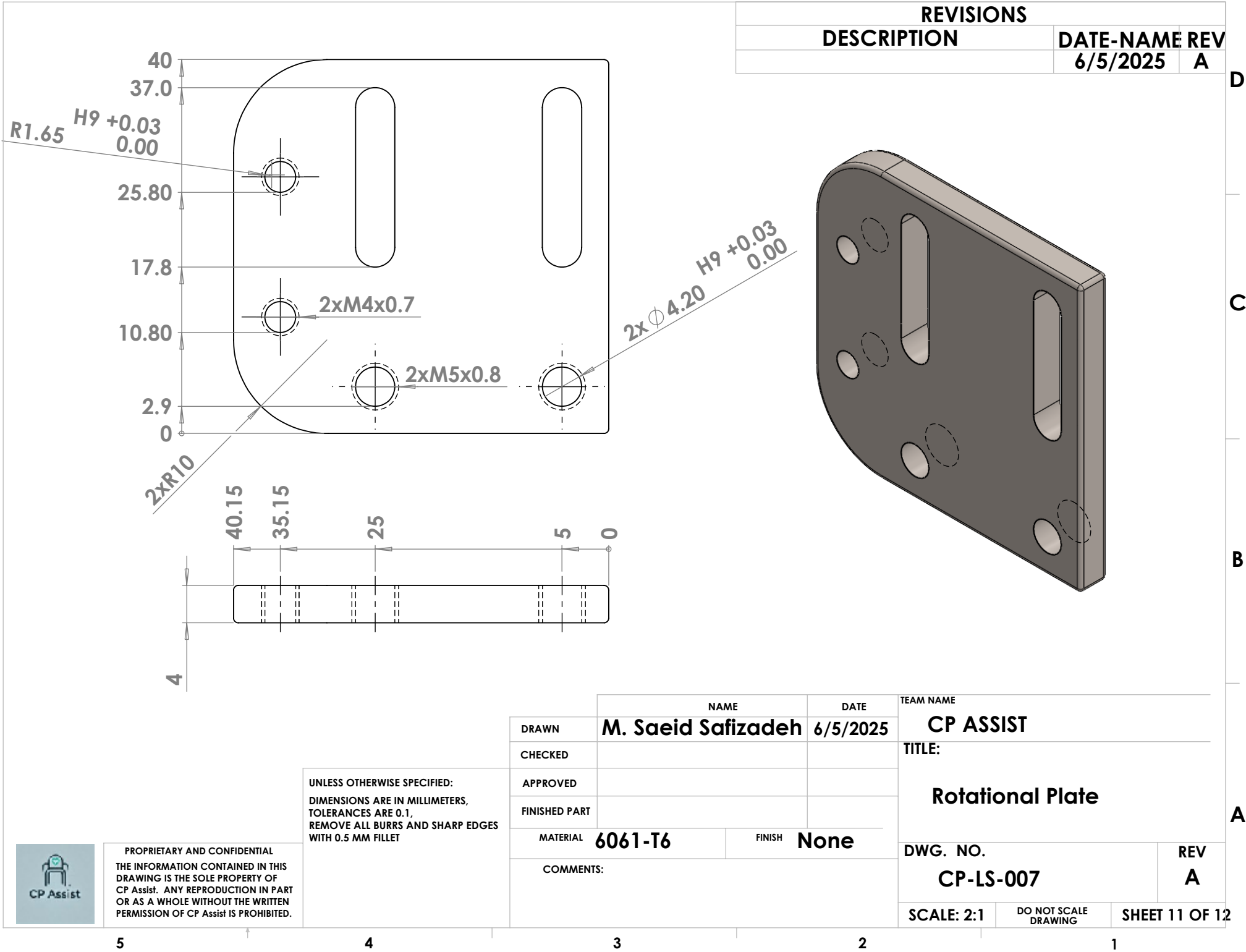


|               |                    |                      |          |                |  |     |
|---------------|--------------------|----------------------|----------|----------------|--|-----|
|               |                    | NAME                 | DATE     | TEAM NAME      |  |     |
| DRAWN         | M. Saeid Safizadeh |                      | 6/5/2025 | CP ASSIST      |  |     |
| CHECKED       |                    |                      |          | TITLE:         |  |     |
| APPROVED      |                    |                      |          | Steel Bar      |  |     |
| FINISHED PART |                    |                      |          |                |  |     |
| MATERIAL      | Steel Alloy        | FINISH               | None     |                |  |     |
| COMMENTS:     |                    |                      |          | DWG. NO.       |  | REV |
|               |                    |                      |          | CP-LS-006      |  | A   |
| SCALE: 1:1    |                    | DO NOT SCALE DRAWING |          | SHEET 10 OF 12 |  |     |

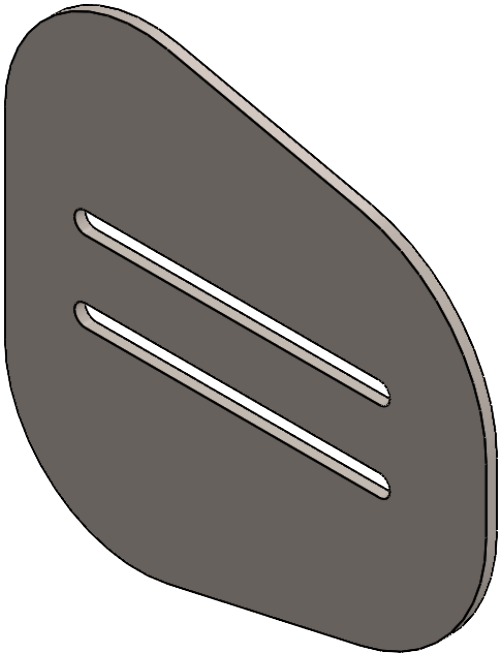
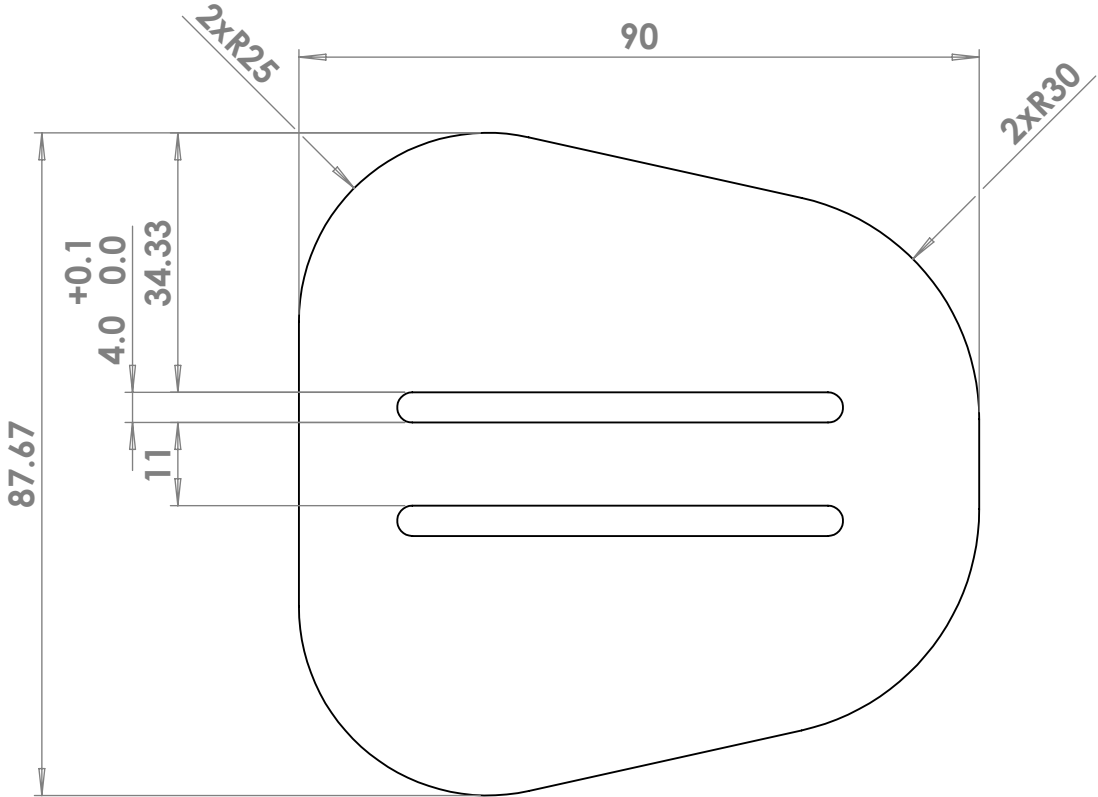
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS,  
TOLERANCES ARE 0.1,  
REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES  
WITH 0.5 MM FILLET

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS  
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF  
CP Assist. ANY REPRODUCTION IN PART  
OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN  
PERMISSION OF CP Assist IS PROHIBITED.





| REVISIONS   |           |     |
|-------------|-----------|-----|
| DESCRIPTION | DATE-NAME | REV |
|             | 6/5/2025  | A   |



Thickness of the plate is 2 mm

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS,  
TOLERANCES ARE 0.1,  
REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES  
WITH 0.5 MM FILLET

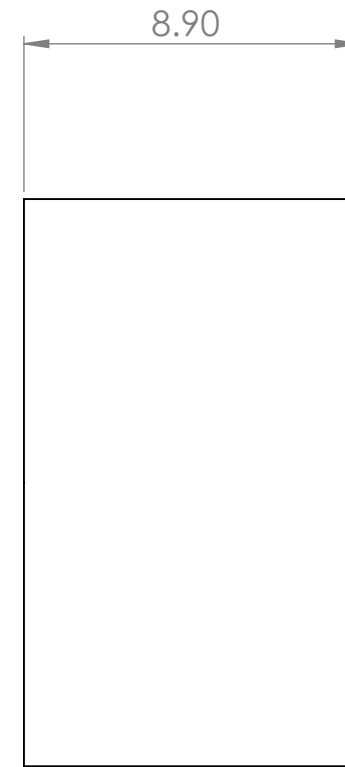
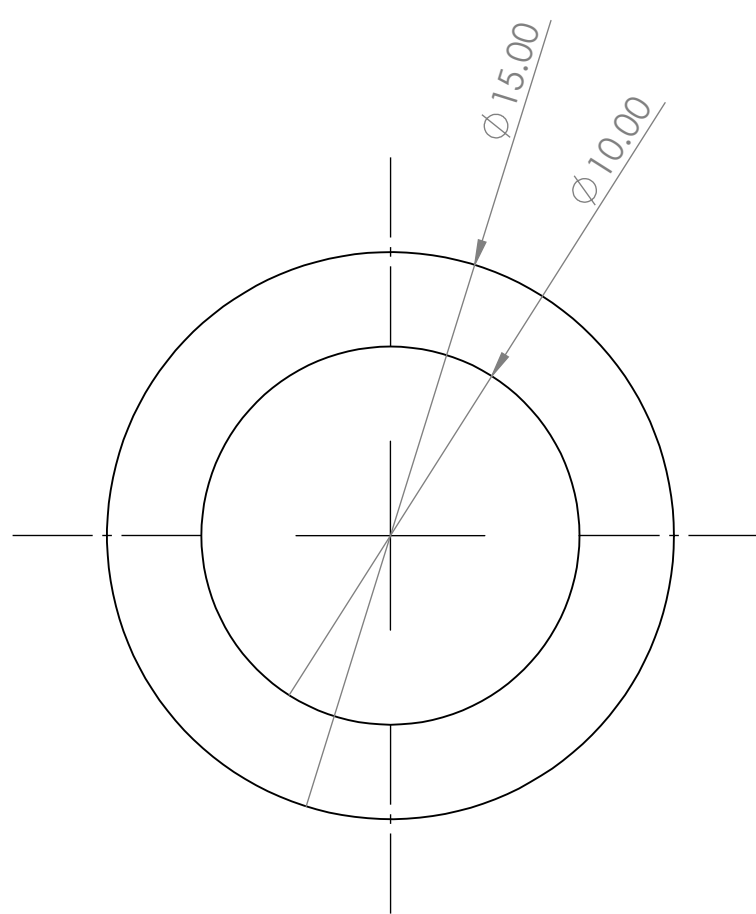
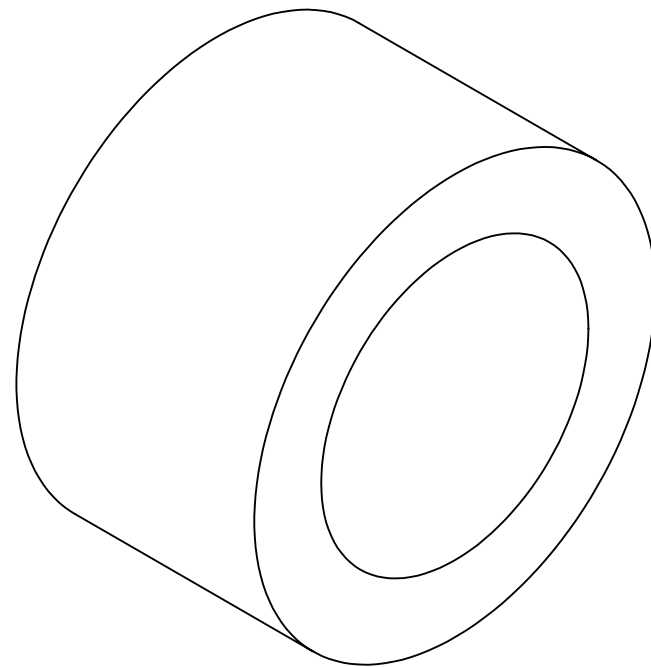
|               |                    |  |          |  |               |                         |                |
|---------------|--------------------|--|----------|--|---------------|-------------------------|----------------|
|               | NAME               |  | DATE     |  | TEAM NAME     |                         |                |
| DRAWN         | M. Saeid Safizadeh |  | 6/5/2025 |  | CP ASSIST     |                         |                |
| CHECKED       |                    |  |          |  | TITLE:        |                         |                |
| APPROVED      |                    |  |          |  | Lateral Plate |                         |                |
| FINISHED PART |                    |  |          |  |               |                         |                |
| MATERIAL      | 6060-T6            |  | FINISH   |  | None          |                         |                |
| COMMENTS:     |                    |  |          |  | DWG. NO.      |                         | REV            |
|               |                    |  |          |  | CP-LS-008     |                         | A              |
|               |                    |  |          |  | SCALE: 1:1    | DO NOT SCALE<br>DRAWING | SHEET 12 OF 12 |



PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS  
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF  
CP Assist. ANY REPRODUCTION IN PART  
OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN  
PERMISSION OF CP Assist IS PROHIBITED.

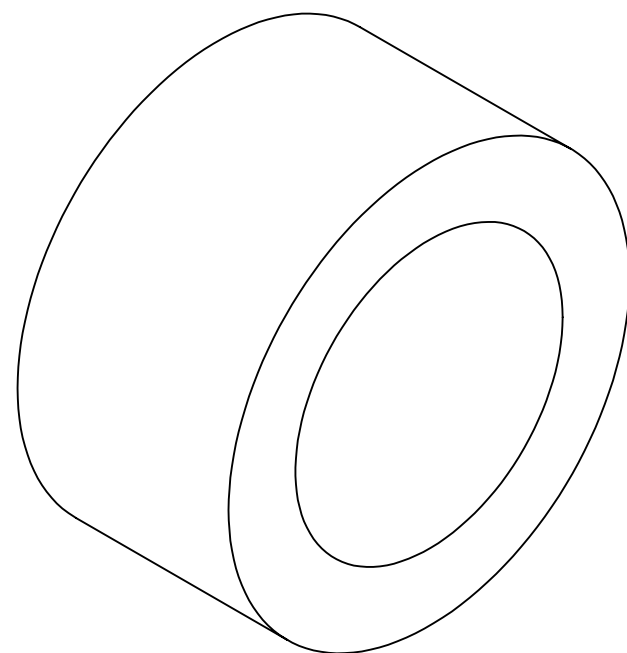






Material: POM Acetal (Self-lubricating)  
All dimensions are in millimeters unless otherwise specified.  
General Tolerance:  $\pm 0.1$  mm  
Surface Finish: Machined or Molded, Ra 1.6  $\mu$ m  
Outer Diameter  $\varnothing 15s6$  – Press fit into  $\varnothing 15H7$  housing  
Inner Diameter  $\varnothing 10H7$  – Fit for  $\varnothing 10m6$  steel pin  
Deburr and break all sharp edges. Maintain concentricity.

|                                                                                                                                               |                  |  |           |  |            |                    |                             |  |                                    |                             |  |                      |  |  |          |  |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----------|--|------------|--------------------|-----------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|--|----------------------|--|--|----------|--|--------------|--|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br>SURFACE FINISH: Ra 1.6 µm<br>TOLERANCES:<br>LINEAR: ±0.1 mm<br>ANGULAR: ±0.5° |                  |  | FINISH:   |  |            | MACHINED OR MOLDED |                             |  | DEBURR AND<br>BREAK SHARP<br>EDGES |                             |  | DO NOT SCALE DRAWING |  |  | REVISION |  |              |  |
|                                                                                                                                               |                  |  |           |  |            |                    |                             |  |                                    |                             |  |                      |  |  |          |  |              |  |
|                                                                                                                                               | NAME             |  | SIGNATURE |  | DATE       |                    |                             |  |                                    | TITLE:<br><br>Bush_11       |  |                      |  |  |          |  |              |  |
| DRAWN                                                                                                                                         | Mohammad Tajdani |  |           |  | 2025/06/05 |                    |                             |  |                                    |                             |  |                      |  |  |          |  |              |  |
| CHK'D                                                                                                                                         |                  |  |           |  |            |                    |                             |  |                                    |                             |  |                      |  |  |          |  |              |  |
| APPV'D                                                                                                                                        |                  |  |           |  |            |                    |                             |  |                                    |                             |  |                      |  |  |          |  |              |  |
| MFG                                                                                                                                           |                  |  |           |  |            |                    |                             |  |                                    | DWG NO.<br><br>CP-BSH11-001 |  |                      |  |  |          |  | A3           |  |
| Q.A                                                                                                                                           |                  |  |           |  |            |                    |                             |  |                                    |                             |  |                      |  |  |          |  |              |  |
|                                                                                                                                               |                  |  |           |  |            |                    | MATERIAL:<br><br>POM Acetal |  |                                    | SCALE:5:1                   |  |                      |  |  |          |  | SHEET 1 OF 1 |  |
|                                                                                                                                               |                  |  |           |  |            |                    |                             |  |                                    |                             |  |                      |  |  |          |  |              |  |
|                                                                                                                                               |                  |  |           |  |            |                    | WEIGHT:                     |  |                                    | 1.21 grams                  |  |                      |  |  |          |  |              |  |



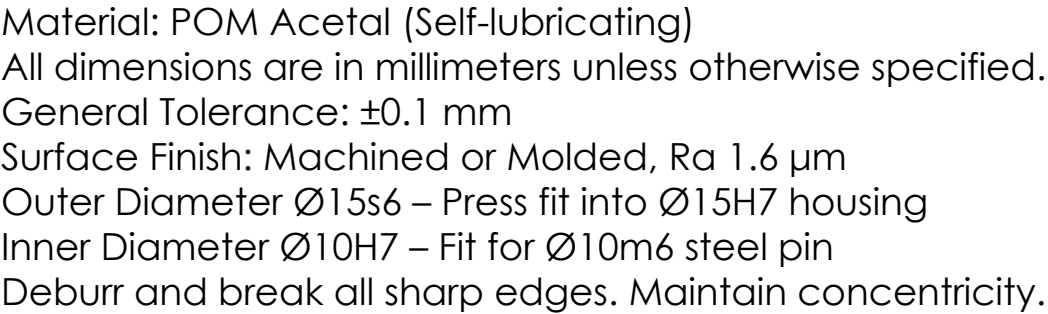
Φ 10.00

Ø 15.00

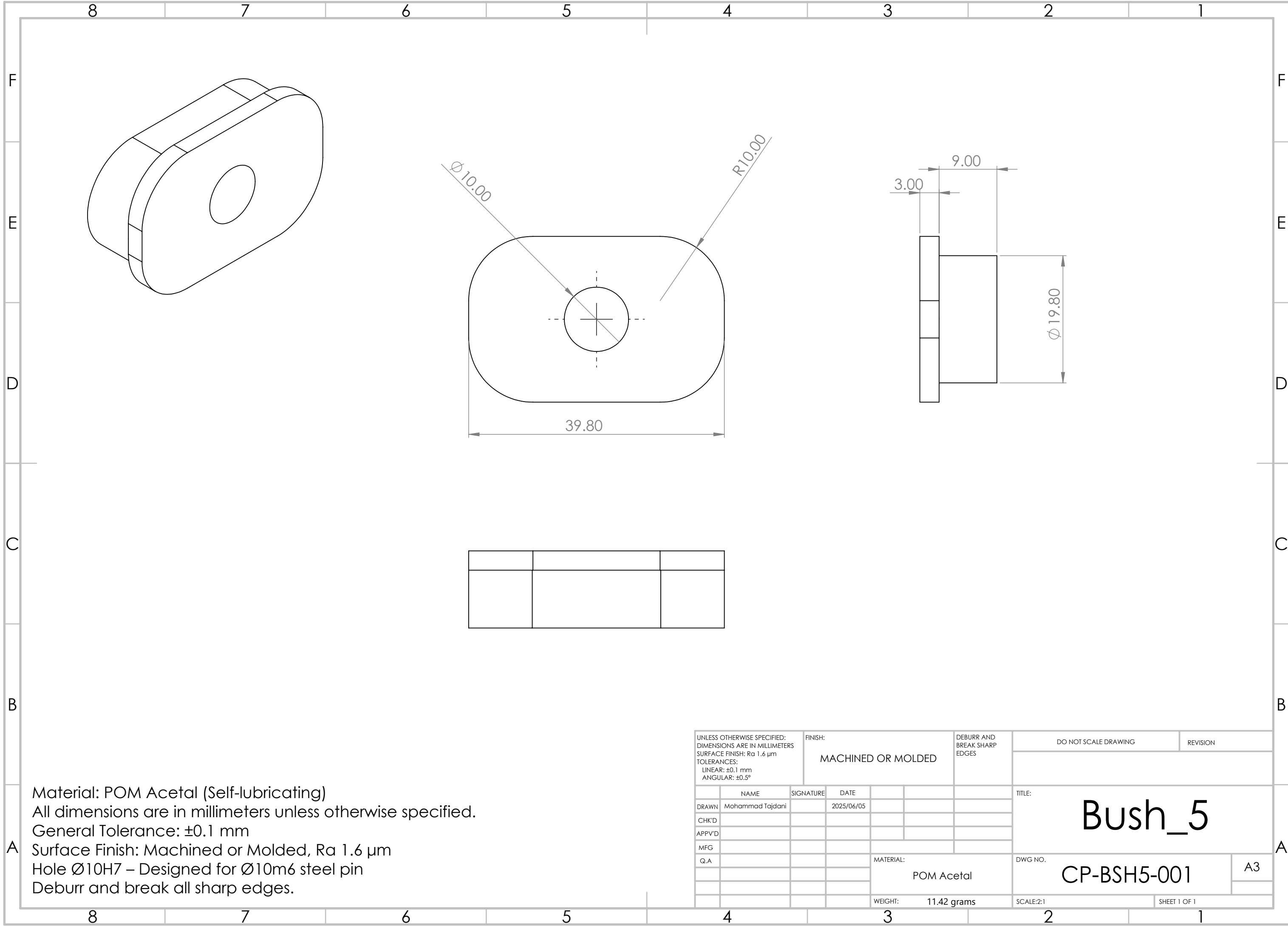
7.90

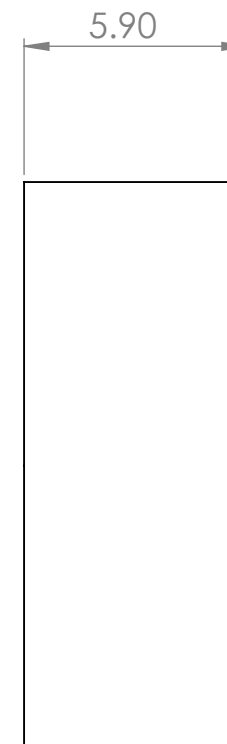
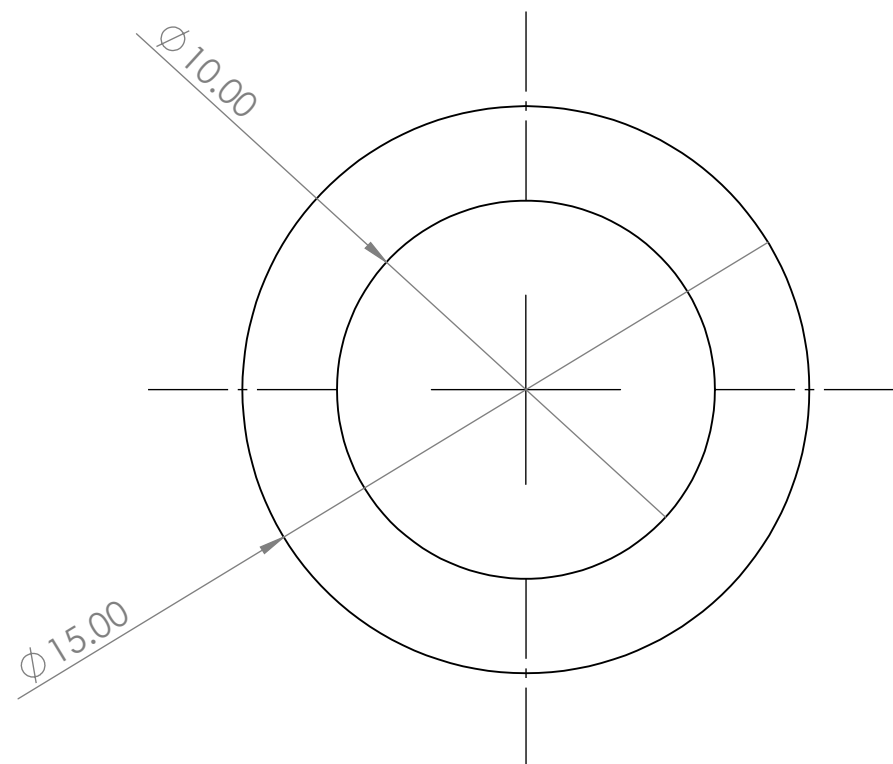
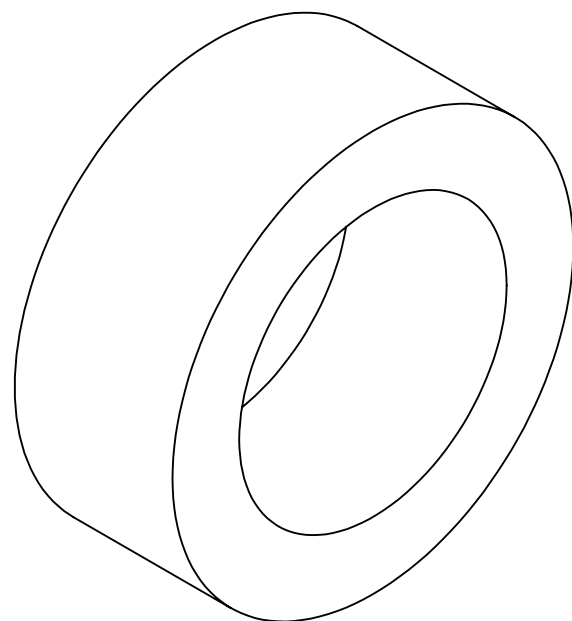
Material: POM Acetal (Self-lubricating)  
All dimensions are in millimeters unless otherwise specified.  
General Tolerance:  $\pm 0.1$  mm  
Surface Finish: Machined or Molded, Ra 1.6  $\mu$ m  
Outer Diameter  $\varnothing 15_{s6}$  – Press fit into  $\varnothing 15_{H7}$  housing  
Inner Diameter  $\varnothing 10_{H7}$  – Fit for  $\varnothing 10_{m6}$  steel pin  
Deburr and break all sharp edges. Maintain concentricity.

|                                                                                                                                               |                  |  |           |  |                    |                             |                                    |  |                            |           |          |              |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----------|--|--------------------|-----------------------------|------------------------------------|--|----------------------------|-----------|----------|--------------|--|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br>SURFACE FINISH: Ra 1.6 µm<br>TOLERANCES:<br>LINEAR: ±0.1 mm<br>ANGULAR: ±0.5° |                  |  | FINISH:   |  | MACHINED OR MOLDED |                             | DEBURR AND<br>BREAK SHARP<br>EDGES |  | DO NOT SCALE DRAWING       |           | REVISION |              |  |
|                                                                                                                                               |                  |  |           |  |                    |                             |                                    |  |                            |           |          |              |  |
|                                                                                                                                               | NAME             |  | SIGNATURE |  | DATE               |                             |                                    |  | TITLE:<br><br>Bush_9       |           |          |              |  |
| DRAWN                                                                                                                                         | Mohammad Tajdani |  |           |  | 2025/06/05         |                             |                                    |  |                            |           |          |              |  |
| CHK'D                                                                                                                                         |                  |  |           |  |                    |                             |                                    |  |                            |           |          |              |  |
| APPV'D                                                                                                                                        |                  |  |           |  |                    |                             |                                    |  |                            |           |          |              |  |
| MFG                                                                                                                                           |                  |  |           |  |                    |                             |                                    |  |                            |           |          |              |  |
| Q.A                                                                                                                                           |                  |  |           |  |                    | MATERIAL:<br><br>POM Acetal |                                    |  | DWG NO.<br><br>CP-BSH9-001 |           | A3       |              |  |
|                                                                                                                                               |                  |  |           |  |                    |                             |                                    |  |                            |           |          |              |  |
|                                                                                                                                               |                  |  |           |  |                    |                             | WEIGHT: 1.08 grams                 |  |                            | SCALE:5:1 |          | SHEET 1 OF 1 |  |



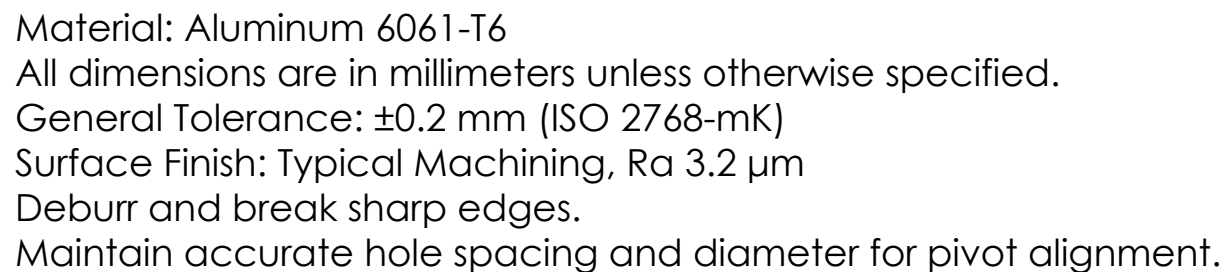
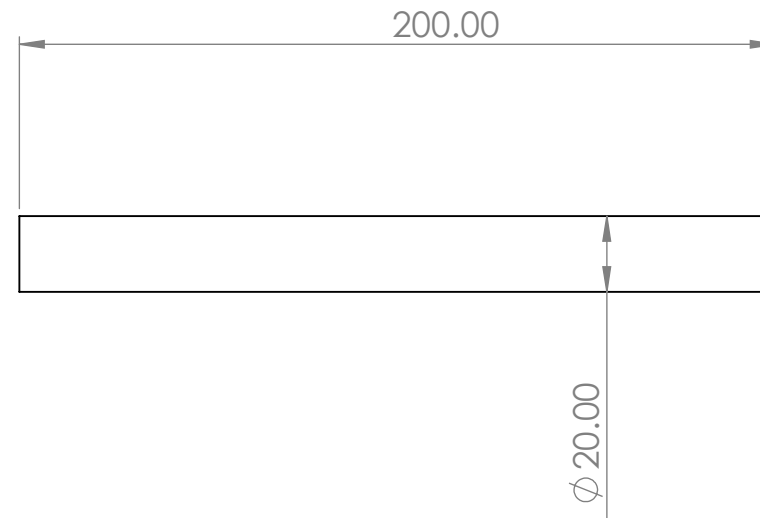
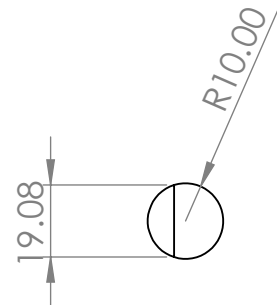




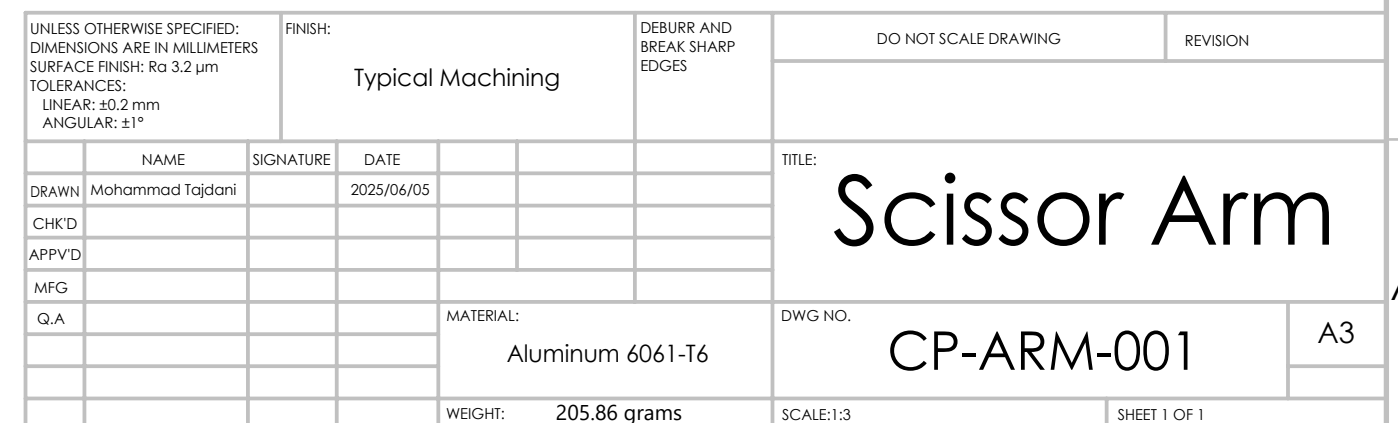
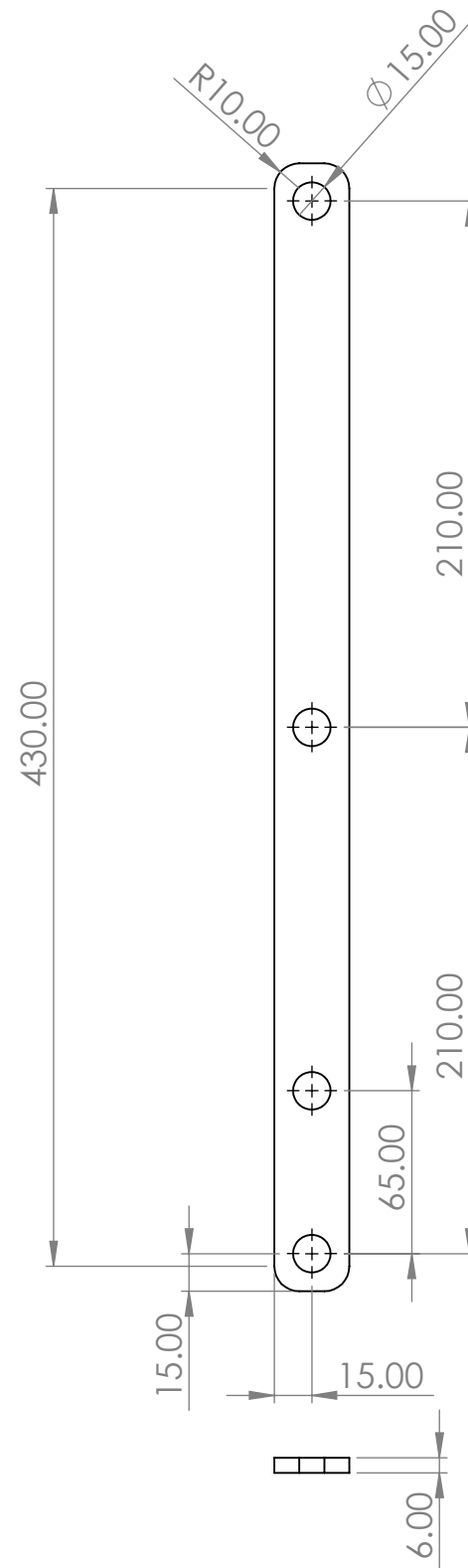


Material: POM Acetal (Self-lubricating)  
All dimensions are in millimeters unless otherwise specified.  
General Tolerance:  $\pm 0.1$  mm  
Surface Finish: Machined or Molded, Ra 1.6  $\mu$ m  
Outer Diameter  $\varnothing 15_{s6}$  – Press fit into  $\varnothing 15_{H7}$  housing  
Inner Diameter  $\varnothing 10_{H7}$  – Fit for  $\varnothing 10_{m6}$  steel pin  
Deburr and break all sharp edges. Maintain concentricity.

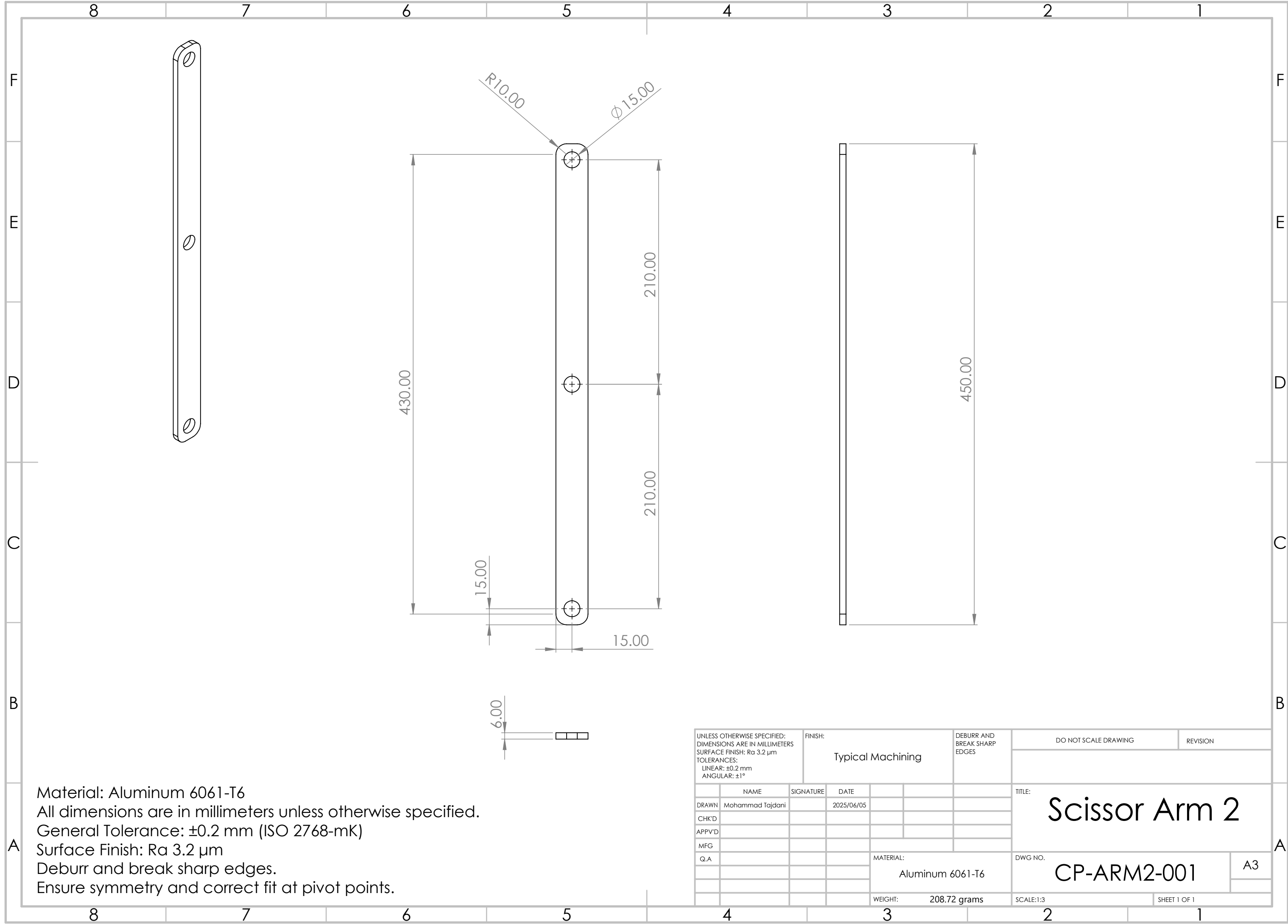
|                                                                                                                                               |                  |  |           |                                   |      |                                    |            |                                     |  |              |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----------|-----------------------------------|------|------------------------------------|------------|-------------------------------------|--|--------------|--|--|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br>SURFACE FINISH: Ra 1.6 µm<br>TOLERANCES:<br>LINEAR: ±0.1 mm<br>ANGULAR: ±0.5° |                  |  |           | FINISH:<br><br>MACHINED OR MOLDED |      | DEBURR AND<br>BREAK SHARP<br>EDGES |            | DO NOT SCALE DRAWING                |  | REVISION     |  |  |
|                                                                                                                                               |                  |  |           |                                   |      |                                    |            | <div>TITLE:</div> <div>Bush_6</div> |  |              |  |  |
| DRAWN                                                                                                                                         | Mohammad Tajdani |  | SIGNATURE |                                   | DATE |                                    | 2025/06/05 |                                     |  |              |  |  |
| CHK'D                                                                                                                                         |                  |  |           |                                   |      |                                    |            |                                     |  |              |  |  |
| APPV'D                                                                                                                                        |                  |  |           |                                   |      |                                    |            |                                     |  |              |  |  |
| MFG                                                                                                                                           |                  |  |           |                                   |      |                                    |            |                                     |  |              |  |  |
| Q.A.                                                                                                                                          |                  |  |           |                                   |      |                                    |            |                                     |  |              |  |  |
|                                                                                                                                               |                  |  |           | MATERIAL:                         |      |                                    |            | DWG NO.                             |  | A3           |  |  |
|                                                                                                                                               |                  |  |           | POM Acetal                        |      |                                    |            | CP-BSH6-001                         |  |              |  |  |
|                                                                                                                                               |                  |  |           |                                   |      |                                    |            |                                     |  |              |  |  |
|                                                                                                                                               |                  |  |           | WEIGHT: 0.81 grams                |      |                                    |            | SCALE:5:1                           |  | SHEET 1 OF 1 |  |  |



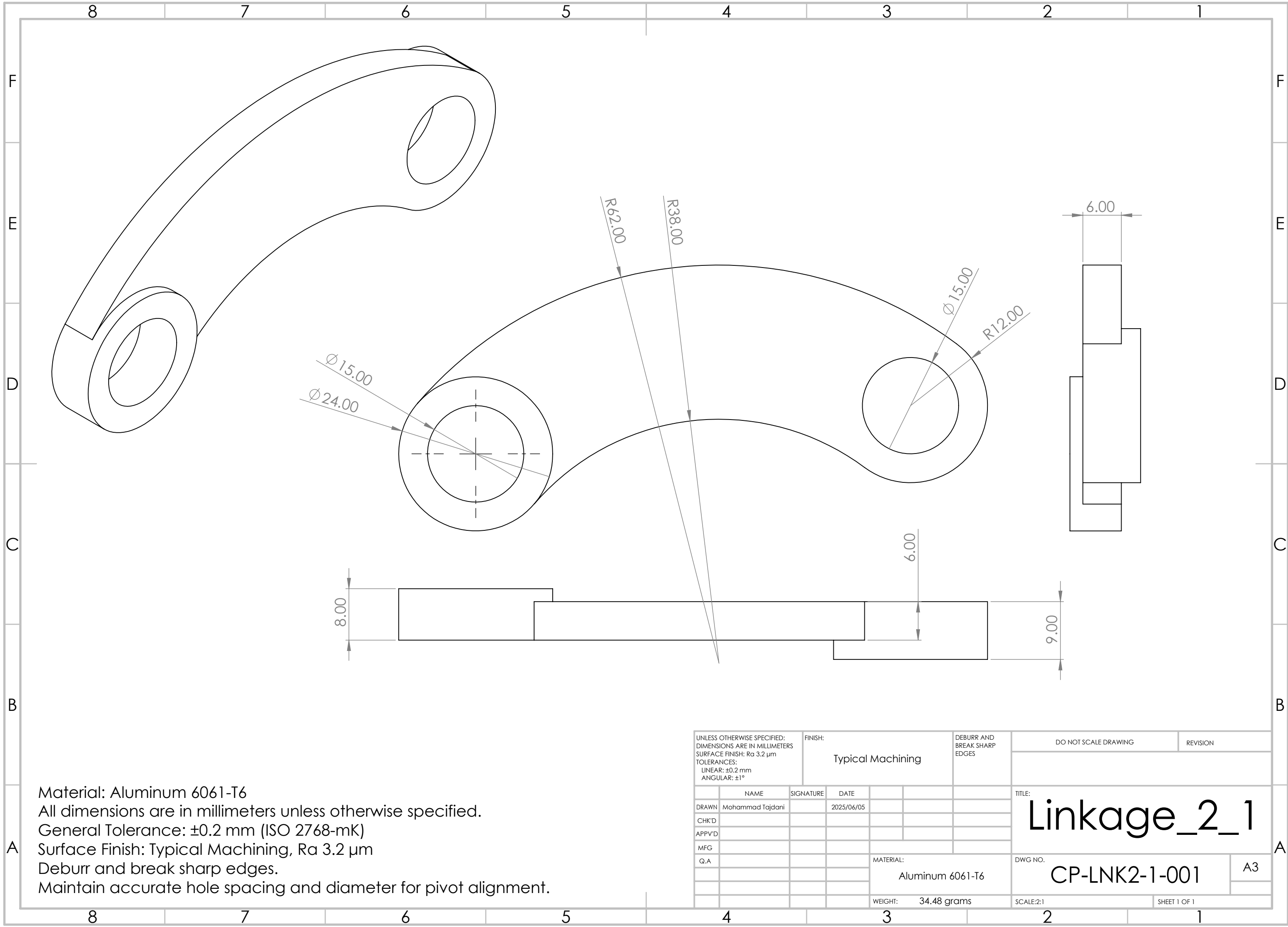
|                                                                                                                                             |  |                  |  |                                  |  |            |  |                                    |  |                      |  |         |  |                     |  |              |  |           |  |    |  |              |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|----------------------------------|--|------------|--|------------------------------------|--|----------------------|--|---------|--|---------------------|--|--------------|--|-----------|--|----|--|--------------|--|--|--|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br>SURFACE FINISH: Ra 3.2 µm<br>TOLERANCES:<br>LINEAR: ±0.2 mm<br>ANGULAR: ±1° |  |                  |  | FINISH:<br><br>Typical Machining |  |            |  | DEBURR AND<br>BREAK SHARP<br>EDGES |  | DO NOT SCALE DRAWING |  |         |  | REVISION            |  | A            |  |           |  |    |  |              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |                  |  |                                  |  |            |  |                                    |  |                      |  |         |  |                     |  |              |  |           |  |    |  |              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  | NAME             |  | SIGNATURE                        |  | DATE       |  |                                    |  |                      |  |         |  | TITLE:<br><br>Shaft |  |              |  |           |  |    |  |              |  |  |  |
| DRAWN                                                                                                                                       |  | Mohammad Tajdani |  |                                  |  | 2025/06/05 |  |                                    |  |                      |  |         |  |                     |  |              |  |           |  |    |  |              |  |  |  |
| CHK'D                                                                                                                                       |  |                  |  |                                  |  |            |  |                                    |  |                      |  |         |  |                     |  |              |  |           |  |    |  |              |  |  |  |
| APPV'D                                                                                                                                      |  |                  |  |                                  |  |            |  |                                    |  |                      |  |         |  |                     |  |              |  |           |  |    |  |              |  |  |  |
| MFG                                                                                                                                         |  |                  |  |                                  |  |            |  |                                    |  |                      |  |         |  |                     |  |              |  |           |  |    |  |              |  |  |  |
| Q.A                                                                                                                                         |  |                  |  |                                  |  |            |  |                                    |  |                      |  |         |  |                     |  |              |  |           |  |    |  |              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |                  |  |                                  |  |            |  | MATERIAL:                          |  |                      |  | DWG NO. |  |                     |  | CP-Shaft-001 |  |           |  | A3 |  |              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |                  |  |                                  |  |            |  | Aluminum 6061-T6                   |  |                      |  |         |  |                     |  |              |  |           |  |    |  |              |  |  |  |
|                                                                                                                                             |  |                  |  |                                  |  |            |  |                                    |  | WEIGHT:              |  |         |  | 153.77 grams        |  |              |  | SCALE:1:2 |  |    |  | SHEET 1 OF 1 |  |  |  |



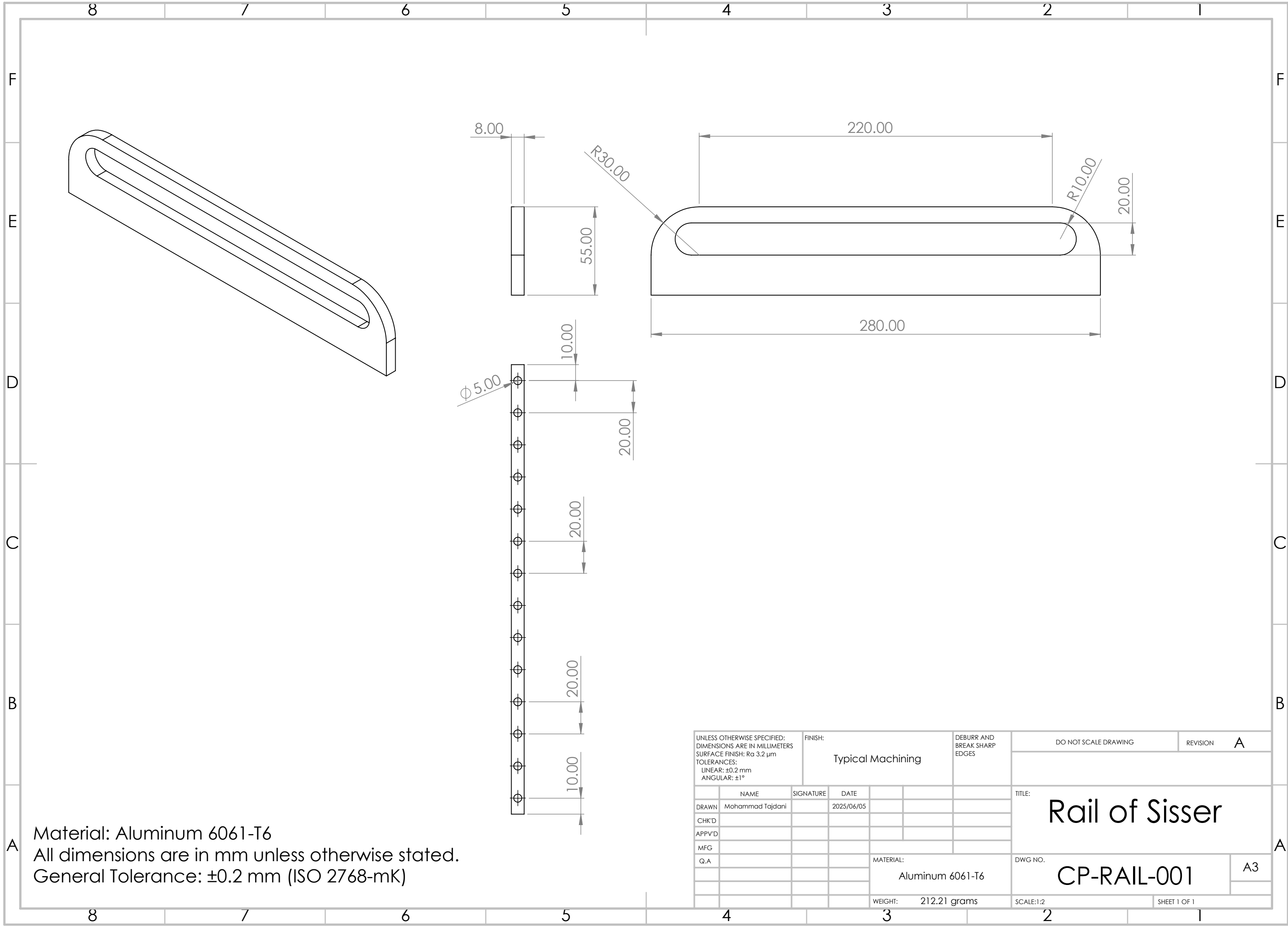
Material: Aluminum 6061-T6  
All dimensions are in millimeters unless otherwise specified.  
General Tolerance:  $\pm 0.2$  mm (ISO 2768-mK)  
Surface Finish: Ra 3.2  $\mu$ m  
Deburr and break sharp edges.  
Ensure hole axis alignment for correct pivoting.

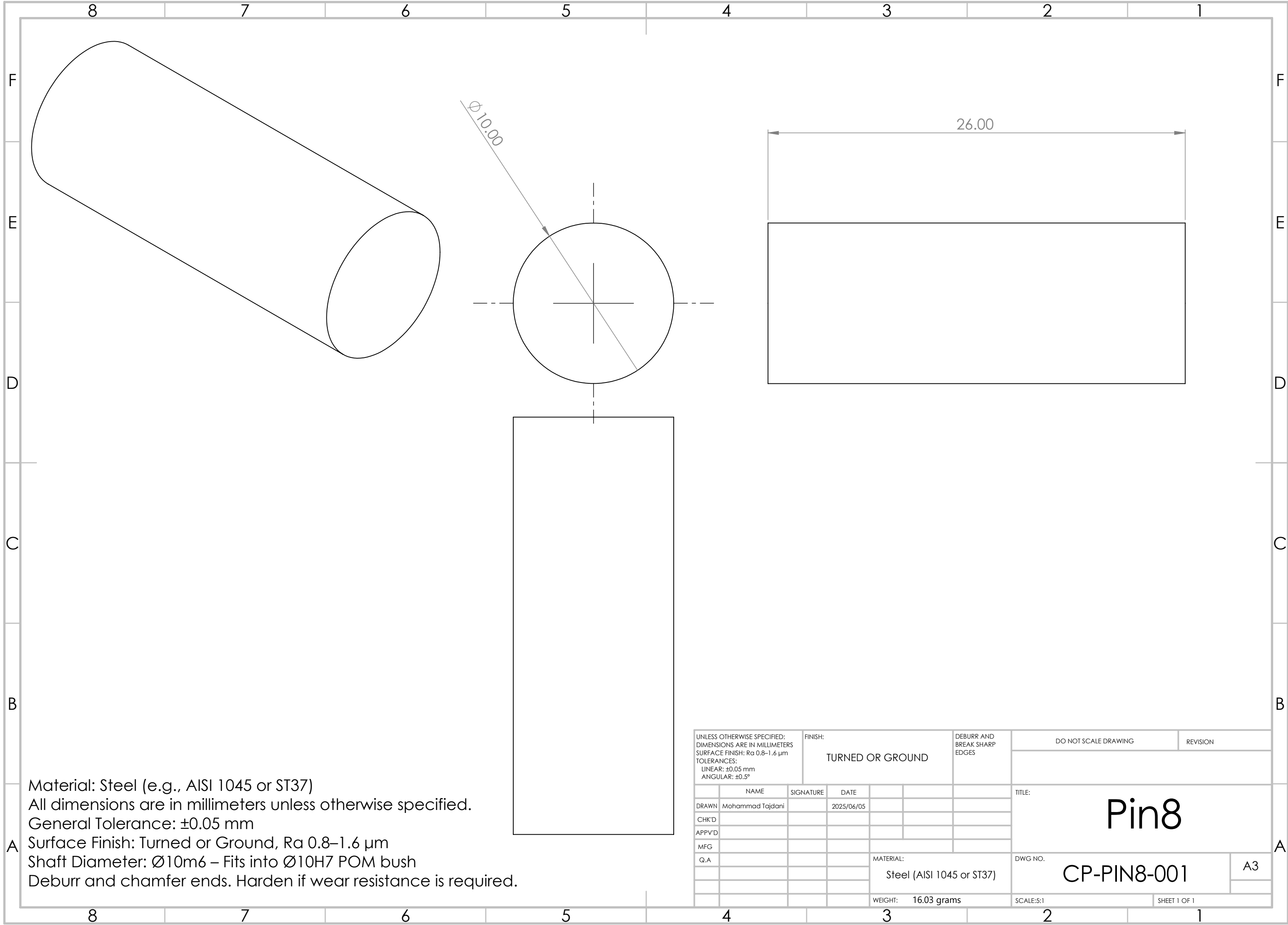


|                                                                                                                                                                 |                  |           |            |                                  |  |                                    |                             |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|----------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------|----------|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br>SURFACE FINISH: Ra 3.2 $\mu$ m<br>TOLERANCES:<br>LINEAR: $\pm 0.2$ mm<br>ANGULAR: $\pm 1^\circ$ |                  |           |            | FINISH:<br><br>Typical Machining |  | DEBURR AND<br>BREAK SHARP<br>EDGES | DO NOT SCALE DRAWING        | REVISION |
|                                                                                                                                                                 |                  |           |            |                                  |  |                                    |                             |          |
|                                                                                                                                                                 | NAME             | SIGNATURE | DATE       |                                  |  |                                    | TITLE:<br><br>Scissor Arm 2 |          |
| DRAWN                                                                                                                                                           | Mohammad Tajdani |           | 2025/06/05 |                                  |  |                                    |                             |          |
| CHK'D                                                                                                                                                           |                  |           |            |                                  |  |                                    |                             |          |
| APPV'D                                                                                                                                                          |                  |           |            |                                  |  |                                    |                             |          |
| MFG                                                                                                                                                             |                  |           |            |                                  |  |                                    |                             |          |
| Q.A                                                                                                                                                             |                  |           |            |                                  |  |                                    | DWG NO.<br><br>CP-ARM2-001  |          |
|                                                                                                                                                                 |                  |           |            |                                  |  |                                    |                             |          |
|                                                                                                                                                                 |                  |           |            |                                  |  |                                    | SCALE:1:3                   |          |
|                                                                                                                                                                 |                  |           |            |                                  |  |                                    |                             |          |
|                                                                                                                                                                 |                  |           |            |                                  |  |                                    | SHEET 1 OF 1                |          |
|                                                                                                                                                                 |                  |           |            |                                  |  |                                    |                             |          |





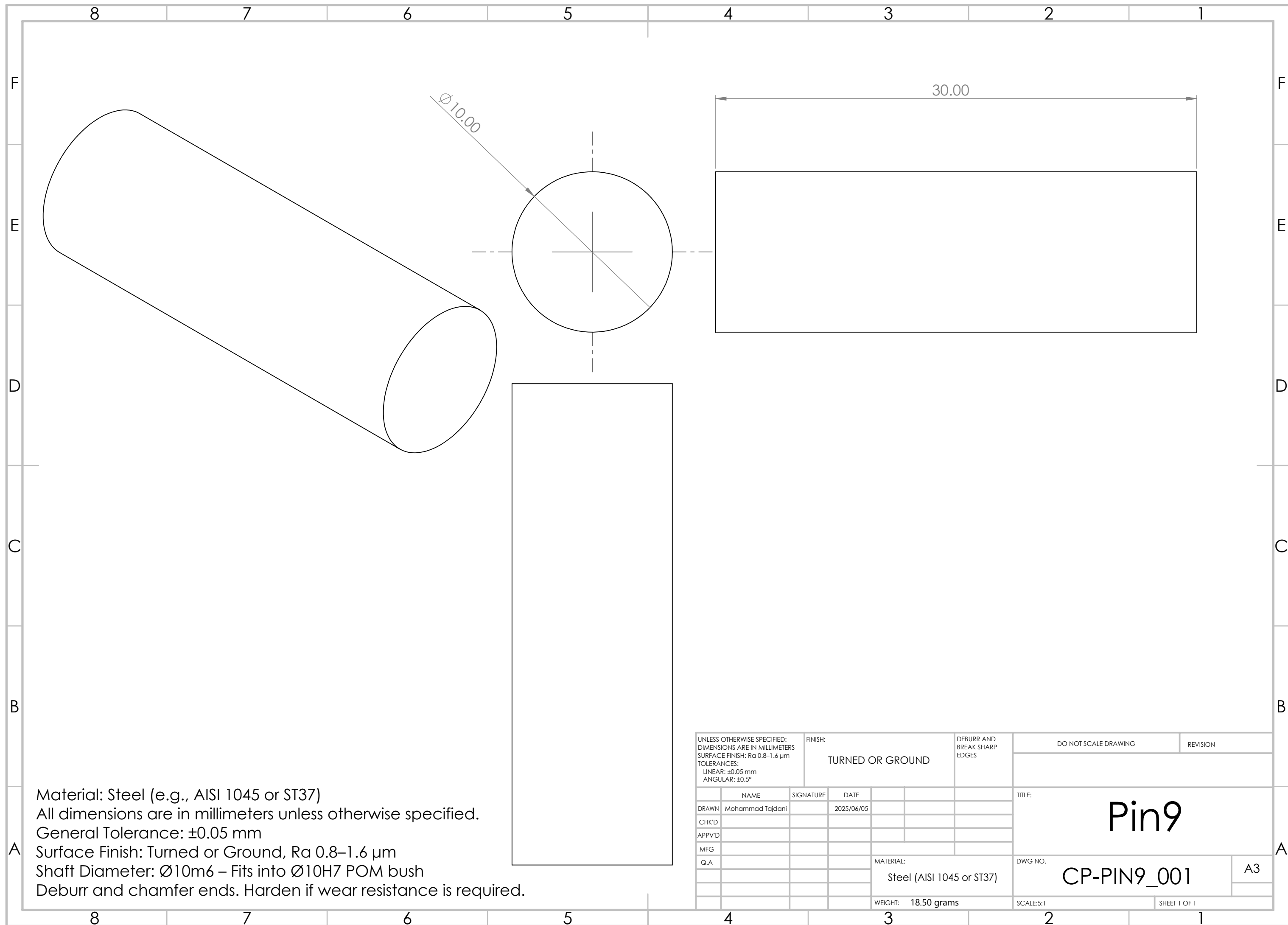


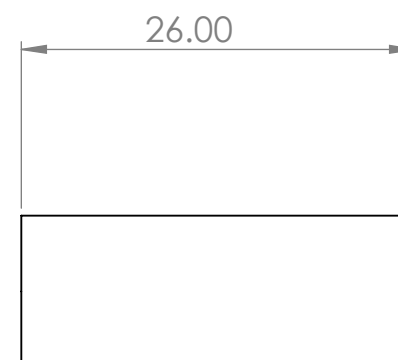
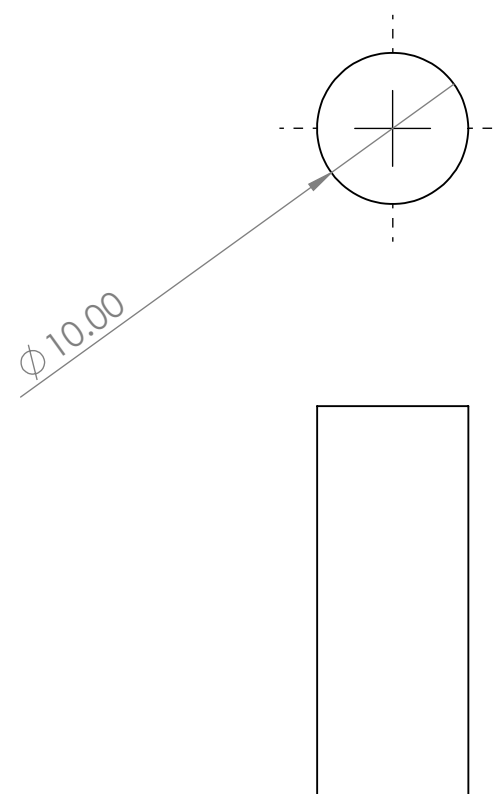
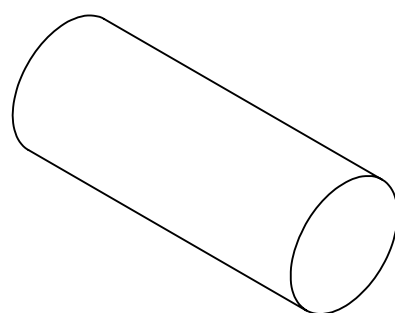


Material: Steel (e.g., AISI 1045 or ST37)  
All dimensions are in millimeters unless otherwise specified.  
General Tolerance:  $\pm 0.05$  mm  
Surface Finish: Turned or Ground, Ra 0.8–1.6  $\mu\text{m}$   
Shaft Diameter:  $\text{Ø}10\text{m}6$  – Fits into  $\text{Ø}10\text{H}7$  POM bush  
Deburr and chamfer ends. Harden if wear resistance is required.

|                                                                                                                                                                              |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  |                                   |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-----------------------------------|----------|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br>SURFACE FINISH: Ra 0.8–1.6 $\mu\text{m}$<br>TOLERANCES:<br>LINEAR: $\pm 0.05$ mm<br>ANGULAR: $\pm 0.5^\circ$ |                  |           |            | FINISH:<br><br>TURNED OR GROUND |  |  | DEBURR AND<br>BREAK SHARP<br>EDGES |  | DO NOT SCALE DRAWING              | REVISION |
|                                                                                                                                                                              |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  |                                   |          |
|                                                                                                                                                                              | NAME             | SIGNATURE | DATE       |                                 |  |  |                                    |  | TITLE:<br><br><b>Pin8</b>         |          |
| DRAWN                                                                                                                                                                        | Mohammad Tajdani |           | 2025/06/05 |                                 |  |  |                                    |  |                                   |          |
| CHK'D                                                                                                                                                                        |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  |                                   |          |
| APPV'D                                                                                                                                                                       |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  |                                   |          |
| MFG                                                                                                                                                                          |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  |                                   |          |
| Q.A                                                                                                                                                                          |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  | DWG NO.<br><br><b>CP-PIN8-001</b> |          |
|                                                                                                                                                                              |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  |                                   |          |
|                                                                                                                                                                              |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  | A3                                |          |
|                                                                                                                                                                              |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  |                                   |          |
|                                                                                                                                                                              |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  | SHEET 1 OF 1                      |          |
|                                                                                                                                                                              |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  |                                   |          |
|                                                                                                                                                                              |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  | SCALE: 5:1                        |          |
|                                                                                                                                                                              |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  |                                   |          |
|                                                                                                                                                                              |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  | WEIGHT: 16.03 grams               |          |
|                                                                                                                                                                              |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  |                                   |          |



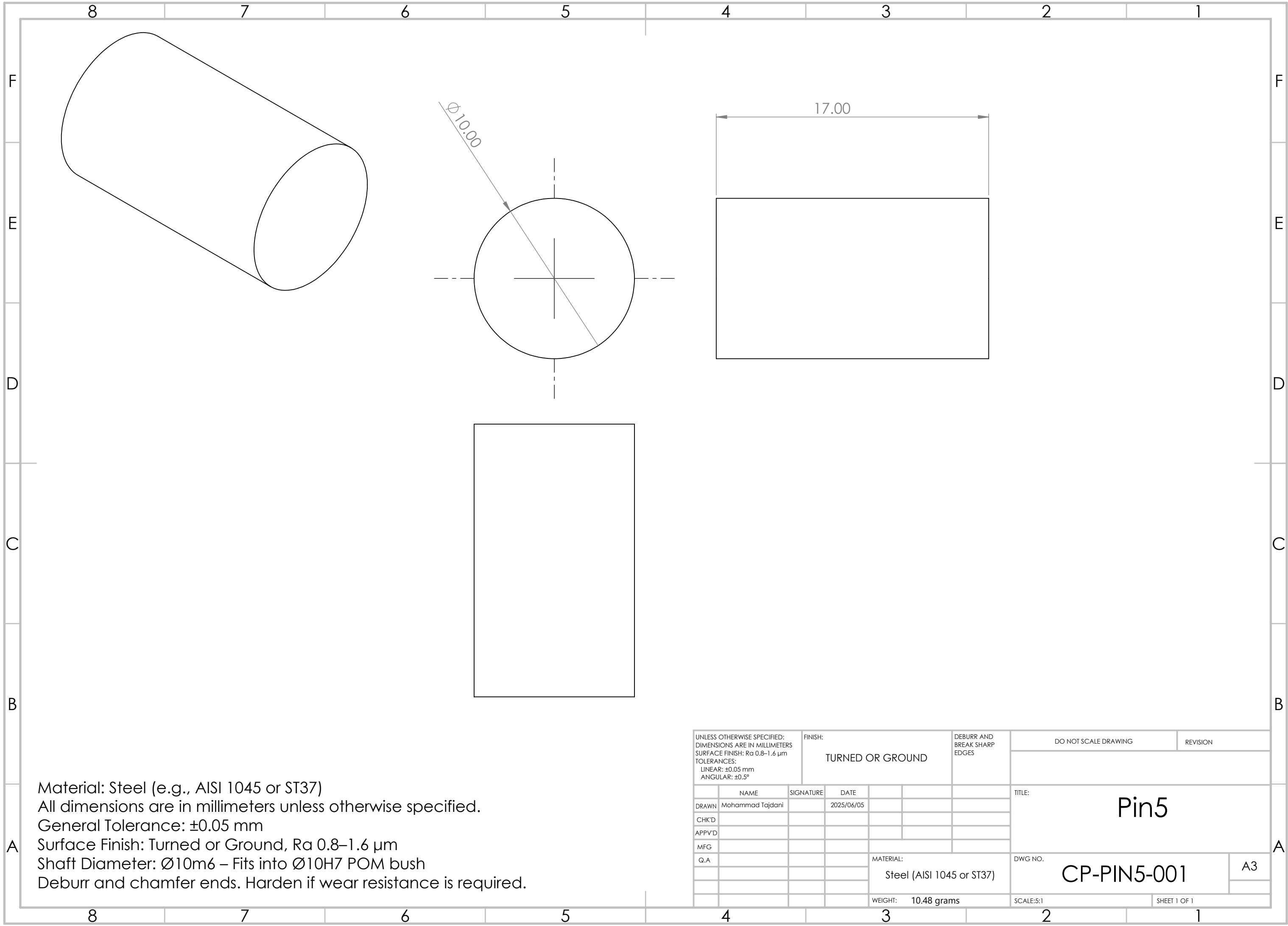


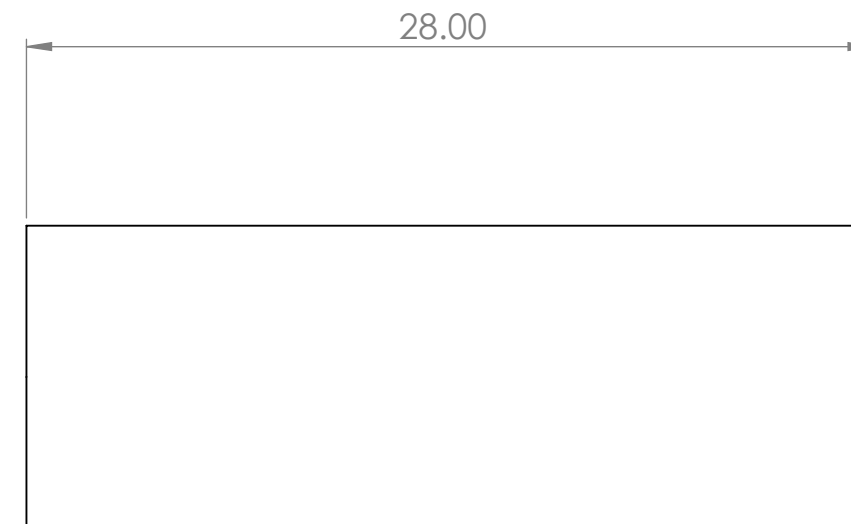
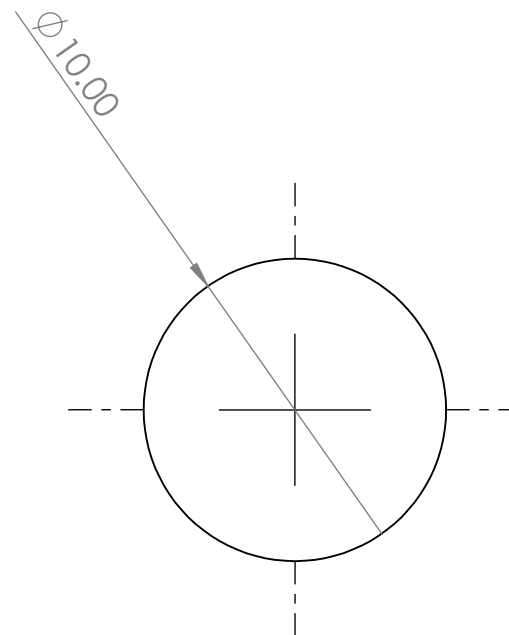
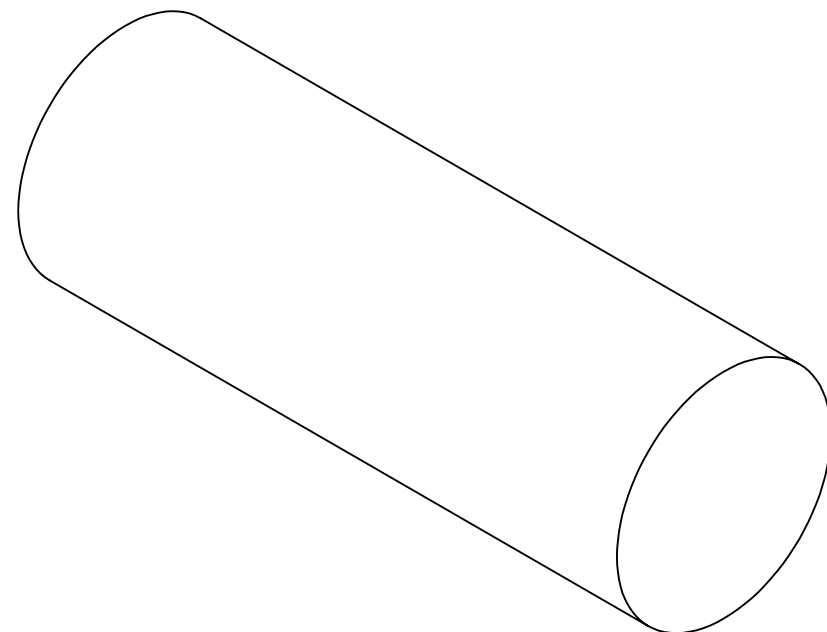


Material: Steel (e.g., AISI 1045 or ST37)  
All dimensions are in millimeters unless otherwise specified.  
General Tolerance:  $\pm 0.05$  mm  
Surface Finish: Turned or Ground,  $R_a$  0.8–1.6  $\mu\text{m}$   
Shaft Diameter:  $\varnothing 10\text{m6}$  – Fits into  $\varnothing 10\text{H7}$  POM bush  
Deburr and chamfer ends. Harden if wear resistance is required.

|                                                                                                                                                    |                  |  |           |         |            |                  |                           |                                    |  |                               |  |          |              |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--|-----------|---------|------------|------------------|---------------------------|------------------------------------|--|-------------------------------|--|----------|--------------|--|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br>SURFACE FINISH: Ra 0.8–1.6 µm<br>TOLERANCES:<br>LINEAR: ±0.05 mm<br>ANGULAR: ±0.5° |                  |  |           | FINISH: |            | TURNED OR GROUND |                           | DEBURR AND<br>BREAK SHARP<br>EDGES |  | DO NOT SCALE DRAWING          |  | REVISION |              |  |
|                                                                                                                                                    | NAME             |  | SIGNATURE |         | DATE       |                  |                           |                                    |  | TITLE:<br><br><div>Pin7</div> |  |          |              |  |
| DRAWN                                                                                                                                              | Mohammad Tajdani |  |           |         | 2025/06/05 |                  |                           |                                    |  |                               |  |          |              |  |
| CHK'D                                                                                                                                              |                  |  |           |         |            |                  |                           |                                    |  |                               |  |          |              |  |
| APPV'D                                                                                                                                             |                  |  |           |         |            |                  |                           |                                    |  |                               |  |          |              |  |
| MFG                                                                                                                                                |                  |  |           |         |            |                  |                           |                                    |  |                               |  |          |              |  |
| Q.A                                                                                                                                                |                  |  |           |         |            |                  |                           |                                    |  |                               |  |          |              |  |
|                                                                                                                                                    |                  |  |           |         |            |                  | MATERIAL:                 |                                    |  | DWG NO.                       |  |          | A3           |  |
|                                                                                                                                                    |                  |  |           |         |            |                  | Steel (AISI 1045 or ST37) |                                    |  | CP-PIN7-001                   |  |          |              |  |
|                                                                                                                                                    |                  |  |           |         |            |                  |                           |                                    |  |                               |  |          |              |  |
|                                                                                                                                                    |                  |  |           |         |            |                  | WEIGHT: 16.03 grams       |                                    |  | SCALE:2:1                     |  |          | SHEET 1 OF 1 |  |

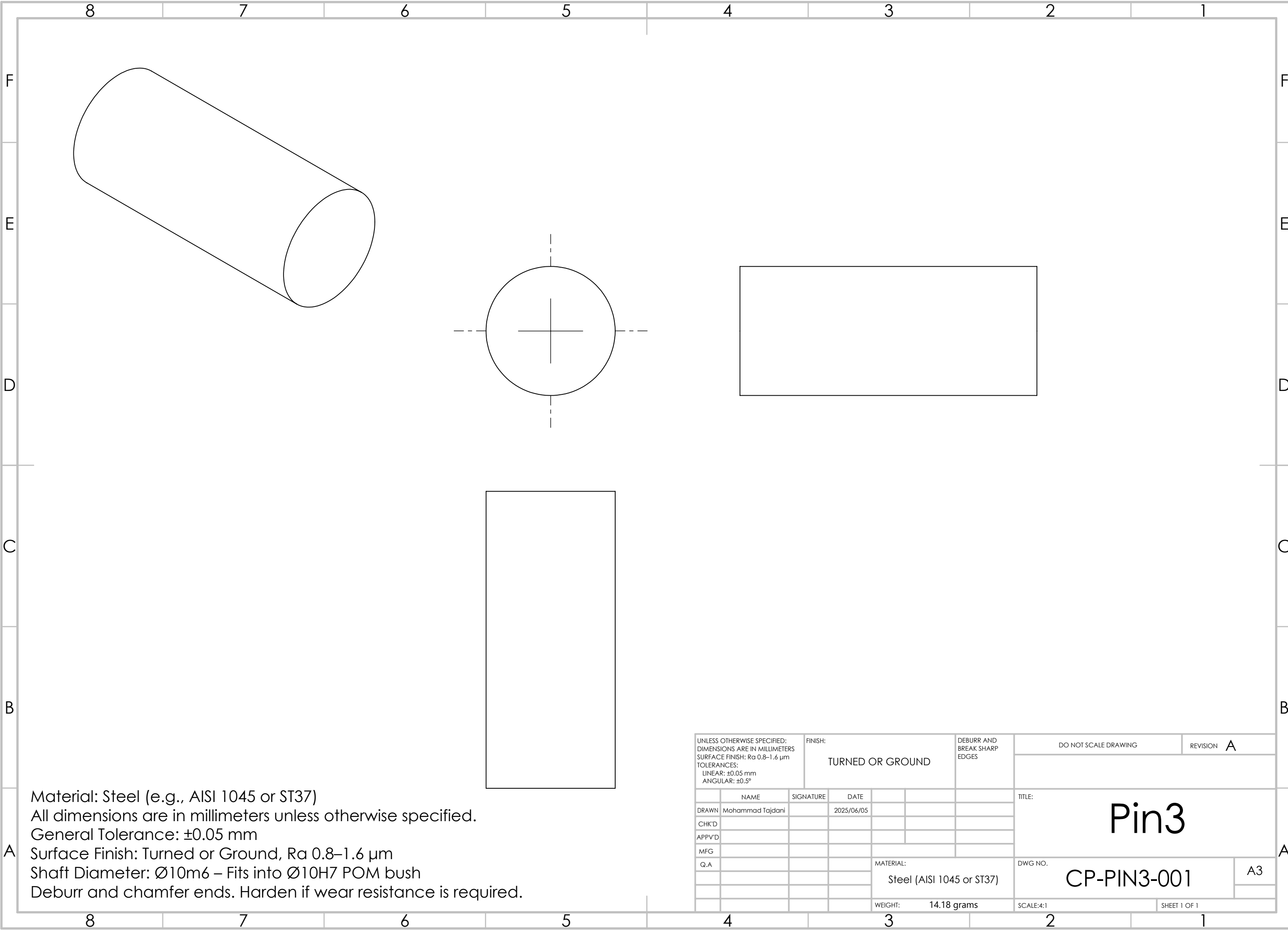






Material: Steel (e.g., AISI 1045 or ST37)  
All dimensions are in millimeters unless otherwise specified.  
General Tolerance:  $\pm 0.05$  mm  
Surface Finish: Turned or Ground, Ra 0.8–1.6  $\mu$ m  
Shaft Diameter:  $\varnothing 10m6$  – Fits into  $\varnothing 10H7$  POM bush  
Deburr and chamfer ends. Harden if wear resistance is required.

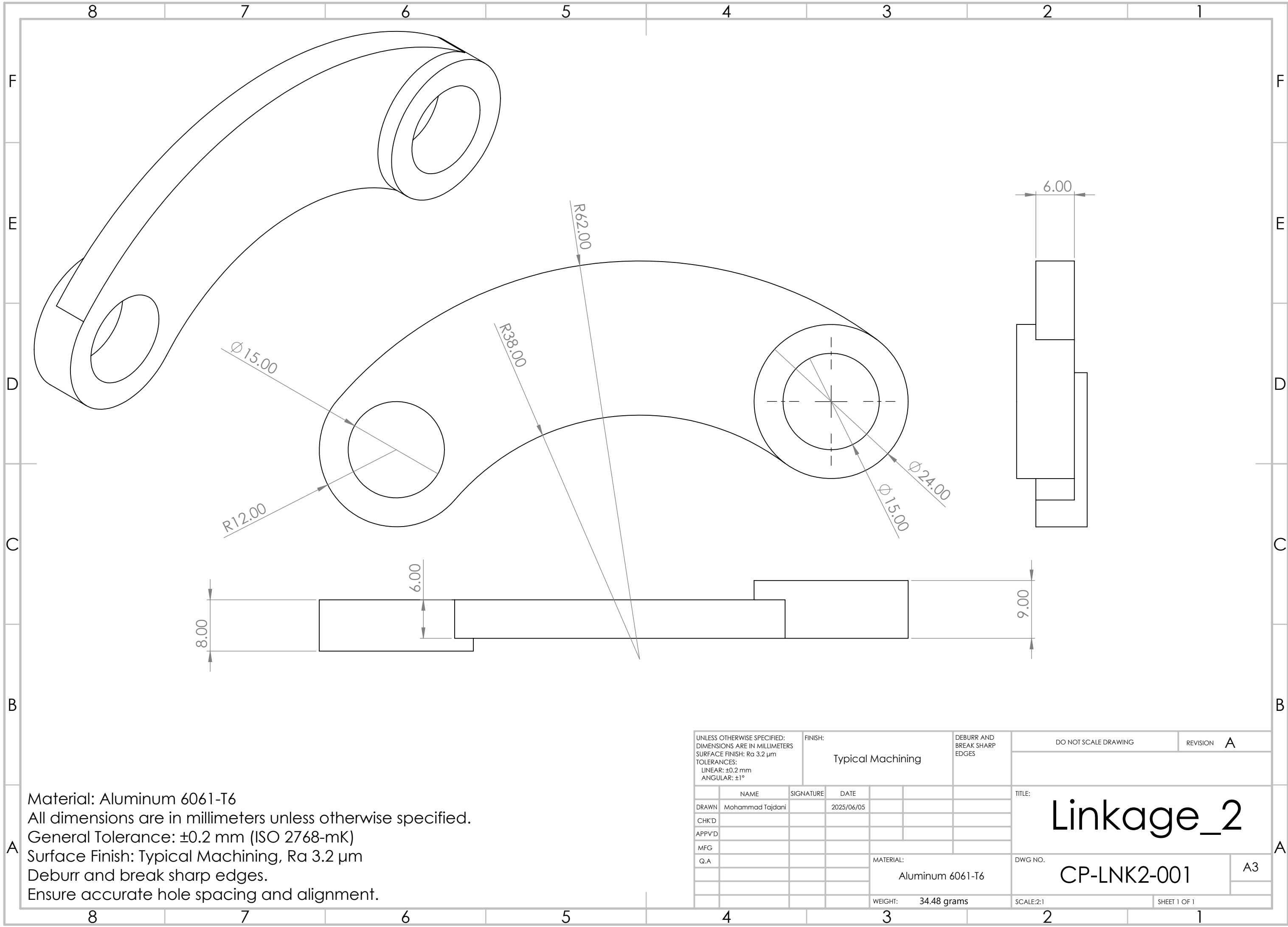
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|---------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------|--|----------|--|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br>SURFACE FINISH: Ra 0.8–1.6 µm<br>TOLERANCES:<br>LINEAR: ±0.05 mm<br>ANGULAR: ±0.5° |  |                  |  | FINISH:<br><br>TURNED OR GROUND |  | DEBURR AND<br>BREAK SHARP<br>EDGES |  | DO NOT SCALE DRAWING |  | REVISION |  |
|                                                                                                                                                    |  | NAME             |  | SIGNATURE                       |  | DATE                               |  |                      |  |          |  |
| DRAWN                                                                                                                                              |  | Mohammad Tajdani |  |                                 |  | 2025/06/05                         |  |                      |  |          |  |
| CHK'D                                                                                                                                              |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
| APPV'D                                                                                                                                             |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
| MFG                                                                                                                                                |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
| Q.A                                                                                                                                                |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |
|                                                                                                                                                    |  |                  |  |                                 |  |                                    |  |                      |  |          |  |

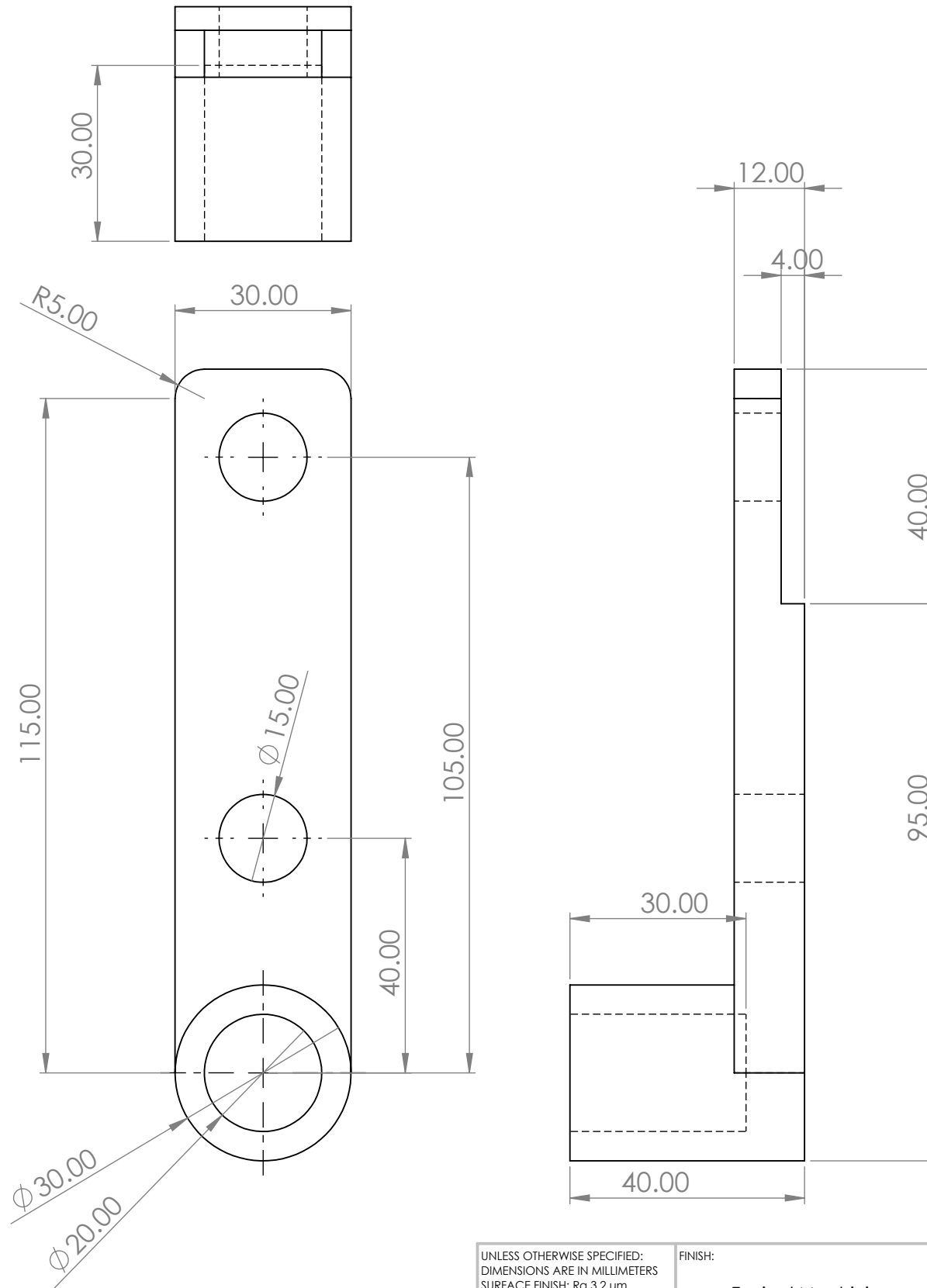
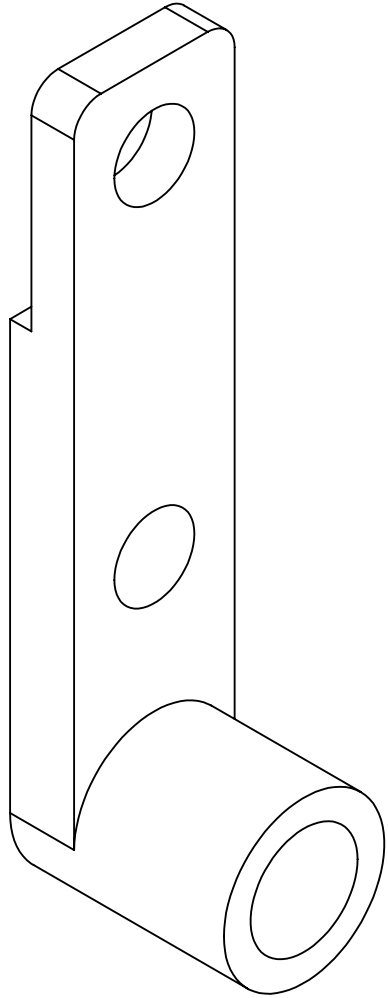


Material: Steel (e.g., AISI 1045 or ST37)  
All dimensions are in millimeters unless otherwise specified.  
General Tolerance:  $\pm 0.05$  mm  
Surface Finish: Turned or Ground, Ra 0.8–1.6  $\mu\text{m}$   
Shaft Diameter:  $\varnothing 10\text{m6}$  – Fits into  $\varnothing 10\text{H7}$  POM bush  
Deburr and chamfer ends. Harden if wear resistance is required.

|                                                                                                                                                                              |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  |                               |          |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|---------------------------------|--|--|------------------------------------|--|-------------------------------|----------|--------------|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br>SURFACE FINISH: Ra 0.8–1.6 $\mu\text{m}$<br>TOLERANCES:<br>LINEAR: $\pm 0.05$ mm<br>ANGULAR: $\pm 0.5^\circ$ |                  |           |            | FINISH:<br><br>TURNED OR GROUND |  |  | DEBURR AND<br>BREAK SHARP<br>EDGES |  | DO NOT SCALE DRAWING          | REVISION | A            |
|                                                                                                                                                                              |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  |                               |          |              |
|                                                                                                                                                                              | NAME             | SIGNATURE | DATE       |                                 |  |  |                                    |  | TITLE:<br><br><div>Pin3</div> |          |              |
| DRAWN                                                                                                                                                                        | Mohammad Tajdani |           | 2025/06/05 |                                 |  |  |                                    |  |                               |          |              |
| CHK'D                                                                                                                                                                        |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  |                               |          |              |
| APPV'D                                                                                                                                                                       |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  |                               |          |              |
| MFG                                                                                                                                                                          |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  |                               |          |              |
| Q.A                                                                                                                                                                          |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  | DWG NO.                       |          | A3           |
|                                                                                                                                                                              |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  |                               |          |              |
|                                                                                                                                                                              |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  | MATERIAL:                     |          | CP-PIN3-001  |
|                                                                                                                                                                              |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  |                               |          |              |
|                                                                                                                                                                              |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  | Steel (AISI 1045 or ST37)     |          |              |
|                                                                                                                                                                              |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  | WEIGHT: 14.18 grams           |          |              |
|                                                                                                                                                                              |                  |           |            |                                 |  |  |                                    |  | SCALE:4:1                     |          | SHEET 1 OF 1 |



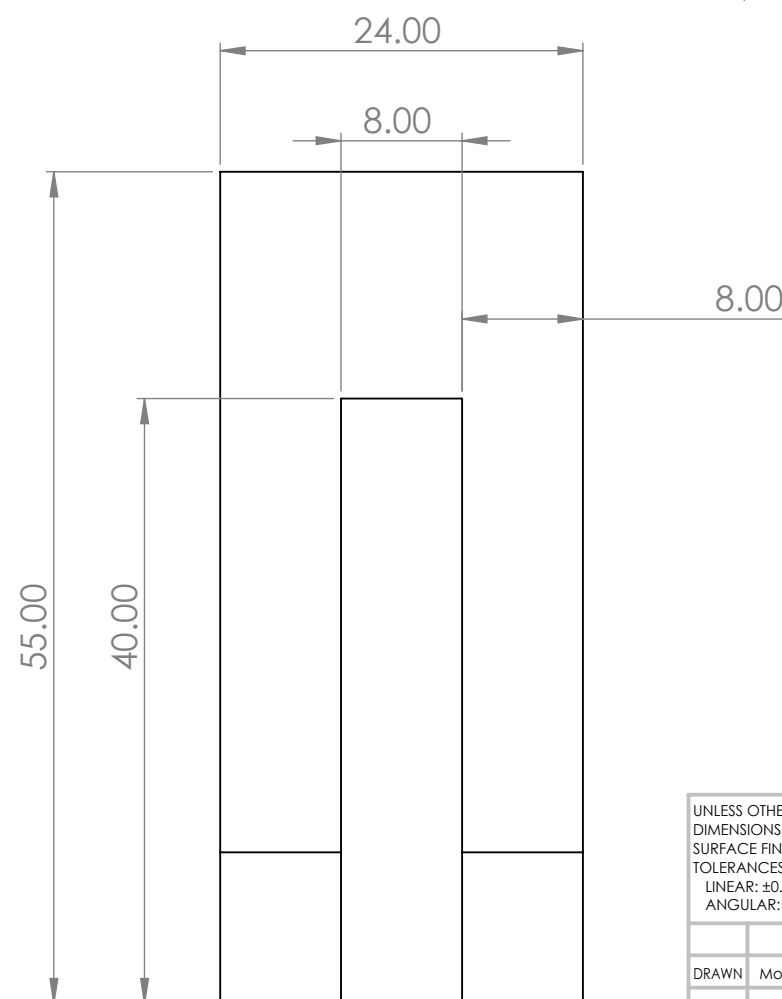
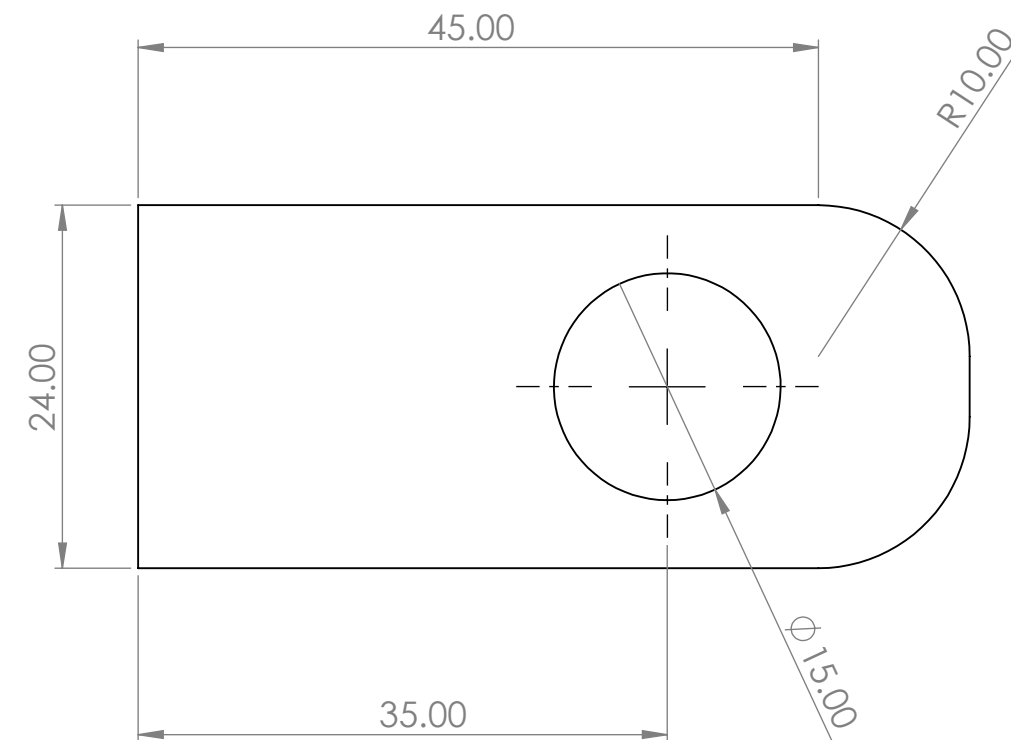
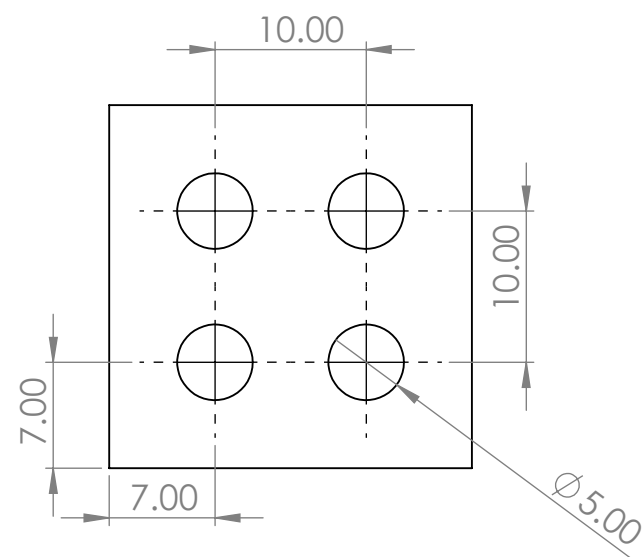
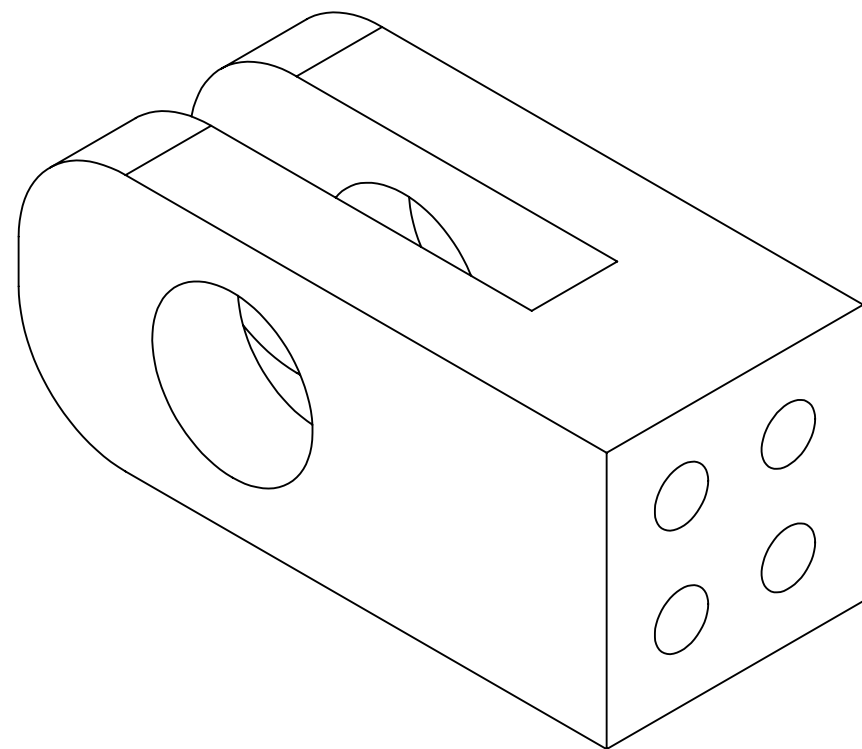




Material: Aluminum 6061-T6  
All dimensions are in millimeters unless otherwise specified.  
General Tolerance:  $\pm 0.2$  mm (ISO 2768-mK)  
Surface Finish: Typical Machining, Ra 3.2  $\mu$ m  
Deburr and break sharp edges.  
Ensure pin hole sizes and center distances are accurate.

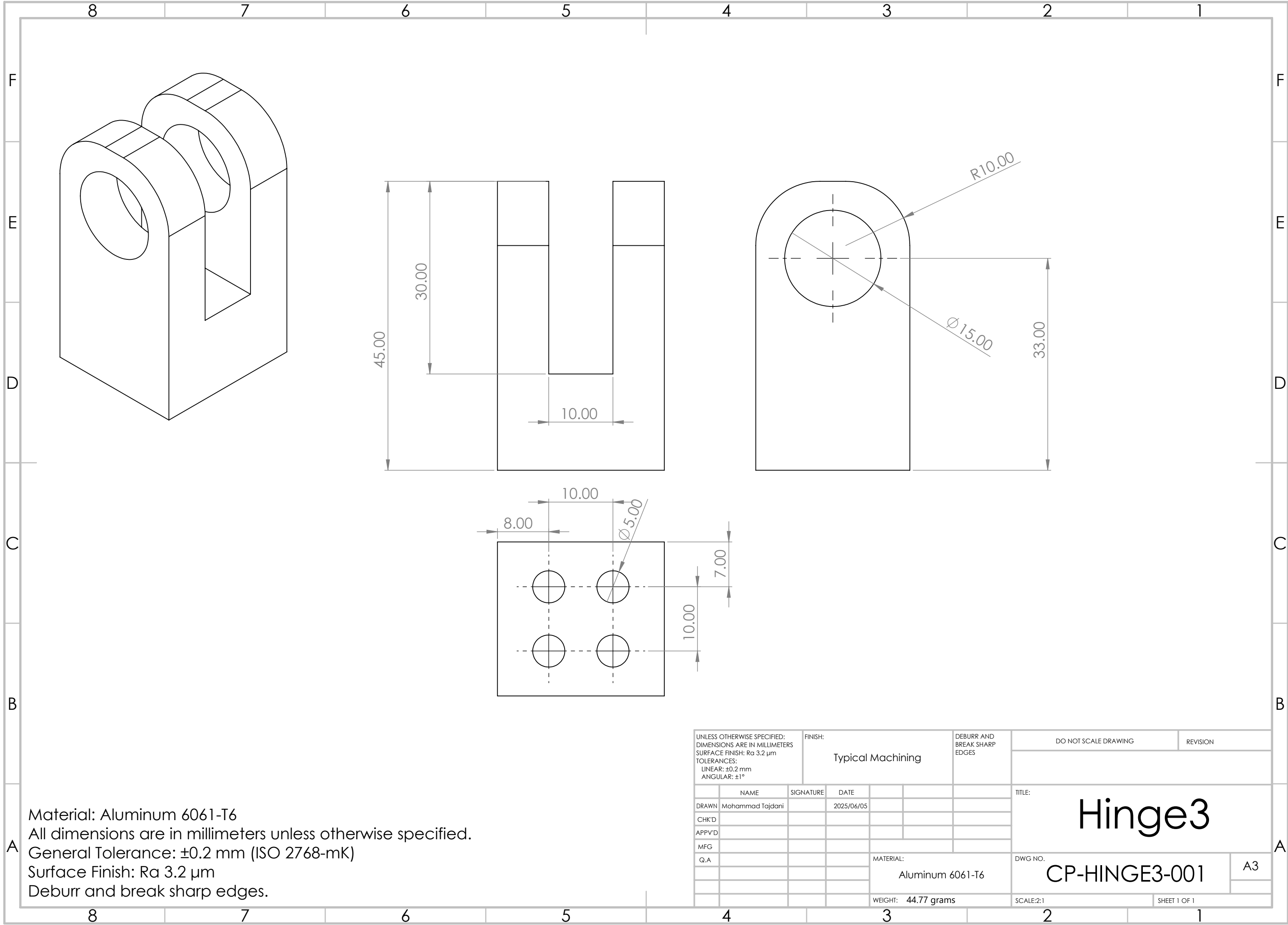
|                                                                                                                                                                 |                  |           |            |                                  |  |                                    |                                |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|----------------------------------|--|------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br>SURFACE FINISH: Ra 3.2 $\mu$ m<br>TOLERANCES:<br>LINEAR: $\pm 0.2$ mm<br>ANGULAR: $\pm 1^\circ$ |                  |           |            | FINISH:<br><br>Typical Machining |  | DEBURR AND<br>BREAK SHARP<br>EDGES | DO NOT SCALE DRAWING           | REVISION     |
|                                                                                                                                                                 |                  |           |            |                                  |  |                                    |                                |              |
|                                                                                                                                                                 | NAME             | SIGNATURE | DATE       |                                  |  |                                    | TITLE:<br><br><b>Linkage_1</b> |              |
| DRAWN                                                                                                                                                           | Mohammad Tajdani |           | 2025/06/05 |                                  |  |                                    |                                |              |
| CHK'D                                                                                                                                                           |                  |           |            |                                  |  |                                    |                                |              |
| APPV'D                                                                                                                                                          |                  |           |            |                                  |  |                                    |                                |              |
| MFG                                                                                                                                                             |                  |           |            |                                  |  |                                    |                                |              |
| Q.A                                                                                                                                                             |                  |           |            |                                  |  |                                    | DWG NO.                        | A3           |
|                                                                                                                                                                 |                  |           |            |                                  |  | MATERIAL:<br><br>Aluminum 6061-T6  | CP-LNK1-001                    |              |
|                                                                                                                                                                 |                  |           |            |                                  |  | WEIGHT: 133.35 grams               | SCALE: 1:1                     | SHEET 1 OF 1 |





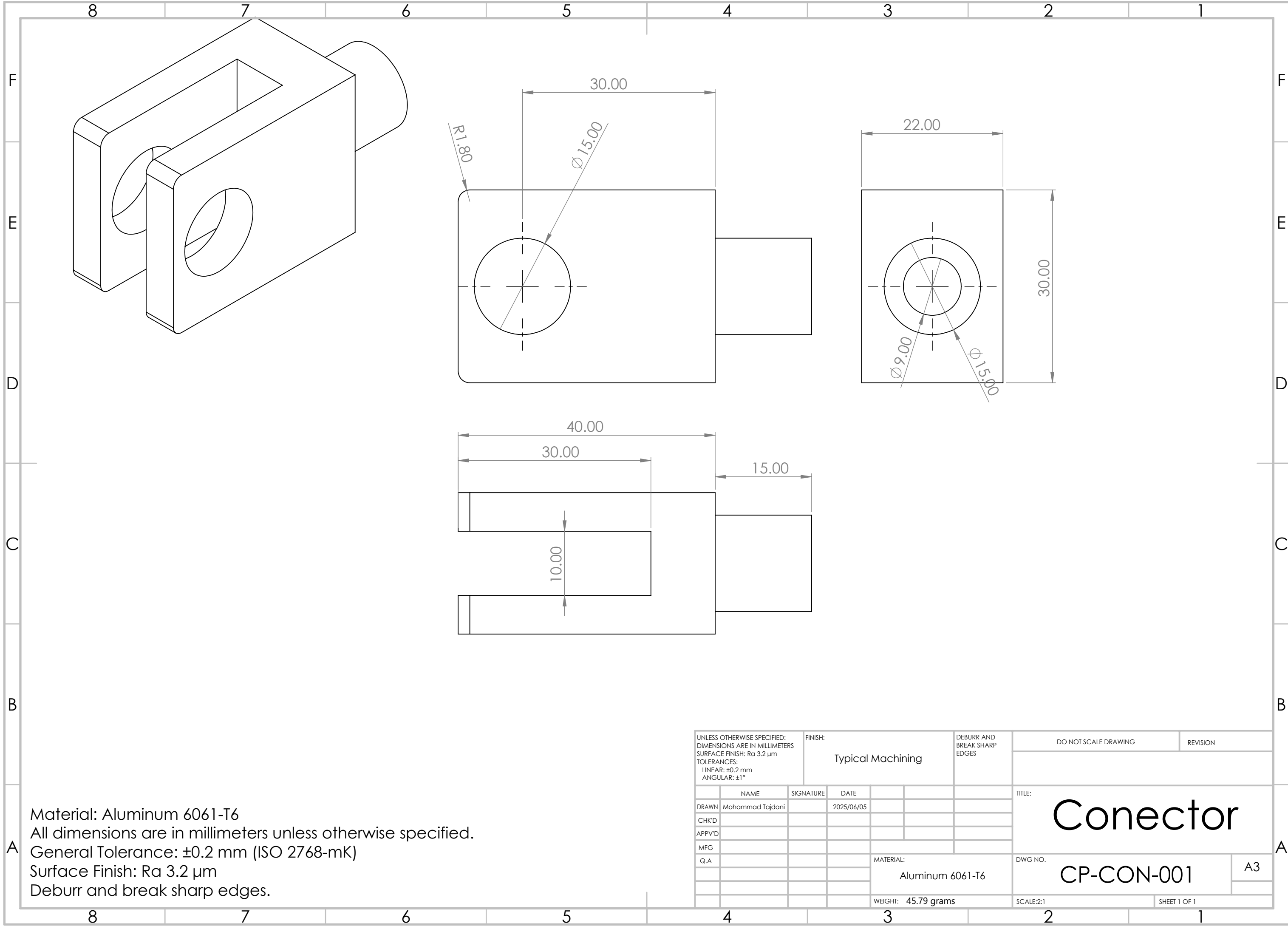
Material: Aluminum 6061-T6  
All dimensions are in millimeters unless otherwise specified.  
General Tolerance:  $\pm 0.2$  mm (ISO 2768-mK)  
Surface Finish: Ra 3.2  $\mu$ m  
Deburr and break sharp edges.

|                                                                                                                                             |  |                  |  |                                  |  |                                    |  |                      |  |                             |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--|----------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------|--|-----------------------------|--|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br>SURFACE FINISH: Ra 3.2 µm<br>TOLERANCES:<br>LINEAR: ±0.2 mm<br>ANGULAR: ±1° |  |                  |  | FINISH:<br><br>Typical Machining |  | DEBURR AND<br>BREAK SHARP<br>EDGES |  | DO NOT SCALE DRAWING |  | REVISION<br>A               |  |
|                                                                                                                                             |  | NAME             |  | SIGNATURE                        |  | DATE                               |  |                      |  | TITLE:<br><br>Hinge         |  |
| DRAWN                                                                                                                                       |  | Mohammad Tajdani |  |                                  |  | 2025/06/05                         |  |                      |  |                             |  |
| CHK'D                                                                                                                                       |  |                  |  |                                  |  |                                    |  |                      |  |                             |  |
| APPV'D                                                                                                                                      |  |                  |  |                                  |  |                                    |  |                      |  |                             |  |
| MFG                                                                                                                                         |  |                  |  |                                  |  |                                    |  |                      |  |                             |  |
| Q.A                                                                                                                                         |  |                  |  |                                  |  |                                    |  | MATERIAL:            |  | DWG NO.<br><br>CP-HINGE-001 |  |
|                                                                                                                                             |  |                  |  |                                  |  |                                    |  | Aluminum 6061-T6     |  |                             |  |
|                                                                                                                                             |  |                  |  |                                  |  |                                    |  |                      |  |                             |  |
|                                                                                                                                             |  |                  |  |                                  |  |                                    |  | WEIGHT:              |  | 53.62 grams                 |  |
|                                                                                                                                             |  |                  |  |                                  |  |                                    |  | SCALE:2:1            |  | SHEET 1 OF 1                |  |



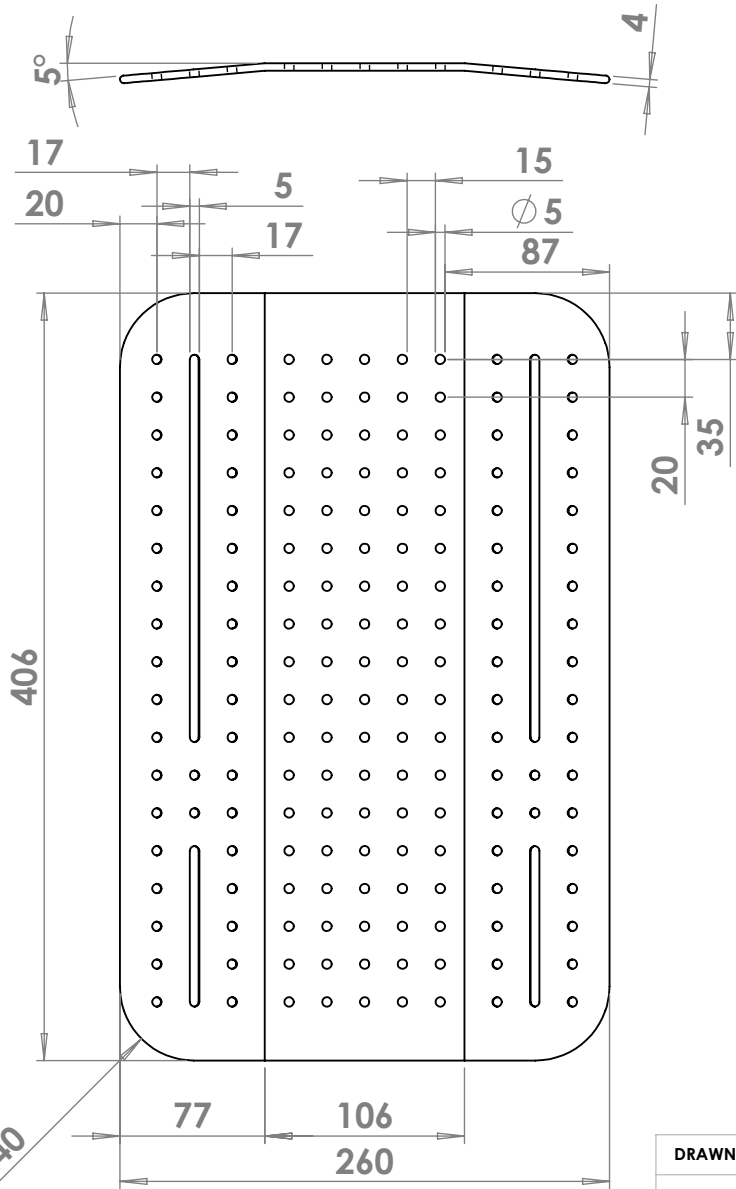
Material: Aluminum 6061-T6  
All dimensions are in millimeters unless otherwise specified.  
General Tolerance:  $\pm 0.2$  mm (ISO 2768-mK)  
Surface Finish: Ra 3.2  $\mu$ m  
Deburr and break sharp edges.

|                                                                                                                                                                 |                  |           |            |                                  |  |                                    |                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|----------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br>SURFACE FINISH: Ra 3.2 $\mu$ m<br>TOLERANCES:<br>LINEAR: $\pm 0.2$ mm<br>ANGULAR: $\pm 1^\circ$ |                  |           |            | FINISH:<br><br>Typical Machining |  | DEBURR AND<br>BREAK SHARP<br>EDGES | DO NOT SCALE DRAWING          | REVISION     |
|                                                                                                                                                                 |                  |           |            |                                  |  |                                    |                               |              |
|                                                                                                                                                                 | NAME             | SIGNATURE | DATE       |                                  |  |                                    | TITLE:<br><br><h1>Hinge3</h1> |              |
| DRAWN                                                                                                                                                           | Mohammad Tajdani |           | 2025/06/05 |                                  |  |                                    |                               |              |
| CHK'D                                                                                                                                                           |                  |           |            |                                  |  |                                    |                               |              |
| APPV'D                                                                                                                                                          |                  |           |            |                                  |  |                                    |                               |              |
| MFG                                                                                                                                                             |                  |           |            |                                  |  |                                    |                               |              |
| Q.A                                                                                                                                                             |                  |           |            |                                  |  |                                    | DWG NO.                       | A3           |
|                                                                                                                                                                 |                  |           |            |                                  |  | MATERIAL:<br><br>Aluminum 6061-T6  | CP-HINGE3-001                 |              |
|                                                                                                                                                                 |                  |           |            |                                  |  | WEIGHT: 44.77 grams                | SCALE:2:1                     | SHEET 1 OF 1 |

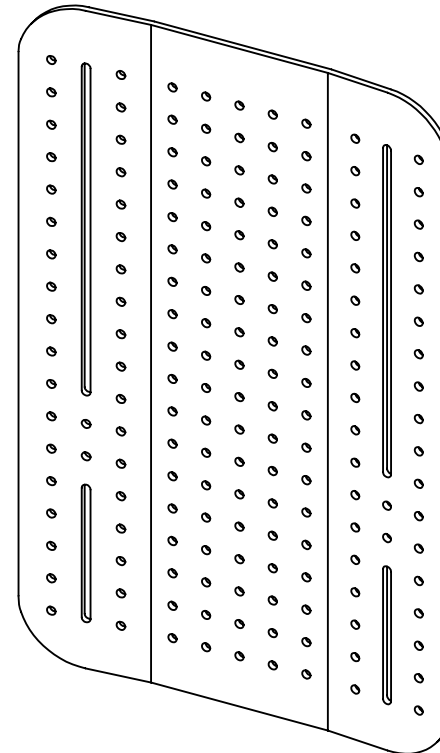


Material: Aluminum 6061-T6  
All dimensions are in millimeters unless otherwise specified.  
General Tolerance:  $\pm 0.2$  mm (ISO 2768-mK)  
Surface Finish: Ra 3.2  $\mu$ m  
Deburr and break sharp edges.

|                                                                                                                                                                 |                  |           |            |                                  |  |                                    |                               |              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|----------------------------------|--|------------------------------------|-------------------------------|--------------|
| UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:<br>DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS<br>SURFACE FINISH: Ra 3.2 $\mu$ m<br>TOLERANCES:<br>LINEAR: $\pm 0.2$ mm<br>ANGULAR: $\pm 1^\circ$ |                  |           |            | FINISH:<br><br>Typical Machining |  | DEBURR AND<br>BREAK SHARP<br>EDGES | DO NOT SCALE DRAWING          | REVISION     |
|                                                                                                                                                                 | NAME             | SIGNATURE | DATE       |                                  |  |                                    | TITLE:<br><br><b>Conector</b> |              |
| DRAWN                                                                                                                                                           | Mohammad Tajdani |           | 2025/06/05 |                                  |  |                                    |                               |              |
| CHK'D                                                                                                                                                           |                  |           |            |                                  |  |                                    |                               |              |
| APPV'D                                                                                                                                                          |                  |           |            |                                  |  |                                    |                               |              |
| MFG                                                                                                                                                             |                  |           |            |                                  |  |                                    |                               |              |
| Q.A                                                                                                                                                             |                  |           |            |                                  |  |                                    | DWG NO.                       | A3           |
|                                                                                                                                                                 |                  |           |            |                                  |  | MATERIAL:<br><br>Aluminum 6061-T6  | CP-CON-001                    |              |
|                                                                                                                                                                 |                  |           |            |                                  |  | WEIGHT: 45.79 grams                | SCALE: 2:1                    | SHEET 1 OF 1 |



| REVISIONS   |           |     |
|-------------|-----------|-----|
| DESCRIPTION | DATE-NAME | REV |
|             | 6/5/2025  | A   |



|               |                    |          |                 |                      |
|---------------|--------------------|----------|-----------------|----------------------|
|               | NAME               | DATE     | TEAM NAME       |                      |
| DRAWN         | M. Saeid Safizadeh | 6/5/2025 | CP ASSIST       |                      |
| CHECKED       |                    |          | TITLE:          |                      |
| APPROVED      |                    |          | Backrest Plate  |                      |
| FINISHED PART |                    |          |                 |                      |
| MATERIAL      | Steel Alloy        | FINISH   | Poweder coating |                      |
| COMMENTS:     |                    |          | DWG. NO.        | REV                  |
|               |                    |          | CP-BR-001       | A                    |
|               |                    |          | SCALE1:4        | DO NOT SCALE DRAWING |
|               |                    |          | SHEET 1 OF 1    |                      |

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:  
DIMENSIONS ARE IN MILLIMETERS,  
TOLERANCES ARE 0.1,  
REMOVE ALL BURRS AND SHARP EDGES  
WITH 0.5 MM FILLET

PROPRIETARY AND CONFIDENTIAL  
THE INFORMATION CONTAINED IN THIS  
DRAWING IS THE SOLE PROPERTY OF  
CP Assist. ANY REPRODUCTION IN PART  
OR AS A WHOLE WITHOUT THE WRITTEN  
PERMISSION OF CP Assist IS PROHIBITED.



5

4

3

2

1